

Mein Titel

Tim Jaschik

July 30, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung ...

Contents

1	Vorläufige Inhaltsangabe	3
2	Teil I: Ungebundene Bewegung im Zwei Körperproblem	3
2.1	Reduktion auf ein effektives Ein Körperproblem:	3
2.2	Kapitel 1: Klassische Streutheorie	5
2.2.1	Wirkungsquerschnitt	5
2.2.2	Vor Streuung	5
2.2.3	Nach Streuung	6
2.2.4	Berechnung des Wirkungsquerschnitts für elastische Streuung am Zentralpotential	7
2.2.5	Berechnung von $S = S(\theta, E)$:	9
2.2.6	Beispiel: Rutherford'scher Wirkungsquerschnitt	9
2.2.7	Rücktransformation ins Laborsystem	10
2.2.8	Nebenrechnung:	14
3	Teil II: Lagrange'sche Mechanik	16
3.1	Zwangsbedingungen und das d'Alembert-Prinzip	17
3.1.1	Zwangsbedingungen	17
3.1.2	a) Generalisierte Koordinaten	17
3.1.3	b) Klassifizierung von Zwangsbedingungen	18
3.1.4	c) Nicht-holonome Zwangsbedingungen	19
3.1.5	Zwangskräfte in Newton'schen Bewegungsgleichungen	24
3.1.6	Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel	27
3.1.7	Das d'Alembert Prinzip	31
3.1.8	Richtung der Zwangskräfte	39
3.1.9	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse von Kapitel 2	42
3.2	Die Lagrangegleichungen 2. Art	44
3.2.1	Herleitung von "Lagrange 2" aus der d'Alembert-Gleichung	44
3.2.2	Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel (siehe S.33)	49
3.2.3	Forminvarianz der Lagrangegleichungen	51
3.2.4	Freies Teilchen in einer Dimension im beschleunigten Bezugssystem	54
3.3	Symmetrien, Invarianzen, Erhaltungsgrößen	56

3.3.1	Begriffe	57
3.3.2	Der Noether-Theorem	59
3.3.3	Beispiele	61
3.3.4	Allgemeine Form des Noether-Theorems	63
3.3.5	Beispiel	65
3.3.6	Energieerhaltung	67
3.3.7	Zusammenfassung Kapitel 4:	70
3.4	Die Lagrangegleichungen 1. Art	72
3.4.1	Gebrauchsanweisung von “Lagrange 1”	74
3.4.2	Beispiele zu Lagrange 1	75
3.5	Das Hamiltonsche Prinzip	80
3.5.1	Variationsrechnung	80
3.5.2	Verallgemeinerung	81
3.5.3	Beispiel: Brachistochronen-Problem	82
3.5.4	Das Hamiltonsche Prinzip	83
4	Teil III: Anwendungen der Lagrangeschen Mechanik	87
4.1	Kinematik des starren Körpers	87
4.1.1	Kinetische Energie, Drehimpuls, Trägheitstensor	87
4.1.2	Transformation ins körperfeste (rotierende) Bezugssystem	89
4.1.3	Die Eulerschen Winkel	93
4.2	Dynamik des Starren Körpers	98
4.2.1	Die Eulerschen Gleichungen	98
4.2.2	Der freie symmetrische Kreisel	100
4.2.3	Der symmetrische Kreisel im Schwere-Feld	108
4.3	Schwingungen	115
4.3.1	Schwingungen eines Massenpunktes	115
4.3.2	Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden - Allgemeiner Formalismus	124
4.3.3	Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden – ausführlicher Ablauf	124
4.3.4	Die schwere gerade Kette	135
4.3.5	Die schwingende Saite	140
5	Teil IV: Hamiltonsche Mechanik	143
5.1	Die Hamiltonschen Gleichungen	143
5.2	Kanonische Transformationen	155
5.3	Hamilton-Jacobi-Theorie	167
6	Spezielle Themen	175
6.1	Nichtlineare Dynamik und Chaos	175
6.2	Spezielle Relativitätstheorie	184

1 Vorläufige Inhaltsangabe

Teil I: Ungebundene Bewegung im Zwei Körperproblem

1) Streuung (1 Woche)

Teil II: Lagrange'sche Mechanik (3 Wochen)

- 2) Zwangsbedingungen und das d'Alembert Prinzip
- 3) Lagrange-Gleichungen 2. Art
- 4) Symmetrien, Invarianzen, Erhaltungsgrößen
- 5) Lagrange-Gleichungen 1. Art
- 6) Das Hamiltonsche Prinzip

Teil III: Anwendungen der Lagrange'schen Mechanik (4 Wochen)

- 7) Kinematik des starren Körpers
- 8) Dynamik des starren Körpers (Kreisel)
- 9) Schwingungen

Teil IV: Hamiltonsche Mechanik (3 Wochen)

- 10) Hamiltonsche Gleichungen
- 11) Kanonische Transformationen
- 12) Hamilton-Jacobi-Theorie

Teil V: Spezielle Themen (3 Wochen)

- 13) Nicht-Lineare Dynamik und Chaos
- 14) Kontinuums-Mechanik
- 15) Relativistische Mechanik

2 Teil I: Ungebundene Bewegung im Zwei Körperproblem

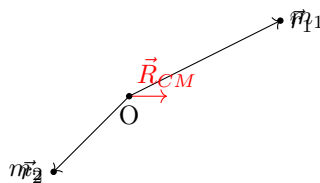
Wir erinnern uns zunächst an die wesentlichen Ergebnisse von Kapitel 2.1 der Vorlesung Mechanik I: Es ging dort um das Zwei Körper Problem mit konservativen Zentralkräften:

Definition CM-K25c-07-01 (2 Körper Problem). Newtonsche Bewegungsgleichungen: $m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = \vec{F}_{12}$, $m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

Konservative Kräfte: $\vec{F}_{12} = -\vec{\nabla}_1 V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \Rightarrow$ Energieerhaltung: $E = T + V = \text{konstant}$

Zentral Kräfte: $V = V(|\vec{r}|) \Rightarrow$ Drehimpulserhaltung: $\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 = \text{konst.}$

2.1 Reduktion auf ein effektives Ein Körperproblem:



Definition CM-K25c-07-02 (CM und Relativkoordinaten). Dazu führen wir Schwerpunkts- und Relativkoordinaten ein:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

$$\Rightarrow \mu \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_{12}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \text{reduzierte Masse}$$

Definition CM-K25c-07-03 (Drehimpuls in Schwerpunktsystem). Für den erhaltenen Drehimpuls haben wir dann den folgenden Ausdruck herableiten:

$$\vec{L} = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}, \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

Wir können unser Koordinatensystem so legen dass die z-Achse in Richtung von $\vec{L}$ zeigt:

$$\vec{L} = L_z \vec{e}_z, \quad L_z = \mu r^2 \dot{\phi} \text{ in Polarkoordinaten.}$$

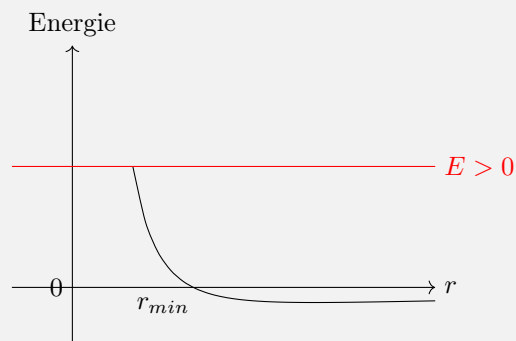
Definition CM-K25c-07-04 (Effektive Gesamtenergie). Für die effektive Gesamtenergie ergibt sich der folgende Ausdruck:

$$E = \frac{\mu}{2} \dot{r}^2 + U_{eff}(r) \quad U_{eff}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

Definition CM-K25c-07-05 (Bahnkurve in Polarkoordinaten). Schließlich erinnern wir noch an unsere Formel für die Bahnkurve in Polarkoordinaten (Mech I-Skript, S.241):

$$\phi - \phi_0 = \pm \frac{L}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r' \sqrt{E - U_{eff}(r')}}$$

Concept CM-K25c-07-06 (Streuung - Ablenkung um Winkel). Aus der Form des effektiven Potentials $U_{eff}(r)$ kann man die qualitative Form der Bewegung leicht ablesen.



Falls $U(r) \rightarrow 0$ für $r \rightarrow \infty$, gibt es für $E > 0$ eine ungebundene Bewegung im Zwei-Körperproblem: Das (fiktive) Teilchen der Masse μ läuft aus dem Unendlichen auf das Potentialzentrum zu, erreicht einen minimalen Abstand r_{min} und läuft dann wieder ins Unendliche weg. Dabei wird das Teilchen um einen Winkel Θ abgelenkt. Eine solche Bewegung wird "Streuung" bezeichnet.

Beispiele:

- Stoß eines Billardkugel
- Ablenkung eines Kometen im Gravitationsfeld der Sonne
- Ablenkung eines α -Teilchens im Coulombfeld eines Atomkerns

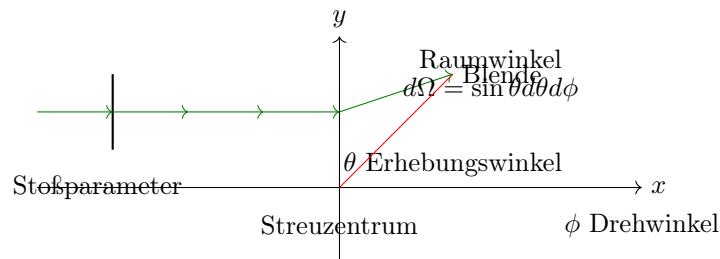
Im ersten Teil dieser Vorlesung wollen wir das Problem der Streuung im Rahmen der klassischen Mechanik untersuchen.

2.2 Kapitel 1: Klassische Streutheorie

Die Streuung von Teilchen aneinander spielt bei der Erforschung der Materie eine wichtige Rolle: in vielen Teilchenbeobachtungen werden Elementarteilchen aufeinander geschossen und aneinander gestreut. Um die nötigen Konzepte zur Beschreibung von Streuexperimenten kennenzulernen, wollen wir uns hier mit Teilchenstreuung im klassischen Grenzfall beschäftigen, wo die Teilchen nicht-relativistisch und nicht-quantenmechanisch behandelt werden.

2.2.1 Wirkungsquerschnitt

Der typische Aufbau eines Streuexperiments sieht so aus:



Ein Strom gleich artiger Teilchen (Projektilen) läuft auf eine Ansammlung ruhender Teilchen (Target) zu. Wenn jedes Projektil maximal mit einem Targetteilchen wechselwirkt, lässt sich dieser Vorgang als Zwei-Körper-Problem beschreiben. Wir betrachten zunächst das entsprechende effektive Ein-Körper Problem.

2.2.2 Vor Streuung

Definition CM-K25c-01-01 (1 Körperproblem vor Streuung).

- alle Teilchen im Strahl haben die gleiche Geschwindigkeit $\vec{v}(\infty)$ und die gleiche Energie $E = \frac{\mu}{2} \vec{v}^2(\infty)$.
- der Teilchenstrom ist durch homogene Teilchenstromdichte j_0 charakterisiert:

$$j_0 = \frac{N_0}{A} = \frac{\text{Anzahl der auf Fläche A in Zeit T einfallenden Teilchen}}{(\text{Zeit T}) \cdot (\text{Fläche A})}$$

- jedes Projektil ist durch seinen Abstand s von der Strahlachse charakterisiert, den sog. Stoßparameter.

2.2.3 Nach Streuung

Definition CM-K25c-01-02 (Differentieller und total Wirkungsquerschnitt). Der Detektor registriert im Raumwinkel $d\Omega$ eine gewisse Zählrate $dN(\hat{\Omega})$ (d.h. Anzahl der in $d\Omega$ gezählten Teilchen pro Zeiteinheit). Die Zählrate entspricht einem Teilchenstrom

$$dJ(\hat{\Omega}) = dN(\hat{\Omega}),$$

der in die durch den Einheitsvektor $\hat{\Omega}(\theta, \phi)$ definierte Richtung fließt. Um ein Maß für die Stärke der Streuung zu erhalten, muß man den in $d\Omega$ gemessenen Teilchenstrom $dJ(\hat{\Omega})$ auf die einfallende Stromdichte normieren und durch den Raumwinkel $d\Omega$ teilen:

$$\sigma(\hat{\Omega}) = \frac{dJ(\hat{\Omega})}{d\Omega j_0} = \frac{dN(\hat{\Omega})}{d\Omega j_0} = \text{differenzieller Wirkungsquerschnitt.}$$

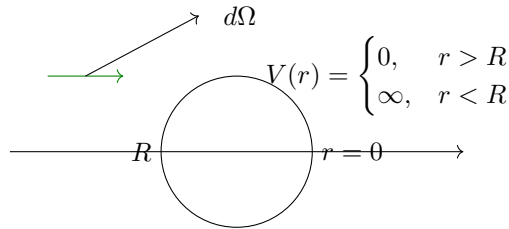
Offenbar hat $\sigma(\hat{\Omega})$ die Einheiten einer Fläche. Summieren wir die Beiträge von allen Richtungen auf, so erhalten wir den sogenannten totalen Wirkungsquerschnitt:

$$\sigma_{tot} = \int d\Omega \sigma(\hat{\Omega}) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \sigma(\theta, \phi)$$

Definition CM-K25c-01-03 (Gesamtzahl der gestreuten Teilchen). Die Gesamtzahl der gestreuten Teilchen ist somit $N_{tot} = \sigma_{tot} j_0$.

Concept CM-K25c-01-04 (Totaler Wirkungsquerschnitt als effektive Querschnittsfläche des Potentials (Harte Kugel)). Intuitiv kann man σ_{tot} als effektive Querschnittsfläche interpretieren, die das Potential dem Projektil bietet. Das wird am Beispiel der Streuung an einer harten Kugel deutlich. In diesem Fall gilt

$$\sigma_{tot} = \pi R^2 = \text{Querschnittsfläche der Kugel.}$$



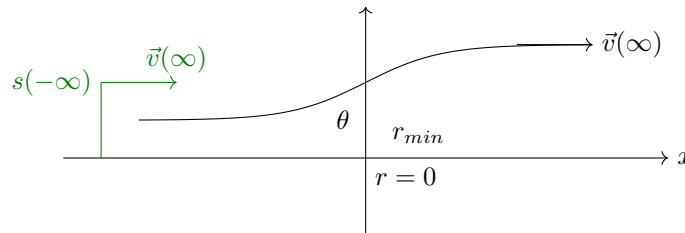
Man beachte, dass die hier eingeführten Definitionen unabhängig davon gelten, ob die Streuung klassisch oder quantenmechanisch beschrieben wird, oder ob die Streuung elastisch (ohne Energieaustausch) oder inelastisch erfolgt.

2.2.4 Berechnung des Wirkungsquerschnitts für elastische Streuung am Zentralpotential

Concept CM-K25c-01-05 (Setting für Berechnung des WQS für elastische Streuung am Zentralpotential). Wir wollen nun den Wirkungsquerschnitt unter den folgenden Annahmen explizit berechnen:

1. Die Streuung kann im Rahmen der klassischen Mechanik beschrieben werden.
2. Die Streuung ist elastisch (d.h. kein Energieaustausch zwischen Projektil und Target, der zur inneren Anregung führt; keine Teilchenproduktion bei relativistischen Vorgängen).
3. Die Streuung erfolgt am Zentralpotential $V(\vec{r}) = V(|\vec{r}|)$ (d.h. das zwischen Projektil und Target wirkende Potential hängt nur vom Betrag des Abstands ab).

Für ein repulsives Potential sieht dann die Trajektorie des Projektils im effektiven Einkörperproblem etwa so aus:



Wir legen die Bahnkurve in x-y-Ebene, sodaß der erhaltene Drehimpuls von der Form $\vec{L} = L_z \vec{e}_z$ ist.

Concept CM-K25c-01-06 (Erhaltungssätze im Setting). Wir leiten zunächst einen Zusammenhang zwischen dem differentiellen Wirkungsquerschnitt $\sigma(\hat{\Omega})$ und dem Stoßparameter s her.

Ausgangspunkt dafür sind die Erhaltungssätze:

Energieerhaltung:

$$E(-\infty) = \frac{1}{2} \mu \vec{v}^2(-\infty) = E(\infty) = \frac{1}{2} \mu \vec{v}^2(\infty) \Rightarrow |\vec{v}(-\infty)| = |\vec{v}(\infty)|$$

Drehimpulserhaltung:

$$L_z(-\infty) = \mu v(-\infty) s(-\infty) = L_z(\infty) = \mu v(\infty) s(\infty) \Rightarrow s(-\infty) = s(\infty) = s$$

Concept CM-K25c-01-08 (Zusammenhang zwischen Stoßparameter, Energie Drehimpuls im Streuzentrum). Aus $L = L_z = \mu v(\infty) s$ und $E = \frac{\mu}{2} v^2(\infty)$ folgt der Zusammenhang zwischen Stoßparameter s , Energie und Drehimpuls im Streuzentrum:

$$L = s \sqrt{2\mu E}$$

Concept CM-K25c-01-09 (Darstellung des Streuwinkels durch Grenzwinkel). Für den in der Skizze eingezeichneten Streuwinkel θ können wir schreiben:

$$\theta = \pi - 2\phi_\infty$$

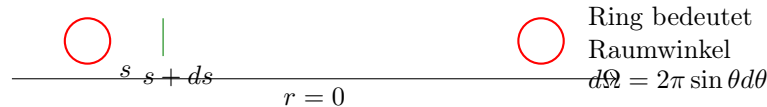
Concept CM-K25c-01-11 (Abhängigkeit des Streuwinkels und dWQS nur von Energie und Abstand zur Strahlachse). Für ein Zentralpotential hängt der Streuwinkel aus Symmetriegründen nur vom Abstand s des Projektils von der Strahlachse und der Energie (und nicht vom Drehwinkel ϕ) ab:

$$\theta = \theta(s, E) \Rightarrow s = s(\theta, E)$$

Aus demselben Grund ist $\sigma(\hat{\Omega}) = \sigma(\theta)$ unabhängig von ϕ .

Motivation CM-K25c-01-12 (Stoßparameter (Streuwinkel, Energie) > dWQS (Streuwinkel, Energie)). Unsere Strategie ist, den Stoßparameter $s = s(\theta, E)$ als Funktion von Streuwinkel θ und Energie E durch Lösung der Bahnkurve zu bestimmen. Aus $s(\theta, E)$ lässt sich $\sigma(\theta, E)$ leicht berechnen:

Zusammenhang zwischen $\sigma(\theta, E)$ und $s(\theta, E)$:



man beachte: $\frac{ds}{d\theta} < 0$ für repulsives Potential

Concept CM-K25c-01-13 (Bilanzgleichung (Teilchenerhaltung)). Dazu betrachten wir die Bilanzgleichung die beschreibt dass bei der Streuung kein Teilchen verlorengeht.

$$j_0 2\pi s |ds| = dN'(\Omega) = \sigma(\theta) j_0 \ln \sin \theta |d\theta|$$

Zahl der pro Zeiteinheit durch Kreisring $2\pi s ds $ anlaufenden Teilchen.	Zahl der in Raumwinkel $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta $ pro Zeiteinheit gestreuten Teilchen
--	---

$$\Rightarrow \sigma(\theta, E) = \frac{s(\theta, E)}{\sin \theta} \left| \frac{ds(\theta, E)}{d\theta} \right|$$

Concept CM-K25c-01-14 (Stoßparameter für fix Energie bzgl Streuwinkel bestimmen). Um den differentiellen Wirkungsquerschnitt zu berechnen, müssen wir also bei fester Energie E den Stoßparameter $s(\theta, E)$ als Funktion des Streuwinkels bestimmen.

Gegeben: beliebiges Zentralpotential $V(r)$, $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}$

Wir legen unser Koordinatensystem so, dass der Punkt minimaler Annäherung der Projektile

an das Target dem Winkel $\varphi = 0$ entspricht (siehe Skizze). Aus der expliziten Formel für die Bahnkurve im Zentralpotential (siehe S.5, mit $\varphi_0 = 0$ und $r_0 = r_{\min}$) folgt dann:

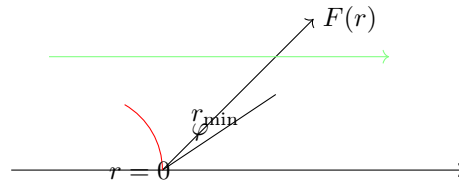
$$\varphi(r, L, E) = \frac{L}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\min}}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V_{\text{eff}}(r')}}.$$

Dabei ist $r_{\min}$ Nullstelle der Gleichung $E - V_{\text{eff}}(r) = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \theta(L, E) &= \pi - 2\varphi(\infty, L, E) \\ &= \pi - \frac{2L}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{E - V_{\text{eff}}(r')}} \end{aligned}$$

Mit $L = S\sqrt{2\mu E}$ (siehe S.16) erhalten wir dann durch Einsetzen die Funktion $\theta = \theta(S, E)$ und durch Auflösen nach S die gesuchte Funktion $S = S(\theta, E)$.

2.2.5 Berechnung von $S = S(\theta, E)$:



2.2.6 Beispiel: Rutherford'scher Wirkungsquerschnitt

Concept CM-K25c-01-15 (Rutherfordscher Wirkungsquerschnitt). Rutherford, 1913: Streuung von positiv geladenen Atomkernen.

Projekteile: He-Atomkerne (α -Teilchen). Ladung $Z_1 e = 2e$,

Energie: $E \approx 4$ bis 8 MeV (natürliche Radioaktivität)

Target: Goldfolie: Ladung der Kerne: $Z_2 e = 79e$.

$\Rightarrow$ Streuung am repulsiven Coulomb-Potential:

$$V(r) = \frac{k}{r}, \quad k = Z_1 Z_2 e^2.$$

Durch direktes Ausführen des Integrals auf S.11 (oder eleganter mit Hilfe des Runge-Lenz-Vektors, siehe Übung auf Seite) erhalten wir für den Winkel $\varphi_\infty = \varphi(r = \infty, L, E)$:

$$\begin{aligned} \cos \varphi_\infty &= \frac{k}{2SE} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k^2}{4S^2 E^2}}} = \frac{k}{\sqrt{k^2 + 4S^2 E^2}} \\ \Rightarrow S^2 &= \frac{k^2}{4E^2} \left(\frac{1}{\cos^2 \varphi_\infty} - 1 \right) = \frac{k^2}{4E^2} \tan^2 \varphi_\infty \end{aligned}$$

Mit $\varphi_\infty = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$, $\tan^2 \varphi_\infty = \cot^2(\frac{\theta}{2})$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \sigma(\theta, E) &= \frac{S(\theta, E)}{\sin \theta} \left| \frac{dS(\theta, E)}{d\theta} \right| = \frac{1}{2 \sin \theta} \left| \frac{d}{d\theta} S^2(\theta, E) \right| \\ &= \frac{k^2}{8E^2} \frac{1}{\sin \theta} \left| \frac{d}{d\theta} \cot^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|\end{aligned}$$

mit

$$\frac{d}{d\theta} \cot^2 \frac{\theta}{2} = 2 \cot \frac{\theta}{2} \frac{d}{d\theta} \left(\cot \frac{\theta}{2} \right) = \cot \frac{\theta}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{\cos(\frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}$$

Mit $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ erhalten wir schließlich:

$$\sigma(\theta, E) = \frac{k^2}{16E^2} \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

“Rutherford’scher Wirkungsquerschnitt”

Anmerkungen:

Remark CM-K25c-01-16 (Anmerkungen zum Rutherford’scher Wirkungsquerschnitt).

1. Für kleine Streuwinkel θ (d.h. große Stoßparameter) divergiert der Rutherford’sche Wirkungsquerschnitt wie

$$\sigma(\theta, E) \sim \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{E^2 \theta^4} \right)^2$$

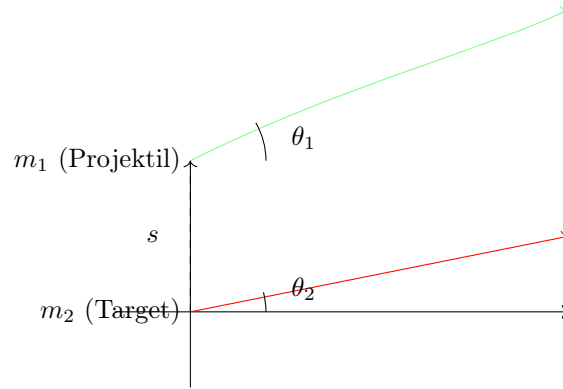
2. $\Rightarrow \sigma_{\text{tot}} = \infty$. Man sagt: das Coulomb-Potential hat unendliche Reichweite.
3. Eine quantenmechanische Berechnung des Wirkungsquerschnitts für das Coulomb-Potential liefert erstaunlicherweise genau dasselbe Ergebnis wie unsere klassische Rechnung!
4. Bei $\theta = 0$ (Vorwärtsstreuung) kann $\sigma(\theta, E)$ nicht gemessen werden, da dies die Stelle nicht gibt. Im tatsächlichen Experiment wird das Coulomb-Potential durch die negativ geladenen Elektronen der Atomhülle abgeschirmt, so dass α -Teilchen mit Stoßparameter der größer als der Radius der Atomhülle ist keine Ablenkung mehr erfahren.

2.2.7 Rücktransformation ins Laborsystem

Concept CM-K25c-01-17 (Rücktransformation der Ergebnisse ins Laborsystem (2KP)). Nach der Reduktion des Zweikörperproblems auf ein effektives Einkörperproblem kann die Relativbewegung so diskutiert werden, als ob ein fiktives Teilchen der Masse $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ sich im Potential $V(r)$ bewegt - in diesem Bild haben wir den Wirkungsquerschnitt hergeleitet. Die Ergebnisse wollen wir nun wieder für das zugrunde liegende Zweikörperproblem formulieren.

Laborsystem

Der Experimentator misst den Wirkungsquerschnitt von seinem Laborsystem aus, wo das Targetteilchen vor dem Stoß in Ruhe ($\vec{v}_2(t < 0) = 0$) ist. Die Trajektorien von Projektil und Target sehen im Laborsystem typischerweise so aus:



Concept CM-K25c-01-18 (Streuwinkel des Projektils experimentelle Größe). Der Streuwinkel θ_1 des Projektils im Laborsystem ist die experimentell zugängliche Größe.

Concept CM-K25c-01-19 (Impulserhaltung im Laborsystem). Wegen Impulserhaltung (Schwerpunkt Satz) gilt im Laborsystem:

$$m_1 \vec{v}_1(-\infty) + m_2 \vec{v}_2(-\infty) = m_1 \vec{v}_1(0) + m_2 \vec{v}_2(0) = M \vec{R}_{CM}, \quad M = m_1 + m_2$$

Concept CM-K25c-01-20 (Darstellung der CM Kurve). Da das Target vor dem Stoß ruht ($\vec{v}_2(-\infty) = 0$)

$$\Rightarrow \vec{R}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1(0) + m_2 \vec{v}_2(0)}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1(-\infty)$$

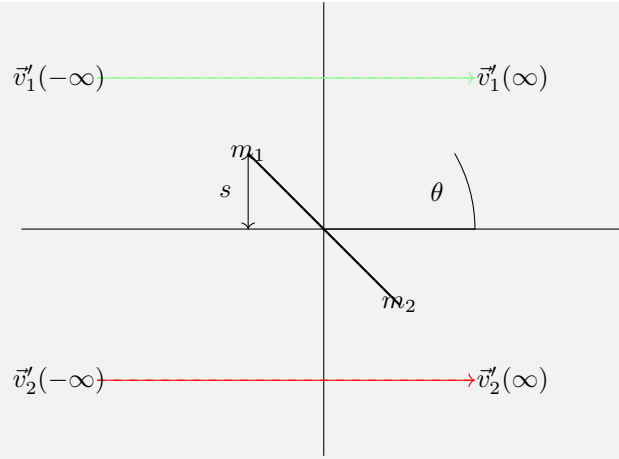
Spezial:

Concept CM-K25c-01-21 (Zusammenhang zwischen Streuwinkel im Laborsystem und eff. 1 KP). Zusammenhang zwischen θ_1 und Streuwinkel des effektiven Einkörperproblems.

Dazu betrachten wir den Streuprozess im **Schwerpunktsystem**: (CMS = “center of mass system”).

Ortsvektoren im CMS:

$$\begin{aligned} \vec{r}'_1 &= \vec{r}_1 - \vec{R}_{CM} = \vec{r}_1 - \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \\ \vec{r}'_2 &= \vec{r}_2 - \vec{R}_{CM} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r} \end{aligned}$$



V2 WS 2025

Da im CMS die Bewegung der einzelnen Massen direkt mit dem Relativvektor $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ verknüpft ist, kann der Streuwinkel Θ des Projektils im CMS mit dem Streuwinkel θ des effektiven Einkörperproblems identifiziert werden.

Zur Berechnung des Streuwinkels des Projektils im Laborsystem $\theta_1 = \theta_1(\Theta)$ als Funktion von Θ benötigen wir die asymptotische Geschwindigkeit $\vec{v}'_1(\infty)$ im CMS, die mit der entsprechenden Geschwindigkeit $\vec{v}'_1(\infty)$ im Laborsystem über

$$\vec{v}'_1(\infty) = \vec{v}'_1(\infty) - \vec{R}_{CM}$$

zusammenhängt:

aus der Skizze ergibt sich

$$\begin{aligned} \tan \theta_1 &= \frac{v'_1(\infty) \sin \Theta}{v'_1(\infty) \cos \Theta + |\vec{R}_{CM}|} \\ &= \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + \frac{|\vec{R}_{CM}|}{v'_1(\infty)}} \end{aligned}$$

Da das Target im Laborsystem vor dem Stoß ruht, bewegt es sich im CMS vor dem Stoß mit $-\vec{R}_{CM}$ auf den Ursprung zu, d.h.

$$\vec{v}'_2(-\infty) = -\vec{R}_{CM}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_1 = \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + \frac{v'_2(-\infty)}{v'_1(\infty)}}$$

Zur weiteren Umformung des Geschwindigkeitsverhältnisses im Nenner benutzen wir dass im CMS die Summe der Impulse der Teilchen verschwindet:

$$\vec{R}'_{CM} = 0 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

$$\vec{v}'_2(+\infty) = -\frac{m_1}{m_2}\vec{v}'_1(+\infty), \quad \vec{v}'_2(-\infty) = -\frac{m_1}{m_2}\vec{v}'_1(-\infty)$$

$$\Rightarrow \frac{v'_2(-\infty)}{v'_1(\infty)} = \frac{v'_2(-\infty)}{v'_1(-\infty)} \cdot \frac{v'_1(-\infty)}{v'_1(\infty)} = \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{v'_1(\infty)}{v'_1(\infty)}$$

Im CMS bleiben aber wegen Energieerhaltung die Beträge der asymptotischen Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß konstant, d.h.

$$v'_1(-\infty) = v'_1(\infty), \quad v'_2(-\infty) = v'_2(\infty)$$

Formal sieht man das so: Da $U(r)$ endliche Reichweite hat, besteht die Gesamtenergie E' im CMS vor und nach dem Stoß nur aus kinetischer Energie:

Vor Stoß:

$$\begin{aligned} E' &= \frac{m_1}{2}v_1'^2(-\infty) + \frac{m_2}{2}v_2'^2(-\infty) \\ &= \frac{m_1}{2}v_1'^2(-\infty) \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) = \frac{m_2}{2}v_2'^2(-\infty) \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \end{aligned}$$

nach Stoß:

$$\begin{aligned} E' &= \frac{m_1}{2}v_1'^2(\infty) + \frac{m_2}{2}v_2'^2(\infty) \\ &= \frac{m_1}{2}v_1'^2(\infty) \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) = \frac{m_2}{2}v_2'^2(\infty) \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \end{aligned}$$

Insgesamt ergibt sich somit für das benötigte Geschwindigkeitsverhältnis:

$$\frac{v'_2(\infty)}{v'_1(\infty)} = \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{v'_1(-\infty)}{v'_1(\infty)} = \frac{m_1}{m_2}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_1 = \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2}}$$

Zusammenhang zwischen Streuwinkel θ_1 im Laborsystem und Streuwinkel Θ des effektiven Einkörperproblems.

Grenzfälle:

Concept CM-K25c-01-22 (Anmerkungen zur Beziehung der Streuwinkel).

1. $\frac{m_1}{m_2} \rightarrow 0$ (infinitesimal schweres Target) $\Rightarrow \theta_1 = \Theta$
2. $\frac{m_1}{m_2} = 1$ (gleich schwere Teilchen): $\tan \theta_1 = \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + 1} = \tan \frac{\Theta}{2}$
 $\Rightarrow \theta_1 = \frac{\Theta}{2}$, d.h. Streuung nach Rückwärts im CMS ($\Theta = \pi$) erscheint als Streuung um $\frac{\pi}{2}$ im Laborsystem.

Allgemein gilt $\theta_1 < \Theta$, d.h. die Streuung im Laborsystem erscheint mehr in Vorwärtsrichtung gebündelt als im CMS.

Concept CM-K25c-01-23 (Umrechnung von dWQS von CM in Labor). Schließlich wollen wir noch den differentiellen Wirkungsquerschnitt $\sigma(\Theta)$ im CMS in den entsprechenden Wirkungsquerschnitt $\sigma_L(\theta_1)$ im Laborsystem umrechnen. Die durch einen Kreisring $2\pi S dS$ einlaufende Teilchenzahl pro Zeiteinheit bleibt dieselbe, da der Stoßparameter S in beiden Systemen derselbe ist - die Teilchen werden nur in verschiedene Raumwinkel gestreut. Somit muss gelten:

$$\sigma(\Theta) 2\pi \sin \Theta d\Theta = \sigma_L(\theta_1) 2\pi \sin \theta_1 d\theta_1$$

$$\Rightarrow \sigma_L(\theta_1) = \sigma(\Theta) \frac{\sin \Theta d\Theta}{\sin \theta_1 d\theta_1} = \sigma(\Theta) \frac{d(\cos \Theta)}{d(\cos \theta_1)}$$

Zur Berechnung der Ableitung lösen wir in $\tan \theta_1 = \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2}} \cos \theta_1$ als Funktion von $\cos \Theta$ auf.

Mit $\tan \theta_1 = \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} = \frac{\sqrt{1-\cos^2 \theta_1}}{\cos \theta_1}$, $\sin \Theta = \sqrt{1 - \cos^2 \Theta}$

$$\Rightarrow \cos \Theta = -\frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1) + \cos \theta_1 \sqrt{1 - \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 (1 - \cos^2 \theta_1)}$$

(siehe Nebenrechnung!)

$$\frac{d(\cos \Theta)}{d(\cos \theta_1)} = 2 \frac{m_1}{m_2} \cos \theta_1 + \frac{1 - \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 + 2\left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 \cos^2 \theta_1}{\sqrt{1 - \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 \sin^2 \theta_1}}$$

Im Besondere ergibt sich für den wichtigen Spezialfall $m_1 = m_2$ mit $\theta_1 = \frac{\Theta}{2}$ der Zusammenhang zwischen den Wirkungsquerschnitten

$$\sigma_L(\theta_1) = \sigma(2\theta_1) = 4 \cos \theta_1$$

2.2.8 Nebenrechnung:

Remark CM-K25c-01-24 (Nebenrechnung zur Umrechnung).

$$\begin{aligned}
\tan \theta_1 &= \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} = \frac{\sin \Theta}{\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2}} \\
\Rightarrow \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta_1}}{\cos \theta_1} &= \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \Theta}}{\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2}} \\
\Rightarrow \frac{1 - \cos^2 \theta_1}{\cos^2 \theta_1} &= \frac{1 - \cos^2 \Theta}{(\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2})^2} \\
\Rightarrow (\cos \Theta + \frac{m_1}{m_2})^2 (1 - \cos^2 \theta_1) &= \cos^2 \theta_1 (1 - \cos^2 \Theta) \\
\Rightarrow \cos^2 \Theta + 2 \cos \Theta \frac{m_1}{m_2} + (\frac{m_1}{m_2})^2 (1 - \cos^2 \theta_1) &= \cos^2 \theta_1 (1 - \cos^2 \Theta) \\
\Rightarrow \cos^2 \Theta (1 - \cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_1) + 2 \cos \Theta \frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1) &+ (\frac{m_1}{m_2})^2 (1 - \cos^2 \theta_1) = 0 \\
\Rightarrow \cos^2 \Theta + 2 \cos \Theta \frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1) + (\frac{m_1}{m_2})^2 (1 - \cos^2 \theta_1) (1 + (\frac{m_1}{m_2})^2) &= 0 \\
\cos \Theta &= -\frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1) \\
\pm \sqrt{\left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 (1 - \cos^2 \theta_1)^2 + \cos^2 \theta_1 \left(1 + \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2\right) - \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2} & \\
&= -\frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1) \\
\pm \sqrt{\left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 (1 - 2 \cos^2 \theta_1 + \cos^4 \theta_1) + \cos^2 \theta_1 \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 \cos^2 \theta_1 \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2} & \\
&= -\frac{m_1}{m_2} (1 - \cos^2 \theta_1 + \cos \theta_1 \sqrt{1 - \left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 (1 - \cos^2 \theta_1)})
\end{aligned}$$

3 Teil II: Lagrange'sche Mechanik

(Lagrange: frz. Mathematiker, 1736-1813)

Concept CM-K25c-08-01 (Koordinatenabhängigkeit der Newtonschen Bewegungsgleichung). Die Newton'sche Bewegungsgleichung $\vec{p} = \vec{F}$ gilt in Vektorform nur in Inertialsystemen, während die Komponenten-Form $\frac{dp_i}{dt} = F_i$, $i = 1, 2, 3$, nur in kartesischen Koordinatensystemen in Inertialsystemen gilt. In anderen Koordinatensystemen gilt es extra Terme auf der linken Seite; zum Beispiel haben für ebene Probleme in Zylinderkoordinaten die Newton'schen Bewegungsgleichungen die Form

$$\begin{aligned} m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) &= F_r, & F_r &= \vec{e}_r \cdot \vec{F} \\ m(\ddot{r}\phi + 2\dot{r}\dot{\phi}) &= F_\phi, & F_\phi &= \vec{e}_\phi \cdot \vec{F} \end{aligned}$$

hergeleiteten Ausdruck für die Beschleunigung in ebenen Polarkoordinaten:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\vec{e}_r + \underbrace{(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})}_{= \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi})} \vec{e}_\phi.$$

Concept CM-K25c-08-02 (Lagrange'sche Formulierung der Mechanik). Inertialsysteme und kartesische Koordinatensysteme sind jedoch weder der bequemste noch der allgemeinste Ausgangspunkt zur Analyse und Lösung physikalischer Probleme: Probleme mit sphärischer Symmetrie formuliert man am besten in sphärischen Koordinaten, und Phänomene auf rotierenden Körpern (z.B. die Erde) beschreibt man am besten mit Hilfe rotierender Bezugssysteme. Daher ist es wünschenswert, eine allgemeinere Formulierung der Mechanik zu entwickeln, die zwar denselben physikalischen Inhalt wie $\vec{p} = \vec{F}$ hat, die aber nicht den Einschränkungen der Newton'schen Bewegungsgleichungen unterliegt. Die Lagrange'sche Formulierung der Mechanik hat die gewünschten Eigenschaften:

Durch geeignete Umschreibung der Newton'schen Bewegungsgleichungen erhält man eine Formulierung der Mechanik, die in beliebigen Koordinatensystemen, sowie in beliebigen beschleunigten Bezugssystemen dieselbe Form hat.

Man sagt: Die Lagrange'sche Formulierung der Mechanik ist *kovariant* in Bezug auf beliebige differenzierbare Koordinatentransformationen im Konfigurationsraum (der 3N-dimensionale Raum der Positionen von N Teilchen).

Wichtig: Im Rahmen der klassischen Mechanik beschreibt die Lagrange'sche Formulierung dieselbe Physik wie die Newton'schen Gesetze!

Vorteile von Lagrange:

Concept CM-K25c-08-03 (Vorteile der Lagrange'schen Formulierung).

1. Im Lagrange-Formalismus ist es nicht nötig, physikalische Probleme zunächst in Inertialsystemen mit kartesischen Koordinaten zu formulieren, und erst dann zu "geschickten" Systemen überzugehen.
2. Die Lagrange'sche Bewegungsgleichung der Mechanik ist ein Spezialfall der sogenannten

“Euler-Lagrange-Gleichungen” der Variationsrechnung, die unabhängig von der Mechanik aus einem Variationsprinzip hergeleitet werden kann.

3. Die Lagrange-Funktion L spielt auch in der Quantenmechanik eine wichtige Rolle; in diesem Sinne hat die Lagrange’sche Formulierung der Mechanik die fundamentalere Formulierung der Quantenmechanik als die Schrödinger-Formulierung (“Quantenrevolution überlöst”, $\rightarrow$ Feynman’sche Formulierung der Quantenmechanik, Pfadintegrale).
4. Die Lagrange’schen Bewegungsgleichungen eignen sich besonders gut, um Zusammenhänge zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen herauszuarbeiten: Symmetrien manifestieren sich in Invarianzen der Lagrangefunktion.

3.1 Zwangsbedingungen und das d’Alembert-Prinzip

3.1.1 Zwangsbedingungen

Definition CM-K25c-08-04 (Zwangsbedingungen). Im Kontext der Klassischen Mechanik versteht man unter Zwangsbedingungen geometrische Nebenbedingungen die den Bewegungsablauf eines Körpers einschränken.

Beispiel:

Example CM-K25c-08-05 (Zwangsbedingungen für Perle auf gebogenem rotierenden Draht). Perle auf gebogenem, rotierenden Draht:

Auf einem parabelförmig gebogenen Draht, der sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um die z -Achse dreht, ist eine Perle aufgezogen.

Zwangsbedingungen in Zylinderkoordinaten:

$$\phi - \omega t = 0$$

$$z - ar^2 = 0$$

Das sind 2 geometrische Einschränkungen für die 3 Koordinaten (r, ϕ, z) , so dass durch die Angabe einer einzigen Koordinate (z oder r) die Position der Perle vollständig festgelegt ist.

Offensichtlich werden in diesem Beispiel die mit den Zwangsbedingungen verbundenen geometrischen Einschränkungen am einfachsten in Zylinderkoordinaten beschrieben. Natürlich hätten wir auch kartesische Koordinaten (x, y, z) wählen können, aber dann sehen die Zwangsbedingungen komplizierter aus:

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \omega t = 0, \quad z - a(x^2 + y^2) = 0$$

3.1.2 a) Generalisierte Koordinaten

Definition CM-K25c-08-06 (Generalisierte Koordinaten eines N -Teilchen Systems). Allgemein können wir den Zustand eines N -Teilchen Systems im 3-dimensionalen Raum durch die $3N$ Kartesischen Koordinaten der einzelnen Teilchen beschreiben, die wir mit $x_1, \dots, x_{3N}$ durchnummerieren. Alternativ können wir aber auch andere Größen $q_1, \dots, q_{3N}$ benutzen, die den geometrischen Zwangsbedingungen sehr angepaßt sind. Alle Größen, die die Konfiguration einer

mechanischen Anordnung kennzeichnen können, werden “generalisierte Koordinaten” genannt.

Concept CM-K25c-08-07 (Punktttransformation und Zsh zwischen ger. und kart. Koordinaten). Dabei wollen wir annehmen, dass zwischen den Kartesischen Koordinaten $x_1, \dots, x_{3N}$ und den generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ ein Zusammenhang der Form

$$x_i = x_i(q_1, \dots, q_{3N}, t), \quad i = 1, \dots, 3N$$

besteht, wobei die explizite Zeitabhängigkeit einen Übergang auf bewegte Koordinatensysteme ermöglicht. Die obige Transformation wird “Punktttransformation” genannt, weil sie Punkte in verschiedenen Koordinatensystemen aufeinander abbildet.

3.1.3 b) Klassifizierung von Zwangsbedingungen

Definition CM-K25c-08-08 (Klassifikation der Zusammenhänge zwischen generalisierten Koordinaten). Für ein System mit Zwangsbedingungen sind nicht alle $3N$ Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ voneinander unabhängig, so dass es Zusammenhänge zwischen den q_i und eventuell auch zwischen den entsprechenden generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i = \frac{d}{dt}q_i$ gibt. Man unterscheidet folgende Fälle: (wobei die $f_j(\dots)$ beliebige Funktionen der angegebenen Argumente sind):

	skleronome (zeitunabhängig)	rheonome (zeitabhängig)
holonom (ganz gestrickt)	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) = 0,$ $j = 1, \dots, k$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) = 0$
nicht- holonom	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}) = 0$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}, t) = 0$

Der Index $j = 1, \dots, k \leq 3N$ nummeriert die Zwangsbedingungen.

Definition CM-K25c-08-09 (Freiheitsgrad eines N-Systems). k unabhängige holonome ZB reduzieren die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems von N Massenpunkten in D Dimensionen auf $DN - k$.

Beispiele:

1)

Example CM-K25c-08-10 (Generalisierte Koordinaten: Perle auf Draht). Perle auf Draht, siehe S. 25: $N = 1$, $D = 3$, $k = 2$

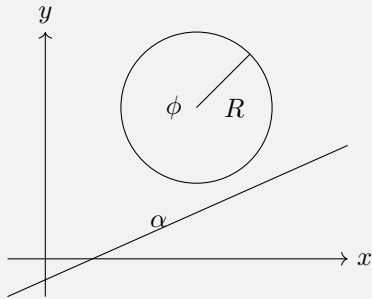
$\Rightarrow 3N - 2 = 1$ Freiheitsgrad;

ZB $\phi - \omega t = 0$ ist holonom rheonom,

ZB $r - a^2 = 0$ ist holonom skleronom.

2)

Example CM-K25c-08-11 (Generalisierte Koordinaten: Scheibe auf Schräge). Scheibe mit Radius R rollt ohne schlupf auf schiefer Ebene:



Ohne ZBs würde die Lage der Scheibe durch 3 Koordinaten bestimmt,

ZB: x_A, y_A, ϕ

2 holonome ZBs:

$$x_A - R\phi \cos \alpha = 0$$

$$y_A - R\phi \sin \alpha = 0$$

3.1.4 c) Nicht-holonome Zwangsbedingungen

Concept CM-K25c-08-12 (Versionen der nicht-holonomen Zwangsbedingungen). Nicht-holonome Zwangsbedingungen - Darunter versteht man alle ZB, die sich nicht auf Gleichungen der Form $f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ zurückführen lassen, welche nur die generalisierten Koordinaten und die Zeit enthalten. (dabei ist M die maximal mögliche Zahl der generalisierten Koordinaten, $M = DN$ für N Teilchen in D Dimensionen).

Man unterscheidet zwei verschiedene Typen von nicht-holonomen ZB:

1) Ungleichungen:

Manche ZB lassen sich mathematisch nur als Ungleichungen formulieren.

Beispiel: Kleine Kugel rollt Oberfläche einer großen Kugel herunter: ZB: $R(t) \geq R$

Ist die Geschwindigkeit der kleinen Kugel groß genug, verliert sie wegen ihrer Zentrifugalkraft beim Herunterfallen den Kontakt zur großen Kugel.

2) Nicht-integrable Zwangsbedingungen:

Darunter versteht man ZB der Form

$$f_j(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t) = 0$$

die sich nicht durch geeignete Integration in holonome ZB der Form $h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ umwandeln lassen.

Concept CM-K25c-08-13 (Holonomie und Exaktheit). Betrachten wir zunächst eine

holonome Zwangsbedingung

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{hol}}. \quad (1)$$

Zeitliches Differenzieren liefert die (gleichwertige) Bedingung

$$0 = \frac{d}{dt} h_j(q_1, \dots, q_M, t) = \sum_{i=1}^M \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h_j}{\partial t} \equiv f_j(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t). \quad (2)$$

Multipliziert man mit dt und benutzt $dq_i = \dot{q}_i dt$, erhält man die (Pfaffsche) Differentialform

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0, \quad a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{jt} = \frac{\partial h_j}{\partial t}. \quad (3)$$

Da die gemischten zweiten Ableitungen vertauschbar sind (vorausgesetzt h_j ist hinreichend glatt), gelten die *Integrabilitätsbedingungen*

$$\frac{\partial a_{ji}}{\partial q_k} = \frac{\partial a_{jk}}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_k \partial q_i}, \quad i, k = 1, \dots, M, \quad (4)$$

$$\frac{\partial a_{jt}}{\partial q_i} = \frac{\partial a_{ji}}{\partial t} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_i \partial t}, \quad i = 1, \dots, M. \quad (5)$$

Die Pfaffsche Gleichung (3) ist also *exakt*, weil sie als exaktes Differential dh_j entsteht.

In vielen Problemen treten jedoch *nicht-holonome* (i. A. nicht integrierbare) Zwangsbedingungen auf,

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{jt}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{nh}}, \quad (6)$$

bzw. äquivalent in Differentialform $\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$. Erfüllen die Koeffizienten a_{ji}, a_{jt} die Integrabilitätsbedingungen (4)–(5) *nicht*, so ist das Differential *nicht exakt*.

In manchen Fällen lässt sich durch Multiplikation mit einem *integrierenden Faktor* $\mu(q, t) \neq 0$

$$\mu(q, t) \left(\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt \right) = dH_j(q, t)$$

eine exakte Form herstellen; gelingt dies jedoch nicht, kann (6) nicht auf eine holonome Bedingung $H_j(q, t) = \text{const}$ integriert werden. Man spricht dann von einer *nicht-integrablen* Zwangsbedingung.

Um besser zu verstehen weshalb dies nicht immer geht, betrachten wir zunächst eine holonome ZB,

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0 = \sum_{i=1}^M \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h_j}{\partial t} \equiv f_j(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t)$$

Durch Ableiten einer holonomen ZB erhält man also eine ZB welche die Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ enthält. Wir können diese ZB auch in differentieller Form schreiben indem wir sie mit dt durchmultiplizieren

und $dq_i = \dot{q}_i dt$ benutzen:

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$$

mit

$$a_{ji} = \frac{\partial h_j(q_1, \dots, q_M, t)}{\partial q_i}, \quad a_{jt} = \frac{\partial h_j(q_1, \dots, q_M, t)}{\partial t}$$

Da man (bei hinreichend glatten Funktionen) die Reihenfolge der zweiten Ableitungen vertauschen kann, folgen daraus die sog. Integrabilitätsbedingungen:

$$\frac{\partial a_{ji}}{\partial q_k} = \frac{\partial a_{jk}}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_k \partial q_i}$$

$$\frac{\partial a_{jt}}{\partial q_i} = \frac{\partial a_{ji}}{\partial t} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_i \partial t}$$

Diese sind eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die zugrunde liegende differentielle ZB

$$\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$$

durch Differentiation einer holonomen ZB erhalten wurde. Der entsprechende Differential $\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt$ nennt man in diesem Fall "exakt".

Manchmal passiert es aber, dass auch Grund der Geometrie eines Problems Zwangsbedingungen der Form ($j = 1, \dots, k$)

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \dot{q}_i + a_{jt} \leq 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^M a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$$

vorgegeben sind, wobei die a_{ji} und a_{jt} die obigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllen. Der entsprechende Differential $\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt$ heißt dann "nicht-exakt". Manchmal ist es dennoch möglich, dieses Differential durch Multiplikation mit einem geeigneten, integrierenden Faktor in ein exaktes Differential umzuwandeln. (Das Auffinden eines solchen Faktors ist aber nicht immer einfach). Ist dies jedoch nicht möglich, so kann die ZB $\sum_i a_{ji} \dot{q}_i + a_{jt} = 0$ durch Integration nicht in eine ZB der Form $h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ umgewandelt werden, die die Geschwindigkeiten nicht enthält. In diesem Fall hat man es mit einer nicht-integrierbaren ZB zu tun.

Beispiel für nicht-integrierbare ZB:

Rollscheibe: Differentiale Zwangsbedingungen

Example CM-K25c-08-14 (Rollscheibe: Differentiale Zwangsbedingungen). **1. Konfigurationskoordinaten** Die Lage der Scheibe ist durch vier generalisierte Koordinaten vollständig beschrieben

$$q = (x_A, y_A, \psi, \varphi)^T,$$

- x_A, y_A – Koordinaten des Auflagepunktes A in der Ebene,
- ψ – Winkel zwischen der Bewegungsrichtung und der x -Achse,
- φ – Rollwinkel der Scheibe um ihre Symmetrieachse.

2. Kinematik des reinen Rollens Reines Abrollen ohne Gleiten liefert (Mechanik I, S. 223)

$$V_{CM} = R \dot{\varphi},$$

wobei die Geschwindigkeit des Schwerpunkts stets in die Richtung $(\cos \psi, -\sin \psi)$ zeigt. Es folgt

$$\dot{x}_A = R \dot{\varphi} \cos \psi, \quad \dot{y}_A = -R \dot{\varphi} \sin \psi. \quad (7)$$

3. Pfaffsche Zwangsbedingungen Die Geschwindigkeitsbeziehungen (7) können als differentiale (Pfaffsche) Zwangsbedingungen formuliert werden:

$$f_1 : \boxed{dx_A - R \cos \psi d\varphi = 0}, \quad (8)$$

$$f_2 : \boxed{dy_A + R \sin \psi d\varphi = 0}. \quad (9)$$

4. Integrabilitätsprüfung

3.1.4.1 Zwangsbedingung (8). Schreiben wir (8) als $\sum_{i=1}^4 a_{1i} dq_i = 0$ mit den Koeffizienten

$$(a_{1x_A}, a_{1y_A}, a_{1\psi}, a_{1\varphi}) = (1, 0, 0, -R \cos \psi),$$

so lautet die notwendige Integrabilitätsbedingung $\partial a_{1i} / \partial q_k = \partial a_{1k} / \partial q_i$ für alle Paare (i, k) . Für das Paar $(i, k) = (\psi, \varphi)$ ergibt sich

$$\frac{\partial a_{1\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{1\varphi}}{\partial \psi} = R \sin \psi,$$

womit (8) *nicht integrierbar* ist.

3.1.4.2 Zwangsbedingung (9). Für

$$(a_{2x_A}, a_{2y_A}, a_{2\psi}, a_{2\varphi}) = (0, 1, 0, R \sin \psi)$$

liefert das Paar (ψ, φ) den Widerspruch

$$\frac{\partial a_{2\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{2\varphi}}{\partial \psi} = R \cos \psi,$$

sodass auch (9) nicht integrierbar ist.

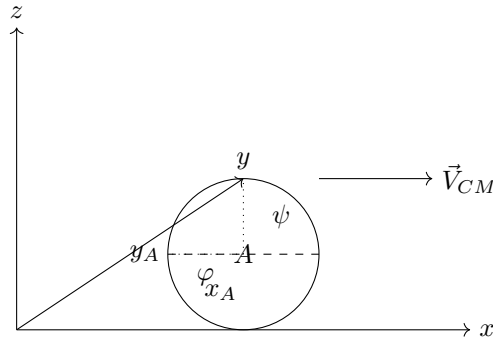
5. Kein integrierender Faktor für (8) Sei hypothetisch $\mu = \mu(q) \neq 0$ so, dass μf_1 exakt wäre. Notwendig wäre dann

$$\frac{\partial(\mu a_{1i})}{\partial q_k} = \frac{\partial(\mu a_{1k})}{\partial q_i} \quad \forall i, k.$$

Aus dem Paar $(i, k) = (x_A, \psi)$ folgt $\partial \mu / \partial \psi = 0$ (also μ unabhängig von ψ), während das Paar (ψ, φ) verlangt $\mu R \sin \psi = 0$, was bei beliebigem ψ nur für $\mu \equiv 0$ erfüllbar ist. Ein nicht-trivialer integrierender Faktor existiert somit nicht.

6. Schlussfolgerung Die Pfaffschen Gleichungen (8)–(9) verletzen die Integrabilitätsbedingungen und besitzen keinen integrierenden Faktor. Die Abrollbedingungen sind daher *nicht holonom*; sie lassen sich nicht auf rein koordinatenabhängige Gleichungen $H_j(x_A, y_A, \psi, \varphi) = \text{const.}$ zurückführen.

Scheibe rollt ohne zu rutschen auf horizontaler xy-Ebene, wobei die Scheibenebene stets senkrecht zur



Rollebene steht:

Freiheitsgrade: die Konfiguration des Systems ist vollständig durch die folgenden Koordinaten bestimmt:

$X_A = x$ -Koordinate des Auflagepunktes A

$Y_A = y$ -Koordinate des Auflagepunktes A

ψ = Winkel zwischen Fahrtrichtung und x-Achse

φ = Rollwinkel

Da die Scheibe rollt ohne zu rutschen, gibt es den folgenden Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit V_{CM} des Scheibenmittelpunktes und der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ der Abrollbewegung (siehe Mechanik I, "Das Rollen", S.223):

$$V_{CM} = R\dot{\varphi}$$

Da der Auflagepunkt A immer senkrecht unter dem Mittelpunkt der Scheibe liegt, ist dies auch der Betrag der Geschwindigkeit von A. Die Richtung von $\vec{V}_{CM}$ steht jederzeit senkrecht zur Scheibenachse, so dass:

$$\dot{x}_A = V_{CM} \cos \psi$$

$$\dot{y}_A = -V_{CM} \sin \psi$$

Zwischen den 4 Variablen x_A, y_A, ψ, φ gibt es somit die beiden Zwangbedingungen:

$$\dot{x}_A - R\dot{\varphi} \cos \psi = 0$$

$$\dot{y}_A + R\dot{\varphi} \sin \psi = 0$$

$$\Leftrightarrow$$

$$dx_A - R d\varphi \cos \psi = 0$$

$$dy_A + R d\varphi \sin \psi = 0$$

Diese ZB sind nicht-integrabel und somit nicht-holonom. Um das zu zeigen, prüfen wir zunächst die Integrabilitätsbedingungen. Dazu schreiben wir die erste ZB als

$$0 = \sum_{i=1}^4 a_i dq_i = a_{x_A} dx_A + a_{y_A} dy_A + a_{\psi} d\psi + a_{\varphi} d\varphi$$

d.h.

$$a_{x_A} = 1, \quad a_{y_A} = 0, \quad a_{\psi} = -R \cos \psi, \quad a_{\varphi} = 0.$$

Integrabilitätsbedingung:

$$\frac{\partial a_i}{\partial q_k} = \frac{\partial a_k}{\partial q_i}$$

nicht erfüllt da

$$\frac{\partial a_\psi}{\partial \varphi} = R \sin \psi \neq \frac{\partial a_\varphi}{\partial \psi} = 0.$$

Um zu sehen dass der Differential $dx_A - R \cos \psi d\varphi$ in der Tat nicht exakt ist, müssen wir noch zeigen, dass es keinen integrierenden Faktor gibt. Dazu multiplizieren wir es mit einem Faktor

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}(x_A, y_A, \psi, t)$$

und prüfen ob

$$\mathcal{F} dx_A - \mathcal{F} R \cos \psi d\varphi$$

exakt sein kann. Die modifizierten Integrabilitätsbedingungen sind dann v.l.:

$$\frac{\partial(\mathcal{F} q_\varphi)}{\partial x_A} = \frac{\partial(\mathcal{F} a_{x_A})}{\partial \varphi} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{\partial(\mathcal{F} q_\varphi)}{\partial \psi} = \frac{\partial(\mathcal{F} a_\psi)}{\partial \varphi} \Rightarrow \frac{\partial(\mathcal{F} R \cos \psi)}{\partial \varphi} = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{F} R \sin \psi = 0 \Rightarrow \mathcal{F} = 0$$

So gibt es also keinen integrierenden Faktor! Die ZB können nicht holonom sein, da man durch geeignete Wahl der “Vorgeschichte” die Koordinaten x_A, y_A, ψ und φ beliebig wählen kann.

3.1.5 Zwangskräfte in Newton’schen Bewegungsgleichungen

Concept CM-K25c-08-15 (Zwangskräfte in Newton’schen Bewegungsgleichungen). *Ziel Bestimmung der *Zwangskräfte* (Reaktions- oder Führungskräfte) für holonome Zwangsbedingungen innerhalb der klassisch newton’schen Formulierung.

*Gegeben

- N Massenpunkte in D Dimensionen $\implies M = DN$ kartesische Koordinaten (*)

$$\left\{ x_i^{(\alpha)} \right\}_{\substack{i=1,\dots,N, \\ \alpha=1,\dots,D}}, \quad \text{kurz } (q_1, \dots, q_M).$$

- k unabhängige *holonome* Zwangsbedingungen

$$f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Damit verbleiben $n = M - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten.

*Methode in drei Schritten

1. Wahl unabhängiger Koordinaten

$$q_\mu = q_\mu(q_1, \dots, q_n, t), \quad \mu = 1, \dots, M.$$

In kartesischer Form (hier $D = 3$) erhält man

$$\vec{r}_i = \begin{pmatrix} x_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ y_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ z_i(q_1, \dots, q_n, t) \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, N.$$

2. Newtonsche Bewegungsgleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{(\text{ext})}(q, \dot{q}, t) + \vec{Z}_i(q, \dot{q}, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Unbekannt sind hier die $M = DN$ Komponenten der Zwangskräfte $\vec{Z}_i$.

Sobald die Beschleunigungen $\ddot{\vec{r}}_i$ aus den Bewegungsgleichungen bestimmt sind, folgt

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

3. Eliminieren der Zwangskräfte

- Unbekannte Größen

$$\underbrace{q_1, \dots, q_n}_{\text{Koordinaten}} \cup \underbrace{Z_1^{(1)}, \dots, Z_N^{(D)}}_{\text{Zwangskräfte}} \implies (M - k) + M = 2M - k \text{ Unbekannte.}$$

- Gleichungen

$$\text{Newton: } M, \quad \text{ZB + deren Zeitd.: } 2k \implies M + 2k \text{ Gleichungen.}$$

Für holonome ZB (k unabhängig) lassen sich k der Z -Komponenten rein algebraisch beseitigen, sodass exakt M Gleichungen für die M Unbekannten verbleiben.

- Ergebnis: Ein geschlossenes Differentialgleichungssystem

$$\{q_\alpha(t)\}_{\alpha=1}^n$$

ohne explizite Zwangskräfte.

(*) *Indexkonvention:* i zählt die Teilchen $(1, \dots, N)$, α die kartesischen Komponenten $(1, \dots, D)$, $q_1, \dots, q_M$ sind die vollständigen (u. U. abhängigen) Koordinaten, $q_1, \dots, q_n$ die unabhängigen.

Zwangbedingungen (ZB) führen zum Auftreten von sogenannten Zwangskräften (ZK) (auch genannt Reaktionkräfte, Führungskräfte) in den Newton'schen Bewegungsgleichungen. Diese können als Kräfte geometrischen Ursprungs angesehen werden, die sich aus der speziellen Geometrie eines mechanischen Systems ergeben.

Problem: Bei bekannten ZB kennt man nur die Wirkungen der ZK, nicht aber die Größe der ZK selber.

Wir wollen nun eine Methode angeben, mit der man für holonome ZB die ZK im Rahmen der Newton'schen Mechanik berechnen kann. Später werden wir dann mit der Lagrange'schen Mechanik eine bessere Methode entwickeln, die auch für gewisse nicht-holonome ZB gültig ist.

Gegeben: N Massenpunkte in D Dimensionen, $M = DN$

k unabhängige holonome ZB:

$$f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Die Bewegung des Systems erfolgt dann in einem M-k = DN-k dimensionalen Konfigurationsraum. Wir nehmen an, dass dieser Raum durch die exakt M-k generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ parametrisiert wird.

Unsere Methode zur expliziten Berechnung der ZK besteht aus den folgenden 3 Schritten:

1. Schritt: Wähle unabhängige generalisierte Koordinaten:

Benutze die k ZB um alle M=DN generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_M$ durch die M-k=n unabhängig gewählten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ (und eventuell die Zeit) auszudrücken:

$$q_i = q_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, M = DN.$$

Dabei sind die ersten M-k Gleichungen trivial, während die k Gleichungen für die k abhängigen Koordinaten $q_{M-k+1}, \dots, q_M$ die ZB als Funktionen von $q_1, \dots, q_{M-k}$ und t darstellen.

Wir betrachten nun die kartesischen Koordinaten der Ortsvektoren $\vec{r}_i$, wobei i=1,...,N die Teilchen durchnummeriert: $\vec{r}_i = x_i \vec{e}_x + y_i \vec{e}_y + z_i \vec{e}_z$, i=1,...,N (wir sehen hier D=3). Mit Hilfe der obigen Gleichungen $q_i = q_i(q_1, \dots, q_n, t)$ lassen sich die kartesischen Koordinaten als Funktionen der n unabhängigen generalisierten Koordinaten ausdrücken:

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ y_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ z_i(q_1, \dots, q_n, t) \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, N$$

2. Schritt: Newton'sche Bewegungsgleichungen hinschreiben:

Schreibe Newton'sche Bewegungsgleichungen mit kartesischen Koordinaten mit Zwangskräften hin:

$$m_i \begin{pmatrix} \ddot{x}_i \\ \ddot{y}_i \\ \ddot{z}_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{i,x} \\ F_{i,y} \\ F_{i,z} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_{i,x} \\ Z_{i,y} \\ Z_{i,z} \end{pmatrix}$$

äußere propte Kraft, z.B. Gravitation, elektrische Kraft. Zwangskraft auf Teilchen i.

Die a priori unbekannten Zwangskräfte $\vec{Z}_i$ bewirken die geometrischen Einschränkungen der Bewegung. Erst wenn man die Beschleunigung $\ddot{x}_i, \ddot{y}_i, \ddot{z}_i$ durch Lösung der Bewegungsgleichungen bestimmt hat, kann man bei bekannten $\vec{F}_i$ die Zwangskräfte berechnen:

$$\vec{Z}_i = m_i \vec{\ddot{r}}_i - \vec{F}_i$$

3. Schritt: Zwangskräfte eliminieren:

Anzahl der Gleichungen: $M = 3N$ (hier in $D = 3$)

Unbekannte: $\underbrace{q_1, \dots, q_{M-k}}_i, \underbrace{\{z_{1x}, z_{1y}, z_{1z}\}}_{i=1 \dots N}$

Anzahl der Unbekannten: $n = M - k + M = 2M - k$

Anzahl der Gleichungen: $M = 3N$ (hier in $D = 3$)

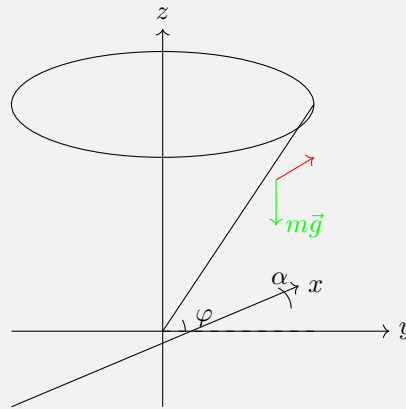
Unbekannte: $\underbrace{q_1, \dots, q_{M-k}}_{M-k}, \underbrace{\{z_{1x}, z_{1y}, z_{1z}\}_{i=1 \dots N}}_{2M-k}$

Anzahl der Unbekannten: $n = M - k + \quad M = 2M - k$

Ist das Gleichungssystem wirklich lösbar, so muss es möglich sein, alle bis auf k Komponenten der Z_k durch geometrische Überlegungen zu eliminieren. Dann hat man es mit M Gleichungen für die M Unbekannten $q_1, \dots, q_{M-k}, z_1, \dots, z_k$ zu tun. Daraus kann man dann die k verbleibenden Z_k $z_1, \dots, z_k$ algebraisch eliminieren und erhält so ein System von $M - k = n$ Gleichungen für die n unabhängigen generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$.

3.1.6 Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel

Example CM-K25c-08-16 (Teilchen auf Kreiskegel).



Geometrische Daten

Ein Teilchen der Masse m bewegt sich auf der Innenseite eines Kreiskegels mit Halbwinkel α unter der Wirkung einer konstanten Erdbeschleunigung $\vec{g} = -g \vec{e}_z$. Zylinderkoordinaten (S, φ, z) sind geeignet; die holonome Zwangsbedingung lautet

$$f(S, z) = S - z \tan \alpha = 0 \implies z = S \cot \alpha.$$

Schritt 1 – unabhängige Koordinaten

Wähle $q_1 = S$ und $q_2 = \varphi$. Die kartesischen Ortskomponenten ergeben sich zu

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \cos \varphi \\ S \sin \varphi \\ S \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Newtonsche Gleichungen mit Zwangkräften

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}}_{\vec{F}^{(\text{ext})}} + \underbrace{\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \\ Z_z \end{pmatrix}}_{\vec{Z}}.$$

Mit

$$\dot{x} = \dot{S} \cos \varphi - S \dot{\varphi} \sin \varphi, \quad \dot{y} = \dot{S} \sin \varphi + S \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad \dot{z} = \dot{S} \cot \alpha,$$

folgen die Beschleunigungen

$$\ddot{x} = \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi, \quad (1)$$

$$\ddot{y} = \ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi, \quad (2)$$

$$\ddot{z} = \ddot{S} \cot \alpha. \quad (3)$$

Damit lauten die Komponentengleichungen

$$m(\ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi) = Z_x, \quad (A)$$

$$m(\ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi) = Z_y, \quad (B)$$

$$m(\ddot{S} \cot \alpha) - mg = -Z_z. \quad (C)$$

(Die Form (??) wählt Z_z positiv nach oben.)

Schritt 3 – Eliminieren der Zwangkräfte

Die Reaktionskraft $\vec{Z}$ steht stets senkrecht zur Kegeloberfläche. Aus der Draufsicht (radiale Richtung)

$$\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \end{pmatrix} = -Z_\perp \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix},$$

folgt

$$Z_y \cos \varphi - Z_x \sin \varphi = 0. \quad (D)$$

Aus der Seitenansicht (Neigungswinkel α) erhält man

$$Z_z = Z_\perp \tan \alpha \implies Z_z \cos \varphi + Z_x \tan \alpha = 0. \quad (E)$$

Kombination der Gleichungen

(i) (A) $\sin \varphi - (B) \cos \varphi$ unter Verwendung von (??) liefert

$$2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} = 0. \quad (1)$$

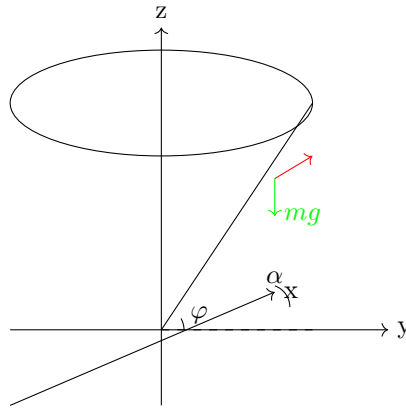
(ii) (A) $\tan \alpha + (C) \cos \varphi$ und Bedingung (??) ergeben

$$(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0. \quad (2)$$

Die zwei Differentialgleichungen (??) und (??) enthalten nur die unabhängigen Koordinaten $S(t)$ und $\varphi(t)$; die Zwangkräfte sind eliminiert. Nach Bestimmung von $S(t), \varphi(t)$ können Z_x, Z_y, Z_z aus (A)–(C) rückwärts berechnet werden.

Fazit

Das rein newton'sche Vorgehen erfordert *zuerst* das Einführen und *anschließende* Eliminieren der unbekannten Zwangkräfte – ein umständlicher Prozess. Die Frage, ob man die Bewegungsgleichungen der unabhängigen Koordinaten direkt (ohne $\vec{Z}$) erhält, wird von der Lagrange'schen Formulierung beantwortet (D'Alembert–Lagrange-Prinzip).



Ein punktförmiges Teilchen der Masse m rollt auf der Innenseite eines Kreiskegels mit Öffnungswinkel α unter dem Einfluss eines konstanten Gravitationsfelds $\vec{g}$ in z -Richtung. Benutze Zylinderkoordinaten: S, φ, z .

Eine holonome ZB: $\tan \alpha = \frac{S}{z} \Leftrightarrow S - z \tan \alpha = 0$.

1. Schritt: 2 unabhängige generalisierte Koordinaten: S, φ

Zusammenhang mit kartesischen Koordinaten:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \cos \varphi \\ S \sin \varphi \\ S \cot \alpha \end{pmatrix}$$

2. Schritt: Newtonsche Bewegungsgleichung in Kartesischen Koordinaten:

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \\ Z_z \end{pmatrix}$$

Zwangskräfte

3. Schritt: Durch Berechnung zweier unabhängiger generalisierter Koordinaten

aus: $x = S \cos \varphi$

$$\Rightarrow \dot{x} = \dot{S} \cos \varphi - S \sin \varphi \dot{\varphi}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ddot{x} &= \ddot{S} \cos \varphi - \dot{S} \sin \varphi \dot{\varphi} - \dot{S} \sin \varphi \dot{\varphi} - S \cos \varphi \dot{\varphi}^2 - S \sin \varphi \ddot{\varphi} \\ &= \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi \end{aligned}$$

und analog für $y, z \Rightarrow$

$$m(\ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi) = Z_x \quad (1)$$

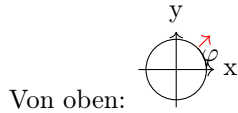
$$m(\ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi) = Z_y \quad (2)$$

$$m(\ddot{S} \cot \alpha + g) = Z_z \quad (3)$$

3 Gleichungen für 5 Unbekannte $S(t), \varphi(t), Z_x, Z_y, Z_z$.

3. Schritt: geometrische Überlegung:

Zwangskraft $\vec{Z}$ steht immer senkrecht zur Kegelwand:



$$\Rightarrow \begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \end{pmatrix} = -\sqrt{Z_x^2 + Z_y^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad (4)$$



$$\Rightarrow 0 = \vec{Z} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Z_x \cos \varphi + Z_y \sin \varphi + Z_z \cot \alpha S \rightarrow Z_z = \sqrt{Z_x^2 + Z_y^2} \tan \alpha$$

Damit ergeben sich aus (4) die beiden linearen Gleichungen:

$$Z_y \cos \varphi = Z_x \sin \varphi \quad (5)$$

$$Z_z \cos \varphi = -Z_x \tan \alpha \quad (6)$$

Strategie: Durch (5) und (6) nun auf (1) bis (3) zwei Gleichungen heraussuchen die nur die unabhängigen S und φ enthalten:

$$(1) * \sin \varphi - (2) * \cos \varphi \Rightarrow 2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} = 0 \quad (7)$$

$$(1) * \tan \alpha + (3) * \cos \varphi \Rightarrow (\tan \alpha + \cot \alpha)\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0 \quad (8)$$

Gleichungen (7) und (8) enthalten nur die unabhängigen generalisierten Koordinaten S und φ - die ZK sind eliminiert. Wenn wir die Lösung dieser Gleichungen bestimmt haben, können wir die ZK durch Einsetzen in (1) bis (3) berechnen.

Nachteil des obigen Verfahrens:

Zunächst müssen die ZK in den Rechnungen mitgeführt werden und durch Untersuchung der Geometrie mühsam analysiert werden - letztendlich tauchen die ZK aber in den Bewegungsgleichungen der unabhängigen generalisierten Koordinaten nicht mehr auf.

Frage: Kann man die n Bewegungsgleichungen für die unabhängigen generalisierten Koordinaten auch direkt, d.h. ohne Betrachtung der ZK, aufstellen?

Antwort: Ja! D'Alembert, Lagrange!

3.1.7 Das d'Alembert Prinzip

Concept CM-K25c-09-01 (Alembert Prinzip). Gegeben sei ein System aus N Massenpunkten, auf die Zwangskräfte $\vec{Z}_i$ wirken. Nach dem d'Alembert-Prinzip verschwindet die Summe der von den $\vec{Z}_i$ verrichteten *virtuellen* Arbeit:

$$\delta W = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Virtuelle Verrückung $\delta \vec{r}_i$

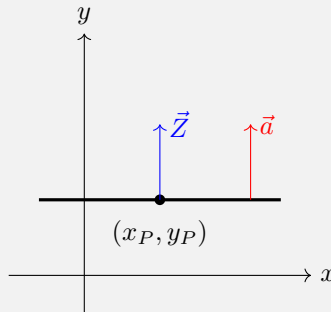
- infinitesimal klein,
- verträglich mit allen Zwangsbedingungen,
- *zeitlos* ($\delta t = 0$): während $\delta \vec{r}_i$ werden die ZB nicht verletzt.

Bemerkung zu rheonomischen ZB

Remark CM-K25c-09-02 (Alembert Prinzip h d rheonomische ZB). Bei zeitabhängigen (rheonomischen) ZB gilt zwar immer $\vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$, doch die *reale* Arbeit $\vec{Z}_i \cdot d\vec{r}_i$ kann ungleich Null sein.

Beispiel: Perle auf vertikal beschleunigtem Draht

Example CM-K25c-09-03 (Perle auf vertikal beschleunigten Draht).



Zwangsbedingung (rheonom und holonom):

$$f(x_P, y_P, t) = y_P - \frac{1}{2}at^2 = 0.$$

Virtuelle Verrückungen erfüllen $\delta y_P = 0$, real hingegen $dy_P = a t dt \neq 0$:

$$\vec{Z} \cdot \delta \vec{r}_P = 0, \quad \vec{Z} \cdot d\vec{r}_P = Z_y dy_P \neq 0.$$

Concept CM-K25c-09-04 (Herleitung der d'Alembert-Gleichungen). Aus den Newton'schen

Gleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{Z}_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

folgt nach Skalarprodukt mit $\delta \vec{r}_i$ und Summation:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Dies ist die *d'Alembert-Gleichung*

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Concept CM-K25c-09-05 (Übergang zur Bewegungsgleichung für generelle Koordinaten). Seien k holonome ZB vorhanden ($n = M - k$ unabhängig). Schreibe

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t) \implies \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0.$$

Da die δq_j unabhängig sind, muss jede Klammer verschwinden:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Dies sind n Bewegungsgleichungen für die unabhängigen Koordinaten q_j – ohne explizite Zwangskräfte. Sie bilden den Ausgangspunkt der Lagrange'schen Formulierung.

Darunter versteht man die folgende, mit der Erfahrung übereinstimmende Aussage über die Natur von Zwangskräften (ZK):

Gegeben sei ein System von N Massen m_i auf die ZK $\vec{Z}_i$ wirken. Dann verschwindet die Summe der von den $\vec{Z}_i$ verrichteten "virtuellen" Zwangsarbeit:

$$\delta W = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Die sogenannte "virtuelle Verrückung" $\delta \vec{r}_i$ des i -ten Teilchens ist dabei eine Verrückung des Teilchens mit den folgenden 3 Eigenschaften:

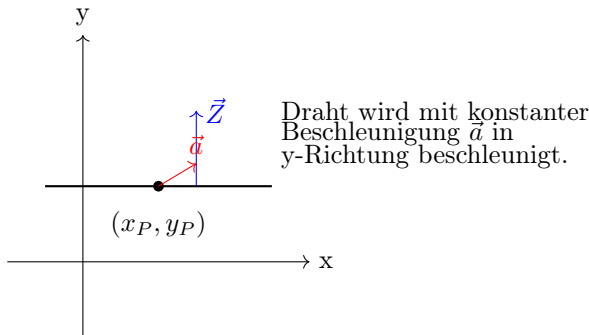
- sie ist infinitesimal
- sie ist kompatibel mit den ZK

- sie ist zeitlos ($\delta t = 0$), d.h. unmittelbar schnell: die ZB sind während der virtuellen Verrückung als ruhend anzusehen.

Anmerkungen:

1) Wegen der 3. Eigenschaft gibt es bei Holonomen (d.h. zeitlosen) ZB einen Unterschied zwischen virtuellen Verrückungen $\delta \vec{r}_i$ und wirklichen Verrückungen $d\vec{r}_i$ die man durch Lösung der Bewegungsgleichungen mit ZB erhält.

Beispiel: Perle auf beschleunigtem Draht.



$\Rightarrow$ holonome, rheonomische ZB: $y_P - \frac{1}{2}at^2 = 0$

$\Rightarrow \delta \vec{F}$ ist parallel zur x -Achse: $\vec{Z} \cdot \delta \vec{F} = 0$

$d\vec{F}$ hat Komponente in y -Richtung: $\vec{Z} \cdot d\vec{F} \neq 0$

d.h.: bei zeitabhängigen ZB ist die virtuelle Zwangsarbeit Null, nicht aber die reale Arbeit $\vec{Z} \cdot d\vec{r}$ der ZK.

2) Das d'Alembert-Prinzip ist eine Erfahrungstatsache, die nicht aus den Newtonschen Gesetzen hergeleitet werden kann. Es beruht auf der Erfahrung, dass Zwangsflächen, Achsen, Stangen, Fäden u.s.w. ein System nicht beschleunigen oder aufschaukeln, d.h. keine Zwangsarbeit leisten, es sei denn, sie werden durch Motore bewegt. Dann liegen aber rheonomische ZB vor, die reale aber keine virtuelle Zwangsarbeit leisten, wie im obigen Beispiel.

Aus den Newtonschen Bewegungsgleichungen für ein N -Teilchen-System mit ZK:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{Z}_i, \quad i = 1, \dots, N$$

folgt:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i$$

und da die virtuelle Zwangsarbeit verschwindet $\Rightarrow$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0 \quad (\text{d'Alembert-Gleichung})$$

Bei k holonomen ZB können daraus die Bewegungsgleichungen für die n unabhängigen generalisierten Koordinaten hergeleitet werden: Drücken wir die Ortsvektoren durch die unabhängigen generalisierten Koordinaten aus (siehe S. 37):

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, N$$

$$\Rightarrow \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

So folgt aus der d'Alembert-Gleichung:

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0$$

Da die q_j , $j = 1, \dots, n$ aber alle unabhängig sind, muss jeder einzelne Term in der Klammer verschwinden
 $\Rightarrow$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Das sind n Gleichungen für die n unabhängigen generalisierten Koordinaten; die ZK kommen in diesen Bewegungsgleichungen nicht vor!

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel (siehe S. 37-39).

Example CM-K25c-09-06 (Teilchen auf Kreiskegel). **d'Alembert-Gleichung**

$$(m\ddot{\vec{r}} - m\vec{g}) \cdot \delta \vec{r} = 0 \iff \ddot{x} \delta x + \ddot{y} \delta y + (\ddot{z} + g) \delta z = 0.$$

Zwangsbedingung

$$z = S \cot \alpha, \quad \text{unabhängige Koordinaten: } S, \varphi.$$

Virtuelle Verrückungen

$$\delta \vec{r} = \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta S \cos \varphi - S \sin \varphi \delta \varphi \\ \delta S \sin \varphi + S \cos \varphi \delta \varphi \\ \delta S \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Beschleunigungen in Zylinderkoordinaten

$$\ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi \\ \ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi \\ \ddot{S} \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung

$$\begin{aligned} 0 &= \ddot{x} \delta x + \ddot{y} \delta y + (\ddot{z} + g) \delta z \\ &= [\ddot{x} \cos \varphi + \ddot{y} \sin \varphi + (\ddot{z} + g) \cot \alpha] \delta S + [-\ddot{x} \sin \varphi + \ddot{y} \cos \varphi] S \delta \varphi \\ &= [(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S \dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g] \cot \alpha \delta S + [2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi}] S \delta \varphi. \end{aligned}$$

Unabhängigkeit der Variationen

Wegen der Unabhängigkeit von δS und $\delta\varphi$ müssen die Klammern einzeln verschwinden:

$$\begin{aligned} 2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} &= 0, \\ (\tan\alpha + \cot\alpha)\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan\alpha + g &= 0. \end{aligned}$$

Damit erhält man dieselben Bewegungsgleichungen wie zuvor, jedoch ohne explizite Bestimmung der Zwangkräfte.

d'Alembert-Gleichung: $(m\ddot{\vec{r}} - m\vec{g}) \cdot \delta\vec{r} = 0$

$$\Leftrightarrow \ddot{x}\delta x + \ddot{y}\delta y + (\ddot{z} + g)\delta z = 0$$

ZB: $z = S \cot\alpha$

unabhängige generalisierte Koordinaten: S, φ (Zylinderkoordinaten)

Zunächst müssen wir $\delta x, \delta y, \delta z$ durch die Variationen $\delta S, \delta\varphi$ der unabhängigen generalisierten Koordinaten ausdrücken: Umrechnung von $\delta x, \delta y, \delta z$ auf δS und $\delta\varphi$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \cos\varphi \\ S \sin\varphi \\ S \cot\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta S \cos\varphi - S \sin\varphi \delta\varphi \\ \delta S \sin\varphi + S \cos\varphi \delta\varphi \\ \delta S \cot\alpha \end{pmatrix}$$

Jetzt müssen wir die kartesischen Komponenten der Beschleunigung durch die unabhängigen generalisierten Koordinaten ausdrücken; das haben wir bereits in Kapitel 2.2 (S.38) getan:

$$\begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{S} \cos\varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin\varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos\varphi - S\ddot{\varphi} \sin\varphi \\ \ddot{S} \sin\varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos\varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin\varphi + S\ddot{\varphi} \cos\varphi \\ \ddot{S} \cot\alpha \end{pmatrix}$$

Einsetzen in d'Alembert-Gleichung ergibt:

$$\begin{aligned} 0 &= \ddot{x}\delta x + \ddot{y}\delta y + (\ddot{z} + g)\delta z \\ &= \ddot{x}(\delta S \cos\varphi - S \sin\varphi \delta\varphi) + \ddot{y}(\delta S \sin\varphi + S \cos\varphi \delta\varphi) + (\ddot{z} + g)\delta S \cot\alpha \\ &= [\ddot{x} \cos\varphi + \ddot{y} \sin\varphi + (\ddot{z} + g) \cot\alpha] \delta S + [-\ddot{x} \sin\varphi + \ddot{y} \cos\varphi] S \delta\varphi \\ &= [(\tan\alpha + \cot\alpha)\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan\alpha + g] \delta S \cot\alpha + [2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi}] S \delta\varphi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} &= 0 \\ (\tan\alpha + \cot\alpha)\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan\alpha + g &= 0 \end{aligned}$$

(siehe Gl.(7) und Gl.(8) auf S.39).

Diese Gleichungen haben wir in Kapitel 2.2 durch Eliminieren der ZK von den Newtonschen Bewegungsgleichungen erhalten. Der Vorteil der d'Alembert-Methode ist, dass wir die ZK nie explizit berechnen müssen.

Concept CM-K25c-09-07 (Rezept: Bewegungsgleichungen aus der d'Alembert-Gleichung).
Vorgehen

1. Schreibe die d'Alembert-Gleichung in kartesischen Koordinaten

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Drücke alle kartesischen Koordinaten $\vec{r}_i$ mittels der unabhängigen generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ (und ggf. t) aus; ersetze entsprechend $\delta \vec{r}_i$.
3. Setze die (linear unabhängigen) Koeffizienten der Variationen δq_j gleich Null. Dies liefert n Bewegungsgleichungen für $q_1(t), \dots, q_n(t)$ ohne explizite Zwangkräfte.

1) Gleichgewichtsprinzip

Concept CM-K25c-09-08 (Gleichgewichtsprinzip). Im statischen Gleichgewicht gilt $\ddot{\vec{r}}_i = 0$. Die d'Alembert-Gleichung reduziert sich auf

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Damit verschwindet die virtuelle Arbeit aller äußeren Kräfte im Gleichgewicht.

2) Bestimmung von Zwangkräften über ein *virtuelles* Zusatzsystem

Concept CM-K25c-09-09 (Bestimmung von Zwangkräften über ein virtuelles Zusatzsystem). Soll eine bestimmte Zwangskraft $\vec{Z}^*$ berechnet werden, behandelt man sie gedanklich als *eingeprägte* (äußere) Kraft; die zugehörige ZB ist damit vorübergehend aufgehoben. Das System erhält dadurch einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Die d'Alembert-Gleichung liefert nun eine weitere Bedingung, aus der $\vec{Z}^*$ (als unbekannte eingeprägte Kraft) algebraisch bestimmt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die gesuchte Zwangskraft ermitteln, ohne alle anderen Reaktionskräfte explizit zu kennen.

Rezept: Bewegungsgleichungen für unabhängige generalisierte Koordinaten aus der d'Alembert Gleichung:

1. Schreibe d'Alembert-Gleichung in kartesischen Koordinaten hin.
2. Drücke kartesische Koordinaten durch unabhängige generalisierte Koordinaten aus.
3. Setze Koeffizienten der unabhängigen virtuellen Verrückungen gleich Null.

Anmerkungen

- 1) Das Gleichgewichtsprinzip der Mechanik

Dies ist ein Spezialfall der d'Alembert Gleichung $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$: Im Gleichgewicht wird nichts beschleunigt, so dass

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0, \quad \text{d.h.: die virtuelle Arbeit}$$

aller angreifenden Kräfte verschwindet im Gleichgewicht.

2) Berechnung von ZK mit d'Alembert Gleichung:

Wir haben in Kapitel 2.1. gezeigt wie man ZK aus den Newtonschen Bewegungsgleichungen berechnen kann. Man kann die Zwangkräfte aber auch indirekt aus der d'Alembert Gleichung herleiten, obwohl sie dort nicht explizit auftreten. Dazu betrachtet man ein alternatives System, in dem diejenige ZK die man berechnen will formal als eingeprägte Kraft behandelt wird. Die entsprechende ZB ist dann aufgehoben und man hat einen Freiheitsgrad mehr. Somit liefert die d'Alembert-Gleichung eine sechste Bedingung aus der die gesuchte eingeprägte Kraft bestimmt werden kann.

Beispiel: Leiter an Wand im Gleichgewicht:

Example CM-K25c-09-10 (Leiter an Wand im Gleichgewicht). **Geometrie und Kräfte**

- Leiter: Länge L , Masse M , Schwerpunkt S in der Mitte

$$(x_S, y_S) = \left(\frac{L}{2} \cos \alpha, \frac{L}{2} \sin \alpha \right).$$

- Mensch: Masse m , steht im Abstand^a ℓ von der Leiterspitze B

$$(x_B, y_B) = ((L - \ell) \cos \alpha, \ell \sin \alpha).$$

- Auflagepunkt der Leiter auf dem Boden A

$$(x_A, y_A) = (L \cos \alpha, 0).$$

- Eingeprägte Kräfte: $M\vec{g}$ am Schwerpunkt S , $m\vec{g}$ am Punkt B ($\vec{g} = -g\vec{e}_y$).
- Gesuchte Größe: horizontale Seil- bzw. Stützkraft $\vec{F} = F\vec{e}_x$ am Punkt A.

Da sich das System im Gleichgewicht befindet ($\ddot{\vec{r}} = 0$), verschwindet die Summe der virtuellen Arbeiten:

$$-Mg \delta y_S - mg \delta y_B - F \delta x_A = 0.$$

$$\delta x_A = -L \sin \alpha \delta \alpha,$$

$$\delta y_S = \frac{L}{2} \cos \alpha \delta \alpha,$$

$$\delta y_B = \ell \cos \alpha \delta \alpha.$$

Einsetzen in das Gleichgewichtsprinzip ergibt

$$\left(-Mg \frac{L}{2} \cos \alpha - mg \ell \cos \alpha + F L \sin \alpha \right) \delta \alpha = 0.$$

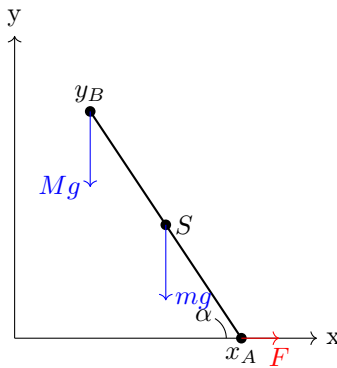
Da $\delta\alpha$ beliebig ist,

$$F = g \cot \alpha \left(\frac{M}{2} + m \frac{\ell}{L} \right).$$

Interpretation

- F wächst, wenn der Mensch höher steigt ($\ell \uparrow \Rightarrow y_B \uparrow$).
- Für eine steilere Leiter ($\alpha \uparrow$) nimmt F proportional zu $\cot \alpha$ ab.
- Setzt man $m = 0$ (kein Mensch), bleibt nur der Term $Mg/2$ – die Hälfte des Leitergewichts wirkt in die Seilspannung ein.

^a ℓ ist die Weglänge entlang der Leiter von der Spitze B abwärts.



Leiter: Masse M , Länge L

Mensch: Masse m , Länge ℓ

Eingeprägte Kräfte: $M\vec{g}$, $m\vec{g}$

ZK: Spannkraft $\vec{F}$ des Seils.

Frage: Wie groß ist F ?

Behandle $\vec{F}$ als eingeprägte Kraft, der zusätzliche Freiheitsgrad ist die Position $\vec{r}_A$ des Auflagepunktes.

Gleichgewichtsprinzip: $M\vec{g} \cdot \delta\vec{r}_S + m\vec{g} \cdot \delta\vec{r}_B + \vec{F} \cdot \delta\vec{r}_A = 0 \Leftrightarrow -Mg\delta y_S - mg\delta y_B - F\delta x_A = 0$

ZB: $x_B = (L - \ell) \cos \alpha$ $x_S = \frac{L}{2} \cos \alpha$ $y_B = \ell \sin \alpha$ $y_S = \frac{L}{2} \sin \alpha$

Wegen $x_A = L \cos \alpha$ können wir alle virtuellen Verrückungen durch die Variation des Neigungswinkels ausdrücken:

$$\delta x_A = -L \sin \alpha \delta \alpha \quad \delta y_B = \ell \cos \alpha \delta \alpha \quad \delta y_S = \frac{L}{2} \cos \alpha \delta \alpha$$

Einsetzen im Gleichgewichtsprinzip

$$\Rightarrow \left(-Mg \frac{L}{2} \cos \alpha - mg\ell \cos \alpha + FL \sin \alpha \right) \delta \alpha = 0$$

$$\Rightarrow F = g \cot \alpha \left(\frac{M}{2} + m \frac{\ell}{L} \right)$$

3.1.8 Richtung der Zwangskräfte

Concept CM-K25c-09-11 (Zwangskräfte als Normalenkräfte und Ursprung des d'Alembert-Prinzips). **Erfahrungstatsache**

Für einen Massenpunkt, dessen Bewegung durch eine *holonome* Zwangsbedingung

$$f(\vec{r}, t) = 0$$

eingeschränkt ist, gilt empirisch

$$\vec{Z} = m\ddot{\vec{r}} - \vec{F} = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \nabla_{\vec{r}} f(\vec{r}, t)$$

mit einem skalar-wertigen Lagrange-Multiplikator λ . Da $\nabla_{\vec{r}} f$ senkrecht auf der Fläche $f = \text{const}$ steht, wirkt die Zwangskraft *normal* auf die Bahnfläche.

Folgerung

Virtuelle Verrückungen $\delta\vec{r}$ sind tangential zur Bahnfläche und erfüllen

$$\nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta\vec{r} = 0 \implies \vec{Z} \cdot \delta\vec{r} = \lambda \nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta\vec{r} = 0.$$

Damit folgt unmittelbar das d'Alembert-Prinzip $\sum \vec{Z}_i \cdot \delta\vec{r}_i = 0$.

Example CM-K25c-09-12 (Block auf einer schiefen Ebene). **Zwangsbedingung und Gradient**

Für eine Ebene mit Steigungswinkel d sei

$$f(\vec{r}) = Y - X \tan d = 0 \implies \nabla_{\vec{r}} f = -\tan d \vec{e}_x + \vec{e}_y.$$

Zwangskraft

Nach der Erfahrungstatsache

$$\vec{Z} = \lambda (-\tan d \vec{e}_x + \vec{e}_y),$$

also senkrecht zur Gleitfläche. Virtuelle Verrückungen auf der Ebene erfüllen $\delta Y = \tan d \delta X$ und sind daher orthogonal zu $\nabla_{\vec{r}} f$:

$$\vec{Z} \cdot \delta\vec{r} = \lambda (-\tan d \delta X + \delta Y) = 0.$$

Damit ist die virtuelle Arbeit der Zwangskraft null; das d'Alembert-Prinzip ist hiermit veranschaulicht.

Das d'Alembertprinzip ist letztendlich eine Konsequenz aus der Erfahrungstatsache, dass die ZK immer senkrecht auf den Flächen stehen auf denen die Bewegung stattfindet.

Um dies besser zu verstehen, betrachten wir zunächst einen Massenpunkt dessen Bewegung durch eine holonome ZB der Form $f(\vec{r}, t) = 0$ eingeschränkt wird. Dann gilt die folgende Erfahrungstatsache:

Die ZK $\vec{Z} = m\ddot{\vec{r}} - \vec{F}$ steht senkrecht auf der durch $f(\vec{r}, t) = 0$ definierten Fläche, i.e.

$$\vec{Z}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \nabla_{\vec{r}} f(\vec{r}, t)$$

Dabei ist $\lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$ eine geeignete skalare Funktion. (Zur Erinnerung: $\nabla_{\vec{r}} f = \text{grad } f$ steht senkrecht auf der Fläche $f(\vec{r}, t) = \text{const}$, siehe Mechanik I, M.43, S.149)

Beispiel: Klotz auf schiefer Ebene:

[Hier würde ein TikZ-Diagramm der schiefen Ebene folgen]

ZB: $\tan\alpha = \frac{Y}{X}$ i.e. $f(\vec{r}, t) = Y - X \tan\alpha = 0$

$$\Rightarrow \nabla_r f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y = -\tan\alpha \vec{e}_x + \vec{e}_y$$

Concept CM-K25c-09-13 (Verallgemeinerung auf N Teilchen und k Zwangsbedingungen). **a) Holonome Zwangsbedingungen**

Sind k unabhängige, holonome Bedingungen

$$f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

gegeben, so hat jede Zwangskraft die Gestalt

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N, t) \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Setzt man

$$\vec{a}_{ji}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) := \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t),$$

so lautet dieselbe Beziehung kurz

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}.$$

Für Punktmassen in allgemeinen Koordinaten $q_1, \dots, q_M$ erscheint $\vec{a}_{ji}$ als $a_{ji} = \partial h_j / \partial q_i$ (vgl. Kap. 2.1 c).

b) Differential-Zwangsbedingungen

Liegen die k Bedingungen nur in Pfaffscher Form vor

$$\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot d\vec{r}_i + a_{jt} dt = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

so gilt analog

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Concept CM-K25c-09-14 (Verallgemeinerung auf N Teilchen Herleitung der AP). **Virtuelle Verrückungen**

Für eine holonome Bedingung folgt

$$0 = \delta f_j = \sum_{i=1}^N \nabla_{\vec{r}_i} f_j \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i,$$

und bei Pfaffschen ZB gilt wegen $\delta t = 0$ dasselbe Resultat.

Virtuelle Arbeit der Zwangskräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji} \right) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \left(\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i \right) = 0.$$

Damit ergibt sich unmittelbar das *d'Alembert-Prinzip*

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

als Konsequenz der Tatsache, dass Zwangskräfte stets normal auf den vom System einzuhaltenen Zwangsflächen bzw. -bahnen stehen.

Verallgemeinerung:

a) N Teilchen, k holonome ZB: $f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0, j = 1, \dots, k \Rightarrow$ ZK auf Teilchen i ist von der Form

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N, t) \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$$

Diesen Ausdruck können wir auch schreiben als:

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j(\vec{r}_1, \vec{r}_N, \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N, t) \vec{a}_{ji}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$$

wobei

$$\vec{a}_{ji}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$$

Die Notation ist dabei konsistent mit der in Kapitel 2.1c) eingeführten Notation,

$$a_{ji} = \frac{\partial h_j(q_1 \dots q_n, t)}{\partial q_i}$$

für holonome ZB $h_j(q_1 \dots q_n, t) = 0$.

b) Liegen die ZB nur in differenzieller Form vor (siehe S. 29):

$$\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot d\vec{r}_i + a_{jt} dt = 0, j = 1, \dots, k$$

so gilt analog für die ZK auf Teilchen i,

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}.$$

Wir ziehen nun dann aus obigen Annahmen über die Richtung der ZK das d'Alembert-Prinzip heraus:

Für holonome ZB

$$f_j(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N, t) = 0 \Rightarrow 0 = \delta f_j = \sum_{i=1}^N \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N, t) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i$$

Die Gleichung $\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$ gilt aber auch für differenzielle ZB, da bei virtuellen Verrückungen $\delta t = 0$ gilt:

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \left(\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i \right) = 0$$

3.1.9 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse von Kapitel 2

Concept CM-K25c-09-15 (Übersicht zentraler Sätze des Lagrange Formalismus).

1. d'Alembert-Prinzip

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Die gesamte virtuelle Arbeit der Zwangkräfte verschwindet.

2. d'Alembert-Gleichung

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Durch Einbeziehen der Trägheitskräfte wird die Wirkung der Zwangkräfte eliminiert.

3. Bewegungsgleichungen in unabhängigen Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ Bei k holonomen Bedingungen ($n = M - k$):

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Dies sind n Differentialgleichungen ohne explizite Zwangkräfte.

4. Gleichgewichtsprinzip

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Im statischen Gleichgewicht ($\ddot{\vec{r}}_i = 0$) leistet die Gesamtheit der eingepägten Kräfte keine virtuelle Arbeit.

1. d'Alembert-Prinzip:

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Die virtuelle Zwangsarbeit verschwindet.

2. d'Alembert-Gleichung:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

3. Bewegungsgleichungen der unabhängigen generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ bei k holonomen Zwangsbedingungen:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

4. Gleichgewichtsprinzip:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Die virtuelle Zwangsarbeit der eingprägten Kräfte verschwindet im Gleichgewicht.

3.2 Die Lagrange-Gleichungen 2. Art

3.2.1 Herleitung von "Lagrange 2" aus der d'Alembert-Gleichung

Concept CM-K25c-10-01 (Herleitung der Lagrange-Gleichungen 2. Art aus der d'Alembert-Gleichung). **1. Ausgangspunkt: d'Alembert-Gleichung**

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Verallgemeinerte Koordinaten

Wähle n (später unabhängige) Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ und setze

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

3. Generalisierte Kräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right)}_{=: Q_j} \delta q_j.$$

4. Transformation des Trägheitsterms

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i &= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j. \end{aligned}$$

Da $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j}$, ergibt sich mit $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2$

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j.$$

5. d'Alembert-Lagrange-Gleichung

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] \delta q_j = 0.$$

Bei k holonomen ZB sind $n = 3N - k$ Koordinaten unabhängig, also

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

6. Einführung eines (generalisierten) Potentials

- **Konservative Kräfte** $\vec{F}_i = -\nabla_{\vec{r}_i} V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) \implies Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$.
- **Geschwindigkeitsabhängige Kräfte** Existiert ein *generalisiertes Potential* $V(q, \dot{q}, t)$ mit

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j},$$

dann bleibt die Struktur erhalten.

7. Lagrange-Funktion und Gleichungen 2. Art

Definiere

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, \dot{q}, t).$$

Dann wird die letzte Gleichung zu

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

– den *Lagrange-Gleichungen 2. Art*. Sie gelten genau dann, wenn

- die Zwangsbedingungen holonom sind und
- alle eingprägten Kräfte aus einem (möglicherweise geschwindigkeitsabhängigen) Potential stammen.

Ausgangspunkt: d'Alembert-Gleichung $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$.

Drücke die Ortsvektoren $\vec{r}_i$, $i = 1, \dots, N$ des N-Teilchen Systems durch $n \leq 3N$ generalisierte Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ aus. (später werden wir annehmen dass diese unabhängig sind).

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, N \implies \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

Die virtuelle Arbeit der eingprägten Kräfte kann somit in der folgenden Form geschrieben werden:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = \sum_{j=1}^n K_j \delta q_j$$

wobei

$$K_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$$

“generalisierte Kräfte genannt werden.”

Als nächstes formen wir den ersten Term in der d'Alembert Gleichung um:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j \\
&= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \right] \delta q_j
\end{aligned}$$

(wegen $\frac{d}{dt}(g) = \frac{d}{dt}(\frac{\partial g}{\partial t}) - \frac{\partial}{\partial t} \frac{dg}{dt}$).

Nebenrechnungen:

a) wegen

$$\dot{\vec{r}}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}$$

b) wegen

$$\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_j \partial t}$$

und

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial t \partial q_j}$$

folgt mit der Vertauschbarkeit der zweiten Ableitungen,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j}$$

Den ersten (kinetischen Energie) Term der d'Alembert-Gleichung können wir damit wie folgt umformen,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i &= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \right] \delta q_j \\
&= \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 \right] \delta q_j \\
&= \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j
\end{aligned}$$

wobei

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2$$

die kinetische Energie ist.

Insgesamt folgt somit aus der d'Alembert-Gleichung:

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j \right] \delta q_j = 0$$

Nun machen wir 2 wichtige Annahmen:

- 1) Es gibt k holonome Zwangsbedingungen, sodass $n = N - k = 3N - k$ generalisierte Koordinaten q_j unabhängig sind.

Damit gilt das **d'Alembert-Lagrange-Prinzip** in folgender Form:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j = 0, \quad j = 1, \dots, n = 3N - k \quad (1)$$

- 2) Die Kräfte lassen sich aus einem Potential ableiten:

- (a) Bei **konservativen Kräften** gilt:

$$\vec{F}_i = -\vec{\nabla}_{\vec{r}_i} V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t), \quad i = 1, \dots, N$$

Daraus folgt für die generalisierten Kräfte:

$$\begin{aligned} K_j &= \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = - \sum_{i=1}^N (\vec{\nabla}_i V) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \\ &= - \frac{\partial V(q_1, \dots, q_n, t)}{\partial q_j} \end{aligned}$$

wobei

$$V(q_1, \dots, q_n, t) = V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) \Big|_{\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)}$$

- (b) Sind die Kräfte **geschwindigkeitsabhängig** (z.B. Lorentzkraft im elektromagnetischen Feld auf eine Ladung e), so nehmen wir an, dass es ein **generalisiertes Potential**

$$V(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

gibt, sodass die generalisierten Kräfte in folgender Form geschrieben werden können:

$$K_j = - \frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} \quad (2)$$

Setzt man das generalisierte Potential V gemäß Gleichung (2) in die verallgemeinerten Bewegungsgleichungen (1) ein, so erhält man:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial V}{\partial q_j} \right) = 0, \quad j = 1, \dots, n = 3N - k.$$

Dies führt zur Lagrange-Gleichung 2. Art:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n = 3N - k,$$

wobei die Lagrange-Funktion definiert ist durch

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) = T - V.$$

Aus der Herleitung ist klar, dass diese Gleichungen nur bei holonomen ZB und nur bei Kräften, die sich aus generalisierten Potentialen herleiten lassen, gültig sind. In diesem Fall kann man die Bewegungsgleichungen für die unabhängigen generalisierten Koordinaten nach dem folgenden einfachen Rezept aufstellen:

1) Lagrange-Funktion in Abhängigkeit der $M = 3N$ generalisierten Koordinaten:

Die Lagrange-Funktion ist definiert als

$$L = T - V,$$

wobei sowohl die kinetische Energie T als auch das Potential V zunächst in Abhängigkeit der M generalisierten Koordinaten $\{r_1, \dots, r_M\}$ sowie ihrer Zeitableitungen geschrieben werden:

$$L = L(r_1, \dots, r_M, \dot{r}_1, \dots, \dot{r}_M, t).$$

2) Reduktion durch holonome Zwangsbedingungen:

Es seien k holonome Zwangsbedingungen gegeben. Damit verbleiben

$$n = M - k = 3N - k$$

unabhängige generalisierte Koordinaten $\{q_1, \dots, q_n\}$. Die ursprünglichen Koordinaten $\{r_i\}$ lassen sich durch die q_j ausdrücken:

$$r_i = r_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, M.$$

3) Lagrange-Funktion in reduzierter Form:

Durch Einsetzen dieser Ausdrücke in T und V erhält man die reduzierte Lagrange-Funktion

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t),$$

die nun ausschließlich von den unabhängigen Koordinaten q_j , deren Zeitableitungen $\dot{q}_j$ und der Zeit abhängt.

4) Lagrange-Gleichungen 2. Art:

Die Bewegungsgleichungen für die unabhängigen generalisierten Koordinaten ergeben sich aus dem Prinzip der stationären Wirkung und lauten:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Beispiel:

Example CM-K25c-10-02 (Elektromagnetische Kraft auf Teilchen mit Ladung). Elektromagnetische Kraft auf Teilchen der Ladung Q (Lorentz-Kraft, siehe Elektrodynamik)

Das generalisierte Potential für ein geladenes Teilchen im elektromagnetischen Feld lautet:

$$V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = Q \left(\phi(\vec{r}) - \frac{1}{c} \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}) \right),$$

mit zugehöriger Kraft:

$$\vec{F} = Q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \dot{\vec{r}} \times \vec{B} \right),$$

wobei die Felder durch

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

gegeben sind.

3.2.2 Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel (siehe S.33)

Example CM-K25c-10-03 (Teilchen auf der Innenseite eines Kreiskegels (Lagrange-Formulierung)). **Geometrie und Zwangsbedingung**
Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) mit der holonomen Bedingung

$$f(\rho, z) = \rho - z \tan \alpha = 0 \implies z = \rho \cot \alpha.$$

Als unabhängige generalisierte Koordinaten wählen wir

$$q_1 = \rho \ (\equiv s), \quad q_2 = \varphi.$$

1. Lagrange-Funktion

Die kartesische Geschwindigkeit lautet $\dot{\vec{r}}^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2$. Unter Berücksichtigung der ZB ($\dot{z} = \cot \alpha \dot{\rho}$) ergibt sich

$$T = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \cot^2 \alpha \dot{\rho}^2) = \frac{m}{2}((1 + \cot^2 \alpha) \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2).$$

Das Potential ist $V = mgz = mg\rho \cot \alpha$. Damit

$$L(\rho, \dot{\rho}, \varphi, \dot{\varphi}) = T - V = \frac{m}{2}((1 + \cot^2 \alpha) \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2) - mg\rho \cot \alpha.$$

2. Lagrange-Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left((1 + \cot^2 \alpha) m \dot{\rho} \right) - (m \rho \dot{\varphi}^2 - mg \cot \alpha) &= 0, \\ \frac{d}{dt} (m \rho^2 \dot{\varphi}) &= 0. \end{aligned}$$

kompakt

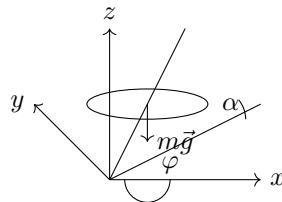
$$(1 + \cot^2 \alpha) \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 + g \cot \alpha = 0, \quad 2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} = 0.$$

3. Konsistenz

Die Gleichungen stimmen (nach Umformung mit $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$) mit den Resultaten

$$(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0, \quad 2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} = 0$$

aus Kap. 2.2 (S.33) überein. Der Lagrange-Formalismus liefert somit dieselben Bewegungsgleichungen, ohne dass Zwangskräfte explizit auftreten.



holonome ZB: $\rho - z \tan \alpha = 0$

Die Bewegungsgleichungen für die unabhängigen generalisierten Koordinaten haben wir bereits in Kapitel 2.2 (S.33) im Rahmen der Newtonschen Mechanik aufgestellt. Mit dem Lagrange-Formalismus ist der Zugang systematischer:

1. Die Lagrange-Funktion lautet zunächst:

$$L = T - V = \frac{m}{2} (\dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2) - mgz$$

2. Durch die Zwangsbedingung ergibt sich:

$$z = s \cos \alpha$$

3. Einsetzen ergibt:

$$L(s, \dot{s}, \varphi, \dot{\varphi}) = \frac{m}{2} ((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2) - mgs \cos \alpha$$

4. Die Lagrange-Gleichungen für s und φ lauten:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) - \frac{\partial L}{\partial s} = m [(1 + \cos^2 \alpha) \ddot{s} - s \dot{\varphi}^2 + g \cos \alpha] = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = ms^2 (2\dot{s}\dot{\varphi} + s\ddot{\varphi}) = 0$$

Diese beiden Gleichungen stimmen exakt mit den auf Seite 33 im Rahmen der Newtonschen Mechanik gefundenen Bewegungsgleichungen überein.

3.2.3 Forminvarianz der Lagrangegleichungen

Concept CM-K25c-10-04 (Forminvarianz der Lagrangegleichungen unter Punkttransformation). **Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen**

Gegeben sei eine Lagrange-Funktion

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t), \quad n = 3N - k,$$

für die bereits gilt

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.}$$

Punkttransformation

Wir führen eine reguläre (d. h. invertierbare) Punkttransformation ein

$$q'_j = q'_j(q_1, \dots, q_n, t), \quad (J := \det \partial q'_j / \partial q_i \neq 0),$$

mit der Inversen $q_i = q_i(q'_1, \dots, q'_n, t)$. Die neuen Geschwindigkeiten sind

$$\dot{q}_i(q', \dot{q}', t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial q'_k} \dot{q}'_k + \frac{\partial q_i}{\partial t}.$$

Transformation der Lagrange-Funktion

$$\boxed{L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t)}.$$

L' ist also ein *Skalar*: sein numerischer Wert bleibt erhalten, nur die Darstellung in den Koordinaten ändert sich.

Ableitungen von L'

$$\frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right), \quad \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j}.$$

Dabei wurden die elementaren Beziehungen

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j} = \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}}, \quad \boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j}}$$

genutzt (direkte Ableitung und Vertauschung der partiellen Differentiationen).

Lagrange-Gleichungen in den neuen Koordinaten

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} = 0.$$

Der letzte Schritt folgt, weil der Klammerausdruck für jedes i aufgrund der ursprünglichen Lagrange-Gleichungen verschwindet. Damit ist bewiesen:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Ergebnis Die Lagrange-Gleichungen sind *forminvariant* unter beliebigen regulären Punkttransformationen $q \mapsto q'(q, t)$. Insbesondere behalten sie ihre Gestalt auch in beschleunigten (Bezugs-) Koordinatensystemen.

Wir zeigen nun dass die Lagrangegleichungen bei beliebigen Punkttransformationen zu neuen generalisierten Koordinaten,

$$q'_j = q'_j(q_1, \dots, q_n, t), \quad j = 1, \dots, n$$

ihre Form behalten, d.h. forminvariant sind. Ausgangspunkt: $L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$, $n = 3N - k = N - k$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Notation: $q = \{q_1, \dots, q_n\}$, $\dot{q} = \{\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n\}$, $L = L(q, \dot{q}, t)$ Punkttransformation: $q' = q'(q, t)$, inverse $q = q(q', t)$

Wir erhalten die Lagrangefunktion $L'(q', \dot{q}', t)$ der neuen Koordinaten und Geschwindigkeiten durch Einsetzen der inversen Transformation in die alte Lagrangefunktion, d.h.

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t)$$

D.h. die Lagrangefunktion ändert zwar ihre Form, nicht aber ihren Wert - das ist das Transformationsverhalten eines Skalars.

Wir zeigen nun dass

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

D.h. die Lagrangegleichungen der neuen Lagrangefunktion, ausgedrückt durch die neuen Koordinaten, haben die selbe Form wie die ursprünglichen Lagrangegleichungen.

Beweis:

Betrachte eine Koordinatentransformation

$$q_i = q_i(q'_1, \dots, q'_n, t),$$

unter der sich die Lagrange-Funktion transformiert zu:

$$L' = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t).$$

Wir berechnen die Ableitungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial q'_j} &= \frac{\partial}{\partial q'_j} L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right), \\ \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}'_j} L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j}. \end{aligned}$$

Wie auf S.54 gezeigt, gilt:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j} = \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}, \\ \text{b)} \quad & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j}. \end{aligned}$$

Begründung: Da $q_i = q_i(q', t)$, folgt:

$$\dot{q}_i = \sum_k \frac{\partial q_i}{\partial q'_k} \dot{q}'_k + \frac{\partial q_i}{\partial t} \Rightarrow \text{a)} \quad \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j} = \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}.$$

Ableitung nach der Zeit ergibt:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) = \sum_k \frac{\partial^2 q_i}{\partial q'_k \partial q'_j} \dot{q}'_k + \frac{\partial^2 q_i}{\partial t \partial q'_j} = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j}, \quad (\text{b) wegen Vertauschung der Ableitungen.})$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}, \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right). \end{aligned}$$

Ebenso:

$$\frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right).$$

Subtraktion ergibt:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}.$$

Ist L eine Lösung der Lagrange-Gleichungen:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

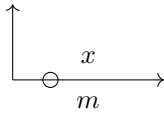
so folgt:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = 0.$$

Fazit: Die Lagrange-Gleichungen sind *forminvariant* unter regulären Koordinatentransformationen.

Wichtig: die Lagrangegleichungen behalten ihre Form auch in beschleunigten Bezugssystemen, also nicht-Inertialsystemen!

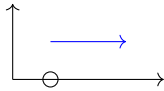
Beispiel: freies Teilchen in einer Dimension im beschleunigten Bezugssystem:



Lagrangefunktion im Inertialsystem: $L(x, \dot{x}, t) = T(\dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} = 0$$

Wir betrachten die Bewegung nun von einem beschleunigten Bezugssystem aus, das mit Beschleunigung $A(t)$ entlang der x-Achse beschleunigt wird:



Zusammenhang zwischen neuen und alten Koordinaten: $x' = x - \int_0^t dt' V(t')$, $A = \frac{dV}{dt}$

$$\Rightarrow \dot{x}' = \dot{x} - V, \quad \dot{x} = \dot{x}' + V$$

Die neue Lagrangefunktion erhält man durch Einsetzen der inversen Transformationsgleichung in die alte:

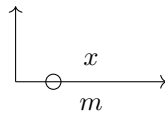
$$L'(x', \dot{x}', t) = L(x(x', t), \dot{x}(x', \dot{x}', t), t) = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V)^2 \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{x}'} - \frac{\partial L'}{\partial x'} = \frac{d}{dt}(m(\dot{x}' + V)) = m(\ddot{x}' + A) = 0$$

$$\Rightarrow m\ddot{x}' = -mA \uparrow$$

Scheinkraft auf Grund der Transformation!

Die in beschleunigten Bezugssystemen auftretenden Scheinkräfte sind also automatisch in den Lagrangegleichungen enthalten!

3.2.4 Freies Teilchen in einer Dimension im beschleunigten Bezugssystem



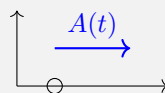
Example CM-K25c-10-05 (Freies Teilchen in einer Dimension im beschleunigten Bezugssystem). Die Lagrangefunktion im Inertialsystem lautet:

$$L(x, \dot{x}, t) = T(\dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

Die Lagrange-Gleichung ergibt:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} = 0$$

Wir betrachten nun ein Bezugssystem, das sich entlang der x-Achse mit zeitabhängiger Beschleunigung $A(t)$ bewegt:



Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten ist:

$$x' = x - \int_0^t V(t') dt', \quad \text{mit} \quad A(t) = \frac{dV}{dt}$$

Daraus folgt für die Geschwindigkeiten:

$$\dot{x}' = \dot{x} - V(t), \quad \Rightarrow \dot{x} = \dot{x}' + V(t)$$

Einsetzen in die ursprüngliche Lagrangefunktion ergibt die transformierte Lagrangefunktion im beschleunigten System:

$$L'(x', \dot{x}', t) = L(x(x', t), \dot{x}(x', \dot{x}', t), t) = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V(t))^2$$

Anwenden der Lagrange-Gleichung im beschleunigten System:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}'} \right) - \frac{\partial L'}{\partial x'} = \frac{d}{dt} (m(\dot{x}' + V(t))) = m(\ddot{x}' + A(t)) = 0$$

Daraus folgt:

$$m\ddot{x}' = -mA(t)$$

Interpretation: Die Scheinkraft $-mA(t)$ tritt ganz natürlich in der Lagrange-Gleichung auf – sie ist eine direkte Folge der Transformation in ein beschleunigtes Bezugssystem.

Die in beschleunigten Bezugssystemen auftretenden Scheinkräfte sind also automatisch in den Lagrange-Gleichungen enthalten!

3.3 Symmetrien, Invarianzen, Erhaltungsgrößen

Concept CM-K25c-10-06 (Symmetrien Invarianzen Erhaltungsgrößen).

1. **Symmetrie** Ein mechanisches System ist *symmetrisch* gegenüber einer Operation, wenn sich sein beobachtbarer Zustand nach Ausführung der Operation nicht ändert.

Beispiel: Eine perfekte Kugel bleibt unter beliebiger Drehung um ihren Mittelpunkt unverändert.

2. **Invarianz der Lagrange-Funktion** Sei die Operation durch eine Punkttransformation $q_i \mapsto q'_i(q, t)$ beschrieben. Unter allgemeinen Punkttransformationen verhält sich die Lagrange-Funktion wie ein Skalar:

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t).$$

Invarianz liegt vor, wenn zugleich

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q', \dot{q}', t),$$

d. h. die funktionale Gestalt bleibt identisch.

Beispiel (symmetrisch): Teilchen im rotationsinvarianten Potential $L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x^2 + y^2, z)$ ist invariant unter $(x, y) \mapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$.

Beispiel (nicht symmetrisch): Freies Teilchen $L = \frac{m}{2}\dot{x}^2$ in ein beschleunigtes Bezugssystem $x' = x - \int_0^t V(t')dt'$ überführt:

$$L' = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V)^2 \neq L(x', \dot{x}', t).$$

3. **Erhaltungsgröße** Eine Größe $f(q, \dot{q}, t)$ heißt *erhalten*, wenn für jede Lösung $q(t)$ der Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} f(q, \dot{q}, t) = 0.$$

4. **Kanonischer (generalisierter) Impuls** Zu jeder Koordinate q_i :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Beispiel: Geladenes Teilchen im EM-Feld $L = \frac{m}{2}\dot{\vec{r}}^2 - Q(\phi - \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}/c)$ liefert

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + \frac{Q}{c}\vec{A}$$

(konjugierter Impuls $\neq$ kinematischer Impuls).

5. **Zyklische Koordinate** Eine Koordinate q_i , die in L nicht explizit vorkommt

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

führt unmittelbar zu einer Erhaltungsgröße:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \implies p_i = \text{const.}$$

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel

$$L = \frac{m}{2} \left((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2 \right) - mgs \cos \alpha,$$

φ ist zyklisch $\Rightarrow p_\varphi = ms^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ (Drehimpuls).

Nutzung von Erhaltungsgrößen Zyklische Koordinaten und die zugehörigen Erhaltungsgrößen erleichtern die analytische Lösung (Trennung der Variablen, Reduktion der Ordnung) und liefern unmittelbare Einsichten in den Bewegungsablauf (Richtung des Drehimpulses, Energiebilanz etc.).

Zusammenhang mit dem Noether-Theorem Jede stetige Symmetrie (Invarianz der Lagrange-Funktion) erzeugt eine Erhaltungsgröße. Zyklische Koordinaten sind das einfachste Beispiel: die Verschiebung $q_i \rightarrow q_i + \text{const}$ ist eine Symmetrie $\Rightarrow$ Erhaltung von p_i .

Die Lagrange'sche Mechanik macht die Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten besonders transparent. Zunächst wollen wir aber präzisieren, was man darunter versteht.

3.3.1 Begriffe

a) Symmetrien

Ein physikalisches System heißt symmetrisch in Bezug auf eine gewisse Operation, wenn nach dem Ausführen dieser Operation kein Unterschied am System zu erkennen ist.

Beispiel: Kugel, symmetrisch bezüglich Drehung um Mittelpunkt.

b) Invarianzen

Ein System sei symmetrisch bezüglich einer Operation, die durch die Transformation $q_i \rightarrow q'_i$ der generalisierten Koordinaten beschrieben wird. Symmetrie manifestiert sich in der Invarianz der Lagrange-funktion:

Vor Transformation: $L(q, \dot{q}, t)$. Bei allgemeinen Punkttransformationen $q = q'(q', t)$ transformiert sich L wie ein Skalar (siehe S.55):

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t)$$

Liegt jedoch eine Invarianz vor, so ist die transformierte Lagrange-funktion dieselbe Funktion der neuen Koordinaten wie die ursprüngliche Lagrange-funktion, d.h.

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q \rightarrow q', \dot{q} \rightarrow \dot{q}', t)$$

Liegt also keine Symmetrie vor, so hat die transformierte Lagrange-funktion eine andere funktionale Abhängigkeit der neuen Koordinaten als die ursprüngliche Lagrange-funktion der alten; wir haben dies bereits im Beispiel auf S.57 gesehen: freies Teilchen:

$$L(x, \dot{x}, t) = \frac{m}{2} \dot{x}^2$$

Übergang zu beschleunigtem Bezugssystem:

$$x' = x - \int_0^t dt' V(t') \Rightarrow L'(x', \dot{x}', t) = \frac{m}{2} (\dot{x}' + V)^2 \neq L(x \rightarrow x', \dot{x} \rightarrow \dot{x}', t)$$

Liegt jedoch eine Symmetrie vor, so können wir die neue Lagrange-funktion einfach durch Substitution der alten durch die neuen Koordinaten aus der alten Lagrange-funktion erhalten:

Beispiel: Teilchen im zylindersymmetrischen Potential:

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x^2 + y^2, z)$$

Invarianz bezüglich Rotation um z-Achse: $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow L'(\vec{r}', \dot{\vec{r}}') = L(\vec{r}, \dot{\vec{r}})$

c) Erhaltungsgrößen:

Darunter verstehen wir Funktionen der Form $f(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$ mit der Eigenschaft dass für alle Lösungen $q_i(t)$ der Bewegungsgleichungen

$$\frac{d}{dt} f(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) = 0$$

*d) Kanonische Impulse (auch: generalisierte/konjugierte Impulse)

Der zu einer generalisierten Koordinate q_i gehörige kanonische Impuls ist definiert durch

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Damit lässt sich die Lagrangegleichung umschreiben:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad \forall i \forall t$$

Beispiel: geladenes Teilchen im elektromagnetischen Feld (siehe S.62):

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}), \quad V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = Q(\phi - \frac{\dot{\vec{r}}}{c} \cdot \vec{A})$$

$$\Rightarrow \vec{p} = m\dot{\vec{r}} + \frac{Q}{c} \vec{A} \quad : \text{Kanonischer Impuls}$$

mit $m\dot{\vec{r}}$ als kinematischer Impuls.

Für geschwindigkeitsabhängige Potentiale gilt im Allgemeinen: Kanonischer Impuls $\neq$ Kinematischer Impuls.

e) Zyklische Koordinaten

Darunter versteht man alle generalisierten Koordinaten, die nicht explizit in der Lagrangefunktion auftreten (sondern höchstens über ihre zeitlichen Ableitungen $\dot{q}_i$).

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \text{für eine zyklische Koordinate } q_i$$

Aus der Lagrange-Gleichung folgt:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{p}_i = 0$$

$$\Rightarrow p_i = \text{konstant} \quad (\text{kanonischer Impuls von } q_i \text{ ist erhalten}).$$

Fazit: Zyklische Koordinaten führen direkt zu Erhaltungsgrößen. Dies ist ein Spezialfall des Noether-Theorems, wobei die Invarianz unter Verschiebung in q_i eine Impulserhaltung impliziert.

Bei der Lösung des Zweikörperproblems mit konservativen Zentralkräften (Siehe Kapitel 9, Mechanik I) haben wir gesehen, dass Erhaltungsgrößen sehr nützlich sind, weil

- sich damit die Bewegung qua Natur diskutieren lässt
- sich damit die explizite Lösung der Bewegungsgleichungen vereinfachen lässt.

Es ist daher zur konkreten Lösung mechanischer Probleme zweckmäßig, die generalisierten Koordinaten so zu wählen, dass möglichst viele q_j zyklisch sind.

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel (siehe S.69, S.71)

$$L(s, \dot{s}, \varphi, \dot{\varphi}) = \frac{m}{2} ((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2) - mgs \cos \alpha$$

hängt nicht von φ ab (φ ist zyklisch)

$$\Rightarrow p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ms^2 \dot{\varphi} \text{ ist erhalten (Drehimpuls um z-Achse)}$$

Da das System konservativ ist, ist auch die Energie E erhalten:

$$E = \frac{m}{2} \dot{v}^2 + mgs = \frac{m}{2} \left((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + \frac{\dot{\varphi}^2}{m^2 s^2} \right) + mgs \cos \alpha$$

$$\Rightarrow E - \frac{p_\varphi^2}{2ms^2} - mgs \cos \alpha = \frac{m}{2} \dot{s}^2 \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \dot{s} = \pm \sin \alpha \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - \frac{p_\varphi^2}{2ms^2} - mgs \cos \alpha \right)}$$

$$\Rightarrow t - t_0 = \pm \frac{1}{\sin \alpha} \int_{s_0}^s \frac{ds}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E - \frac{p_\varphi^2}{2ms^2} - mgs \cos \alpha \right)}}$$

Daraus kann man $t = t(s)$ berechnen. Auflösen nach $s = s(t)$ und Einsetzen in $\varphi(t) - \varphi(t_1) = \frac{p_\varphi}{m} \int_{t_0}^t \frac{dt}{s^2(t)}$ liefert auch den Winkel $\varphi(t)$.

3.3.2 Der Noether-Theorem

Concept CM-K25c-10-07 (Noether-Theorem). **Aussage**

Eine stetige Symmetrietransformation der Koordinaten

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

führt – sofern die Lagrange-Funktion invariant bleibt – zu einer Erhaltungsgröße.

Voraussetzungen

- Punkttransformation mit kleinem Parameter α (invertierbar, differenzierbar).
- Invarianz der Lagrange-Funktion

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q(q', t; \alpha), \dot{q}(q', \dot{q}', t; \alpha), t) = L(q', \dot{q}', t).$$

Ableitung Differentiation nach α bei festen $q', \dot{q}'$ ergibt

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial L'}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right). \end{aligned}$$

Dabei wurden die Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt}(\partial L / \partial \dot{q}_i) = \partial L / \partial q_i$ benutzt.

Erhaltungsgröße (Noether-Invariante) Für $\alpha = 0$ erhält man die konstante Größe

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}, \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Da $\frac{dI}{dt} = 0$ entlang jeder Lösung, ist I eine *Erhaltungsgröße*. Dies fasst den Zusammenhang

$$\text{Symmetrie} \implies \text{Invarianz von } L \implies \text{Erhaltungsgesetz}$$

präzise zusammen.

(Emmy Noether, 1882-1935) Dies ist eine mathematische Formulierung des Zusammenhangs

$$\text{Symmetrie} \Rightarrow \text{Invarianz} \Rightarrow \text{Erhaltungsgröße}$$

Ausgangspunkt:

Koordinatentransformation, die stetig differenzierbar von einem kontinuierlichen Parameter α abhängt:

$$q_i \rightarrow q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha), \quad i = 1, \dots, n = 3N - k$$

Die Transformation sei invertierbar, d.h. wir können auflösen:

$$q_i = q_i(q'_1, \dots, q'_n, t; \alpha)$$

Ferner sei es für $\alpha = 0$ die identische Transformation,

$$q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha = 0) = q_i$$

Beispiele

- Translation: $\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = \vec{r} + \alpha \vec{a}$

- Rotation:

$$\text{Um z-Achse: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ -x \sin \alpha + y \cos \alpha \\ z \end{pmatrix}$$

Notation (siehe S.55): $q = q'(q, t; \alpha)$, $q = q(q', t; \alpha)$

Wir betrachten nun die transformierte Lagrangefunktion, die gemäß den allgemeinen Transformationsvorhalten auf S.54 gegeben ist durch

$$L'(q'_i, \dot{q}'_i, t; \alpha) = L(q(q'_i, t; \alpha), \dot{q}(q', \dot{q}', t; \alpha), t)$$

Ableiten nach α bei konstantem q' und $\dot{q}'$ ergibt:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L'}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right] \right\} \\
&= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right\} \\
&= \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right\} \\
&= \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right\}
\end{aligned}$$

Natürlich gilt diese Gleichung auch wenn wir nach der Differentiation $\alpha = 0$ setzen, d.h.

$$\left. \frac{\partial L'(q', \dot{q}', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n p_i \left. \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

Wir nehmen nun an, dass die Transformation $q' = q'(q, t; \alpha)$ eine Symmetrietransformation ist, d.h. die Lagrangefunktion invariant lässt, so dass (siehe S. 60):

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) \Rightarrow \frac{\partial L'}{\partial \alpha} = 0$$

Noether Theorem:

Ist die Lagrangefunktion unter der kontinuierlichen, stetig differenzierbaren Koordinatentransformation $q \rightarrow q'(q, t; \alpha)$ invariant, so ist die folgende Funktion $I(q, \dot{q}, t)$ eine Erhaltungsgröße:

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i \left. \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

3.3.3 Beispiele

1)

Der auf S.61 hergeleitete Erhaltungssatz für kanonische Impulse von zyklischen Koordinaten ist ein Spezialfall des Noether-Theorems: Da L bei definitivem von zyklischen Koordinaten nicht abhängt, ist in diesem Fall L invariant unter einer Translation

$$q_i \rightarrow q_i - \alpha \Rightarrow \left. \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = \left. \frac{\partial (q_i + \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 1 \Rightarrow I(q, \dot{q}, t) = p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

2)

Teilchen im zylindersymmetrischen Potential (siehe S.60):

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$$

invariant bezüglich Rotation um z-Achse:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, L'(\vec{r}', \dot{\vec{r}}', t) = L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

Damit ergibt sich die Erhaltungsgröße:

$$\begin{aligned} I &= p_x \left. \frac{\partial x(x', y', \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} + p_y \left. \frac{\partial y(x', y', \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \\ &= m\dot{x}(-x' \sin \alpha - y' \cos \alpha) + m\dot{y}(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) \Big|_{\alpha=0} \\ &= m(x\dot{y} - y\dot{x}) = m(\vec{r} \times \dot{\vec{r}})_z = L_z \end{aligned}$$

Schneller geht's in Zylinderkoordinaten, da φ dann zyklisch ist:

$$L = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - V(\rho, z), \text{ invariant unter } \varphi \rightarrow \varphi - \alpha$$

Wir erhalten

$$I = p_\varphi \left. \frac{\partial}{\partial \alpha} (\varphi' + \alpha) \right|_{\alpha=0} = p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\rho^2 \dot{\varphi} = L_z$$

1) Zyklische Koordinate

Example CM-K25c-10-09 (Zyklische Koordinaten). Enthält die Lagrange-Funktion L eine Koordinate q_i nur über $\dot{q}_i$, so ist L unter der Translation

$$q_i \longrightarrow q'_i = q_i + \alpha$$

exact invariant. Es gilt

$$\left. \frac{\partial q'_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 1, \quad F \equiv 0.$$

Die Noether-Invariante wird damit

$$I = \sum_k p_k \left. \frac{\partial q_k}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \implies \dot{p}_i = 0.$$

Der Erhaltungssatz für den kanonischen Impuls zyklischer Koordinaten ist somit ein unmittelbarer Spezialfall des Noether-Theorems.

2) Rotation um die z-Achse

Example CM-K25c-10-10 (Rotation um z-Achse). Teilchen im zylindersymmetrischen Potential

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$$

ist invariant unter der eindimensionalen Rotationsgruppe

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad z' = z.$$

(a) *kartesische Darstellung*

Da $F \equiv 0$ (exakte Invarianz) liefert Noether

$$\begin{aligned} I &= p_x \frac{\partial x}{\partial \alpha} \Big|_0 + p_y \frac{\partial y}{\partial \alpha} \Big|_0 \\ &= m\dot{x}(-y) + m\dot{y}x = m(x\dot{y} - y\dot{x}) = L_z. \end{aligned}$$

(b) *Zylinderkoordinaten*

Mit $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ und $\varphi = \arctan(y/x)$ wird

$$L = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - V(\rho, z),$$

wobei φ zyklisch ist. Sofort folgt

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\rho^2\dot{\varphi} = L_z = \text{const.}$$

Damit illustrieren beide Beispiele die Kette

$$\text{Symmetrie} \Rightarrow (\text{Quasi-})\text{Invarianz von } L \Rightarrow \text{Erhaltungsgröße } I,$$

wie sie das Noether-Theorem formuliert.

3.3.4 Allgemeine Form des Noether-Theorems

Concept CM-K25c-10-08 (Allgemeine Form des Noether-Theoremsn). **1. Quasi-Invarianz der Lagrange-Funktion**

Eine stetige, einparametrische Punkttransformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

heiße *Symmetrietransformation*, wenn sie die Lagrange-Funktion nur um eine totale Zeitableitung ändert

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha), \quad (10)$$

wobei F eine beliebige skalare Funktion ist. Die Bewegungsgleichungen bleiben dadurch unverändert (*Eich-Invarianz*).

Lemma (Eich-Invarianz). Für jede Funktion $F(q, t)$ haben

$$L \quad \text{und} \quad \tilde{L} = L + \frac{dF}{dt}$$

identische Euler-Lagrange-Gleichungen.

Beweis.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \underbrace{\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF}{dt} \right]}_{=0},$$

weil $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q_i}$ und $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dF}{dt} \right)$. □

2. Ableitung der Noether-Invariante

Differenziere (10) nach α bei festem $q', \dot{q}'$:

$$\left. \frac{\partial L'}{\partial \alpha} \right|_{q', \dot{q}'} = \left. \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right|_{q', t}. \quad (11)$$

Kettenregel. Mit $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ erhält man

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + p_i \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \quad (\text{Euler-Lagrange}) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right). \end{aligned}$$

Gleichsetzen mit (11).

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right] = 0.$$

Für $\alpha = 0$ definiert dies die *Noether-Konstante*

$$\boxed{I(q, \dot{q}, t) := \sum_{i=1}^n p_i \left. \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} - \left. \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dI}{dt} = 0.$$

3. Zusammenfassung

Noether-Theorem (allgemeine Form). Erzeugt eine stetige Transformation $q \mapsto q'(q, t; \alpha)$ an der Lagrange-Funktion nur eine totale Zeitableitung gemäß $L' = L + \frac{d}{dt} F$, so ist die Größe

$$I = \sum_i p_i \left. \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} - \left. \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

eine Erhaltungsgröße des Systems.

Diese Fassung umfasst sowohl echte Invarianz ($F \equiv 0$) als auch Gaußsche Verschiebungen, Zeit-sliden u. a. wichtige Symmetrien.

Manchmal kommt es vor, dass gewisse Koordinaten-transformationen $q \rightarrow q'(q_i, t; \alpha)$ die Lagrange-funktion zwar nicht invariant lassen, aber nur eine zusätzliche totale Zeitableitung erzeugen:

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha)$$

wobei $F(q', t; \alpha)$ eine beliebige Funktion der Koordinaten ist.

Man nennt in diesem Fall die Lagrangefunktion “symmetrisch” unter der Transformation, und $q \rightarrow q'(q_i, t; \alpha)$ Symmetrietransformation. Die totale Zeitableitung ändert jedoch die Bewegungsgleichungen nicht, denn es gilt allgemein (“Eichinvarianz der Bewegungsgleichungen”).

Für beliebige Funktionen $F(q, t)$ der Koordinaten und der Zeit haben die beiden Lagrangefunktionen $L(q, \dot{q}, t)$ und

$$\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}F(q, t)$$

dieselben Bewegungsgleichungen.

Beweis:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} + \frac{d}{dt} \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}} \frac{dF}{dt} \right)}_{=0} - \frac{\partial}{\partial q} \frac{dF}{dt}$$

Das die Terme mit $\frac{dF}{dt}$ verschwinden sieht man so:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(q, t) &= \frac{\partial F}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial F}{\partial t} \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial q} \frac{dF}{dt} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial q} = \frac{\partial^2 F}{\partial q^2} \dot{q} + \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q} \end{aligned}$$

andererseits:

$$\frac{\partial}{\partial q} \frac{dF}{dt} = \frac{\partial^2 F}{\partial q^2} \dot{q} + \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q}$$

(Reihenfolge vertauscht)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}} \frac{dF}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial q} \frac{dF}{dt} = 0$$

Aus dem modifizierten Transformationsverhalten:

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt}F(q', t; \alpha)$$

folgt

$$\left. \frac{\partial L'(q', \dot{q}', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = \frac{d}{dt} \left. \frac{\partial F(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

und nach denselben Rechnungen wie auf S.64 ergibt sich die Erhaltungsgröße:

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i \left. \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} - \left. \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

3.3.5 Beispiel

Example CM-K25c-10-11 (Noether-Invariante für den freien Fall im homogenen Schwerfeld).
Lagrange-Funktion

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - mgx.$$

Galilei-Boost als Symmetrie

Eine echte Galilei-Transformation (konstante Boost-Geschwindigkeit α)

$$x \longrightarrow x' = x + \alpha t, \quad \dot{x}' = \dot{x} + \alpha$$

macht L nicht exakt, sondern nur bis auf eine totale Ableitung invariant:

$$\begin{aligned} L'(x', \dot{x}', t; \alpha) &= \frac{m}{2}(\dot{x}' + \alpha)^2 - mg(x' + \alpha t) \\ &= L(x', \dot{x}', t) + \underbrace{\frac{d}{dt} \left[\alpha m \left(\frac{g}{2} t^2 - x' \right) + \frac{m}{2} \alpha^2 t \right]}_{=: F(x', t; \alpha)}. \end{aligned}$$

Damit liegt eine *quasi-Invarianz* $L' = L + \frac{dF}{dt}$ vor.

Noether-Invariante

Für eine Symmetrie mit $\frac{\partial L'}{\partial \alpha} = \frac{d}{dt} [\partial_\alpha F]$ gibt das allgemeine Noether-Theorem

$$I = \sum_i p_i \partial_\alpha q_i \Big|_{\alpha=0} - \partial_\alpha F \Big|_{\alpha=0}.$$

Hier ist nur eine Koordinate vorhanden ($q_1 = x$), also

$$\begin{aligned} I(x, \dot{x}, t) &= p_x \frac{\partial x'}{\partial \alpha} \Big|_0 - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_0 \\ &= m\dot{x}(+t) - m \left(\frac{g}{2} t^2 - x \right) \\ &= m \left(x - \dot{x} t - \frac{g}{2} t^2 \right) = \text{const.} \end{aligned}$$

Interpretation

Verwendet man die Lösung der Bewegungsgleichung $x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2$, $\dot{x} = v_0 - gt$, so ergibt sich

$$I = m \left[x_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2 - (v_0 - gt)t - \frac{g}{2} t^2 \right] = m x_0,$$

d. h. I liefert schlicht die (mit m gewichtete) Startposition und ist während des gesamten freien Falls erhalten.

freier Fall im homogenen Schwerfeld:

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - mgx$$

Eigentliche Galileitransformationen sind Symmetrietransformationen:

$$x \rightarrow x' = x + \alpha t, \quad \alpha = \text{“boost-Geschwindigkeit”}$$

denn:

$$\begin{aligned} L'(x', \dot{x}', t; \alpha) &= \frac{m}{2}(\dot{x}' - \alpha)^2 - mg(x' - \alpha t) \\ &= \frac{m}{2}\dot{x}'^2 - mgx' + \alpha m(gt - \dot{x}') + \frac{m}{2}\alpha^2 \\ &= L(x', \dot{x}') + \frac{d}{dt} \left[\alpha m \left(\frac{g}{2}t^2 - x' \right) + \frac{m}{2}\alpha^2 t \right] \end{aligned}$$

mit

$$F(x', t; \alpha) = \alpha m \left(\frac{g}{2}t^2 - x' \right) + \frac{m}{2}\alpha^2 t$$

Wir erhalten die Erhaltungsgröße:

$$\begin{aligned} I(x, \dot{x}, t) &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \frac{\partial x'(x, t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} \\ &= m\dot{x}(-t) - m \left(\frac{g}{2}t^2 - x \right) \\ &= m \left(x - \dot{x}t - \frac{g}{2}t^2 \right) \end{aligned}$$

folgt aus Lösung der Bewegungsgleichung!

3.3.6 Energieerhaltung

1. Symmetrie und Invarianz

Concept CM-K25c-10-12 (Energieerhaltung als Zeit-Translationssymmetrie).

- *Symmetrie*: Homogenität der Zeit (Physikalische Gesetze ändern sich nicht unter $t \rightarrow t + t_0$.)
- *Invarianz*: Die Lagrange-Funktion besitzt keine explizite Zeitabhängigkeit

$$\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t} = 0 \iff L = L(q, \dot{q})$$

Zeitverschiebungen sind keine Punkttransformationen in den Koordinaten q_i und werden daher nicht unmittelbar vom Noether-Formalismus der vorangegangenen Abschnitte erfasst. Die zugehörige Erhaltungsgröße leiten wir direkt ab.

2. Ableitung der Erhaltungsgröße

Concept CM-K25c-10-13 (Ableitung der Erhaltungsgröße). Für eine zeitunabhängige Lagrange-Funktion gilt

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right).$$

Setzt man die Euler-Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ ein, so folgt

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i \right), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Damit

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L \right) = 0} \implies H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L = \text{const.}$$

Die Größe $H(q, p)$ heißt *Hamilton-Funktion*.

3. Interpretation von H

Concept CM-K25c-10-14 (Interpretation der Hamilton Funktion). Betrachten wir den Spezialfall

- (i) ausschließlich *konservative* Kräfte ($\vec{F}_i = -\nabla_i V$),
- (ii) *holonome, skleronome* Zwangsbedingungen (keine explizite Zeitabhängigkeit),
- (iii) ein ruhendes Bezugssystem $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$.

Dann ist

$$L = T(q, \dot{q}) - V(q), \quad p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}.$$

3.3.6.1 Kinetische Energie in Quadratform

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta=1}^n a_{\alpha\beta}(q) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta, \quad a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}.$$

3.3.6.2 Impuls–Geschwindigkeits-Relation

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{\beta=1}^n a_{i\beta} \dot{q}_\beta \implies \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i = \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta = 2T.$$

3.3.6.3 Hamilton-Funktion

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = 2T - (T - V) = T + V = E_{\text{gesamt}}.$$

Ergebnis: Unter den obigen Bedingungen liefert die Zeitinvarianz des Lagrange-Formalismus *Energieerhaltung*

$$\boxed{H(q, p) = T + V = E = \text{konstant.}}$$

Symmetrie: Homogenität der Zeit

$\Rightarrow$ **Invarianz:** Für t_0 beliebig

$$L(q, \dot{q}, t + t_0) = L(q, \dot{q}, t)$$

d.h.

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

oder: $L(q, \dot{q})$ hängt nicht explizit von Zeit ab.

Bei unserer Herleitung des Noether-Theorems haben wir uns auf Transformationen der Form $q_i \rightarrow q'_i(q, t; \alpha)$ beschränkt, die Zeittranslationen nicht mit einschließen. Daher können wir das Noether-Theorem nicht benutzen, um die mit der Homogenität der Zeit zusammenhängende Erhaltungsgröße zu berechnen.

Wir leiten daher $L(q, \dot{q})$ direkt nach t ab:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}L &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L \right) = 0 \end{aligned}$$

Wenn wir die Gleichungen $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ nach $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p)$ auflösen und die Funktion

$$H = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i)$$

als Funktion der generalisierten Koordinaten und der entsprechenden Impulse p_i auffassen, so wird H die Hamiltonfunktion des Systems genannt. Es gilt somit:

Hängt die Lagrangefunktion $L(q, \dot{q})$ nicht explizit von der Zeit ab, so ist die Hamiltonfunktion $H(q, p)$ erhalten.

Zur physikalischen Interpretation von H betrachten wir den Spezialfall:

1. Konservative Kräfte
2. holonome, skleronome Zwangsbedingungen
3. zeitunabhängige Transformationsgleichungen zu generalisierten Koord. (unbewegtes Bezugssystem)

$$1) \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = p_i$$

$$2), 3) \Rightarrow \vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$$

Die kinetische Energie kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha, \beta=1}^n \frac{m_i}{2} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \right) \cdot \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta \right) \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^n q_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta, \text{ wobei } q_{\alpha\beta} = q_{\beta\alpha} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\beta} \\ &\Rightarrow p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2 \sum_{\alpha=1}^n q_{i\alpha} \dot{q}_\alpha \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i = 2 \sum_{i, \alpha=1}^n q_{i\alpha} \dot{q}_i \dot{q}_\alpha = 2T \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L = 2T - (T - V) = T + V = E$$

d.h.: Für konservative Kräfte und holonome, skleronome ZB sowie zeitunabhängige Transformationsgleichungen zu generalisierten Koordinaten ist die Hamiltonfunktion gleich der Gesamtenergie.

3.3.7 Zusammenfassung Kapitel 4:

Concept CM-K25c-10-15 (Zusammenfassung Lagrangegleichungen 2. Art).

1. Noether-Theorem

Kontinuierliche Transformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha), \quad i = 1, \dots, n = 3N - R.$$

Ist die Lagrange-Funktion bis auf eine totale Zeitableitung invariant,

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha),$$

so gilt die Erhaltungsgröße

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}.$$

2. Zyklische Koordinaten Spezialfall des Noether-Theorems

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \implies p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{konstant}.$$

3. Symmetrie – Invarianz – Erhaltungsgröße

Symmetrie	Invarianz	Erhaltungsgröße
Homogenität des Raumes	Translation	Impuls
Isotropie des Raumes	Rotation	Drehimpuls
Homogenität der Zeit	Zeittranslation	Energie

1) Noether-Theorem:

Kontinuierliche Schar von Koordinatentransformationen:

$$q_i \rightarrow q'_i = q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha), \quad i = 1, \dots, n = 3N - R.$$

Falls Lagrangefunktion bis auf totale Zeitableitung invariant ist,

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{dF(q', t; \alpha)}{dt}$$

ist die folgende Größe erhalten:

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$$

2) **Zyklische Koordinaten** (Spezialfall von Noether-Theorem)

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i = \text{Konst.}$$

3) **Zusammenhang Symmetrie, Invarianz, Erhaltungsgrößen:**

Symmetrie	Invarianz	Erhaltungsgröße
Homogenität des Raumes	Translationsinvarianz	Impuls
Isotropie des Raumes	Rotationsinvarianz	Drehimpuls
Homogenität der Zeit	Invarianz unter Zeittranslation	Energie

3.4 Die Lagrangegleichungen 1. Art

Motivation CM-K25c-11-01 (Vorteile der Lagrangegleichung 1. Art). Die im Kapitel 3 hergeleiteten Lagrangegleichungen 2. Art,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

gelten nur bei holonomen ZB. Ferner lassen sich die ZK

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i$$

erst berechnen, wenn man die Bewegungsgleichungen gelöst hat. Die in diesem Kapitel diskutierten Lagrangegleichungen 1. Art gelten auch für beliebige differenzielle ZB. Ferner eignet sich “Lagrange 1” besonders gut zur expliziten Berechnung der ZK.

Concept CM-K25c-11-02 (Herleitung der Lagrange Gleichung 1. Art). **1. d’Alembert–Gleichung**

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Projektion auf beliebige Generalkoordinaten $q_1, \dots, q_M$ ($M = 3N$)

$$\sum_{j=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j \right] \delta q_j = 0, \quad K_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}.$$

3. Kräfte aus einem generalisierten Potential $V(q, \dot{q}, t)$

$$K_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j}, \quad L = T - V \implies \sum_{j=1}^M \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0. \quad (1)$$

4. k lineare Geschwindigkeits-ZB in Pfaff-Form

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{j0}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Für virtuelle Verrückungen ($\delta t = 0$):

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (2)$$

5. Einführung der k Lagrange-Multiplikatoren λ_j

Kombiniere (1) und (2):

$$\sum_{i=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i = 0.$$

Da nun nur $M - k$ der δq_i unabhängig sind, kann der Klammerausdruck nicht termweise null sein; wähle λ_j so, dass die k abhängigen Klammern verschwinden – dann müssen die übrigen ebenfalls verschwinden. Somit erhält man M Gleichungen:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N} \quad (3)$$

Dies sind die *Lagrange-Gleichungen 1. Art*. Gemeinsam mit den k Zwangsgleichungen bilden sie ein geschlossenes System von $M + k$ Gleichungen für die M Koordinaten $q_i(t)$ und die k Multiplikatoren $\lambda_j(t)$.

Interpretation: Der rechte Term $\sum_j \lambda_j a_{ji} = K_i^Z$ ist die *generalisierte Zwangskraft* auf den Freiheitsgrad q_i . Sind die λ_j bestimmt, so lassen sich aus $\vec{F}_r^Z = \sum_j \lambda_j \vec{a}_{jr}$ auch die kartesischen Zwangskräfte $\vec{F}_r^Z$ (bzw. $\vec{Z}_r$) explizit angeben.

Ausgangspunkt (wie bei Lagrange 2): d'Alembert-Gleichung:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Wie bei Lagrange 2 erhalten wir daraus (siehe S. 51)

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j \right] \delta q_j = 0$$

mit

$$K_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} : \text{ geneigte Kräfte.}$$

Wie auf S. 52 nehmen wir an, dass sich die K_j aus einem generalisierten Potential $V(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$ ableiten lassen,

$$K_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j},$$

so dass mit $L = T - V$ gilt:

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0 \quad (1)$$

Bei Lagrange 2 hatten wir an dieser Stelle $n = M - h = 3N - k =$ Anzahl der unabhängigen generalisierten Koordinaten gesetzt. Dann muss jeder einzelne Term in (1) verschwinden. Nun jedoch setzen wir $n = M = 3N =$ maximale Anzahl der generalisierten Koordinaten. Ferner nehmen wir an, dass die Bewegung des Systems durch k differenzielle ZB der Form (siehe S. 25)

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \dot{q}_i + a_{j0} dt = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

eingeschränkt ist. Für virtuelle Verrückungen ($dt = 0$) gilt dann

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k \quad (2)$$

Wegen der ZB sind nicht alle q_i unabhängig, so dass aus (1) mit $n = M$ nicht gefolgert werden kann, dass jeder einzelne Term verschwindet. Aus (1) und (2) folgt jedoch:

$$\sum_{i=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i = 0,$$

wobei die λ_j , $j = 1, \dots, k$, vorerst noch unbekannte Faktoren sind (die sogenannten “Lagrangeschen Multiplikatoren”).

Wegen (2) sind von den $M = 3N$ Verrückungen δq_i k voneinander abhängig. Wir betrachten die ersten $M - k$ Verrückungen $\delta q_1, \dots, \delta q_{M-k}$ als unabhängig und spalten die obige Summe auf:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{M-k} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i \\ & + \sum_{i=M-k+1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i = 0 \end{aligned}$$

Wähle nun die λ_j so, dass jede der k Klammern verschwindet!

Da aber die ersten $M-k$ Verrückungen δq_i unabhängig sind, muss auch jede der Klammern in 1. Term verschwinden.

$\Rightarrow$ Lagrangegleichungen 1. Art:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N \quad (3) \text{ Bewegung}$$

Zur Interpretation des Terms auf der rechten Seite stellen wir uns vor, dass alle ZB aufgehoben wurden und durch ihr Effekt durch zusätzliche äußere Kräfte $\vec{F}_i^Z$ kompensiert wird. Dann gilt nach Lagrange 2 (siehe S. 50, S. 52):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} &= K_i^Z, \quad K_i^Z = \sum_{j=1}^N \vec{F}_j^Z \cdot \frac{\partial \vec{r}_j}{\partial q_i} \\ \Rightarrow \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} &= \sum_{j=1}^N \vec{Z}_j \cdot \frac{\partial \vec{r}_j}{\partial q_i} = Z_{q_i} \end{aligned}$$

ist die generalisierte Zwangskraft auf Freiheitsgrad i .

Sind die Lagrangemultiplikatoren λ_j bekannt, so können wir aber die ZK berechnen.

3.4.1 Gebrauchsanweisung von “Lagrange 1”

Concept CM-K25c-11-03 (Gebrauchsanweisung von Lagrange 1).

1) Wähle $M = 3N$ geeignete generalisierte Koordinaten

$$q_1, q_2, \dots, q_M$$

zur Beschreibung eines Systems aus N Massenpunkten im dreidimensionalen Raum.

2) Schreibe die Zwangsbedingungen (ZB) in differentieller Form:

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) dq_i + a_{j0}(q, t) dt = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

Im Fall von **holonomen** Zwangsbedingungen der Form

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0,$$

gilt:

$$a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{j0} = \frac{\partial h_j}{\partial t}$$

3) Drücke die Lagrange-Funktion $L = T - V$ als Funktion der $2M$ Variablen aus:

$$L = L(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t)$$

4) Stelle die Lagrange-Gleichungen 1. Art auf:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M$$

Die λ_j sind **Lagrange-Multiplikatoren**, welche die Wirkung der Zwangskräfte erfassen.

5) Löse das Gleichungssystem:

Unbekannte: $\underbrace{q_1, \dots, q_M}_M + \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_k}_k = M + k$

Gleichungen: M Lagrange-Gleichungen der 1. Art
+ k Zwangsbedingungen (z.B. $h_j(q, t) = 0$)

Gesamt: $M + k$ Gleichungen für $M + k$ Unbekannte

Hinweis: In vielen Fällen ist es zweckmäßig, die k Zwangsbedingungen zuerst zu verwenden, um die Lagrange-Multiplikatoren λ_j zu eliminieren. Dadurch kann das Gleichungssystem reduziert und effizienter gelöst werden.

3.4.2 Beispiele zu Lagrange 1

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel

Example CM-K25c-11-04 (Teilchen auf Kreiskegel mit Lagrange 1). Dieses Beispiel wurde bereits in Kapitel 2.2 (S.37) mit Newton und in Kapitel 3.1 (S.54) mit Lagrange 2. Art behandelt. Nun folgt die Behandlung mit **Lagrange 1. Art**, bei der auch die **Zwangskräfte explizit**

berechnet werden können.

- 1) **Systembeschreibung:** Ein Teilchen der Masse m bewegt sich auf einem Kreiskegel. Anzahl der Massenpunkte: $N = 1$

$$\Rightarrow M = 3 \quad (\text{Dimension} = 3)$$

Generalisierte Koordinaten:

$$q_1 = S, \quad q_2 = \varphi, \quad q_3 = z$$

- 2) **Zwangsbedingung (ZB):**

$$h(S, \varphi, z) = S - z \tan \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad k = 1$$

Differenzielle Form:

$$dS - \tan \alpha \, dz = 0$$

Daraus folgt der Normalenvektor des Zwangs:

$$\sigma_S = 1, \quad \sigma_z = -\tan \alpha$$

- 3) **Lagrangefunktion:**

$$L = T - V = \frac{m}{2} (\dot{S}^2 + S^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

- 4) **Lagrange-Gleichungen 1. Art:**

$$(1) \quad m(\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2) = \lambda \sigma_S = \lambda$$

$$(2) \quad m(2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi}) = 0$$

$$(3) \quad m(\ddot{z} + g) = \lambda \sigma_z = -\lambda \tan \alpha$$

Dies sind 3 Gleichungen für 4 Unbekannte: $S(t), \varphi(t), z(t), \lambda(t)$. Die **4. Gleichung** ist die Zwangsbedingung:

$$S = z \tan \alpha$$

- 5) **Generalisierte Zwangskräfte:**

$$Z_S = \vec{Z} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial S} = \lambda$$

$$Z_z = \vec{Z} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = -\lambda \tan \alpha \quad (\text{vgl. S.38})$$

- 6) **Reduktion mit Hilfe der Zwangsbedingung:**

Multipliziere Gleichung (1) mit $\tan \alpha$ und addiere Gleichung (3):

$$\begin{aligned}\tan \alpha \cdot m(\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2) + m(\ddot{z} + g) &= 0 \\ \Rightarrow (\tan \alpha + \cot \alpha)\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha &= g\end{aligned}$$

(vgl. S.39 und S.54)

7) Zwangskraft λ explizit (ohne Lösung der Bewegungsgleichungen):

Nutze die ZB $S = z \tan \alpha$ und eliminiere $\ddot{z}$ aus (1) und (3):

$$\begin{cases} m(\tan \alpha \ddot{z} - S\dot{\varphi}^2) = \lambda \\ m(\tan \alpha \ddot{z} + \tan \alpha g) = -\lambda \tan \alpha \end{cases}$$

Addition ergibt:

$$\begin{aligned}m(-S\dot{\varphi}^2 - g \tan \alpha) &= \lambda(1 + \tan^2 \alpha) \\ \Rightarrow \lambda &= -\frac{m}{1 + \tan^2 \alpha} (g \tan \alpha + S\dot{\varphi}^2)\end{aligned}$$

Mit $\rho^2 := mS^2\dot{\varphi}^2$ (Zentrifugalanteil) folgt auch:

$$\lambda = -m \cdot \frac{g \tan \alpha + \frac{\rho^2}{mS^2}}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Einkantwagen

Example CM-K25c-11-05 (Einkantwagen mit Lagrange 1). Ein schräg gestellter Einkantwagen wird angestoßen und bewegt sich danach frei auf einer ebenen Fläche.

Gegeben:

m = Gesamtmasse des Wagens

I_s = Trägheitsmoment um die z -Achse durch den Schwerpunkt S

Generalisierte Koordinaten:

x_A, y_A (Position des Achsenmittelpunkts), α (Winkel der Fahrtrichtung zur x -Achse)

Zwangsbedingung (nicht-holonome ZB)

Die momentane Fahrtrichtung ist stets senkrecht zur Achse:

$$\frac{dy_A}{dx_A} = \tan \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \dot{x}_A \sin \alpha - \dot{y}_A \cos \alpha = 0$$

In differentieller Form:

$$\sin \alpha \, dx_A - \cos \alpha \, dy_A = 0 \quad \Rightarrow \quad a_{x_A} = \sin \alpha, \quad a_{y_A} = -\cos \alpha$$

Kinetische Energie

Nach dem **König-Theorem** (siehe Mechanik I):

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}_S^2 + \dot{y}_S^2) + \frac{I_s}{2}\dot{\alpha}^2$$

mit den Beziehungen:

$$\begin{aligned} x_S &= x_A + l \cos \alpha & \Rightarrow \quad \dot{x}_S &= \dot{x}_A - l\dot{\alpha} \sin \alpha \\ y_S &= y_A + l \sin \alpha & \Rightarrow \quad \dot{y}_S &= \dot{y}_A + l\dot{\alpha} \cos \alpha \end{aligned}$$

Lagrange-Funktion $L = T - V$

Da $V = 0$, folgt:

$$\begin{aligned} L(x_A, y_A, \alpha, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \dot{\alpha}) &= \frac{m}{2} [(\dot{x}_A - l\dot{\alpha} \sin \alpha)^2 + (\dot{y}_A + l\dot{\alpha} \cos \alpha)^2] + \frac{I_s}{2}\dot{\alpha}^2 \\ &= \frac{m}{2}(\dot{x}_A^2 + \dot{y}_A^2) + \frac{I_A}{2}\dot{\alpha}^2 + ml\dot{\alpha}(\dot{y}_A \cos \alpha - \dot{x}_A \sin \alpha) \end{aligned}$$

mit dem **Trägheitsmoment um Punkt A** nach dem Satz von Steiner:

$$I_A = I_s + ml^2$$

Zwangsbedingung in differentieller Form

$$\sin \alpha \cdot dx_A - \cos \alpha \cdot dy_A = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{x_A} = \sin \alpha, \quad q_{y_A} = -\cos \alpha$$

Diese nicht-holonome, lineare Zwangsbedingung ist der Ausgangspunkt für die Anwendung der Lagrange-Gleichungen 1. Art mit Lagrange-Multiplikator λ :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda \cdot q_{q_i} \quad \text{für } q_i \in \{x_A, y_A\}$$

Der nächste Schritt wäre die explizite Aufstellung und Lösung der Bewegungsgleichungen unter Berücksichtigung dieser Zwangsbedingung:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_A} - \frac{\partial L}{\partial x_A} &= q_{x_A} \lambda \Leftrightarrow m\ddot{x}_A - m\ell(\dot{\alpha}^2 \cos \alpha - \ddot{\alpha} \sin \alpha) = \sin \alpha \lambda \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}_A} - \frac{\partial L}{\partial y_A} &= q_{y_A} \lambda \Leftrightarrow m\ddot{y}_A + m\ell(\ddot{\alpha} \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \sin \alpha) = -\cos \alpha \lambda \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial L}{\partial \alpha} &= 0 \Leftrightarrow I_A \ddot{\alpha} + m\ell(\ddot{x}_A \cos \alpha + \ddot{y}_A \sin \alpha) \alpha = 0\end{aligned}$$

Das sind 3 Gleichungen für die 4 Unbekannten x_A , y_A , α , λ . Die vierte Gleichung ist der ZB,

$$x_A \sin \alpha - y_A \cos \alpha = 0$$

Auf die weitere Diskussion dieser Gleichungen wollen wir hier aus Zeitgründen verzichten (siehe dazu z.B. Kappes!)

3.5 Das Hamiltonsche Prinzip

Dies ist ein Variationsprinzip aus dem die Lagrange-Gleichungen hergeleitet werden können (alternativ zur d'Alembert Gl.).

3.5.1 Variationsrechnung

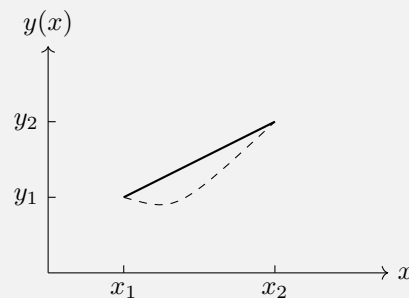
Concept CM-K25c-12-01 (Variationsproblem). **Gegeben:**

- Funktion $F(y(x), y'(x), x)$
- Zwei feste Punkte $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ mit $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2$
- Funktional:

$$I[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(y(x), y'(x), x) dx$$

Dieses Funktional ordnet jeder Funktion $y(x)$, die die Randbedingungen erfüllt, eine reelle Zahl zu.

Gesucht: Diejenige Funktion $y(x)$, für die das Funktional $I[y]$ ein Extremum (Minimum oder Maximum) annimmt.



Bemerkung: Dieses Problem verallgemeinert das Extremalproblem einer Funktion von endlich vielen Variablen $I(y_1, \dots, y_m)$ auf den Grenzfall $m \rightarrow \infty$.

Ansatz (nach Euler, 1707–1783):

Concept CM-K25c-12-02 (Eulers Ansatz für Variationsproblem). Parametrisierung benachbarter Kurven durch:

$$y(x) \longrightarrow y(x) + \varepsilon \eta(x), \quad \text{mit } \eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

Entwicklung von $I[y + \varepsilon \eta]$ in ε :

$$\begin{aligned}
I[y + \varepsilon\eta] &= \int_{x_1}^{x_2} F(y + \varepsilon\eta, y' + \varepsilon\eta', x) dx \\
&= \int_{x_1}^{x_2} \left[F(y, y', x) + \varepsilon \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) \right] dx + O(\varepsilon^2)
\end{aligned}$$

Variation des Funktional:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} I[y + \varepsilon\eta] \right|_{\varepsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right] dx$$

Partielle Integration des zweiten Terms:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$$

Da $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$, verschwindet der Randterm, und es bleibt:

$$\delta I = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta(x) dx$$

Da $\eta(x)$ beliebig ist, folgt:

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0} \quad (\text{Euler-Lagrange-Gleichung})$$

Notation:

$$\begin{aligned}
\delta y(x) &= \varepsilon \eta(x) \quad (\text{virtuelle Variation}) \\
\delta \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d}{dx} \delta y(x) \\
\Rightarrow \delta I &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx, \quad \text{mit} \quad \frac{\delta I}{\delta y(x)} = \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}
\end{aligned}$$

Analogie zu endlichdimensionalem Fall:

$$\delta I = \sum_{i=1}^m \frac{\partial I}{\partial y_i} \delta y_i \quad \longrightarrow \quad \delta I = \int \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx$$

3.5.2 Verallgemeinerung

Definition CM-K25c-12-03 (Allgemeines Variationsproblem). Betrachte ein Funktional, das

von mehreren Funktionen $y_1(x), \dots, y_n(x)$ und deren Ableitungen abhängt:

$$I[y_1, \dots, y_n] = \int_{x_1}^{x_2} F(y_1(x), \dots, y_n(x), y_1'(x), \dots, y_n'(x), x) dx$$

Variation:

$$\delta I = \sum_{i=1}^n \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y_i(x)} \delta y_i(x) dx$$

mit der **Funktionalableitung**

$$\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = \frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y_i'} \right)$$

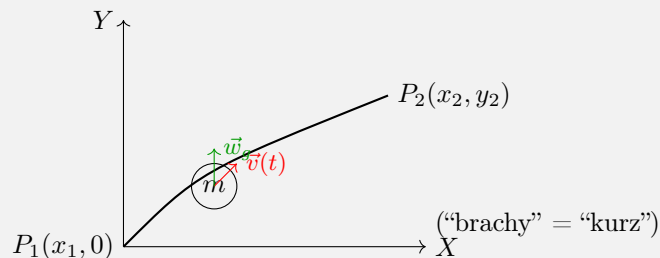
Notwendige Bedingung für ein Extremum:

$$\boxed{\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = 0 \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n}$$

Dies ergibt ein System von n Euler-Lagrange-Gleichungen — eine für jede Funktion $y_i(x)$.

3.5.3 Beispiel: Brachistochronen-Problem

Example CM-K25c-12-04 (Brachistochronen-Problem). Brachistochronen-Problem: (Johann Bernoulli, 1696)



Problemstellung: Ein Massenpunkt m mit Anfangsgeschwindigkeit null soll sich reibungsfrei im homogenen Gravitationsfeld von $P_1 = (x_1, 0)$ nach $P_2 = (x_2, y_2)$ bewegen. Gesucht ist die Kurve $y(x)$, auf der die benötigte Zeit T minimal ist.

Herleitung des Zeitfunktional: Die Bahngeschwindigkeit ist gegeben durch:

$$\|\vec{v}(t)\| = \frac{ds}{dt} \Rightarrow dt = \frac{ds}{v}$$

mit Bogenlängenelement:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Daraus folgt:

$$T = \int_{P_1}^{P_2} \frac{ds}{v} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{v} dx$$

Energieerhaltung: Aus der Energieerhaltung folgt:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2gy}$$

Daher ergibt sich das Funktional:

$$T[y] = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{y}} dx$$

Euler-Lagrange-Gleichung: Definiere:

$$F(y, y') = \frac{1}{\sqrt{2g}} \cdot \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{y}}$$

Dann liefert die Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

Erhaltungsgröße: Da F nicht explizit von x abhängt, ist die Hamilton-Funktion

$$H = \frac{\partial F}{\partial y'} \cdot y' - F$$

entlang Lösungen der Euler-Lagrange-Gleichung konstant.

Lösung — Zyklode: Die Lösung des Problems ist eine Zyklode mit Parameterdarstellung:

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y \end{pmatrix} = r_0 \begin{pmatrix} \varphi - \sin \varphi \\ 1 - \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Dies entspricht der Bahnkurve eines Punktes auf dem Rand eines rollenden Rades.

Der Parameter r_0 wird so gewählt, dass die Kurve durch den Zielpunkt $P_2 = (x_2, y_2)$ verläuft.

3.5.4 Das Hamiltonsche Prinzip

Concept CM-K25c-12-05 (Hamiltonsche Prinzip). Darunter versteht man die folgende Aussage (auch genannt “Prinzip der stationären Wirkung”):

Die Bewegung eines mechanischen Systems von einem gegebenen Anfangspunkt zur Zeit t_1 zu einem gegebenen Endpunkt zur Zeit t_2 verläuft so, dass die Wirkung S stationär ist,

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q(t), \dot{q}(t), t)$$

Dies ist die kompakteste Formulierung der klassischen Mechanik: in $\delta S = 0$ ist dieselbe Physik wie in den Lagrange-gleichungen enthalten. Viele Lehrbücher benutzen daher das Hamiltonsche

Prinzip als Ausgangspunkt zum formalen Aufbau der Mechanik. Es gilt sowohl für holonome Z.B. als auch für differenzielle Z.B., solange sich die Kräfte aus generalisierten Potentialen herleiten lassen.

Holonome Zwangsbedingungen

Concept CM-K25c-12-06 (Hamiltonsche Prinzip und Holonome Zwangsbedingungen). Sei

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad L = L(q, \dot{q}, t)$$

mit festen Randwerten $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0$. Die Variation liefert

$$\delta S = \sum_{j=1}^n \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j dt.$$

Da die δq_j unabhängig sind, folgen die *Euler-Lagrange-Gleichungen*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

– identisch mit den Lagrangegleichungen 2. Art.

2. Differenzielle Zwangsbedingungen

Concept CM-K25c-12-07 (Hamiltonsche Prinzip und Differenzielle Zwangsbedingungen). Liegt eine Pfaffsche Nebenbedingung

$$\sum_{i=1}^M q_{ji}(q, \dot{q}, t) \delta q_i + q_{jt}(q, \dot{q}, t) \delta t = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

bzw. im autonomen Fall $\sum_i q_{ji} \delta q_i = 0$ vor, so sind die δq_i *nicht* unabhängig. Führe für jede Bedingung einen zeitabhängigen Multiplikator $\lambda_j(t)$ ein und betrachte

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \sum_{j=1}^k \lambda_j \sum_{i=1}^M q_{ji} \delta q_i \right] dt.$$

Nun gelten die δq_i als formal unabhängig und man erhält

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N$$

sowie die k Zwangsgleichungen. Dies sind die **Lagrangegleichungen 1. Art**; die Größen $K_i^Z := \sum_j \lambda_j q_{ji}$ sind die *generalisierten Zwangskräfte*.

3. Anmerkungen

Remark CM-K25c-12-08 (Anmerkung zum Hamiltonschen Prinzip).

1. $\delta S = 0$ liefert stationäre Bahnen; häufig, aber nicht zwingend, ist S dabei minimal.
2. Im Hamiltonschen Prinzip werden die Bahnen durch $q_j(t_1)$ und $q_j(t_2)$ fixiert, nicht durch Anfangswerte $(q_j, \dot{q}_j)$.
3. Die Wirkung $S = \int L dt$ bildet das Fundament der Feynmanschen Pfadintegralformulierung in der Quantenmechanik.

Für holonome Z.B. lassen sich die Lagrangegleichungen aus dem Hamiltonschen Prinzip direkt mit Hilfe der Regeln der Variationsrechnung beweisen:

$$\delta S = \sum_{j=1}^n \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j, \quad \delta q_j(t_1) = 0 = \delta q_j(t_2)$$

Da die q_j unabhängig sind folgt

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = 0$$

Die Euler-Lagrangegleichungen des Variationsproblems für S sind genau die Lagrangegleichungen 2. Art.

Das Hamiltonsche Prinzip gilt auch für Systeme mit differentiellen Zwangsbedingungen: (ZB), d. h. Nebenbedingungen der Form

$$\sum_{i=1}^M q_{ji}(q, \dot{q}, t) \delta q_i + q_{jt}(q, \dot{q}, t) \delta t = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

Im autonomen Fall (feste Zeit t) vereinfacht sich dies zu

$$\sum_{i=1}^M q_{ji} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

Die Variationen δq_i sind also nicht mehr unabhängig. Um diese Einschränkungen im Hamiltonschen Prinzip zu berücksichtigen, führt man zeitabhängige Lagrange-Multiplikatoren $\lambda_j(t)$ ein und betrachtet stattdessen

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j(t) \sum_{i=1}^M q_{ji} \delta q_i = \sum_{i=1}^M \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji} \right) \delta q_i$$

Damit ergibt sich für die Variation der Wirkung:

$$\delta S = \sum_{i=1}^M \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji} \right] \delta q_i = 0$$

Da nun die δq_i als formal unabhängig gelten (durch die Erweiterung mit Lagrange-Multiplikatoren), folgt:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji}$$

Dies sind die **Lagrangegleichungen 1. Art**, wobei die λ_j die Zwangskräfte darstellen, die aus den Nebenbedingungen resultieren.

Anmerkungen:

1. $\delta S = 0$ impliziert nicht notwendigerweise, dass S ein Minimum ist — häufig ist das jedoch der Fall.
2. Durch das Hamiltonsche Prinzip werden die Bahnen nicht durch die $2n = 2(M - k)$ Anfangswerte $(q_j(t_1), \dot{q}_j(t_1))_{j=1, \dots, n}$ festgelegt, sondern durch die Randwerte der Koordinaten zu den Zeiten t_1 und t_2 : $q_j(t_1), q_j(t_2)$ für $j = 1, \dots, n$.
3. Die Wirkung $S = \int dt L$ spielt eine zentrale Rolle in der auf dem Pfadintegral basierenden Feynmanschen Formulierung der Quantenmechanik.

4 Teil III: Anwendungen der Lagrangeschen Mechanik

4.1 Kinematik des starren Körpers

Concept CM-K25c-13-01 (Setting für Kinematik starrer Körper). In Mechanik I (Kapitel 8) haben wir die Rotation eines starren Körpers um eine feste Achse untersucht; in diesem Fall gibt es eine formale Analogie zur linearen Bewegung. Ist der Körper jedoch gar nicht oder nur an einem einzigen Punkt fixiert, so ist die Bewegung viel komplizierter. Im folgenden Kapitel 8 werden wir dieses Problem mit Hilfe des Lagrange-Formalismus untersuchen. Zunächst müssen wir jedoch geeignete generalisierte Koordinaten finden, um die Kinematik eines starren Körpers zu beschreiben. Wir erinnern dazu an den Satz von Chasle (siehe Mechanik I, Kap. 8.1, S.204):

Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers lässt sich zerlegen in

1. Translation eines beliebigen Punktes
2. Rotation um diesen Punkt.

4.1.1 Kinetische Energie, Drehimpuls, Trägheitstensor

Concept CM-K25c-13-02 (Setting für Kinematik starrer Körper: Darstellung des Gesamtdrehimpulses). Gegeben sei ein starrer Körper mit N Massen m_i ($i = 1, \dots, N$), Gesamtmasse $M = \sum_{i=1}^N m_i$.

Kinetische Energie in CM: Nach König's Theorem (vgl. Mech.I, S.165) lässt sich die kinetische Energie des Körpers in einen Translations- und Relativanteil zerlegen:

$$T = \underbrace{\frac{M}{2} \vec{V}_{CM}^2}_{T_{\text{trans}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2}_{T_{\text{rel}}}, \quad \vec{V}_{CM} = \dot{\vec{R}}_{CM}$$

wobei $\vec{R}_{CM}$ der Schwerpunktsvektor im Inertialsystem ist und $\vec{r}_i$ die Position von Masse m_i im Schwerpunktsystem bezeichnet.

Gesamtdrehimpuls in CM: Der Gesamtdrehimpuls bezüglich eines Ursprungs im Inertialsystem ist ebenfalls in Schwerpunkt- und Relativanteil zerlegbar (Mech.I, S.178):

$$\vec{L} = \vec{R}_{CM} \times M \dot{\vec{R}}_{CM} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i$$

Ursprung im CM: Im Fall eines fixierten Körpers ist es sinnvoll, den Ursprung in den Fixpunkt zu legen; für einen freibeweglichen Körper liegt der Ursprung meist im Schwerpunkt. In beiden Fällen bleibt nur der Relativanteil übrig:

$$T = T_{\text{rot}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i^2, \quad \vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i$$

Dabei bezeichnet $\vec{r}_i$ nun die Position relativ zum gewählten Ursprung.

Rotation von starrem Körper und Trägheitstensenoren im Inertialsystem: Für einen starren Körper rotiert $\vec{r}_i$ um diesen Ursprung, also gilt

$$\dot{\vec{r}}_i = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}_i(t)$$

mit $\vec{\omega}(t)$ als Winkelgeschwindigkeitsvektor (Mech. I, S.206). Wir wenden nun die BAC–CAB-Regel an:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})) \\ T_{\text{rot}} &= \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega}^2 r_i^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)^2)\end{aligned}$$

Ein Vergleich ergibt:

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}$$

Für die Darstellung in der Basis $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ definieren wir:

$$L_\alpha = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{L}, \quad r_{i,\alpha} = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{r}_i, \quad \omega_\alpha = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{\omega}, \quad \alpha = 1, 2, 3$$

Im Inertialsystem werden die Vektoren $\vec{L}$, $\vec{r}_i$ und $\vec{\omega}$ dann durch die folgenden Spaltenvektoren dargestellt:

$$\vec{L}_{\sim} = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{L} \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{L} \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{L} \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_i_{\sim} = \begin{pmatrix} r_{i,1} \\ r_{i,2} \\ r_{i,3} \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega}_{\sim} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$

Dann ist

$$\begin{aligned}L_\alpha &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\omega_\alpha r_i^2 - r_{i,\alpha} \sum_{\beta=1}^3 r_{i,\beta} \omega_\beta \right) \\ &= \sum_{\beta=1}^3 \left[\sum_{i=1}^N m_i (r_i^2 \delta_{\alpha\beta} - r_{i,\alpha} r_{i,\beta}) \right] \omega_\beta = \sum_{\beta=1}^3 I_{\alpha\beta} \omega_\beta\end{aligned}$$

wobei Trägheitstensor im Inertialsystem in ausgewählten Basis $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ definiert als durch

$$I_{\alpha\beta} = \sum_{i=1}^N m_i (\delta_{\alpha\beta} r_i^2 - r_{i,\alpha} r_{i,\beta})$$

Die entsprechende 3×3 -Matrix:

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}$$

nennt man Darstellung des Trägheitstensors in der Basis $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$.

(Genau wie Vektoren sind Tensoren durch ihr Transformations-Verhalten bei Drehungen definiert und sind als absolute Objekte unabhängig von einer konkreten Basis. Man unterscheidet daher zwischen absoluten Tensoren und ihren Basis-Darstellungen).

In Matrix-Schreibweise können wir den Zusammenhang $L_\alpha = \sum_\beta I_{\alpha\beta} \omega_\beta$ auch so schreiben:

$$\vec{\tilde{L}} = I \vec{\tilde{\omega}}, \quad I = \sum_{i=1}^N m_i \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \vec{r} \vec{r}^T \\ \sim_i \sim_i \end{matrix} - \begin{matrix} \vec{r} \vec{r}^T \\ \sim_i \sim_i \end{matrix}$$

Analog ergibt sich für die kinetische Energie der Rotation:

$$T_{rot} = \frac{1}{2} \vec{\tilde{\omega}}^T \vec{\tilde{L}} = \frac{1}{2} \vec{\tilde{\omega}}^T I \vec{\tilde{\omega}}$$

Anmerkung: Bei kontinuierlicher Massenverteilung mit Dichte $\rho(\vec{r})$:

$$I_{\alpha\beta} = \int d^3r \rho(\vec{r}) [\delta_{\alpha\beta} r^2 - (\vec{e}_\alpha \cdot \vec{r})(\vec{e}_\beta \cdot \vec{r})]$$

4.1.2 Transformation ins körperfeste (rotierende) Bezugssystem

Concept CM-K25c-13-03 (Transformation in ein körperfestes (rotierendes) Bezugssystem). Ein starrer Körper lässt sich häufig leichter beschreiben, wenn man in ein *körperfestes* Bezugssystem übergeht, dessen Achsen die Rotationsbewegung mitführen.

- Ist der Körper in einem Punkt fixiert, so wählen wir den Ursprung sowohl des Inertialsystems als auch des körperfesten Systems in diesem Fixpunkt.
- Ist der Körper frei beweglich, so legen wir den Ursprung des körperfesten Systems in den Schwerpunkt.

Rotationsmatrix

Die zeitabhängige Rotationsmatrix $R(t) \in \text{SO}(3)$ verbindet die Basen der beiden Bezugssysteme

$$\vec{e}'_\alpha(t) = \sum_{\beta=1}^3 R_{\alpha\beta}(t) \vec{e}_\beta, \quad R_{\alpha\beta}(t) = \vec{e}'_\alpha(t) \cdot \vec{e}_\beta, \quad R^{-1} = R^T.$$

Transformation von Vektoren

$$\underline{r}' = R \underline{r}, \quad \underline{\omega}' = R \underline{\omega}, \quad \underline{L}' = R \underline{L}.$$

Trägheitstensor

Für den Trägheitstensor gilt

$$\underline{L} = I \underline{\omega} \implies \underline{L}' = R I R^{-1} \underline{\omega}'.$$

Damit definiert man

$$I' = R I R^{-1},$$

und es folgt

$$\underline{L}' = I' \underline{\omega}', \quad T_{rot} = \frac{1}{2} \underline{\omega}'^T I' \underline{\omega}'.$$

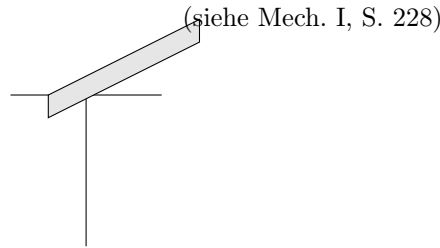
Komponentenform

$$I'_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma,\delta=1}^3 R_{\alpha\gamma} I_{\gamma\delta} R_{\beta\delta}.$$

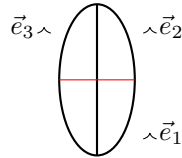
Da die Schwerpunktskoordinaten $r'_{i,\alpha} = \vec{e}'_{\alpha} \cdot \vec{r}_i$ im körperfesten System zeitlich konstant sind, ist auch I' zeitunabhängig.

Fazit: Der Trägheitstensor transformiert bei einem Wechsel in ein rotierendes Koordinatensystem nach $I' = RIR^{-1}$, wodurch er die definierende Eigenschaft eines (Koordinaten-)Tensors erfüllt.

Die Beschreibung der Bewegung eines starren Körpers ist oft einfacher, wenn man in einem körperfesten Bezugssystem arbeitet, dessen Achsen der Rotationsbewegung des Körpers folgen. Ist der Körper in einem Punkt fixiert, so legen wir den Ursprung des körperfesten Bezugssystems – wie auch den des zugehörigen Inertialsystems – in diesen Punkt:



Ist der Körper hingegen nicht fixiert, so wählen wir den Ursprung des körperfesten Systems im Schwerpunkt:



Alle Vektoren müssen nun auf die zeitabhängige Basis des körperfesten Bezugssystems projiziert werden. Den Übergang vom Inertialsystem in ein beschleunigtes (hier rotierendes) Bezugssystem haben wir bereits in Mechanik I (Kapitel 4.8) diskutiert. Für die Koordinatendarstellungen gelten dann die Transformationsgleichungen:

$$\underline{r}' = R\underline{r}, \quad \underline{\omega}' = R\underline{\omega}, \quad \underline{L}' = R\underline{L}$$

(siehe Mech. I, S. 205f.)

Dabei ist $R(t)$ die zeitabhängige Rotationsmatrix, die das Inertialsystem mit dem körperfesten Bezugssystem verbindet (vgl. Mech. I, S. 26):

$$R_{\alpha\beta}(t) = \vec{e}'_{\alpha}(t) \cdot \vec{e}_{\beta}, \quad \vec{e}'_{\alpha}(t) = \sum_{\beta=1}^3 R_{\alpha\beta}(t) \vec{e}_{\beta}$$

Mit $\vec{\tilde{L}} = I\vec{\omega}$ ergibt sich:

$$\vec{\tilde{L}}' = R\vec{\tilde{L}} = RI\vec{\omega} = RIR^{-1}\vec{\omega}' = I'\vec{\omega}' \quad \Rightarrow \quad \vec{\tilde{L}}' = I'\vec{\omega}', \quad \text{mit } I' = RIR^{-1}$$

Analog folgt für die Rotationsenergie:

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \vec{\omega}'^T I' \vec{\omega}'$$

Der transformierte Trägheitstensor I' hat formal dieselbe Struktur wie I , jedoch mit neuen Komponenten:

$$r_{i,\alpha}(t) = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{r}_i(t) \quad \Rightarrow \quad r'_{i,\alpha}(t) = \vec{e}'_\alpha(t) \cdot \vec{r}_i(t)$$

Im körperfesten System sind die $r'_{i,\alpha}(t)$ zeitunabhängig, d. h. $r'_{i,\alpha}(t) = r'_{i,\alpha}(0)$, daher ist auch I' zeitlich konstant.

Das Transformationsverhalten des Trägheitstensors beim Wechsel in ein rotierendes Koordinatensystem ist:

$$I' = RIR^{-1}$$

bzw. komponentenweise:

$$\begin{aligned} I'_{\alpha\beta} &= \sum_{\alpha_1, \alpha_2} R_{\alpha\alpha_1} I_{\alpha_1\alpha_2} (R^{-1})_{\alpha_2\beta} \\ &= \sum_{\alpha_1, \alpha_2} R_{\alpha\alpha_1} R_{\beta\alpha_2} I_{\alpha_1\alpha_2} \end{aligned}$$

Dies ist die definierende Eigenschaft eines (Koordinaten-)Tensors. Jede Matrix, die sich bei Rotationen gemäß dieser Vorschrift transformiert, verdient den Namen „Darstellung eines Tensors“.

Hauptträgheitsachsen

Definition

Concept CM-K25c-13-04 (Hauptträgheitsachsen eines starren Körpers). Wähle das körperfeste Koordinatensystem so, dass der Trägheitstensor

$$I' = RIR^T = \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix}$$

diagonal ist. Die Basisvektoren $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3$ heißen *Hauptträgheitsachsen*, die Diagonalelemente I'_α die *Hauptträgheitsmomente*. Dann gilt

$$L'_\alpha = I'_\alpha \omega'_\alpha, \quad T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} (I'_1 \omega'^2_1 + I'_2 \omega'^2_2 + I'_3 \omega'^2_3).$$

Typische Körperklassen

unsymmetrischer Kreisel	$I'_1 \neq I'_2 \neq I'_3$
symmetrischer Kreisel	$I'_1 = I'_2 \neq I'_3$
Kugelkreisel	$I'_1 = I'_2 = I'_3$
Rotator (Stab)	$I'_1 = I'_2, I'_3 = 0$

Bestimmung der Hauptachsen

Suche R so, dass RIR^{-1} diagonal wird. In Komponentenform

$$IR^{-1} = R^{-1} \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix},$$

was äquivalent zur Eigenwertaufgabe

$$I \vec{e}_\beta = I'_\beta \vec{e}_\beta, \quad \vec{e}_\beta = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_\beta \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_\beta \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_\beta \end{pmatrix}.$$

Die $\vec{e}_\beta$ sind Eigenvektoren, I'_β die Eigenwerte des symmetrischen Tensors I .

Eigenschaften eines reellen symmetrischen Tensors

Concept CM-K25c-13-05 (Anmerkungen zur Hauptträgheitsachsen eines starren Körpers).

1. Alle Eigenwerte I'_α sind reell.
2. Die Eigenvektoren können orthonormal gewählt werden ($R \in \text{SO}(3)$).
3. Im Hauptachsensystem sind Trägheitstensor, Winkelgeschwindigkeit und Drehimpuls diagonal verknüpft: $\vec{L}' = I' \vec{\omega}'$. $\vec{L}$ und $\vec{\omega}$ sind also parallel *genau dann*, wenn die Rotation um eine Hauptachse erfolgt.
4. Rotiert der Körper um eine beliebige feste Achse (Einheitsvektor $\vec{n}$ im Inertialsystem), so lautet das zugehörige Trägheitsmoment

$$I_{\vec{n}} = \vec{n}^T I \vec{n}.$$

In der Praxis ist es oft günstig, die Körperfesten Basisvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ so zu wählen dass die Darstellung des Trägheitstensors I' in der Körperfesten Basis diagonal ist.

$$I' = R I R^T = \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow L'_\alpha = I'_\alpha \omega'_\alpha, \alpha = 1, 2, 3, \quad T_{rot} = \frac{1}{2} (I'_1 \omega_1'^2 + I'_2 \omega_2'^2 + I'_3 \omega_3'^2)$$

Man nennt:

- $\vec{e}_\alpha$: Richtungen der Hauptträgheitsachsen
- I'_α : Hauptträgheitsmomente

Spezialfälle:

- $I'_1 \neq I'_2 \neq I'_3$: unsymmetrischer Kreisel
- $I'_1 = I'_2 \neq I'_3$: symmetrischer Kreisel
- $I'_1 = I'_2 = I'_3$: Kugelkreisel
- $I'_1 = I'_2, I'_3 = 0$: Rotator

Bei hinreichend symmetrischen Körpern kann man die Hauptachsen ohne Rechnung erraten, in dem man das Körperfeste Koordinatensystem der Symmetrie des Körpers anpasst!

Ist der Körper jedoch unsymmetrisch so dass man die Hauptachsen nicht erraten kann, muss man diese durch explizite Diagonalisierung des Trägheitstensors bestimmen. Das geht so:

Matrix R so dass

$$RIR^{-1} = \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow IR^{-1} = R^{-1} \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix}$$

mit $(R^{-1})_{\alpha\beta} = R_{\beta\alpha} = \vec{e}_\beta \cdot \vec{e}'_\alpha = \vec{e}'_\alpha \cdot \vec{e}_\beta$ lautet diese Gleichung in Komponentenschreibweise:

$$\sum_{k=1}^3 I_{\alpha k} (R^{-1})_{k\beta} = (R^{-1})_{\alpha\beta} I'_\beta \Leftrightarrow I \vec{e}'_{\sim\beta} = I'_\beta \vec{e}'_{\sim\beta}, \quad \vec{e}'_{\sim\beta} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}'_\beta \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}'_\beta \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}'_\beta \end{pmatrix}$$

Man nennt die $\vec{e}'_{\sim\beta}$ die Eigenvektoren von I ; die I'_β heißen die zugehörigen Eigenwerte. Wie man solche linearen Eigenwertgleichungen explizit löst lernt man in der linearen Algebra.

Anmerkungen:

1. Der Trägheitstensor hat die nette Eigenschaft $I_{\alpha\beta} = I_{\beta\alpha}$, d.h., er ist reell und symmetrisch. Daraus folgt:
 - (a) Alle Eigenwerte I'_α sind reell.
 - (b) Die Eigenvektoren $\vec{e}'_\alpha$ können so gewählt werden, dass sie eine Orthonormalbasis bilden.
2. Im Hauptachsensystem gilt $L'_\alpha = I'_\alpha \omega'_\alpha$, d.h. $\vec{L}$ und $\vec{\omega}$ sind genau dann parallel, wenn der Körper um eine Hauptachse rotiert.
3. Rotiert der Körper um eine feste Achse in Richtung eines Einheitsvektors $\vec{n}$ im Inertialsystem, so ist

$$I_{\sim n} = \vec{n}^T I \vec{n}$$

das zugehörige Trägheitsmoment.

4.1.3 Die Eulerschen Winkel

Concept CM-K25c-13-06 (Eulersche Winkel). Diese bilden einen Satz von unabhängigen generalisierten Koordinaten, die die Lage des starren Körpers relativ zum Ursprung des Inertialsystems (Schwerpunkt bzw. der fixierte Punkt des starren Körpers) eindeutig festlegen. Wegen

$$\vec{e}'_i(t) = \sum_{j=1}^3 R_{ij}(t) \vec{e}_j \quad (\text{siehe S. 30, mit } \alpha, \beta, \gamma)$$

müssen wir dazu die Drehmatrix $R_{ij}(t)$ geeignet parametrisieren. Da hier keine Verwechslung mit dem Teilchenindex i auftreten kann, nennen wir den Komponentenindex wieder $\alpha \rightarrow i$, $\beta \rightarrow j$.

Die Eulerschen Winkel stellen eine mögliche Parametrisierung dar: es sind Drehwinkel in 3 verschiedenen Koordinatensystemen, welche durch die Eulerschen Winkel selbst definiert sind.

Wir zerlegen dazu die durch $R(t)$ beschriebene Drehung in 3 Schritte:

Ausgangspunkt	1. Zwischenbasis	2. Zwischenbasis	Ziel
Inertialbasis			Körperfeste Basis
$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$	$\xrightarrow{\quad} \{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$	$\xrightarrow{\quad} \{\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3\}$	$\xrightarrow{\quad} \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$
	Drehung um $\vec{e}_3$ mit Winkel φ $R_{\vec{e}_3}(\varphi)$	Drehung um $\vec{f}_1$ mit Winkel ϑ $R_{\vec{f}_1}(\vartheta)$	Drehung um $\vec{g}_3$ mit Winkel ψ $R_{\vec{g}_3}(\psi)$
Für die Drehmatrizen ergeben sich die folgenden expliziten Darstellungen:			
1. Drehung:			
$\vec{f}_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{e}_3}(\varphi))_{ij} \vec{e}_j$			
$R_{\vec{e}_3}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$			
2. Drehung:			
$\vec{g}_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{f}_1}(\vartheta))_{ij} \vec{f}_j$			
$R_{\vec{f}_1}(\vartheta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ 0 & -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$			
3. Drehung:			
$\vec{e}'_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{g}_3}(\psi))_{ij} \vec{g}_j$			
$R_{\vec{g}_3}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$			

Geometrische Interpretation der Eulerschen Winkel

1. Definition der Winkel

Definition CM-K25c-13-07 (Eulersche Winkel (2)).

- *Präzessionswinkel* φ – Rotation des körperfesten z' -Vektors um die Inertial- z -Achse.
- *Nutationswinkel* ϑ – Neigung des z' -Vektors relativ zur Inertial- z -Achse.
- *Eigenrotationswinkel* ψ – Rotation des Körpers um seine eigene z' -Achse.

Die Gesamttrotation ist das Produkt dreier Basisrotationen

$$R(\varphi, \vartheta, \psi) = R_{\vec{e}_3}(\varphi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) R_{\vec{g}_3}(\psi)$$

wobei $\vec{f}_1 = R_{\vec{e}_3}(\varphi)\vec{e}_1$ und $\vec{g}_3 = R_{\vec{f}_1}(\vartheta)R_{\vec{e}_3}(\varphi)\vec{e}_3$ die jeweils „gedrehten“ Achsen sind. Für jeden Körpervektor gilt

$$\underline{r}' = R\underline{r}, \quad I' = RIR^T.$$

3. Winkelgeschwindigkeit in körperfester Darstellung

Concept CM-K25c-13-08 (Winkelgeschwindigkeit in körperfester Darstellung). Mit $\Omega' = \dot{R}R^T$ und $(\Omega'_{ij}) = \sum_k \varepsilon_{ijk}\omega'_k$ erhält man

$$\underline{\omega}'(\varphi, \vartheta, \psi) = \begin{pmatrix} \sin \psi \sin \vartheta \dot{\varphi} + \cos \psi \dot{\vartheta} \\ \cos \psi \sin \vartheta \dot{\varphi} - \sin \psi \dot{\vartheta} \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

4. Rotationsenergie im Hauptachsensystem

Concept CM-K25c-13-09 (Rotationsenergie im Hauptachsensystem). Im körperfesten Hauptachsensystem ($I' = \text{diag}(I'_1, I'_2, I'_3)$)

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(I'_1\omega'^2_1 + I'_2\omega'^2_2 + I'_3\omega'^2_3), \quad \underline{L}' = I'\underline{\omega}'.$$

5. Hauptträgheitsachsen

Concept CM-K25c-13-10 (Hauptträgheitsachsen und Eigenwertproblem). Die Eigenwertaufgabe

$$I \vec{e}'_\beta = I'_\beta \vec{e}'_\beta, \quad \beta = 1, 2, 3$$

liefert die orthonormalen Hauptachsen $\vec{e}'_\beta$ und die Hauptträgheitsmomente I'_β . Besondere Körper:

unsymmetrischer Kreisel	$I'_1 \neq I'_2 \neq I'_3$
symmetrischer Kreisel	$I'_1 = I'_2 \neq I'_3$
Kugelkreisel	$I'_1 = I'_2 = I'_3$
Rotator (Stab)	$I'_1 = I'_2, I'_3 = 0$

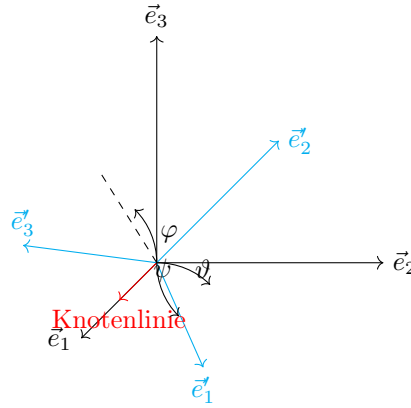
6. Trägheitsmoment um beliebige Achse

Concept CM-K25c-13-11 (Trägheitsmoment um beliebige Achse). Für eine feste Drehachse mit Einheitsvektor $\vec{n}$ gilt

$$I_{\vec{n}} = \vec{n}^T I \vec{n} \implies T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_{\vec{n}} \omega^2.$$

Die Eulerwinkel legen die Orientierung des körperfesten Systems $\{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$ relativ zum Inertialsystem $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ eindeutig fest:

φ, ϑ : geben Stellung der körperfesten $\vec{e}'_3$ -Achse (“Figurenachse”) im Inertialsystem an.



ψ : beschreibt Drehung von $\vec{e}_3$ -Achse.

Man nennt: φ : Präzessionswinkel; ϑ : Nutationswinkel; ψ : Eigenrotationswinkel.

Mit der expliziten Parametrisierung auf S. 54 ergibt sich für die Gesamtdrehung:

$$\vec{e}'_i = \sum_{j,k,\ell=1}^3 [R_{\vec{g}_3}(\psi)]_{ij} [R_{\vec{f}_1}(\vartheta)]_{jk} [R_{\vec{e}_3}(\varphi)]_{k\ell} \vec{e}_\ell = \sum_{\ell=1}^3 R_{i\ell}(\varphi, \vartheta, \psi) \vec{e}_\ell$$

mit

$$R(\varphi, \vartheta, \psi) = R_{\vec{g}_3}(\psi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) R_{\vec{e}_3}(\varphi)$$

Einsetzen der expliziten Darstellungen ergibt einen ziemlich länglichen Ausdruck, den wir hier nicht reproduzieren wollen.

Um später die Lagrange Funktion des starren Körpers durch die Eulerwinkel (sowie deren Ableitungen $\dot{\varphi}$, $\dot{\vartheta}$, $\dot{\psi}$) auszudrücken, brauchen wir wegen

$$T_{rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T I' \vec{\omega}$$

jedoch den Zusammenhang zwischen den körperfesten Komponenten ω_i der Winkelgeschwindigkeit und den Eulerwinkeln:

Aus der Vorlesung Mechanik I (Kapitel 4: Beschleunigte Bezugssysteme, S.98) wissen wir, dass für jede feste Drehmatrix $R(t)$ die Winkelgeschwindigkeiten $\omega_i(t)$ im beschleunigten (körperfesten) Bezugssystem gegeben sind durch:

$$\Omega'_{ij} = (\dot{R}R^T)_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk} \omega'_k$$

Mit

$$\begin{aligned} \dot{R} &= R_{\vec{g}_3}(\psi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) \dot{R}_{\vec{e}_3}(\varphi) + R_{\vec{g}_3}(\psi) \dot{R}_{\vec{f}_1}(\vartheta) R_{\vec{e}_3}(\varphi) + \dot{R}_{\vec{g}_3}(\psi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) R_{\vec{e}_3}(\varphi) \\ R^T &= \hat{R} = R_{\vec{e}_3}^T(\varphi) R_{\vec{f}_1}^T(\vartheta) R_{\vec{g}_3}^T(\psi) \end{aligned}$$

Es folgt

$$\Omega' = \dot{R}R^T = R_{\vec{g}_3}(\psi) \dot{R}_{\vec{g}_3}^T(\psi) + R_{\vec{g}_3}(\psi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) \dot{R}_{\vec{f}_1}^T(\vartheta) R_{\vec{g}_3}^T(\psi)$$

$$+R_{\vec{g}_3}(\psi)R_{\vec{f}_1}(\vartheta)\dot{R}_{\vec{e}_3}(\varphi)R_{\vec{e}_3}^T(\varphi)R_{\vec{f}_1}^T(\vartheta)R_{\vec{g}_3}^T(\psi).$$

Im Prinzip können wir nun die Matrizen ausmultiplizieren und dann aus $\Omega'_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk} \omega'_k$ die ω'_k als Funktion von $\dot{\varphi}$, $\dot{\vartheta}$, $\dot{\psi}$ berechnen.

Vereinfachung der Rechnung: benutze Äquivalenz der antisymmetrischen Matrix Ω' mit $\vec{\omega}'_{\sim}$ sowie die Matrix-Gleichung (siehe Mech. I, Kapitel 8, S. 289)

$$\Omega' = R\Omega R^{-1} \text{ mit } \vec{\omega}'_{\sim} = R\vec{\omega}_{\sim}$$

Und damit: $R_{\vec{g}_3}(\psi)R_{\vec{g}_3}^T(\psi)$ entspricht $\vec{\omega}'_{\sim\psi} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$

$$R_{\vec{g}_3}(\psi)R_{\vec{f}_1}(\vartheta)R_{\vec{f}_1}^T(\vartheta)R_{\vec{g}_3}^T(\psi) \text{ entspricht } \vec{\omega}'_{\sim\vartheta} = R_{\vec{g}_3}(\psi) \begin{pmatrix} \dot{\vartheta} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\psi\dot{\vartheta} \\ -\sin\psi\dot{\vartheta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$R_{\vec{g}_3}(\psi)R_{\vec{f}_1}(\vartheta)R_{\vec{e}_3}(\varphi)R_{\vec{e}_3}^T(\varphi)R_{\vec{f}_1}^T(\vartheta)R_{\vec{g}_3}^T(\psi)$ entspricht:

$$\vec{\omega}'_{\sim\varphi} = R_{\vec{g}_3}(\psi)R_{\vec{f}_1}(\vartheta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} = R_{\vec{g}_3}(\psi) \begin{pmatrix} \sin\vartheta\dot{\varphi} \\ \cos\vartheta\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\vartheta\sin\psi\dot{\varphi} \\ \cos\psi\sin\vartheta\dot{\varphi} \\ \cos\vartheta\dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

Insgesamt ergibt sich damit folgender Zusammenhang zwischen den körperfesten Komponenten der Winkelgeschwindigkeit und den Eulerwinkeln:

$$\vec{\omega}'_{\sim} = \vec{\omega}'_{\sim\psi} + \vec{\omega}'_{\sim\vartheta} + \vec{\omega}'_{\sim\varphi} = \begin{pmatrix} \sin\psi\sin\vartheta\dot{\varphi} + \cos\psi\dot{\vartheta} \\ \cos\psi\sin\vartheta\dot{\varphi} - \sin\psi\dot{\vartheta} \\ \cos\vartheta\dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

4.2 Dynamik des Starren Körpers

4.2.1 Die Eulerschen Gleichungen

Dynamik des starren Körpers

Eulersche Gleichungen

Concept CM-K25c-14-01 (Eulergleichungen für Winkelgeschwindigkeit). Ausgangspunkt ist der Drehimpulssatz im Inertialsystem

$$\frac{d}{dt} \vec{L}(t) = \vec{N}(t), \quad L_i = \vec{e}_i \cdot \vec{L}, \quad N_i = \vec{e}_i \cdot \vec{N}.$$

Für ein körperfestes, mitrotierendes System (Basis $\vec{e}'_\alpha$) gilt mit der Rotationsmatrix $R(t)$

$$\vec{L}' = R \vec{L}, \quad \vec{N}' = R \vec{N}, \quad \Omega' = \dot{R} R^T, \quad \Omega'_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk} \omega'_k.$$

Die Zeitableitung transformiert kovariant

$$\frac{d}{dt} \vec{L}' + \Omega' \times \vec{L}' = \vec{N}',$$

denn $\frac{d}{dt} \vec{L}' = \Omega' \vec{L}' + \vec{N}'$.

Im Hauptachsensystem ist $\vec{L}' = I' \vec{\omega}'$ mit $I' = \text{diag}(I'_1, I'_2, I'_3)$. Die Komponentenrelation liefert die *Eulerschen Gleichungen*

$$\begin{cases} I'_1 \dot{\omega}'_1 - \omega'_2 \omega'_3 (I'_2 - I'_3) = N'_1, \\ I'_2 \dot{\omega}'_2 - \omega'_3 \omega'_1 (I'_3 - I'_1) = N'_2, \\ I'_3 \dot{\omega}'_3 - \omega'_1 \omega'_2 (I'_1 - I'_2) = N'_3. \end{cases}$$

Hierbei bezeichnen I'_α die Hauptträgheitsmomente, ω'_α die körperfesten Komponenten der Winkelgeschwindigkeit und N'_α die körperfesten Komponenten des äußeren Drehmoments.

Darunter versteht man die Newtonschen Bewegungsgleichungen für die Komponenten $\omega'_i(t) = \vec{e}'_i \cdot \vec{\omega}(t)$ der Winkelgeschwindigkeit eines starren Körpers im körperfesten (beschleunigten) Bezugssystem.

Ausgangspunkt: Drehimpulssatz im Inertialsystem: (Mech. I, S. 182)

$$\frac{d}{dt} \underline{L}(t) = \underline{N}(t), \quad L_i = \vec{e}_i \cdot \underline{L}(t), \quad N_i = \vec{e}_i \cdot \underline{N}(t)$$

Transformation ins körperfeste Bezugssystem (siehe Mech. I, S. 208):

$$\underline{L}'(t) = R(t) \underline{L}(t), \quad \underline{N}'(t) = R(t) \underline{N}(t), \quad R(t) = \text{Rotationsmatrix}$$

Wie bereits in Kapitel 4 von Mechanik I gezeigt, müssen im körperfesten System die Zeitableitungen durch "kovariante" Ableitungen ersetzt werden (siehe Mech. I, S. 104):

$$\frac{d}{dt} \underline{L}' + \Omega' \times \underline{L}' = \underline{N}' \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{d}{dt} - \Omega' \right) \underline{L}' = \underline{N}'$$

wobei

$$\Omega'_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk} \omega'_k, \quad \Omega' = \begin{pmatrix} 0 & \omega'_3 & -\omega'_2 \\ -\omega'_3 & 0 & \omega'_1 \\ \omega'_2 & -\omega'_1 & 0 \end{pmatrix} = \dot{R} \dot{R}^{-1}$$

denn:

$$\frac{d}{dt} L' = \frac{d\dot{R}(t)}{dt} L(t) + R(t) \frac{dL(t)}{dt} = \underbrace{\dot{R}(t) \dot{R}^{-1}(t) L'(t)}_{=\Omega' L'(t)} + \underbrace{R(t) N(t)}_{=N'(t)} = \Omega' L'(t) + N'(t)$$

Im Hauptachsensystem gilt also $L'_i = I'_i \omega'_i$, so dass die *Eulersche Gleichungen* gelten

$$\begin{aligned} I'_1 \dot{\omega}'_1 - \omega'_2 \omega'_3 (I'_2 - I'_3) &= N'_1 \\ I'_2 \dot{\omega}'_2 - \omega'_3 \omega'_1 (I'_3 - I'_1) &= N'_2 \\ I'_3 \dot{\omega}'_3 - \omega'_1 \omega'_2 (I'_1 - I'_2) &= N'_3 \end{aligned}$$

Anmerkungen

Remark CM-K25c-14-02 (Anmerkungen zur Euler Gleichungen).

1. **Kräfteloser Kreisel:** Für $\vec{N} = \vec{0}$ (also $\vec{N}' = \vec{0}$) bilden die Euler-Gleichungen ein in sich geschlossenes, nicht-lineares Differentialgleichungssystem für die Winkelgeschwindigkeiten $\omega'_i(t)$.
2. **Winkellage:** Aus den $\omega'_i(t)$ (bzw. $\Omega' = \dot{R} R^T$) alleine lässt sich die aktuelle Orientierung des Körpers nicht rekonstruieren; dazu ist die Rotationsmatrix $R(t)$ erforderlich, z. B. parametrisiert durch die Eulerwinkel φ, ϑ, ψ .
3. **Starrer Körper im homogenen Gravitationsfeld:** Bei $\vec{N}' \neq \vec{0}$ genügen die Euler-Gleichungen nicht; zusätzlich werden Gleichungen für das äußere Drehmoment benötigt. Für einen um einen Fixpunkt gelagerten Körper im homogenen Feld (Schwerpunktlage $\vec{R}_{CM}$, Gewichtskraft $\vec{F}$)

$$\vec{N} = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}, \quad \vec{N}' = \vec{R}'_{CM} \times \vec{F}', \quad \frac{d\vec{F}'}{dt} = -\vec{\omega}' \times \vec{F}'.$$

Vollständiges Gleichungssystem im körperfesten Bezug

Concept CM-K25c-14-03 (Vollständiges Euler Gleichungssystem im körperfesten Bezug).

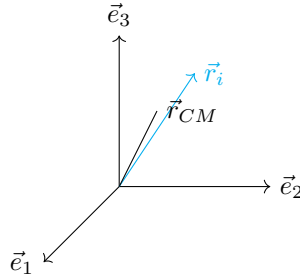
$$\begin{aligned} I' \dot{\vec{\omega}}' + \vec{\omega}' \times (I' \vec{\omega}') &= \vec{R}'_{CM} \times \vec{F}', \\ \dot{\vec{F}}' &= -\vec{\omega}' \times \vec{F}'. \end{aligned}$$

Im kraftfreien Fall ($\vec{F}' = \vec{0}$) reduzieren sich diese sechs Gleichungen auf die drei Euler-Gleichungen.

Anmerkungen:

1. Spezialfall: kräftefreier Kreisel: $\vec{N} = \vec{0} = \vec{N}'$. Dann bilden die Eulerschen Gleichungen ein geschlossenes System von nicht-linearen Differentialgleichungen für $\omega'_i(t)$.

2. Die Kenntnis der Winkelgeschwindigkeiten ω'_i (oder der Matrix $\Omega' = \dot{R}\hat{R}$) reicht nicht aus um die Winkellage eines Körpers zu bestimmen. Dazu brauchen wir die Matrix $R(t)$, die z.B. durch die Eulerwinkel φ, ϑ, ψ parametrisiert werden kann.
3. Die Dynamik eines starren Körpers im Gravitationsfeld (wo $\tilde{N}' \neq 0$) wird durch die Eulerschen Gleichungen nicht vollständig bestimmt, denn um die $\tilde{N}'_i(t)$ zu berechnen brauchen wir wiederum die $\omega'_i(t)$. Zur vollständigen Beschreibung der Newtonschen Dynamik eines starren Körpers im Gravitationsfeld brauchen wir noch 3 weitere Gleichungen für die Komponenten von $\underline{N}'$. Um diese herzuleiten, nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Körper in einem Punkt fixiert ist und sich in einem homogenen Gravitationsfeld befindet: Aus Kapitel 7, Mech. I (S. 181)



wissen wir: Bei der Berechnung des Drehmoments welches ein homogenes Gravitationsfeld auf einen Körper ausübt kann man so tun, als sei die gesamte Masse des Körpers im Schwerpunkt vereint.

Es folgt: Drehmoment auf Körper im Inertial System:

$$\tilde{N}(t) = \tilde{R}_{CM}(t) \times \underline{F}$$

Im körperfesten System gilt dann:

$$\tilde{N}'(t) = \tilde{R}'_{CM} \times \tilde{F}'(t), \text{ wobei } \tilde{F}'(t) = R(t)\tilde{F}$$

Die Bewegungsgleichung für $\underline{F}'$ ist:

$$\frac{d\tilde{F}'}{dt} = \frac{d(R(t))}{dt} \tilde{F} = \dot{R}\hat{R}^{-1}R\tilde{F} = \Omega'\tilde{F}' = -\tilde{\omega}' \times \tilde{F}'$$

Einsetzen von $\tilde{L}' = I'\tilde{\omega}'$, I' zeitunabhängig.

Die vollständige Newton'sche Dynamik wird im Körperfesten System durch die folgenden 6 Gleichungen beschrieben:

$$\begin{aligned} I'\tilde{\dot{\omega}}' + \tilde{\omega}' \times (I'\tilde{\omega}') &= \tilde{R}_{CM}' \times \tilde{F}' \\ \tilde{\dot{F}}' &= -\tilde{\omega}' \times \tilde{F}' \end{aligned}$$

Nur im kraftfreien Fall ($\tilde{F}' = 0$) reichen die Euler'schen Gleichungen zur Bestimmung von $\omega'_i(t)$ aus (siehe Anmerkung 1).

4.2.2 Der freie symmetrische Kreisel

Kontext

Concept CM-K25c-14-04 (Kreisel). Ein **Kreisel** ist ein starrer Körper, der sich um einen Fixpunkt (oder seinen Schwerpunkt) frei drehen kann.

- **Freier Kreisel:** auf den Körper wirkt *kein* äußeres Drehmoment $\vec{N} = \vec{0}$. Typische Realisierung: Lagerung im Schwerpunkt oder freier Fall im homogenen Schwerfeld.
- **Symmetrischer Kreisel:** zwei Hauptträgheitsmomente sind gleich

$$I'_1 = I'_2 \neq I'_3,$$

etwa Zylinder, Kreiskegel, Kreisscheibe.

Euler-Gleichungen im Hauptachsensystem

Concept CM-K25c-14-05 (Euler-Gleichungen des freien symmetrischen Kreisels im Hauptachsensystem). Für den freien symmetrischen Kreisel lauten die Euler-Gleichungen

$$\begin{aligned} I'_1 \dot{\omega}'_1 - (I'_1 - I'_3) \omega'_2 \omega'_3 &= 0, \\ I'_1 \dot{\omega}'_2 - (I'_3 - I'_1) \omega'_3 \omega'_1 &= 0, \\ \dot{\omega}'_3 &= 0 \implies \omega'_3 = \text{konst.} \end{aligned}$$

Lösung

Setze

$$\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3.$$

Damit erhält man das gekoppelte System

$$\dot{\omega}'_1 + \Omega \omega'_2 = 0, \quad \dot{\omega}'_2 - \Omega \omega'_1 = 0.$$

Durch Differentiation folgt die harmonische Gleichung

$$\ddot{\omega}'_1 + \Omega^2 \omega'_1 = 0,$$

mit der Lösung

$$\begin{aligned} \omega'_1(t) &= A \cos(\Omega t + \alpha), \\ \omega'_2(t) &= A \sin(\Omega t + \alpha), \\ \omega'_3(t) &= \text{konst.} \end{aligned}$$

Bewegung des Winkelgeschwindigkeitsvektors

Concept CM-K25c-14-06 (Bewegung des Winkelgeschwindigkeitsvektors).

$$\vec{\omega}'(t) = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad |\vec{\omega}'| = \sqrt{A^2 + \omega'^2_3} = \text{konst.}$$

- Die Spitze von $\vec{\omega}'$ beschreibt einen Kreis radius A um die feste z' -Achse des Körpers mit Kreisfrequenz Ω (*Kreiselkonus*).

- Die Beträge $(\omega'_1)^2 + (\omega'_2)^2$ und $|\vec{\omega}'|$ bleiben konstant.

freier Kreisel = starrer Körper auf den kein Drehmoment wirkt.

z.B.:

- Körper wird im Schwerpunkt unterstützt. (Morin, S. 192)
- Körper befindet sich in homogenem Gravitationsfeld im freien Fall ($\Rightarrow$ kein Drehmoment im Schwerpunkt)

Symmetrischer Kreisel: $I'_1 = I'_2 \neq I'_3$

Wir wollen nun die Dynamik des freien symmetrischen Kreisels mit Hilfe der Euler'schen Gleichungen diskutieren; im Hauptachsen-System reduzieren sich die Euler'sche Gleichungen auf die folgenden 3 Differentialgleichungen für die körperfesten Winkelgeschwindigkeiten:

$$\begin{aligned} I'_1 \dot{\omega}'_1 - \omega'_2 \omega'_3 (I'_1 - I'_3) &= 0 \\ I'_1 \dot{\omega}'_2 - \omega'_3 \omega'_1 (I'_3 - I'_1) &= 0 \\ \dot{\omega}'_3 &= 0 \quad \Rightarrow \omega'_3 = \text{konst.} \end{aligned}$$

Mit

$$\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3 \Rightarrow \begin{cases} \dot{\omega}'_1 + \Omega \omega'_2 = 0 & (1) \\ \dot{\omega}'_2 - \Omega \omega'_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) differenzieren $\Rightarrow \ddot{\omega}'_1 + \Omega \dot{\omega}'_2 = 0$

(2) einsetzen $\Rightarrow \ddot{\omega}'_1 + \Omega^2 \omega'_1 = 0$: harmonischer Oszillator!

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega'_1(t) = A \cos(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_2(t) = -\frac{1}{\Omega} \dot{\omega}'_1(t) = A \sin(\Omega t + \alpha) \end{cases}, \quad A, \alpha = \text{Konstanten}$$

D.h., $\vec{\omega}'(t)$ beschreibt Kreisbewegung mit Kreisfrequenz Ω um die $\vec{e}'_3$ -Achse (s. Figur nächste S.). Dabei sind

$$|\vec{\omega}'| = \sqrt{(\omega'_1)^2 + (\omega'_2)^2 + (\omega'_3)^2} = \text{konstant}, \quad (\omega'_1)^2 + (\omega'_2)^2 = \text{konstant}.$$

Drehimpuls im körperfesten System:

Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit im körperfesten System

Concept CM-K25c-14-07 (Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit im körperfesten System).

$$\vec{L}' = I' \vec{\omega}' = \begin{pmatrix} I'_1 A \cos(\Omega t + \alpha) \\ I'_1 A \sin(\Omega t + \alpha) \\ I'_3 \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega}' = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}.$$

Erhaltungsgrößen

$$L'_3 = I'_3 \omega'_3 = \text{konst}, \quad L'_\perp = \sqrt{(L'_1)^2 + (L'_2)^2} = I'_1 A = \text{konst}, \quad |\vec{L}'| = L = \text{konst}.$$

Kegelförmige Bewegung im Körperfesten System

Concept CM-K25c-14-08 (Kegelförmige Bewegung im Körperfesten System). Die Spitzen von $\vec{\omega}'$ und $\vec{L}'$ umlaufen mit gleicher Kreisfrequenz $\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3 = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1 I'_3} L'_3$ einen Kreiskegel um die feste z' -Achse. Die Öffnungswinkel sind

$$\tan \vartheta_L = \frac{L'_\perp}{L'_3}, \quad \tan \vartheta_\omega = \frac{A}{\omega'_3} = \frac{I'_3}{I'_1} \tan \vartheta_L.$$

Darstellung im Inertialsystem

Concept CM-K25c-14-09 (Darstellung der Winkelgeschwindigkeit im Inertialsystem). Wählt man die Inertial- z Achse in Richtung des konstanten Drehimpulses $\vec{L}$, so zerfällt die Winkelgeschwindigkeit in

$$\vec{\omega} = \underbrace{\vec{\omega}_{\text{Pr}}}_{\parallel \vec{L}} + \underbrace{\vec{\omega}_{\text{Fig}}}_{\parallel \vec{e}'_3}, \quad \omega_{\text{Pr}} = \frac{L}{I'_1}, \quad \omega_{\text{Fig}} = \omega'_3 - \omega_{\text{Pr}} \cos \vartheta_L = -\Omega.$$

Schlussfolgerungen

Concept CM-K25c-14-10 (Zusammenfassung freien symmetrischen Kreisel).

- Die Figurenachse führt eine *kräftefreie Präzession* um $\vec{L}$ mit Frequenz ω_{Pr} .
- Gleichzeitig rotiert der Körper mit Eigenfrequenz $\omega_{\text{Fig}} = -\Omega$ um seine Figurenachse.
- Für den freien symmetrischen Kreisel sind damit sowohl Präzessions- als auch Spingeschwindigkeit ausschließlich durch die Erhaltungsgrößen L und L'_3 bestimmt.

$$\vec{L}' = I' \vec{\omega}' = \begin{pmatrix} L'_1 \\ L'_2 \\ L'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I'_1 \omega'_1 \\ I'_2 \omega'_2 \\ I'_3 \omega'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I'_1 A \cos(\Omega t + \alpha) \\ I'_1 A \sin(\Omega t + \alpha) \\ I'_3 \omega'_3 \end{pmatrix}$$

Erhaltungsgrößen: $L'_3, L'_\perp = \sqrt{(L'_1)^2 + (L'_2)^2} = A I'_1 = \sqrt{(\omega'_1)^2 + (\omega'_2)^2} I'_1$

Im körperfesten System sieht die Bewegung dann so aus: [Bild einer Kreiselbewegung]

$\vec{\omega}'$ und $\vec{L}'$ laufen auf Kreiskegel um $\vec{e}'_3$ -Achse, wobei $\vec{\omega}', \vec{L}', \vec{e}'_3$ in einer Ebene liegen.

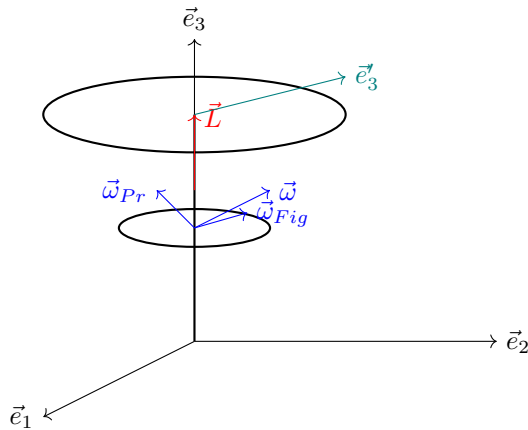
Betrag der Winkelgeschwindigkeit ist konstant:

$$\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3 = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \frac{L'_3}{I'_3}$$

Öffnungswinkel der Kegel:

$$\tan \vartheta_L = \frac{L'_\perp}{L'_3}, \quad \tan \vartheta_\omega = \frac{A}{\omega'_3} = \frac{I'_3}{I'_1} \frac{L'_\perp}{L'_3} = \frac{I'_3}{I'_1} \tan \vartheta_L$$

Bewegung vom Inertial-System aus:



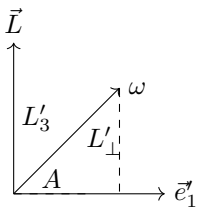
- Da ohne resultierendes Drehmoment $\vec{L} = \text{konst.}$, ist im Inertial-System $\vec{L}$ konstant. Wir können daher die $\vec{e}_3$ -Achse so legen dass sie in Richtung von $\vec{L}$ zeigt.
- Da $T_{rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L} = \text{konst.}$, schließen $\vec{\omega}$ und $\vec{L}$ immer denselben Winkel ein; $\vec{\omega}(t)$ umläuft $\vec{L}$ auf fest stehendem Kreiskegel.
- Da $\vec{L}$, $\vec{\omega}$, $\vec{e}_3$ in einer Ebene liegen, können wir $\vec{\omega}$ in einen Anteil $\vec{\omega}_{Pr}$ in Richtung $\vec{L}$ zerlegen, und in einen Anteil $\vec{\omega}_{Fig}$ in Richtung der Figurenachse, $\vec{\omega}_{Fig}$:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{Pr} + \vec{\omega}_{Fig}$$

ω_{Pr} = Kreisfrequenz mit welcher die Figurenachse $\vec{e}_1$ und $\vec{\omega}$ den konstanten Drehimpuls umlaufen (Kräftefreie Präzession)

ω_{Fig} = Kreisfrequenz mit der Körper um seine Figurenachse rotiert.

Durch einfache geometrische Überlegungen können wir ω_{Pr} und ω_{Fig} durch die Erhaltungsgrößen $L = |\vec{L}|$ und L'_3 ausdrücken:



$$\sin \vartheta_L = \frac{L'_\perp}{L} = \frac{A}{\omega_{Pr}} \quad \text{mit} \quad A = \frac{L'_\perp}{I'_1} \Rightarrow \omega_{Pr} = \frac{L}{I'_1} \quad (\text{erhalten!})$$

Ferner folgt aus der Skizze:

$$\omega_{Fig} = \omega'_3 - \omega_{Pr} \cos \vartheta_L$$

$$\cos \vartheta_L = \frac{L'_3}{L}$$

$$\Rightarrow \omega_{Pr} \cos \vartheta_L = \frac{L}{I'_1} \cdot \frac{L'_3}{L} = \frac{L'_3}{I'_1} = \frac{I'_3 \omega'_3}{I'_1}$$

$$\Rightarrow \omega_{Fig} = (1 - \frac{I'_3}{I'_1}) \omega'_3 = \frac{I'_1 - I'_3}{I'_1} \frac{L'_3}{I'_3} = -\Omega \quad (\text{erhalten!})$$

Die bei der Beschreibung der Bewegung im körperfesten System relevante Frequenz Ω ist also bis auf ein Vorzeichen die Rotationsfrequenz um die Figurenachse.

Winkellage des freien symmetrischen Kreisels

Concept CM-K25c-14-12 (Winkellage des freien symmetrischen Kreisels). Aus

$$\vec{\omega}' = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi + \cos \vartheta \dot{\varphi} \\ \sin \vartheta \cos \psi - \dot{\vartheta} \sin \psi \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad \Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3,$$

folgt im gewählten Inertialsystem ($\vec{e}_3 \parallel \vec{L}$):

1. $\vartheta(t) = \vartheta_L = \text{konst.}$
2. Erste beiden Komponenten liefern $\sin \vartheta_L \dot{\varphi} = \pm A \Rightarrow$

$$\dot{\varphi} = \pm \omega_{Pr}, \quad \omega_{Pr} = \frac{A}{\sin \vartheta_L} = \frac{L}{I'_1}, \quad \varphi(t) = \pm \omega_{Pr} t + \varphi_0.$$

3. Dritte Komponente gibt

$$\dot{\psi} = \omega'_3 - \cos \vartheta_L \dot{\varphi} = \omega'_3 \mp \omega_{Pr} \cos \vartheta_L = -\Omega, \quad \psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}.$$

Damit ist die vollständige zeitabhängige Orientierungsbeschreibung des freien symmetrischen Kreisels durch die drei Eulerwinkel $\vartheta(t) = \vartheta_L$, $\varphi(t) = \pm \omega_{Pr} t + \varphi_0$, $\psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}$ gegeben.

Winkellage des Kreisels

Dazu brauchen wir die Eulerschen Winkel. Mit Hilfe des zuvor gefundenen Zusammenhang zwischen den Körperfesten Komponenten und der Winkelgeschwindigkeit und den Eulerschen Winkeln erhalten wir für den freien symmetrischen Kiesel:

$$\vec{w}' = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \varphi + \cos \vartheta \dot{\varphi} \\ \sin \vartheta \cos \varphi - \sin \vartheta \dot{\vartheta} \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ w'_3 \end{pmatrix}$$

Da wir unser Inertialsystem so legen dass $\vec{E} \parallel \vec{e}_3$, ist der Eulerwinkel $\vartheta(t)$ der Winkel zwischen $\vec{E}$ und der Figurenachse: $\Rightarrow$

$$\vartheta(t) = \vartheta_L = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \sin \vartheta_L \sin \varphi \\ \sin \vartheta_L \cos \varphi \\ \cos \vartheta_L \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ w'_3 \end{pmatrix}$$

Wir identifizieren die ersten beiden Gleichungen mit additionallem Ergebnis: $\Rightarrow$

$$\sin \vartheta_L \dot{\varphi} = \pm A \Rightarrow \dot{\varphi} = \pm \frac{A}{\sin \vartheta_L} = \pm w_{Pr}$$

$$\Rightarrow \varphi(t) = \pm w_{Pr} t + \varphi_0$$

Ein Einsetzen in die erste Gleichung $\Rightarrow \sin \varphi = \pm \cos(\Omega t + \alpha)$ und wegen $\sin(-x \pm \frac{\pi}{2}) = \pm \cos x \Rightarrow$

$$\psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}$$

Zusammenfassung: Bewegung des freien symmetrischen Kreisels

Bewegung des freien symmetrischen Kreisels – Überblick

Concept CM-K25c-14-13 (Bewegung des freien symmetrischen Kreisels – Überblick). Der Bewegungsablauf ist die *Überlagerung zweier stetiger Drehungen*:

1) Präzession der Figurenachse

Die feste z' -Achse (Figurenachse) beschreibt einen Kreiskegel um den *konstanten* Drehimpulsvektor $\vec{L}$

$$\omega_{\text{Prä}} = \dot{\varphi} = \frac{L}{I'_1}, \quad \vartheta = \vartheta_L = \text{konst.}$$

2) Eigenrotation um die Figurenachse

Gleichzeitig rotiert der Körper mit konstanter Winkelgeschwindigkeit

$$\omega_{\text{Fig}} = \dot{\psi} = -\Omega = \left(1 - \frac{I'_3}{I'_1}\right) \frac{L'_3}{I'_3} = \frac{I'_1 - I'_3}{I'_1} \omega'_3.$$

Beispiel: Erde als nahezu symmetrischer Kiesel

$$\frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \simeq \frac{1}{300}, \quad \omega'_3 = \frac{2\pi}{1 \text{ Tag}} \Rightarrow \omega_{\text{Fig}} \approx \frac{2\pi}{300 \text{ Tage}}.$$

Die beobachtete sogenannte Chandler-Periode liegt bei etwa 427 Tagen; die Differenz zum starren-Körper-Wert entsteht durch die elastische Deformierbarkeit der Erde.

Überlagerung von 2 Drehbewegungen:

1) Präzession der Figurenachse um Drehimpuls:

Die Figurenachse läuft auf Kreiskegel mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $w_{Pr} = \dot{\varphi} = \frac{L}{I'_1}$ und konstantem Öffnungswinkel ϑ_L um Drehimpuls.

2) Rotation um Figurenachse

Zusätzlich rotiert der Kiesel mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um seine Figurenachse:

$$w_{Fig} = \dot{\psi} = -\Omega = \left(1 - \frac{I'_3}{I'_1}\right) \frac{L'}{I'_3} = \frac{I'_1 - I'_3}{I'_1} w'_3$$

Beispiel:

Erde: leicht abgeplatteter, symmetrischer Kreisel:

[Graphische Darstellung eines Kreisels mit Vektoren]

$$\begin{aligned}\frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} &\approx \frac{1}{300} \\ w'_3 &= \frac{2\pi}{1 \text{ Tag}} \\ \Rightarrow w_{Fig} &\approx \frac{2\pi}{300 \text{ Tage}}\end{aligned}$$

Experimentell: in Mittel $\bar{w}_{Fig} = \frac{2\pi}{427 \text{ Tage}}$,
stark schwankend, auf Grund der elastischen Eigenschaften der Erde ist dies kein idealer starrer Körper.

4.2.3 Der symmetrische Kreisel im Schwere-Feld

Kontext

Concept CM-K25c-14-14 (Symmetrische Kreisel im Schwere-Feld). Wir untersuchen einen *symmetrischen Kreisel* ($I'_1 = I'_2 \neq I'_3$), dessen Spitze O festgehalten ist, während sich sein Schwerpunkt C im homogenen Schwerfeld befindet. Die Eulerwinkel $(\varphi, \vartheta, \psi)$ geben die Lage der Figurenachse $\vec{e}_3$ relativ zum Inertialsystem $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ an.

Lagrange-Funktion

$$L = \frac{I'_1}{2} (\dot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta) + \frac{I'_3}{2} (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi})^2 - Mgl \cos \vartheta.$$

Erhaltungsgrößen (zyklische Koordinaten)

$$p_\varphi = I'_1 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi} + I'_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) \cos \vartheta = L_3 = \text{konst},$$

$$p_\psi = I'_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) = L'_3 = \text{konst}, \quad p_\psi / I'_3 = \omega'_3.$$

Ausdrücke für $\dot{\varphi}$ und $\dot{\psi}$

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L'_3}{I'_3} - \dot{\varphi} \cos \vartheta.$$

Energieerhaltung

$$E = \frac{I'_1}{2} \dot{\varphi}^2 + \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + \frac{L'^2_3}{2I'_3} + Mgl \cos \vartheta. \quad (3)$$

Interpretation als effektive Ein-Dimensionalität

Concept CM-K25c-14-15 (Interpretation als effektive Ein-Dimensionalität). Schreibe $E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + V_{\text{eff}}(\vartheta)$ mit

$$V_{\text{eff}}(\vartheta) = \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + Mgl \cos \vartheta + \frac{L'^2_3}{2I'_3},$$

so dass die Bewegung in $\vartheta(t)$ einer eindimensionalen Teilchenbewegung im Potential V_{eff} entspricht.

- Mögliche Nutationswinkel $\vartheta_{\min} \leq \vartheta(t) \leq \vartheta_{\max}$ ergeben sich aus $E = V_{\text{eff}}(\vartheta)$.
- Stetige Präzession ohne Nutation liegt vor, wenn $E = V_{\text{eff}}(\vartheta_L)$ und $\dot{\vartheta} = 0$. Dann bleibt ϑ konstant, und aus der obigen Gleichung folgt die Gleichgewichtsbedingung des *stationären Kreisels*.
- Für allgemeine E oszilliert $\vartheta(t)$ zwischen den beiden Wendewinkeln; $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ erhält man anschließend durch einmaliges Integrieren der oben angegebenen $\dot{\varphi}(\vartheta)$, $\dot{\psi}(\vartheta)$.

Spezialfall Erde (leicht abgeplatteter Kreisel)

Concept CM-K25c-14-16 (Spezialfall Erde (leicht abgeplatteter Kreisel). $\frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \simeq \frac{1}{300}$, $\omega'_3 = \frac{2\pi}{1 \text{ Tag}} \Rightarrow \omega_{\text{Fig}} = \dot{\psi} \approx \frac{2\pi}{300 \text{ Tage}}$, während die beobachtete Chandler-Periode ≈ 427 Tage auf die Elastizität der Erde zurückzuführen ist.

Wir betrachten nun einen symmetrischen Kreisel ($I'_1 = I'_2 \neq I'_3$) der an einem Punkt $O \neq$ Schwerpunkt gefesselt ist und sich im homogenen Schwere-Feld befindet.

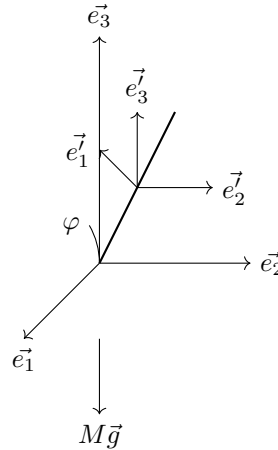


Figure 1: *
 ℓ = Distanz $O - CM$
 M = Gesamtmasse

Potentielle Energie im Schwere-Feld: $V = M g \ell \cos \vartheta$

Kinetische Energie: $T = T_{rot} = \frac{1}{2} I'_1 (w_1'^2 + w_2'^2) + \frac{1}{2} I'_3 w_3'^2$

wobei w'_i = Komponenten der Winkelgeschwindigkeit im körperfesten Hauptachsensystem.

Benutze Eulerwinkel als generalisierte Koordinaten in L-T-V

$$w'_1 = \dot{\vartheta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \vartheta \cos \psi$$

$$w'_2 = \dot{\vartheta} \cos \psi - \dot{\varphi} \sin \vartheta \sin \psi$$

$w'_3 = \dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}$ (siehe 8.97) Mit $w_1'^2 + w_2'^2 = \dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta$ ergibt sich für die Lagrange-funktion des symmetrischen Kreisels im Schwerefeld:

$$L = \frac{I'_1}{2} (\dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta + \dot{\vartheta}^2) + \frac{I'_3}{2} (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi})^2 - M g \ell \cos \vartheta$$

Erhaltungsgrößen:

φ und ψ sind zyklisch (kommen in L nicht vor)

$$\Rightarrow p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = I'_1 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi} + I'_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) \cos \vartheta = L_3 = \text{konstant}$$

= Komponente des Drehimpulses um Achse um die P -Achse ($\vec{e}_3$)

$$p_\psi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = I'_3(\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) = I'_3 w'_3 = L'_3 = \text{konstant}$$

= Komponente des Drehimpulses um Achse um die ψ -Achse ($\vec{e}_3'$)

Ferner ist die Energie erhalten, da das System konservativ ist:

$$E = T + V = \frac{I'_1}{2}(\dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta + \dot{\vartheta}^2) + \underbrace{\frac{I'_3}{2}(\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi})^2}_{\frac{L'^2_3}{2I'_3}} + M g \ell \cos \vartheta$$

Mit Hilfe der Gleichungen für p_φ und p_ψ können wir nun $\dot{\psi}$ und $\dot{\varphi}$ als Funktion von ϑ darstellen:

$$I'_1 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi} + L'_3 \cos \vartheta = L_3 \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} I'_3(\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) &= L'_3 \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{L'_3}{I'_3} - \dot{\varphi} \cos \vartheta \\ \Rightarrow \dot{\psi} &= \frac{L'_3}{I'_3} - \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta} \cos \vartheta \end{aligned} \quad (2)$$

Wenn wir also $\vartheta(t)$ kennen, können wir $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ durch einmalige Integration von (1) und (2) berechnen. $\vartheta(t)$ erhalten wir durch Einsetzen von (1) und (2) in den obigen Ausdruck für die erhaltene Gesamtenergie:

$$E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + \frac{L'^2_3}{2I'_3} + M g \ell \cos \vartheta \quad (3)$$

Anmerkung

Concept CM-K25c-14-17 (Reduzierte Bewegungsgleichung durch Erhaltungsgrößen). Die drei Erhaltungsgrößen L_3 , L'_3 , E erlauben es, das System auf eine Differentialgleichung erster Ordnung für den Nutationswinkel zu reduzieren.

$$E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + \frac{L'^2_3}{2I'_3} + M g \ell \cos \vartheta.$$

Substituiere $\mu = \cos \vartheta$:

$$\dot{\vartheta}^2 = \frac{\dot{\mu}^2}{1 - \mu^2}, \quad 1 - \mu^2 = \sin^2 \vartheta.$$

Damit erhält man

$$\dot{\mu}^2 = \left[\frac{2I'_3 E - L'^2_3}{I'_1 I'_3} - \frac{2M g \ell}{I'_1} \mu \right] (1 - \mu^2) - \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I'_1} \right)^2 = -2U_{\text{eff}}(\mu),$$

$$U_{\text{eff}}(\mu) = \frac{1}{2} \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I'_1} \right)^2 - \left[\frac{I'_3 E - L'^2_3}{I'_1 I'_3} - \frac{M g \ell}{I'_1} \mu \right] (1 - \mu^2).$$

Damit reduziert sich die Bewegungsgleichung auf

$$t - t_0 = \pm \int_{\mu_0}^{\mu(t)} \frac{d\mu'}{\sqrt{-2U_{\text{eff}}(\mu')}}.$$

Die Wendewerte $\mu_{\min}$, $\mu_{\max}$ folgen aus $U_{\text{eff}}(\mu) = 0$ und bestimmen den Nutationsbereich $\vartheta_{\max} \leq \vartheta \leq \vartheta_{\min}$.

Anmerkung: Wir haben die 3 Erhaltungsgrößen L_3 , L'_3 , und E ausgenutzt um die Lösung des Problems auf Differentialgleichungen 1. Ordnung zurückzuführen. Wenn wir direkt die Lagrangegleichungen

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad q_1 = \varphi, q_2 = \vartheta, q_3 = \psi$$

hingeschrieben hätten, dann hätten wir es zunächst mit Differentialgleichungen 2. Ordnung zu tun, die schwerer zu lösen sind. Ein weiteres Beispiel für den Vorteil von Erhaltungsgrößen!

Die obige Gleichung (3) hängt nur von ϑ und $\dot{\vartheta}$ ab und kann elementar gelöst werden: Dazu substituieren wir:

$$\begin{aligned} \mu = \cos \vartheta \Rightarrow \dot{\mu} &= -\sin \vartheta \dot{\vartheta} = \mp \sqrt{1 - \mu^2} \dot{\vartheta} \Rightarrow \dot{\vartheta}^2 = \frac{\dot{\mu}^2}{1 - \mu^2} \\ \Rightarrow \frac{I'_1}{2} \frac{\dot{\mu}^2}{1 - \mu^2} &= E - \frac{L_3'^2}{2I_3'} - \frac{(L_3 - L'_3 \mu)^2}{2I_1'(1 - \mu^2)} - Mgl\mu \\ \Rightarrow \dot{\mu}^2 &= \left[\frac{2I_3'E - L_3'^2}{I_1'I_3'} - \frac{2Mgl\mu}{I_1'} \right] (1 - \mu^2) - \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I_1'} \right)^2 = -2U_{\text{eff}}(\mu), \end{aligned}$$

wobei das effektive Potential $U_{\text{eff}}(\mu)$ definiert ist durch:

$$\begin{aligned} U_{\text{eff}}(\mu) &= \frac{1}{2} \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I_1'} \right)^2 - \left[\frac{I_3'E - L_3'^2}{I_1'I_3'} - \frac{Mgl\mu}{I_1'} \right] (1 - \mu^2) \\ \Rightarrow \dot{\mu} &= \pm \sqrt{-2U_{\text{eff}}(\mu)} \Rightarrow \frac{d\mu}{\sqrt{-2U_{\text{eff}}(\mu)}} = \pm dt \\ \Rightarrow t - t_0 &= \pm \int_{\mu_0}^{\mu} \frac{d\mu'}{\sqrt{-2U_{\text{eff}}(\mu')}} \end{aligned}$$

Reduktion auf eine eindimensionale Bewegung

Concept CM-K25c-14-18 (Reduktion auf eine eindimensionale Bewegung). Setze

$$U_{\text{eff}}(\vartheta) = \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I_1' \sin^2 \vartheta} + Mgl \cos \vartheta, \quad E = \frac{I_1'}{2} \dot{\vartheta}^2 + U_{\text{eff}}(\vartheta). \quad (3')$$

Damit bewegt sich $\vartheta(t)$ wie ein Punktteilchen der Masse I_1' in dem Potential $U_{\text{eff}}(\vartheta)$.

Stationäre (reine) Präzession

Reine Präzession liegt vor, wenn $\dot{\vartheta} = 0$ und ϑ konstant bleibt. Bedingung:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{d\vartheta} = 0 \implies Mg\ell I'_1 \sin \vartheta = (L_3 - L'_3 \cos \vartheta) L'_3.$$

Die zugehörige Präzessionsfrequenz folgt aus

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L'_3}{I'_3} - \dot{\varphi} \cos \vartheta.$$

Nutation

Ist $E > U_{\text{eff,min}}$, so oszilliert $\vartheta(t)$ zwischen den Wendewinkeln $\vartheta_{\min}, \vartheta_{\max}$ — bestimmt durch $E = U_{\text{eff}}(\vartheta)$. Das Integral

$$t - t_0 = \pm \int_{\vartheta_0}^{\vartheta(t)} \sqrt{\frac{I'_1}{2}} \frac{d\vartheta'}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(\vartheta')}}.$$

liefert $\vartheta(t)$; anschließendes Einsetzen in (??),(??) liefert $\varphi(t), \psi(t)$.

Grenzfälle

- $\ell \rightarrow 0$ (Spitze im Schwerpunkt) $\Rightarrow U_{\text{eff}} \rightarrow \text{konst.}$; man erhält sofort den klassischen freien symmetrischen Kreisel.
- $L'_3 \rightarrow 0$ (keine Eigenrotation) $\Rightarrow$ Aufrichten ist unmöglich, der Kreisel fällt wie ein starrer Stab.
- Schlafer Kreisel: für $L_3 \approx L'_3$ und große ω'_3 kann ϑ sehr klein werden; dann ist U_{eff} annähernd quadratisch und kleine Nutationsschwingungen haben die Frequenz $\omega_{\text{Nut}} \simeq \sqrt{\frac{Mg\ell}{I'_3}}$.

Zusammenfassung

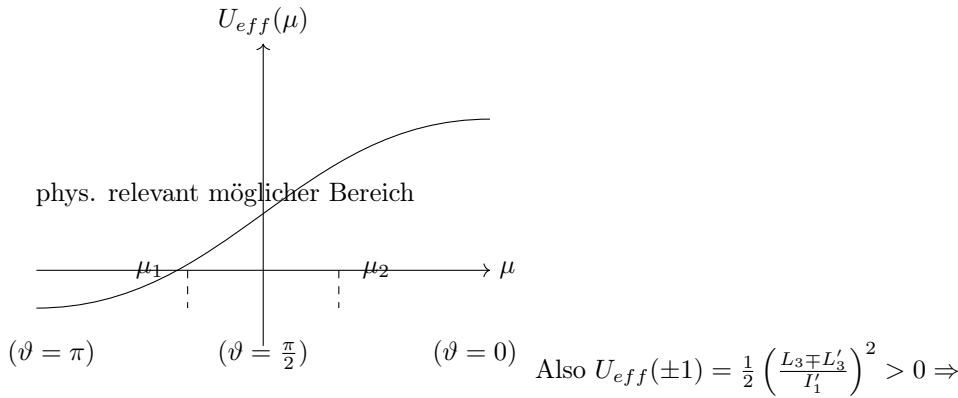
Durch die drei Erhaltungsgrößen L_3, L'_3, E wird die schwere symmetrische Top-Dynamik auf die eindimensionale Bewegung in $U_{\text{eff}}(\vartheta)$ reduziert. Aus $\vartheta(t)$ erhält man die Präzessions- und Eigenrotationswinkel durch einmaliges Integrieren.

Vergleiche: 2-Körperproblem mit konservativen Zentralkräften

$$t - t_0 = \pm \int_{r_0}^r \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(r'))}} \quad (\text{siehe Mech.I, S.240}).$$

Formal kann man die Bewegung entlang der Koordinate μ als Bewegung eines Teilchens der Masse $\mu = 1$ und der Energie $E = 0$ im effektiven Potential $U_{\text{eff}}(\mu)$ interpretieren, wobei wegen $\mu = \cos \vartheta$ nur der Bereich $-1 \leq \mu \leq 1$ physikalisch relevant ist.

Das effektive Potential des symmetrischen Kreisels im Schwerfeld sieht typischerweise so aus:



im physikalisch relevanten Bereich $-1 \leq \mu \leq 1$ hat $U_{eff}(\mu)$ höchstens 2 Nullstellen, μ_1 und μ_2 . Der Kreisel bewegt sich so dass

$$\mu_1 \leq \cos \vartheta \leq \mu_2$$

$$\Leftrightarrow \vartheta_1 \geq \vartheta \geq \vartheta_2, \quad U_{eff}(\cos \vartheta_i) = 0.$$

Graphische Veranschaulichung der Bewegung – Figurenachse auf der Einheitskugel

Remark CM-K25c-14-19 (Graphische Veranschaulichung der Bewegung – Figurenachse auf der Einheitskugel).

- Lege eine Einheitskugel um den festen Punkt O . Die Spitze der Figurenachse $\vec{e}_3(t)$ beschreibt auf dieser Kugel eine Raumkurve.
- *Nutation*: Änderung des Polarwinkels $\vartheta(t)$ – Auf- und Abschwngen der Figurenachse.
- *Präzession*: Änderung des Azimutwinkels $\varphi(t)$ – Umlauf der Figurenachse um die raumfeste z -Achse.

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}.$$

Klassifikation der Bahnen (abhängig von den Anfangsdaten)

Concept CM-K25c-14-20 (Klassifikation der Bahnen (abhängig von den Anfangsdaten)). Sei $\vartheta_1 \leq \vartheta \leq \vartheta_2$ das von der Energie zulässige Nutationsintervall. Die Gleichung $\dot{\varphi} = 0$ hat Lösungen, falls

$$\cos \vartheta_0 = \frac{L_3}{L'_3} \in [-1, 1].$$

1. $\cos \vartheta_0 \notin [\cos \vartheta_1, \cos \vartheta_2] \Rightarrow \dot{\varphi}$ behält während der gesamten Nutation sein Vorzeichen. Die Raumkurve ist im Allgemeinen *nicht* geschlossen.
2. $\cos \vartheta_0 \in (\cos \vartheta_1, \cos \vartheta_2) \Rightarrow \dot{\varphi}$ wechselt im Laufe der Nutation das Vorzeichen. Die Figurenachse pendelt vor und zurück: *rückläufige Präzession*.
3. Grenzfall $\cos \vartheta_0 = \cos \vartheta_1$ (bzw. $= \cos \vartheta_2$)

$$U_{eff}(\vartheta_1) = 0, \quad E - \frac{L_3^2}{2I_3'} - Mgl \cos \vartheta_1 = 0.$$

Die Bahn berührt das „Polhöhen-Extrem“ ohne es zu überschreiten.

4. Grenzfall $\vartheta_1 = \vartheta_2$ (reine Präzession)

$$\vartheta = \text{konst}, \quad \dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta} = \text{konst.}$$

Die Figurenachse beschreibt einen Kreis: *reguläre (stationäre) Präzession*.

Graphische Veranschaulichung der Bewegung:

Lege Einheitskugel um Drehpunkt; und verfolge Schnittkurve der Figurenachse mit Kugel.

Bewegungstypen:

Nutation: ϑ -Bewegung der Figurenachse $\vec{e}_3(t)$

Präzession: Drehung der Figurenachse $\vec{e}_3(t)$ um raumfeste $\vec{e}_3$ -Achse.

Die Dynamik des Präzessionswinkels $\varphi(t)$ wird durch Gl.(1) auf S. 102 bestimmt:

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}$$

Je nach Anfangsbedingungen besteht die Bewegung aus einer Überlagerung von Präzession und Nutation. Dabei sind 4 verschiedene Bewegungstypen möglich. Um diese zu klassifizieren, betrachten wir die Umkehrpunkte der φ -Bewegung, die durch $\dot{\varphi} = 0$ gegeben sind, d.h. für gewisse Nutationswinkel ϑ_0 :

$$L_3 - L'_3 \cos \vartheta_0 = 0$$

Da andererseits für $\vartheta(t)$ nur Werte in einem Intervall $\vartheta_2 \leq \vartheta(t) \leq \vartheta_1$ erlaubt sind (wobei ϑ_1 und ϑ_2 von den Anfangsbedingungen abhängen) ergeben sich die folgenden Fälle:

1) $\cos \vartheta_2$ liegt außerhalb $[\cos \vartheta_1, \cos \vartheta_0] \Rightarrow \dot{\varphi}$ hat stets dasselbe Vorzeichen
Bahn ist i.A. nicht geschlossen.

2) $\cos \vartheta_1 < \cos \vartheta_0 < \cos \vartheta_2 \Rightarrow \dot{\varphi}$ wechselt während Nutationsbewegung das Vorzeichen.

3) Grenzfall: $\cos \vartheta_2 = \cos \vartheta_1 \Rightarrow U_{eff}(\cos \vartheta_1) = 0$

$$\text{wegen } L_3 - L'_3 \cos \vartheta_1 = 0 \Rightarrow E - \frac{L_3'^2}{2I_3'} - \frac{Mg\ell \cos \vartheta_1}{I_1'} = 0 \Rightarrow \cos \vartheta_1 = \frac{E - \frac{L_3'^2}{2I_3'}}{Mg\ell}$$

4) Grenzfall: $\vartheta_1 = \vartheta_2 \Rightarrow \dot{\varphi} = \text{konst}, \vartheta = \text{konst}$
"reguläre Präzession"

4.3 Schwingungen

4.3.1 Schwingungen eines Massenpunktes

Gedämpfte harmonische Schwingungen

Concept CM-K25c-15-01 (Gedämpfte harmonische Schwingungen). Bewegungsgleichung

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = k/m, \quad \gamma = \alpha/2m.$$

Kennzahlen

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (\text{unterkritisch}).$$

Lösungen

1. *Unterkritische Dämpfung* $\gamma^2 < \omega_0^2$

$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \phi), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Exponentiell abklingende Schwingung mit der gedämpften Kreisfrequenz ω_d .

2. *Kritische Dämpfung* $\gamma^2 = \omega_0^2$

$$x(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\gamma t}.$$

Schnellstmögliche Rückkehr zur Ruhelage ohne Oszillation.

3. *Überkritische Dämpfung* $\gamma^2 > \omega_0^2$

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < 0.$$

Monotones Ausschwingen ohne Nullstellenwechsel.

Logarithmisches Dekrement δ

$$\delta = \ln \frac{x(t)}{x(t + T_d)} = 2\pi \frac{\gamma}{\omega_d}, \quad T_d = 2\pi/\omega_d.$$

Qualitätsfaktor Q

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\pi}{\delta}.$$

Energieabnahme

$$E(t) = \frac{1}{2} k A^2 e^{-2\gamma t}, \quad \tau = \frac{1}{\gamma} \quad (\text{Abklingzeit}).$$

Ungedämpfte harmonische Schwingungen werden durch die Differentialgleichung des harmonischen Oszillators beschrieben:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (\text{siehe Mech. I}).$$

Einmal angestoßen, schwingt der ungedämpfte h.O. ohne Ende weiter. Reibungskräfte führen zu einer Dämpfung. Für kleine Geschwindigkeiten sind diese proportional zur Geschwindigkeit, $F_R = -\alpha\dot{x}$. Dies führt zur Bewegungsgleichung

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \gamma = \frac{\alpha}{2m}$$

mit der allgemeinen Lösung (siehe Mech. I, S.69)

$$x(t) = \begin{cases} e^{-\gamma t} \left[A_1 e^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} + A_2 e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} \right] & \text{falls } \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ e^{-\gamma t} (A_1 + A_2 t) & \text{falls } \lambda_1 = \lambda_2, \text{ i.e. } \gamma = \omega_0 \end{cases}$$

wobei $\lambda_{1/2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$.

Für unterkritische Dämpfung ($\gamma^2 < \omega_0^2$) ist

$$e^{\pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} = e^{\pm i \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t}$$

Erzwungene Schwingungen - harmonische Kraft

Concept CM-K25c-15-02 (Erzwungene gedämpfte Schwingung).

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \Omega t, \quad f_0 = \frac{F_0}{m}.$$

Spezielle stationäre Lösung Ansatz $z(t) = D e^{i(\Omega t - \varphi)}$ liefert

$$D(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}, \quad \varphi(\Omega) = \arctan\left(\frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right).$$

Allgemeine Lösung

$$x(t) = x_h(t) + D(\Omega) \cos(\Omega t - \varphi(\Omega)),$$

mit $x_h(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t - \psi_0)$. Für $t \gg 1/\gamma$ klingt $x_h(t)$ ab und es bleibt die *stationäre* Schwingung.

Resonanz bei schwacher Dämpfung $\gamma < \omega_0/2$

$$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \quad D_{\text{max}} = D(\Omega_{\text{res}}) = \frac{F_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}.$$

Gütefaktor

$$Q = \frac{\Omega_{\text{res}}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \xrightarrow{\gamma \ll \omega_0} \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Q ist umgekehrt proportional zur Peakbreite $\Delta\Omega$ bei $D(\Omega_{\text{res}})/\sqrt{2}$.

Wirkt zusätzlich eine äußere Kraft $F_{\text{ext}} = F_0 \cos \Omega t$, so wird die Bewegung des gedämpften h.O. durch die folgende inhomogene DGL 2. Ordnung beschrieben:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t), \quad f_0 = \frac{F_0}{m}$$

Aus der Theorie der linearen DGLn wissen wir, dass die allgemeine Lösung der obigen DGL sich aus der Überlagerung der allgemeinen Lösung $x_h(t)$ der entsprechenden homogenen DGL (d.h. mit $f_0 = 0$) sowie einer speziellen Lösung $x_s(t)$ der inhomogenen DGL ergibt:

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t).$$

$x_h(t)$ haben wir in a) diskutiert. Zur Bestimmung von $x_s(t)$ kommt man am schnellsten zum Ziel wenn man einen Umweg über komplexe Zahlen geht: Dazu schreiben wir

$$\begin{aligned} f_0 \cos(\Omega t) &= \operatorname{Re}(f_0 e^{i\Omega t}) \\ x_s(t) &= \operatorname{Re} z(t), \quad \text{wobei } z(t) \text{ die komplexe DGL} \\ \ddot{z} + 2\gamma\dot{z} + \omega_0^2 z &= f_0 e^{i\Omega t} \quad \text{erfüllt.} \end{aligned}$$

Mit dem Ansatz

$$\begin{aligned} z(t) &= D(\Omega) e^{i(\Omega t - \varphi(\Omega))} \\ \Rightarrow D(-\Omega^2 + 2i\gamma\Omega + \omega_0^2) &= f_0 e^{i\varphi} = f_0 (\cos \varphi + i \sin \varphi) \end{aligned}$$

erhalten wir durch Vergleichen von Real- und Imaginärteil:

$$\begin{aligned} D(\omega_0^2 - \Omega^2) &= f_0 \cos \varphi, \quad D2\gamma\Omega = f_0 \sin \varphi \\ \Rightarrow D^2[(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2] &= F_0^2, \quad \tan \varphi = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \\ \Rightarrow D(\Omega) &= \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}} \\ \varphi(\Omega) &= \arctan\left(\frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right) \end{aligned}$$

Die allgemeine Lösung der inhomogenen DGL ist somit

$$\begin{aligned} x(t) &= x_h(t) + x_s(t) = x_h(t) + \Re(D(\Omega) e^{i(\Omega t - \varphi(\Omega))}) \\ &= x_h(t) + D(\Omega) \cos(\Omega t - \varphi(\Omega)) \end{aligned}$$

hier kommen 2 Integrationskonstanten vor, die aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden müssen; für unterkritische Dämpfung ($\gamma^2 < \omega_0^2$) ist z.B.

$$x_h(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t - \psi_0)$$

Offenbar klingt $x_h(t)$ für $t \rightarrow \infty$ exponentiell ab ("Einschwingvorgang"), so dass für große Zeiten ($t \gg 1$) nur der zweite Term überlebt:

$$x(t) \underset{t \gg \frac{1}{\gamma}}{\sim} x_s(t) = D(\Omega) \cos(\Omega t - \varphi(\Omega))$$

Durch Vergleich mit $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ sehen wir, dass $\varphi(\Omega)$ die Phasendifferenz zwischen der antreibenden Kraft und der periodischen Bewegung ist nach dem der Einschwingvorgang abgeklungen ist.

Resonanz

Concept CM-K25c-15-03 (Resonanz). Schwach gedämpfte Oszillationen ($\gamma < \frac{\omega_0}{2}$) zeigen *Resonanz*. Die Amplitude

$$D(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}$$

besitzt dann ein Maximum bei

$$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

(etwas kleiner als die Eigenfrequenz $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ der frei gedämpften Schwingung).

Maximale Amplitude

$$D_{\text{max}} = D(\Omega_{\text{res}}) = \frac{F_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

Gütefaktor (dimensionsloses Maß für die Resonanzschärfe)

$$Q = \frac{\Omega_{\text{res}}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \xrightarrow{\gamma \ll \omega_0} Q \approx \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Für kleine Dämpfung ($Q \gg 1$) liegt die Halbwertsbreite des Amplitudenpeaks bei

$$\Delta\Omega \approx 2\gamma \implies Q = \frac{\omega_0}{\Delta\Omega}.$$

Schwach gedämpfte Oszillationen ($\gamma < \frac{\omega_0}{2}$) zeigen das Phänomen der Resonanz. Für $\gamma < \frac{\omega_0}{2}$ hat die Amplitude $D(\Omega)$ ein Maximum bei der Resonanz Frequenz

$$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

(Vergleiche: Ω_{res} ist etwas kleiner als die Frequenz $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ der freien gedämpften Schwingung bei merklicher Dämpfung).

Der Wert der maximalen Amplitude ist

$$D(\Omega_{\text{res}}) = \frac{|F_0|}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

Ein dimensionsloser Maß für die Schärfe der Resonanz ist der sog. Gütefaktor

$$Q = \frac{\Omega_{\text{res}}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma}$$

Für kleine Dämpfung ($Q \gg 1$) gilt $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma}$, wobei 2γ die Breite des Peaks von $D(\Omega)$ bei $\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ ist.

Erzwungene Schwingungen - periodische Kräfte

Concept CM-K25c-15-04 (Erzwungene Schwingungen – periodische Kräfte und Fourier).
 Gesucht ist die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen DGL

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad f(t+T) = f(t), \quad F(t) = m f(t).$$

Fourier-Zerlegung der Anregung

Für eine stückweise stetige, stückweise stetig differenzierbare periodische Funktion gilt der Fundamentalsatz der Fourier-Reihen:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\Omega_n t) + b_n \sin(\Omega_n t)], \quad \Omega_n = \frac{2\pi n}{T},$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\Omega_n t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\Omega_n t) dt.$$

Komplexe Schreibweise (kompakter in Rechnungen)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}, \quad f_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\Omega_n t} dt.$$

Stationäre (periodische) Lösung

Die stationäre spezielle Lösung wird ebenfalls periodisch sein, also

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{i\Omega_n t}.$$

Einsetzen in die DGL ergibt

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_n t} [-\Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n + \omega_0^2] x_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}.$$

Nach Orthogonalisierung ($\frac{1}{T} \int e^{-i(\Omega_m - \Omega_n)t} dt = \delta_{mn}$) erhält man für jedes n

$$x_n = \frac{f_n}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n}.$$

Damit lautet die stationäre Lösung

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{f_n e^{i\Omega_n t}}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n}.$$

Allgemeine Lösung

Die vollständige Lösung setzt sich aus der stationären Lösung und der allgemeinen Lösung $x_h(t)$ der homogenen Gleichung zusammen:

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t), \quad x_h(t) = \begin{cases} A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \phi), & \gamma^2 < \omega_0^2, \\ (A_1 + A_2 t) e^{-\gamma t}, & \gamma^2 = \omega_0^2, \\ A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, & \gamma^2 > \omega_0^2, \end{cases}$$

wobei $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ und $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$.

Einschwingverhalten: Für $t \gg 1/\gamma$ klingt $x_h(t)$ exponentiell ab und die Bewegung geht in die reine stationäre, mit $f(t)$ phasenverschobene Schwingung über:

$$x(t) \xrightarrow{t \gg 1/\gamma} x_s(t).$$

Hierbei liefert $\varphi_n = \arg[\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n]$ die Phasendifferenz zwischen der n -ten Harmonischen der Kraft und der Antwort.

Ziel: Konstruktion der allgemeinen Lösung von

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

für periodische äußere Kraft $F(t) = m f(t)$, $f(t) = f(t + T)$.

Benutze Fundamentalsatz der Fourier-Reihen:

Es sei $f(t)$ eine stückweise stetige, stückweise stetig differenzierbare, periodische Funktion der Periode T . Dann lässt sich $f(t)$ in eine Fourierreihe entwickeln:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\Omega_n t) + b_n \sin(\Omega_n t)),$$

wobei $\Omega_n = \frac{2\pi n}{T}$, und die Fourier-Koeffizienten gegeben sind durch

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt f(t) \cos(\Omega_n t), \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt f(t) \sin(\Omega_n t).$$

Die Fourierreihe konvergiert - abgesehen von den Unstetigkeitsstellen - überall gleichmäßig gegen $f(t)$; an den Unstetigkeitsstellen t_k nimmt sie den Mittelwert an, d.h. $\frac{1}{2}[f(t_k + \varepsilon) + f(t_k - \varepsilon)]$.

Zum praktischen Rechnen ist die komplexe Form manchmal einfacher:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}$$

$$f_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt f(t) e^{-i\Omega_n t}$$

Zusammenhang: $a_n = f_n + f_{-n}$, $b_n = i(f_n - f_{-n})$

Da $f(t)$ periodisch ist, ist die stationäre spezielle Lösung ebenfalls periodisch, so dass wir $x_s(t)$ in eine Fourierreihe entwickeln können,

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{i\Omega_n t}$$

Einsetzen in $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_n t} \{[-\Omega_n^2 + 2i\delta\Omega_n + \omega_0^2]x_n - f_n\} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt e^{-i\Omega_m t} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_n t} \{\dots\} = 0$$

wegen

$$\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt e^{-i(\Omega_m - \Omega_n)t} = \delta_{n,m} = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = m \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{f_n}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\delta\Omega_n}$$

$$\Rightarrow x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{f_n e^{i\Omega_n t}}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\delta\Omega_n}$$

Da $f(t)$ gegeben ist, können wir die f_n aus $f_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt f(t) e^{-i\Omega_n t}$ berechnen, so dass wir eine spezielle Lösung der inhomogenen DGL konstruiert haben. Um die allgemeine Lösung zu erhalten, müssen wir dazu noch die allgemeine Lösung der entsprechenden homogenen DGL $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ addieren.

Erzwungene Schwingungen – beliebige Antriebskraft

Concept CM-K25c-15-05 (Erzwungene Schwingungen – beliebige Antriebskraft und Green). Betrachte den gedämpften Oszillator mit beliebigem Kraftterm

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad F(t) = m f(t).$$

1. Fouriertransformierte der Anregung

Für eine absolut integrierbare Kraft $f(t)$ sei

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t}.$$

Diese Darstellung erhält man aus der komplexen Fourierreihe im Limes $T \rightarrow \infty$.

2. Ansatz für die spezielle Lösung

Die stationäre Antwort schreibe ebenfalls als Fourierintegral

$$x_s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{x}(\omega) e^{i\omega t}.$$

Einsetzen in die DGL liefert für jedes ω

$$(-\omega^2 + 2i\gamma\omega + \omega_0^2)\tilde{x}(\omega) = \tilde{f}(\omega) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}}.$$

3. Retardierte Green-Funktion

Definiere

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{i\omega\tau}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}.$$

Für $\omega_0^2 > \gamma^2$ (*unterkritische Dämpfung*) Residuenrechnung ergibt

$$G(\tau) = \theta(\tau) \frac{e^{-\gamma\tau}}{\omega_1} \sin(\omega_1\tau), \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}, \quad \theta(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau > 0, \\ 0, & \tau < 0. \end{cases}$$

4. Faltungsformel

Damit ist die besondere Lösung als Faltung von Kraft und Green-Funktion

$$\boxed{x_s(t) = \int_{-\infty}^t G(t-t') f(t') dt'} = \int_{-\infty}^t dt' \frac{e^{-\gamma(t-t')}}{\omega_1} \sin[\omega_1(t-t')] f(t').$$

5. Allgemeine Lösung

Die vollständige Lösung lautet

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t),$$

wobei $x_h(t)$ die Lösung der homogenen Gleichung ist (siehe Tabelle für unter-, kritisch- und überkritisch gedämpfte Fälle).

6. Hinweise

- Für $\gamma^2 = \omega_0^2$ oder $\gamma^2 > \omega_0^2$ erhält man analog retardierte Green-Funktionen mit $e^{-\gamma\tau}$ bzw. Hyperbelfunktionen.
- Die Kausalität ($\theta(\tau)$) stellt sicher, dass die Antwort nur von der Vergangenheit $t' < t$ abhängt.
- Im Frequenzraum wirkt der Faktor $[\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega]^{-1}$ als *Übertragungsfunktion*; Resonanz erscheint an den komplexen Polstellen $\omega = \pm\omega_1 - i\gamma$.

Schließlich betrachten wir noch den allgemeinen Fall einer beliebigen (eventuell auch aperiodischen) Antriebsfunktion $f(t)$. Dazu soll dies hinreichend gutartig sein, so dass ihre Fourier-Transformierte existiert:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} f(t)$$

Dazu muss $f(t)$ absolut integrierbar sein, d.h. $\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)| < \infty$. Die inverse Fourier-Transformierte ergibt wieder die ursprüngliche Funktion:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} \tilde{f}(\omega)$$

Anmerkung: Die Fourier-Transformierte kann man aus der komplexen Fourier-Reihe für $T \rightarrow \infty$ herleiten:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_n t} \int_{-T/2}^{T/2} dt' f(t') e^{-i\Omega_n t'}$$

Für $T \rightarrow \infty$ sehen wir für eine beliebige Funktion $g(\Omega_n)$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(\Omega_n) &\xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} dn g\left(\frac{2\pi n}{T}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} g(\omega) \\ \Rightarrow f(t) &\xrightarrow{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} dt' f(t') e^{-i\omega t'} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} \tilde{f}(\omega) \end{aligned}$$

Um die DGL $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$ für beliebiges $f(t)$ zu lösen, stellen wir $x(t)$ und $f(t)$ als Fourier-Integrale dar, mit

$$\begin{aligned} x_s(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} \tilde{x}(\omega) \quad (\text{spezielle Lösung der DGL}) \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} (-\omega^2 + 2i\delta\omega + \omega_0^2) \tilde{x}(\omega) e^{i\omega t} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} \\ \Rightarrow \tilde{x}(\omega) &= \frac{\tilde{f}(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\delta\omega} \\ \Rightarrow x_s(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} \frac{\tilde{f}(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\delta\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt' \frac{e^{i\omega(t-t')}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\delta\omega} f(t') \\ \Rightarrow x_s(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} dt' G(t-t') f(t') \end{aligned}$$

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{i\omega\tau}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\delta\omega} = \theta(\tau) e^{-\delta\tau} \frac{\sin \omega_1 \tau}{\omega_1}$$

für $\omega_0^2 > \delta^2$

wobei $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, $\theta(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{für } \tau > 0 \\ 0 & \text{für } \tau < 0 \end{cases}$

Die Funktion $G(\tau)$ heißt retardierte Green'sche Funktion des gedämpften harmonischen Oszillators. Einsetzen ergibt schließlich

$$x_s(t) = \int_{-\infty}^t dt' e^{-\delta(t-t')} \frac{\sin(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}(t-t'))}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} f(t')$$

wobei wir wieder $\omega_0^2 > \delta^2$ angenommen haben. Dazu muss man noch die allgemeine Lösung der homogenen DGL addieren um die allgemeine Lösung der inhomogenen DGL zu erhalten.

4.3.2 Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden - Allgemeiner Formalismus

Concept CM-K25c-15-06 (Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden – allgemeiner Formalismus). Konservatives N -Teilchen-System mit k holonomen, skleronomen Zwangsbedingungen. Es verbleiben genau $n = N - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten

$$q = \{q_1, \dots, q_n\}, \quad \dot{q} = \{\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n\}.$$

Lagrange-Funktion

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q).$$

Kinetische Energie (vgl. Skript S. 60)

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad M_{ij}(q) = \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_j}.$$

Euler-Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ausgangspunkt: Konservatives N -Teilchensystem, k holonome, skleronome B., unabhängig genau n Koordinaten $q_1, \dots, q_n = \text{Dof}$.

Lagrange Funktion $L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$, $q = \{q_1 \dots q_n\}$, $\dot{q} = \{\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n\}$

Kinetische Energie (siehe S. 60, $q_{ij} \Rightarrow \frac{M_{ij}}{2}$)

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad M_{ij}(q) = \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_j}$$

Bewegungsgleichungen:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

4.3.3 Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden – ausführlicher Ablauf

Concept CM-K25c-15-07 (Bestimmung von Frequenzen und Schwingungsformen der kleinen, linearen Eigenschwingungen um eine Gleichgewichtslage). Ziel: *Bestimme Frequenzen und Schwingungsformen der kleinen, linearen Eigenschwingungen um eine Gleichgewichtslage.* Wir gliedern den Weg dahin in vier logisch saubere Schritte:

1. Gleichgewicht finden

Ein stationärer Punkt $q^{(0)} = (q_1^{(0)}, \dots, q_n^{(0)})$ erfüllt

$$\partial_{q_i} V|_{q^{(0)}} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

wobei im Ruhezustand $T(q^{(0)}, \dot{q} = 0) = 0$.

2. Lagrange-Funktion um $q^{(0)}$ quadratisch entwickeln

Schreibe kleine Abweichungen $\eta_i(t) = q_i(t) - q_i^{(0)}$, $|\eta_i| \ll 1$. Bis zur zweiten Ordnung gilt

$$\begin{aligned} T &\simeq \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}^{(0)} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j, & M_{ij}^{(0)} &:= M_{ij}(q^{(0)}), \\ V &\simeq V^{(0)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} K_{ij} \eta_i \eta_j, & K_{ij} &:= \partial_{q_i} \partial_{q_j} V \Big|_{q^{(0)}}. \end{aligned}$$

Damit

$$L^{(2)}(\eta, \dot{\eta}) = \frac{1}{2} (\dot{\eta}^T M \dot{\eta} - \eta^T K \eta).$$

3. Linearisierte Bewegungsgleichungen

Die Euler-Lagrange-Gleichungen werden linear

$$M \ddot{\eta} + K \eta = 0.$$

Dies ist ein System n gekoppelter, linearer DGLn 2. Ordnung.

4. Diagonalisation & Normalkoordinaten

(a) *Wegtransformieren der Massenmatrix:*

Da M symmetrisch ($M = M^T$) und positiv definit ist, existiert eine orthogonale Matrix R_M mit $R_M M R_M^T = D_M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n)$. Setze

$$q' := D_M^{-1/2} R_M \eta \quad \implies \quad T = \frac{1}{2} \dot{q}'^T \dot{q}'.$$

(b) *Diagonalisieren der (transformierten) Kraftmatrix:*

$K_M := D_M^{-1/2} R_M K R_M^T D_M^{-1/2}$ ist wieder symmetrisch. Orthogonales R_K mit $R_K K_M R_K^T = D_K = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

(c) *Normalkoordinaten*

$$Q := R_K q' = R_K D_M^{-1/2} R_M \eta,$$

$$L^{(2)}(Q, \dot{Q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\dot{Q}_i^2 - \lambda_i Q_i^2).$$

Die Bewegung entkoppelt in n unabhängige harmonische Oszillatoren

$$\boxed{\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i}} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Die lineare Transformation $N^{-1} = R_K D_M^{-1/2} R_M$ fasst alle Schritte zusammen: $\eta = NQ$.

Motivation und Zusammenfassung

Remark CM-K25c-15-08 (Motivation und Zusammenfassung zu Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden).

- *Warum linearisieren?* — In vielen Anwendungen (Molekülschwingungen, Gitterschwingungen, Mechanik starrer Körper) interessiert primär das Verhalten nahe einer stabilen Lage. Dort genügt die quadratische Näherung, weil alle höheren Taylor-Terme in η kleiner sind.

- *Was leisten M und K ?* — M kodiert die Massenverteilung, K die gekoppelten effektiven “Federkonstanten”. Deren gemeinsames Eigenwertproblem bestimmt Frequenzen und Formen der Normalmoden.
- *Ergebnis:* Jedes konservative System besitzt in der Umgebung eines stabilen Gleichgewichts n **entkoppelte lineare Schwingungen**

$$Q_i(t) = A_i \cos(\omega_i t) + B_i \sin(\omega_i t), \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i} > 0.$$

Stabilität erkennt man sofort: Alle Eigenwerte der Kraftmatrix müssen positiv sein ($\lambda_i > 0$); andernfalls wächst mindestens eine Mode exponentiell – das Gleichgewicht wäre instabil.

Motivation CM-K25c-15-09 (Konstruktion der Normalkoordinaten und Massematrix). Die linearisierte Bewegung $M\ddot{\delta q} + K\delta q = 0$ koppelt im Allgemeinen alle δq_i . Ziel ist eine *lineare* Koordinatentransformation $\delta q = NQ$, die diese Kopplung entfernt. Die Spalten N_j liefern die Schwingungsrichtungen, die Eigenwerte λ_j ihre Frequenzen $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$. Wir konstruieren N in zwei klaren Schritten.

Concept CM-K25c-15-10 (Konstruktion der Massematrix). **1. Wegtransformieren der Massematrix**

1. Da $M = M^T$ positiv definit ist, existiert eine orthogonale Matrix R_M ($R_M^{-1} = R_M^T$) mit

$$R_M M R_M^T = D_M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n), \quad m_i > 0.$$

2. Skaliere auf dimensionslose Koordinaten

$$q' := D_M^{-1/2} R_M \delta q, \quad \delta q = R_M^T D_M^{1/2} q'.$$

3. Kinetische Energie wird »kanonisch«:

$$T = \frac{1}{2} \delta q^T M \delta q = \frac{1}{2} q'^T q'.$$

4. Eingesetzt in $L^{(2)} = \frac{1}{2}(\dot{\delta q}^T M \dot{\delta q} - \delta q^T K \delta q)$ ergibt

$$L^{(2)}(q', \dot{q}') = \frac{1}{2}(\dot{q}'^T \dot{q}' - q'^T K_M q'), \quad K_M := D_M^{-1/2} R_M K R_M^T D_M^{-1/2}.$$

K_M ist ebenfalls symmetrisch.

2. Diagonalisieren der transformierten Kraftmatrix

1. Symmetrie von K_M garantiert eine orthogonale Matrix R_K mit

$$R_K K_M R_K^T = D_K = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

2. Definiere die *Normalkoordinaten*

$$Q := R_K q' = R_K D_M^{-1/2} R_M \delta q = N^{-1} \delta q, \quad \boxed{N^{-1} = R_K D_M^{-1/2} R_M}.$$

(N selbst ist im Allgemeinen *nicht* orthogonal.)

3. Rückwärts-Einsetzen liefert

$$L^{(2)}(Q, \dot{Q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\dot{Q}_i^2 - \lambda_i Q_i^2),$$

und somit entkoppelte Gleichungen

$$\boxed{\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0}, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i}.$$

4. Die allgemeine Lösung jeder Normalmode lautet

$$\boxed{Q_i(t) = A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t}.$$

3. Physikalische Einordnung der Eigenwerte λ_i

Concept CM-K25c-15-11 (Physikalische Einordnung der Eigenwerte λ_i der Massematrix).

λ_i	ω_i	Interpretation
> 0	reell	<i>stabile</i> harmonische Schwingung
$= 0$	0	<i>indifferent</i> : freie Translation
< 0	rein imaginär	<i>instabil</i> : exponentielles Anwachsen $\sim e^{ \omega_i t}$

4. Direkter Zugang via verallgemeinertes Eigenwertproblem

Concept CM-K25c-15-12 (Massematrix via Eigenwertproblem). Aus den Zeilen $N^T K N = D_K$ und $N^T M N = \mathbb{1}$ folgt für jede Spalte N_j :

$$\boxed{K N_j = \lambda_j M N_j} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(K - \lambda M) = 0.$$

Damit lassen sich Frequenzen (λ_j) und Schwingungsrichtungen (N_j) *ohne* explizites Auffinden von R_M, R_K bestimmen – ein gewöhnliches verallgemeinertes Eigenwertproblem.

Motivation & Zusammenfassung

Concept CM-K25c-15-13 (Zusammenfassung zur Massematrix).

- Ziel der Transformation ist es, das gekoppelte Gleichungssystem $M \ddot{\delta q} + K \delta q = 0$ in n *unabhängige* Oszillatoren zu zerlegen.
- Schritt 1 »schafft« gleiche effektive Massen ($T = \frac{1}{2} \dot{q}^2$); Schritt 2 bringt die gekoppelten Federn ebenfalls auf Diagonalform.

- Die Spalten N_j sind die *Hauptschwingungsrichtungen* (Normalmoden); die Eigenwerte λ_j bestimmen, ob die jeweilige Richtung stabil, indifferent oder instabil ist.
- Das gesamte Verfahren kondensiert in das verallgemeinerte Eigenwertproblem $KN_j = \lambda_j MN_j$, welches numerisch direkt lösbar ist.

Gleichgewichtspunkte: Stationäre Lösungen der Bewegungsgleichungen mit Eigenschaft $\dot{q}^{(G)} = 0$, i.e. $q^{(G)} = \text{konst.}$

$$\Rightarrow \left. \frac{\partial L}{\partial q_i} \right|_{q=q^{(G)}} = - \left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q=q^{(G)}} = 0.$$

Untersuchung der Stabilität:

Um festzustellen ob ein Gleichgewichtslage stabil ist, lenken wir das System ein kleines Stück aus der Gleichgewichtslage aus und beobachten den anschließenden Bewegungsablauf. Ist die Gleichgewichtslage $q^{(G)}$ stabil, treten kleine Schwingungen um $q^{(G)}$ auf. Ist $q^{(G)}$ jedoch eine instabile Gleichgewichtslage, entfernt sich das System bei beliebig kleiner Abweichung von $q^{(G)}$ immer weiter von $q^{(G)}$. Zur Untersuchung der Stabilität, setzen wir:

$$q = q^{(G)} + \delta q \quad \Leftrightarrow \quad q_i = q_i^{(G)} + \delta q_i.$$

Wir entwickeln dann L bis zur quadratischen Ordnung in den kleinen Abweichungen δq . (Wir werden gleich sehen, dass das der Linearisierung der Bewegungsgleichungen um den Gleichgewichtspunkt $q^{(G)}$ entspricht).

Wegen $\dot{q} = \delta \dot{q}$ nähern wir die kinetische Energie durch

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n M_{ij}(q^{(G)}) \delta \dot{q}_i \delta \dot{q}_j$$

Die potentielle Energie entwickeln wir in eine Taylor-Reihe:

$$V(q^{(G)} + \delta q) = V(q^{(G)}) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q^{(G)}} \delta q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^{(G)}} \delta q_i \delta q_j$$

$$\Rightarrow L(q^{(G)} + \delta q, \dot{q}^{(G)} + \delta \dot{q}) \approx V(q^{(G)}) + L^{(2)}(\delta q, \delta \dot{q})$$

wobei $L^{(2)}(\delta q, \delta \dot{q})$ die folgende quadratische Form ist:

$$L^{(2)}(\delta q, \delta \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\delta \dot{q}_i M_{ij} \delta \dot{q}_j - \delta q_i K_{ij} \delta q_j]$$

mit

$$M_{ij} = M_{ij}(q^{(G)}) : \text{Massenmatrix}$$

$$K_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V(q)}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q=q^{(G)}} : \text{Kraftmatrix (Federkonstantenmatrix)}$$

Spezielle Zeilenvektor-Notation:

$$L^{(2)}(\delta q, \delta \dot{q}) = \frac{1}{2} (\delta \dot{q}^T M \delta \dot{q} - \delta q^T K \delta q), \quad \delta q = \begin{pmatrix} \delta q_1 \\ \vdots \\ \delta q_n \end{pmatrix}$$

Da die genäherte Lagrangefunktion $L^{(2)}(\delta q, \delta \dot{q})$ quadratisch in den $\delta q_i, \delta \dot{q}_i$ ist, sind die Bewegungsgleichungen linear:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L^{(2)}}{\partial \delta \dot{q}_i} - \frac{\partial L^{(2)}}{\partial \delta q_i} = 0 \Leftrightarrow M \ddot{\delta q} + K \delta q = 0$$

das ist ein System von n linearen DGLn 2. Ordnung

Normalkoordinaten:

Wir führen nun eine lineare Trafo zu neuen generalisierten Koordinaten $Q_i(t)$ durch:

$$\delta q = N Q(t) \Leftrightarrow \delta q_i = \sum_{j=1}^n N_{ij} Q_j, \quad Q = \begin{pmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_n \end{pmatrix}$$

so dass die linearisierten Bewegungsgleichungen in den neuen Koordinaten entkoppeln:

$$\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Die Q_i heißen Normalkoordinaten. Wir wollen die $n \times n$ Matrix N nun explizit konstruieren. Dazu gehen wir in 2 Schritten vor:

1. Schritt: Wegtransformation der Massen

Da die Massenmatrix M symmetrisch ist ($M_{ij} = M_{ji}$), existiert eine orthogonale Matrix R_M (d.h. $R_M^{-1} = R_M^T$) die M diagonalisiert:

$$R_M M R_M^T = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & \\ 0 & \ddots & \\ & & m_n \end{pmatrix} \equiv D_M$$

Wegen $T \geq 0$ sind die Eigenwerte m_i von M nicht-negativ, so dass die Matrix

$$D_M^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{m_1} & 0 & \\ 0 & \ddots & \\ & & \sqrt{m_n} \end{pmatrix} \text{ reell ist.}$$

Wir definieren nun neue generalisierte Koordinaten,

$$q' = D_M^{-\frac{1}{2}} R_M \delta q \quad \text{mit Invers: } \delta q = R_M^T D_M^{\frac{1}{2}} q'$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \delta q^T M \delta q = \frac{1}{2} q'^T D_M^{\frac{1}{2}} R_M M R_M^T D_M^{\frac{1}{2}} q' = \frac{1}{2} q'^T q'$$

$$\Rightarrow L^{(2)}(q', \dot{q}') = \frac{1}{2} (\dot{q}'^T \dot{q}' - q'^T K_M q')$$

mit

$$K_M = D_M^{-\frac{1}{2}} R_M K R_M^T D_M^{-\frac{1}{2}} = K_M^T$$

2. Schritt: Diagonalisierung der transformierten Kraftmatrix K_M :

Da K_M symmetrisch ist, existiert eine weitere orthogonale Matrix R_K die K_M diagonalisiert:

$$R_K K_M R_K^T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \\ 0 & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = D_K, \quad \lambda_i \text{ reell.}$$

Unsere gesuchten Normalkoordinaten sind dann:

$$Q = R_K q' = R_K D_M^{-\frac{1}{2}} R_M \delta q = N^{-1} \delta q$$

wobei

$$N^{-1} = R_K D_M^{-\frac{1}{2}} R_M, \quad N = R_M^T D_M^{\frac{1}{2}} R_K^T$$

Beweis: Mit $q' = R_K^T Q \Rightarrow R_K q' = Q \Rightarrow$

$$\begin{aligned} L^{(2)}(Q, \dot{Q}) &= \frac{1}{2} [\dot{q}'^T \dot{q}' - q'^T K_M q']_{q'=R_K^T Q} \\ &= \frac{1}{2} [\dot{Q}^T R_K R_K^T \dot{Q} - Q^T R_K K_M R_K^T Q] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\dot{Q}_i^2 - \lambda_i Q_i^2) \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L^{(2)}}{\partial \dot{Q}_i} - \frac{\partial L^{(2)}}{\partial Q_i} = 0 \Leftrightarrow \ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0 \end{aligned}$$

Man beachte dass N i.A. nicht orthogonal ist, d.h. $N^{-1} \neq N^T$ (Ausnahme: D_K ist proportional zur Einheitsmatrix!)

Da die Bewegungsgleichungen der Normalkoordinaten die von unabhängigen harmonischen Oszillatoren sind, können wir die allgemeine Lösung leicht aufschreiben:

$$Q_i(t) = A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i}$$

Dabei sind A_i und B_i frei wählbare Konstanten. Da K_M symmetrisch ist, sind die λ_i reell, aber nicht notwendigerweise positiv. 3 Fälle sind daher zu unterscheiden:

1) $\lambda_i > 0 \Rightarrow \omega_i > 0$: stabile Richtung

2) $\lambda_i < 0 \Rightarrow \omega_i = i\delta_i$: instabile Richtung $Q_i(t) = A \cosh \delta_i t + B \frac{\sinh \delta_i t}{\delta_i}$

3) $\lambda_i = 0 \Rightarrow \omega_i = 0$: indifferente Richtung $Q_i(t) = A_i + B_i t$ Die zu den Normalfrequenzen gehörigen Richtungen im Konfigurationsraum der $q(t)$ sind durch die Transformationsgleichungen bestimmt,

$$\delta q(t) = N Q(t) = \sum_{j=1}^n N_j Q_j(t) = \sum_{j=1}^n N_j \left(A_j \cos \omega_j t + B_j \frac{\sin \omega_j t}{\omega_j} \right)$$

wobei die Spaltenvektoren N_j aus den Spalten der Matrix N bestehen,

$$N_j = \begin{pmatrix} N_{1j} \\ \vdots \\ N_{nj} \end{pmatrix} \quad \text{d.h.} \quad N = (N_1, \dots, N_n)$$

Sind M und K gegeben, so können wir die N_j und $\omega_i = \sqrt{\lambda_i}$ im Prinzip durch Berechnung der orthogonalen Matrizen R_M und R_K bestimmen:

$$R_M M R_M^T = D_M = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$R_K D_M^{-\frac{1}{2}} R_M K R_M^T D_M^{-\frac{1}{2}} R_K^T = D_K = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$N = R_M^T D_M^{\frac{1}{2}} R_K^T$$

In der Praxis ist es jedoch einfacher, N und λ_i direkt zu berechnen: Wegen $N^T = R_K D_M^{-\frac{1}{2}} R_M$ können wir (2) auch so schreiben:

$$N^T K N = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (3)$$

und aus (1) folgt: $N^T M N = N^T (R_M^T D_M R_M) N$

$$= R_K D_M^{-\frac{1}{2}} R_M R_M^T D_M R_M R_M^T D_M^{-\frac{1}{2}} R_K^T = R_K R_K^T = 1$$

d.h.

$$N^T M N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \quad (4)$$

Die gesuchte Transformationsmatrix N diagonalisiert also K und M gleichzeitig, und zwar M sogar zur Einheitsmatrix. Das Problem der Berechnung von N lässt sich auf verallgemeinertes Eigenwertproblem formulieren:

$$(3) \Rightarrow K N = (N^T)^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$(4) \Rightarrow (N^T)^{-1} = M N$$

$$\Rightarrow K N = M N \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \sum_{\alpha=1}^n K_{i\alpha} N_{\alpha j} = \sum_{\alpha=1}^n M_{i\alpha} N_{\alpha j} \lambda_j$$

$$\Leftrightarrow K N_j = \lambda_j M N_j \quad (\text{verallgemeinertes Eigenwertproblem}) \quad (5)$$

Eine nicht-triviale Lösung dieser homogenen linearen Gleichung existiert nur dann wenn

$$\det(K - \lambda_j M) = 0 \quad (6)$$

Daraus lassen sich die λ_j bestimmen. Für jedes λ_j können wir dann aus (5) bis auf eine Normierungskonstante c_j die zugehörige Hauptachse N_j im Konfigurationsraum bestimmen. Die Normierungskonstante c_j wird dann durch (4) festgelegt,

$$N_j^T M N_j = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (7)$$

Motivation

Concept CM-K25c-15-14 (Stabilität kleiner Abweichungen (Kriterium von Dirichlet)). Hat ein System einen Gleichgewichtspunkt $q^{(0)}$, stellt sich sofort die Frage, wie es sich verhält, wenn wir es *minimal* davon abstoßen. Bleibt die Bahn in der Nähe – also treten kleine Schwingungen auf – oder driftet das System dauerhaft weg? Das Dirichlet-Kriterium beantwortet genau diese Frage auf Basis der Eigenwerte λ_i (bzw. ω_i^2) der linearisierten Gleichungen.

Gleichgewichtspunkt Ein Punkt $q^{(0)}$ mit $\dot{q}^{(0)} = 0$ ist Gleichgewicht, wenn

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q^{(0)}} = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Linearisiertes System Setze $q = q^{(0)} + \delta q$ und halte nur Terme bis 2. Ordnung:

$$T \approx \frac{1}{2} \delta \dot{q}^T M \delta \dot{q},$$

$$V \approx V(q^{(0)}) + \frac{1}{2} \delta q^T K \delta q, \quad K_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^{(0)}}.$$

Die Bewegungsgleichungen werden

$$M \delta \ddot{q} + K \delta q = 0.$$

Normalkoordinaten Mit $\delta q = NQ$ (vgl. vorherigen Abschnitt) erhält man entkoppelte Modi $\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0$ ($\lambda_i = \omega_i^2$).

Stabilität nach von Dirichlet

Concept CM-K25c-15-15 (Stabilität nach von Dirichlet).

1. **Alle $\lambda_i > 0$ (alle ω_i reell).**
 $\Rightarrow$ *asymptotisch stabiles* Minimum von V . Kleine Auslenkungen führen zu harmonischen Schwingungen um $q^{(0)}$.
2. **Mindestens ein $\lambda_k < 0$ (reine Imaginär-Frequenz $\omega_k = i\gamma_k$).**
 $\Rightarrow$ *instabil*. Für eine Auslenkung allein in Richtung N_k gilt

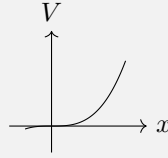
$$\delta q(t) = N_k \left(A_k \cosh \gamma_k t + B_k \frac{\sinh \gamma_k t}{\gamma_k} \right) \longrightarrow \propto e^{\gamma_k t}.$$

Der Abstand wächst exponentiell.

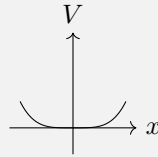
3. **Alle $\lambda_i \geq 0$, aber mindestens ein $\lambda_k = 0$.**

Linearisierung entscheidet nicht. Die Stabilität hängt von den *höheren* Terme im Potential ab.

instabil: $V(x) = \frac{g}{3}x^3$, $V''(0) = 0$ (Sattelpunkt, System „kippt“).



stabil: $V(x) = \frac{g}{4}x^4$, $V''(0) = 0$ (flaches Minimum, dennoch rücktreibend).



Kurzfassung

Concept CM-K25c-15-16 (Kurzfassung Stabilität nach von Dirichlet).

- Dirichlet: Stabil, falls die *quadratische* Energieabweichung (K-Matrix) positiv definit ist $\iff \lambda_i > 0$.
- Negativer Eigenwert $\implies$ exponentielle Flucht (instabil).
- Null-Eigenwert $\implies$ lineare Näherung unentschieden – höhere Potentialterme müssen betrachtet werden (z. B. x^4 vs. x^3).

Stabilität nach von Dirichlet

Wir kommen nun zu unserem Ausgangspunkt zurück: (Siehe 4.4)

Sind kleine Abweichungen δq von der Gleichgewichtslage $q^{(0)}$ stabil oder nicht?

3 Fälle sind zu unterscheiden:

1. Alle Normal-frequenzen ω_j sind reell und $\neq 0$.
 $\implies$ Gleichgewichtslage $q^{(0)}$ ist stabil, das System führt bei kleiner Auslenkung Schwingungen um $q^{(0)}$ aus.
 Dies passiert immer dann wenn die Kraftmatrix K positiv definit ist, d.h. nur positive Eigenwerte hat. Das Potential $V(q)$ hat dann bei $q^{(0)}$ ein lokales Minimum.
2. Mindestens eine der Normal-frequenzen $\omega_k = i\gamma_k$ ist rein imaginär
 $\implies q^{(0)}$ ist instabile Gleichgewichtslage
 Wenn wir die Anfangsbedingung so wählen dass nur $A_k \neq 0$ und $B_k \neq 0$ (d.h., $A_j = \delta_{jk}A_k$, $B_j = \delta_{jk}B_k$), so folgt

$$\delta q(t) = N_k \left(A_k \cosh \gamma_k t + B_k \frac{\sinh \gamma_k t}{\gamma_k} \right)$$

$$t \rightarrow \infty : \sim N_k \frac{1}{2} \left(A_k + \frac{B_k}{\gamma_k} \right) e^{\gamma_k t} \rightarrow \infty$$

3. Alle ω_j reell und mindestens ein $\omega_k = 0$

Dann reichen die linearisierte Bewegungsgleichungen ($\Leftrightarrow$ quadratische Näherung für $L(q, \dot{q})$) nicht aus um Aussagen über die Stabilität des Systems zu machen.

Dies sieht man am einfachsten an einem Beispiel:

Gegeben: $L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(x)$, $V(0) = 0$

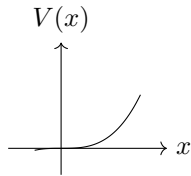
$\Rightarrow$ quadratische Näherung für Lagrangefunktion:

$$L^{(2)}(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{1}{2} V''(0) x^2$$

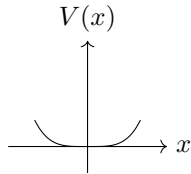
$$\Rightarrow \lambda = \omega^2 = \frac{V''(0)}{m}$$

$\Rightarrow V''(0) = 0$ ist $\lambda = 0$, aber je nach Form von $V(x)$ kann $x = 0$ stabile oder instabile Gleichgewichtslage sein.

instabil: $V(x) = \frac{g}{3} x^3$, $V''(0) = 0$:



stabil: $V(x) = \frac{g}{4} x^4$, $V''(0) = 0$:



4.3.4 Die schwere gerade Kette

Concept CM-K25c-15-17 (System aus n gleichen Massen mit Federn gleicher Stärke). Wir betrachten ein System aus n gleichen Massen m die durch Federn gleicher Stärke untereinander und mit den Wänden verbunden sind:

Bild

Eigenschaften:

- Abstand der Massen im Gleichgewicht sei d (Periodizität)
- alle Federn sind mit Kraft F vorgespannt, Federkonstante k
- Gleichgewichtslage: $x_i^{(0)} = id, \quad i = 1, \dots, n$

Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedene Schwingungsarten:

a) Longitudinale Schwingungen

Concept CM-K25c-15-18 (Longitudinale Schwingung). Die Auslenkung der Massen ist dann entlang der Kettenrichtung:

Bild

generalisierte Koordinaten: $\delta q_i = x_i - x_i^{(0)}$

Kraft auf Masse an Ort x_i : $F_i = F_i^{links} + F_i^{rechts}$

$$F_i^{links} = -k(\delta q_i - \delta q_{i-1}), \quad F_i^{rechts} = -k(\delta q_i - \delta q_{i+1}) \Rightarrow F_i = -k(2\delta q_i - \delta q_{i+1} - \delta q_{i-1})$$

$\Rightarrow$ Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + k(2\delta q_i - \delta q_{i+1} - \delta q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (12)$$

b) Transversale Schwingungen

Concept CM-K25c-15-19 (Transversale Schwingung). Die Auslenkungen sind dann senkrecht zur Kettenrichtung:

Bild

gen. Koordinaten q_i : Abstände der Massenpunkte von Kette (weg. $q_i^{(0)} = 0$ ist $\delta q_i = q_i$).

Für kleine Auslenkungen sind die eingezeichneten Winkel α_i und β_i klein, so dass $\cos \alpha_i \approx 1 - \frac{\alpha_i^2}{2}$, $\cos \beta_i \approx 1 - \frac{\beta_i^2}{2}$. In führender, linearer Ordnung ändern sich bei einer transversalen Schwingung daher die Längen der Federn nicht, so dass auf den Verbindungslinien zwischen den Massen die Kraft F wirkt mit der die Federn im Gleichgewicht vorgespannt sind. Für kleine Ordnung in den kleinen Winkel α_i ist somit die Gesamtkraft auf die Masse an Ort $x_i^{(0)}$ in y-Richtung:

$$F_i = F_i^l + F_i^r = F(\sin \alpha_i + \sin \beta_i) \approx F(\alpha_i + \beta_i)$$

Man gibt aber: $\alpha_i \approx \tan \alpha_i = \frac{q_{i-1} - q_i}{d}$

$$\beta_i \approx \tan \beta_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{d}$$

$$\Rightarrow F_i = -\frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1})$$

$\Rightarrow$ Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (13)$$

Formal sieht diese Gleichung genauso aus wie die entsprechende Gleichung für longitudinale Schwingungen. Die Koordinaten haben aber eine andere Bedeutung und an Stelle der Federkonstanten k im longitudinalen Fall erscheint hier das Verhältnis $\frac{F}{d}$ von Spannkraft F zu Gleichgewichtsabstand d .

Im Folgenden betrachten wir nur transversale Schwingungen; die Rechnung für longitudinale Schwingungen ist analog.

c) Normalschwingungen des transversalen Kettenschwingers

Concept CM-K25c-15-20 (Normalschwingen des Transversalen Kettenschwingers). Um diese zu bestimmen müssen wir das auf S.122 diskutierte verallgemeinerte Eigenwertproblem lösen: (mit $\lambda_j = \omega_j^2$):

$$\det(K - \omega_j^2 M) = 0, \quad (K - \omega_j^2 M)N_j = 0$$

Die $n \times n$ Matrizen K und M ergeben sich, indem wir die Bewegungsgleichungen für den Kettenschwinger in Matrixform $M\ddot{q} + Kq = 0$ schreiben:

$$M = m \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{F}{d} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & & \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Anstatt das Eigenwertproblem direkt zu lösen, raten wir einen Ansatz für die Eigenvektoren N_j und bestimmen dann die zugehörigen ω_j so dass der Ansatz aufgeht. Unser Ansatz ist:

$$N_j = \begin{pmatrix} N_{1j} \\ \vdots \\ N_{nj} \end{pmatrix}, \quad N_{ij} = C_n \sin(i\alpha_j)$$

wobei C_n so gewählt werden muss, dass die Normierung stimmt:

$$N_j^T M N_j = 1 \quad (\text{siehe S. 128})$$

Zur Bestimmung von α_j benutzen wir die Randbedingung dass bei $i = n + 1$ die Auslenkung verschwinden muss da die Kette an der Wand befestigt ist:

$$\sin((n+1)\alpha_j) = 0 \quad \Rightarrow \quad (n+1)\alpha_j = \pi j \quad \Rightarrow \quad \alpha_j = \frac{\pi j}{n+1}$$

$$N_{ij} = C_n \sin\left(\frac{\pi j i}{n+1}\right) \quad \text{bzw.} \quad N_j = C_n \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi j}{n+1}\right) \\ \vdots \\ \sin\left(\frac{n\pi j}{n+1}\right) \end{pmatrix}$$

Zur Berechnung des Normierungsfaktors C_n benutzen wir:

$$\frac{2}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi j}{n+1} i\right) \sin\left(\frac{\pi k}{n+1} i\right) = \delta_{jk}$$

(lässt sich mit Hilfe von $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ zeigen)

$$\Rightarrow C_n = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \quad \text{d.h.} \quad N_{ij} = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sin\left(\frac{\pi j i}{n+1}\right)$$

Wir zeigen nun, dass unser Ansatz in der Tat konsistent ist: Schwingt der Kettenschwinger in der j -ten Normalmode N_j , so lautet die entsprechende Lösung der Bewegungsgleichung:

$$q^{(j)} = N_j (A_j \cos(\omega_j t) + B_j \sin(\omega_j t)) = N_j C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$$

$$\text{d.h. } q_i^{(j)} = N_{ij} C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$$

$$= C_n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$$

$$\text{Einsetzen in } m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0$$

$$\Rightarrow -m\omega_j^2 \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) + \frac{F}{d} \left[2 \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) - \sin\left(\frac{\pi(i+1)j}{n+1}\right) - \sin\left(\frac{\pi(i-1)j}{n+1}\right) \right] = 0$$

(vergleiche: $\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2 \sin(x) \cos(y)$).

$$\Rightarrow -m\omega_j^2 + 2\frac{F}{d} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) = 0 \quad \text{für alle } i$$

$$\Rightarrow \omega_j^2 = \frac{2F}{dm} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \right) = \frac{4F}{dm} \sin^2\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right)$$

D.h., die Eigenfrequenzen des Kettenschwingers sind:

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right), \quad j = 1, \dots, n$$

Damit haben wir gezeigt, dass unser Ansatz in der Tat konsistent war! Die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung für den i-ten Massenpunkt des Kettenschwingers mit n Massen ist somit:

$$q_i(t) = \sum_{j=1}^n N_{ij} (A_j \cos \omega_j t + B_j \sin \omega_j t) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) (A_j \cos \omega_j t + B_j \sin \omega_j t)$$

Die 2n Integrationskonstanten $A_j, B_j, j = 1, \dots, n$, müssen so gewählt werden, dass die Anfangsbedingungen erfüllt sind. Wenn z.B. zur Zeit $t = 0$ die Auslenkungen $q_i(0)$ und Geschwindigkeiten $\dot{q}_i(0)$ vorgegeben sind, so gilt:

$$q_i(0) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) A_j$$

$$\dot{q}_i(0) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) B_j$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem für A_j und B_j das sich leicht explizit nach A_j und B_j als Funktion von $q_i(0)$ und $\dot{q}_i(0)$ auflösen lässt. Dazu multiplizieren wir beide Seiten mit $\sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right)$ und summieren über i:

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) q_i(0) = \sum_{j=1}^n A_j \frac{2}{n+1} \underbrace{\sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right)}_{\delta_{j,k}} = A_k$$

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \dot{q}_i(0) = \sum_{j=1}^n B_j \frac{2}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) = B_k$$

Damit ist das Problem vollständig gelöst.

Beispiel:

Example CM-K25c-15-21 (Beispiel mit 3 Massepunkten). n=3 Massenpunkte; Anfangsbedingung: bei t=0 sei mittlere Masse Abstand a ausgelenkt:

Bild: Kettenschwinger mit 3 Massenpunkten

$$q_1(0) = q_3(0) = 0, q_2(0) = a$$

$$\dot{q}_i(0) = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

Frequenzen der Normalschwingungen: $\omega_j = 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{8}\right), j = 1, 2, 3$

Integrationskonstanten:

$$A_k = \sum_{i=1}^3 \sqrt{\frac{m}{2}} \sin\left(\frac{\pi i k}{4}\right) q_i(0) = \sqrt{\frac{m}{2}} a \sin\left(\frac{\pi k}{2}\right), \quad B_k = 0$$

d.h. $A_1 = \sqrt{\frac{m}{2}} a, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = -\sqrt{\frac{m}{2}} a$

Die Lösung der Bewegungsgleichung ist somit:

$$q_1(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} a (\cos \omega_1 t - \cos \omega_3 t) = q_3(t)$$

$$q_2(t) = \frac{a}{2} (\cos \omega_1 t + \cos \omega_3 t)$$

4.3.5 Die schwingende Saite

Concept CM-K25c-15-22 (Schwingende Saite als Limes von schwingenden Ketten). Im Limes einer kontinuierlichen Massenverteilung wird aus einer schwingenden Kette eine schwingende Saite. Der Limes wird so durchgeführt dass

$$\left. \begin{array}{l} \text{Anzahl der Massenpunkte } n \rightarrow \infty \\ \text{Abstand der Massenpunkte } d \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ so dass } (n+1) \cdot d = L = \text{konst.}$$

Masse der Punkte $m \rightarrow 0$, mit $\rho = \frac{m}{d} = \text{konstante Dichte}$.

Die diskreten Positionen $x_i = id$ der Massenpunkte der Kettenschwinger werden dann zu einem Kontinuum x .

Concept CM-K25c-15-23 (Herleitung der Wellengleichung). Wir betrachten nun den Schicksal der diskreten Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow \ddot{q}_i - \frac{F}{\rho} \left(\frac{\frac{q_{i+1} - q_i}{d} - \frac{q_i - q_{i-1}}{d}}{d} \right) = 0$$

Wir nennen nun $q_i(t) = \psi(x_i, t)$ und benutzen dass für $d \rightarrow 0$:

$$\frac{q_{i+1} - q_i}{d} = \frac{\psi(x_i + d, t) - \psi(x_i, t)}{d} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{\partial \psi(x_i, t)}{\partial x_i}$$

$\Rightarrow$ eine dimensionale Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} = 0$$

mit $v = \sqrt{\frac{F}{\rho}} = \text{Fortpflanzungs- oder Phasengeschwindigkeit}$.

Mathematisch ist das eine partielle DGL in 2 Variablen, die mit den Randbedingungen für die schwingende Saite zu lösen ist:

$$\psi(0, t) = 0 = \psi(L, t)$$

Allgemeine Lösung der Wellengleichung für schwingende Saite:

Concept CM-K25c-15-24 (Allg. Lösung der Wellengleichung durch Kettenschwinger). Dies stellen wir indem wir in den entsprechenden Gleichungen für den Kettenschwinger den Kontinuums-Limes durchführen:

Normalfrequenzen:

Kettenschwinger:

$$w_j = 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right) = 2\sqrt{\frac{F}{\rho}} \frac{1}{L} \sin\left(\frac{\pi j d}{2L}\right) \\ = v \frac{\sin(p_j d/2)}{d/2} \text{ wobei } p_j = \frac{\pi j}{L}$$

Saite: für $d \rightarrow 0$ ergibt sich mit $\sin(p_j d/2) = p_j d/2 + \mathcal{O}(d^3)$:

$$w_j = v p_j = v \frac{\pi j}{L}, \quad j = 1, \dots, n = \frac{L}{d} - 1$$

Auslenkungen:

Kettenschwinger:

$$q_i(t) = \sqrt{\frac{2}{mL}} \sum_{j=1}^n \sin(p_j i d) (A_j \cos w_j t + B_j \sin w_j t)$$

wobei die Integrationskonstanten A_j und B_j bei gegebenen Anfangswerten $q_i(0)$, $\dot{q}_i(0)$ so berechnet werden (siehe S. 137):

$$A_j = \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sum_{i=1}^n \sin(p_j i d) q_i(0) \\ B_j = \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sum_{i=1}^n \sin(p_j i d) \dot{q}_i(0)$$

Saite: Mit $x = id$, $\psi(x, t) = q_i(t)$, $\dot{\psi}(x, t) = \dot{q}_i(t)$ ergibt sich für die allgemeine Lösung der Wellengleichung für die fest eingespannte Saite:

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{gL}} \sum_{j=1}^{\infty} \sin(p_j x) \left(A_j \cos(p_j v t) + \frac{B_j}{p_j v} \sin(p_j v t) \right)$$

Mit $\sqrt{\frac{2m}{n+1}} = \sqrt{\frac{2g}{L}} d$, $d \sum_{i=1}^n f(id) \xrightarrow{d \rightarrow 0} \int_0^L dx f(x)$

ergibt sich für den Zusammenhang zwischen Integrationskonstanten und Anfangswerten:

$$A_j = \sqrt{\frac{2g}{L}} \int_0^L dx \sin(p_j x) \psi(x, 0) \\ B_j = \sqrt{\frac{2g}{L}} \int_0^L dx \sin(p_j x) \dot{\psi}(x, 0)$$

Anmerkung:

Concept CM-K25c-15-25 (Wellengleichung durch Separation der Variablen). Die Lösung der eindimensionalen Wellengleichung für die fest eingespannte Saite können wir auch ohne den

Umweg über den Kettenschwinger herleiten, indem wir den Produktansatz

$$\psi(x, t) = g(x)h(t)$$

in die Wellengleichung $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0$ einsetzen:

$$\Rightarrow g\ddot{h} - v^2 \frac{d^2 g}{dx^2} h = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\ddot{h}}{v^2 h} = \frac{d^2 g}{dx^2 / g} = \text{konstant} = -p^2$$

↑

↑

hängt nur von t ab

hängt nur von x ab.

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \rho^2 g = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{h} + \sqrt{\rho} h = 0$$

$$\Rightarrow g(x) = g_1 \cos \rho x + g_2 \sin \rho x$$

$$h(t) = A \cos(\sqrt{\rho} t) + \frac{B}{\sqrt{\rho}} \sin(\sqrt{\rho} t)$$

Die separablen Werte von ρ werden nun durch die Randbedingungen $y(0, t) = 0 = y(L, t)$ festgelegt:

$$\Rightarrow g(0) = g(L) = 0 \Rightarrow g_1 = 0, \rho = \rho_j = \frac{\pi j}{L}, j = 1, 2, 3, \dots$$

Unser Produktansatz liefert also unendlich viele Lösungen

$$y_j(x, t) = \sin(\rho_j x) \left(A_j \cos(\rho_j \sqrt{t}) + \frac{B_j}{\sqrt{\rho_j}} \sin(\rho_j \sqrt{t}) \right)$$

Die allgemeine Lösung ergibt sich dann durch Überlagerung:

$$y(x, t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x, t) \quad (\text{siehe S.140 oben})$$

5 Teil IV: Hamiltonsche Mechanik

(Nach W.R. Hamilton, 1805-1865, mit 22 Jahren Professor in Dublin).

Die Hamiltonsche Mechanik ist neben der Newtonschen Mechanik und der Lagrangeschen Mechanik eine dritte Form der klassischen Mechanik, die besonders gut geeignet ist, die klassische Mechanik zu verallgemeinern und moderne physikalische Theorien zu entwickeln, z.B. Quantenmechanik, Statistische Mechanik, Chaostheorie.

5.1 Die Hamiltonschen Gleichungen

Hamiltonfunktion und Legendre-Transformation

Ausgangspunkt:

Concept CM-K25c-16-01 (Setting für Herleitung der Hamiltonfunktion). Lagrangefunktion für System mit $n = \mathbb{R}^n$ generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$:

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

Wie man aus der Lagrangefunktion die entsprechende Hamilton-funktion berechnet haben wir bereits bei der Diskussion der Energieerhaltung in Kapitel 4.3 angedeutet (siehe S. 68): Wir berechnen dazu zunächst die Kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Aus diesen n Gleichungen können wir durch Auflösen nach $\dot{q}_i$ die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ als Funktionen der generalisierten Koordinaten q_i und Impulse p_i bestimmen:

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

Def.: Hamiltonfunktion:

Definition CM-K25c-16-02 (Hamiltonfunktion).

$$\begin{aligned} H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) &= \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) \\ &= \sum_{i=1}^n \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) \end{aligned}$$

wobei auf der rechten Seite $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ einzusetzen ist, d.h. H ist als Funktion der $2n + 1$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t$ anzusehen.

Mathematisch ist der Übergang von L zu H eine sogenannte Legendre-Transformation bezüglich der Variablenpaare $(\dot{q}_i, p_i)$.

Wir wollen die Eigenschaften der Legendre-Transformation kurz zusammenfassen:

Legendre-Transformation:

Motivation CM-K25c-16-03 (Legendre-Transformation). Ziel der Legendre-Transformation ist die Änderung der Abhängigkeit einer Funktion $f(x)$ von einer Variablen x zu einer anderen Variablen m für die gilt:

$$m = \frac{df(x)}{dx} = \text{Steigung im Punkt } x.$$

Wir betrachten dazu eine beliebige 2-mal stetig differenzierbare Funktion $f(x)$ und nehmen an dass $\frac{d^2 f(x)}{dx^2} > 0$. Durch die Gleichung $m(x) = \frac{df(x)}{dx}$ ist dann auch x als Funktion von m eindeutig definiert und wir können (im Prinzip) nach $x = X(m)$ auflösen.

Definition CM-K25c-16-04 (Legendre-Transformation). Die Legendre-Transformierte $g(m)$ von $f(x)$ ist die Funktion

$$g(m) = x(m)m - f(x(m)) = x(m) \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x(m)} - f(x(m)),$$

wobei $x(m)$ durch Auflösen von $m = \frac{df}{dx}$ zu berechnen ist.

Wichtige Eigenschaften:

Remark CM-K25c-16-05 (Eigenschaften der Legendre-Transformation).

$$\frac{dg}{dm} = x(m) + \underbrace{\frac{dx}{dm}m - \frac{df}{dx} \frac{dx}{dm}}_0 = x(m)$$

$$\frac{d^2 g}{dm^2} = \frac{dx}{dm} = \frac{1}{\frac{d^2 f}{dx^2}} > 0$$

d.h. $g(m)$ ist eine konvexe Funktion von m .

Schreiben wir das Differential von $f(x)$ in der Form

$$df = \frac{df}{dx} dx = m(x) dx$$

so lautet das Differential der Legendre-Transformierten,

$$dg = dxm + xdm - \frac{df}{dx} dx = x(m) dm.$$

x und m haben also gewissermaßen ihre Rollen vertauscht.

Geometrische Interpretation:

Concept CM-K25c-16-06 (Geometrische Interpretation der Legendre-Transformation). Wegen $\frac{d}{dx}(mx - f(x)) = m - \frac{df}{dx} = 0$ ist $x(m)$ für festes m derjenige x -Wert, für den der Abstand zwischen der Gerade mx und der Funktion $f(x)$ extremal ist. Der Extremwert des Abstands ist

die Legendre-Transformierte $g(m)$.

Anmerkungen:

1)

Concept CM-K25c-16-07 (Übergang zwischen Lagrange und Hamilton). Beim Übergang zwischen Lagrangefunktion und Hamiltonfunktion entspricht $x \leftrightarrow q$ und $m \leftrightarrow p$, d.h. die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ werden zu Gunsten der Impulse p_i wegtransformiert. Die generalisierten Koordinaten q_i bleiben von der Legendre-Transformation unberührt.

2)

Concept CM-K25c-16-08 (Hamilton in Thermodynamik). Legendre-Transformationen spielen auch in der Thermodynamik eine wichtige Rolle, z.B.: innere Energie $U(S, V)$, $S =$ Entropie ($= x$)

$V =$ Volumen

$\Rightarrow$ Temperatur $T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V (= m)$

Beim Übergang von der inneren Energie $U(S, V)$ zur freien Energie $F(T, V)$ wird die Entropie zu Gunsten der Temperatur durch eine Legendre-Transformation eliminiert:

freie Energie: $F(T, V) = U(S(T, V)) - TS(T, V)$

d.h.: $-F(T, V) = ST - U = S(T) \underbrace{\frac{\partial U}{\partial S}}_{x(m)} - U(S(T), V)$

Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen

Ausgangspunkt:

Concept CM-K25c-16-09 (Setting zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichung). N Teilchen, k holonome ZB, $n = M - k = DN - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten (=Zahl der Freiheitsgrade).

Aus Kapitel 3 (siehe S. 53) wissen wir, dass dann die Bewegung des Systems durch die Lagrangegleichungen 2. Art bestimmt werden kann:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} = 0, \quad q = (q_1, \dots, q_n)$$

Mathematisch sind das n Differentialgleichungen 2. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$.

Hamilton: Betrachte stattdessen 2n Differentialgleichungen 1. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ sowie die zugehörigen n kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Beschreibung der Bewegung erfolgt dann in einem 2n-dimensionalen Raum der unabhängigen Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, dem sogenannten "Phasenraum".

Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange 2

Concept CM-K25c-16-10 (Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange 2). Die Hamiltonfunktion ist definiert durch

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i(q, p, t) p_i - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

wobei $p = (p_1, \dots, p_n)$.

Die Funktionen $\dot{q}_i(q, p, t)$ sind dabei durch Invertieren der Gleichungen

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t)$$

zu berechnen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial q_j} &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} p_i - \frac{\partial L}{\partial q_j} - \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} \\ &= -\frac{\partial L}{\partial q_j} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = -\dot{p}_j \end{aligned}$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \dot{q}_j + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j} p_i}_{p_i} - \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j}}_{p_i} = \dot{q}_j$$

$$\Rightarrow \text{Hamilton'sche Bewegungsgleichungen: } \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

Das sind die Differentialgleichungen 1. Ordnung für die $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, die äquivalent zu den Lagrange Gleichungen 2. Art sind.

Für die Zeitableitung von H ergibt sich somit

$$\frac{d}{dt}H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i}_{=0} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

d.h: die totale zeitliche Änderung von H wird nur durch die explizite Zeitabhängigkeit hervorgerufen.

$\Rightarrow$ Ist H nicht explizit zeitabhängig, so ist H Erhaltungsgröße.

Anmerkungen:

1)

Remark CM-K25c-16-11 (Hamiltonschen Gleichungen als kanonische Gleichungen). Wegen ihrer formalen Einfachheit werden die Hamilton'schen Gleichungen oft auch "Kanonische Gleichungen" genannt. Das Paar (q_i, p_i) wird als "Kanonische Variablen-paar" bezeichnet. Auf Grund der Symmetrie der Hamilton'schen Gleichungen sind alle $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ völlig gleichberechtigt.

2)

Concept CM-K25c-16-12 (Hamilton gleich Gesamtenergie). In Kapitel 4.3 (Energieerhaltung) haben wir gezeigt (siehe S. 65)

$$H = T + V = E = \text{Gesamtenergie}$$

falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Konservative Kräfte
- Skleronom, holonom ZB
- Inertiale Bezugssysteme

3)

Concept CM-K25c-16-13 (Hamiltonisches System). In der Mathematik wird jedes System von $2n$ Differentialgleichungen für Funktionen $x_1(t), \dots, x_n(t), y_1(t), \dots, y_n(t)$, welches sich mit einer geeigneten Funktion $H(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, t)$ in der folgenden Form schreiben lässt,

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial y_i}, \quad \dot{y}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

ein "Hamilton'sches System" oder "Kanonisches System" genannt.

D) Herleitung der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen aus dem Hamilton'schen Prinzip

Concept CM-K25c-16-14 (Herleitung der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen aus dem Hamilton'schen Prinzip). In Kapitel 6.2. (S. 82) haben wir gezeigt dass die Lagrangegleichungen äquivalent zum Hamilton'schen Prinzip (= Prinzip der stationären Wirkung) sind:

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - H(q, p, t) \right) dt$$

Wir zeigen nun dass auch daraus die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen folgen wenn wir die Variation im $2n$ -dimensionalen Phasenraum durch unabhängig anzusehenden Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ durchführen, wobei die End-Punkte der generalisierten Koordinaten festgehalten werden:

$$\delta q_i(t_1) = 0 = \delta q_i(t_2)$$

Aus der Definition folgt:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\dot{q}_i \delta p_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right]$$

Im 2. Term integrieren wir partiell:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt p_i \delta \dot{q}_i = p_i(t_2) \delta q_i(t_2) - p_i(t_1) \delta q_i(t_1) - \int_{t_1}^{t_2} dt \dot{p}_i \delta q_i$$

$$\Rightarrow \delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right]$$

Da δp_i und δq_i als unabhängig angesehen sind $\Rightarrow$

$$\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0, \quad \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$$

C) Beispiele

1) Teilchen im konservativen Kraftfeld

Example CM-K25c-16-15 (Teilchen im konservativen Kraftfeld).

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r})$$

$q_i = e_i \cdot \vec{r}$: kartesische Koordinaten des Teilchens.

$$\Rightarrow p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = m \dot{q}_i \Leftrightarrow \vec{p} = m \dot{\vec{r}} \text{ oder } \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}$$

$$\Rightarrow H = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{p} - L = \frac{\vec{p}^2}{m} - \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} - V(\vec{r}) \right) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r}) = E$$

Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen sind dann

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i} \Leftrightarrow \vec{p} = -\vec{\nabla}_r V = \vec{F} : \text{Newton!}$$

Die Hamilton'sche Bewegungsgleichung für die q_i ist einfach die Definition der Geschwindigkeit,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p_i}{m} \Leftrightarrow \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}.$$

2) Teilchen der Ladung Q im elektromagnetischen Feld (siehe S. 52)

Example CM-K25c-16-16 (Teilchen der Ladung Q im elektromagnetischen Feld).

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

$$V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = Q(\phi(\vec{r}, t) - \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t))$$

wobei elektrisches und magnetisches Feld aus den Potentialen ϕ und $\vec{A}$ mittelst folgender Formel gewonnen werden kann: (siehe S. 52)

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad (\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A})$$

Der Kanonische Impuls ist dann

$$\vec{p} = \vec{\nabla}_{\dot{\vec{r}}} L = m \dot{\vec{r}} + \frac{Q}{c} \vec{A} \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H(\vec{r}, \vec{p}, t) &= \dot{\vec{r}} \cdot \vec{p} - L \\ &= \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{Q}{mc} \vec{A} \cdot \vec{p} - \frac{m}{2} \left(\frac{\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A}}{m} \right)^2 + Q\phi - \frac{Q}{mc} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \cdot \vec{A} \end{aligned}$$

$$= \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{Q}{mc} \vec{p} \cdot \vec{A} + \frac{Q^2}{2mc^2} \vec{A}^2 + Q\phi$$

$$\Rightarrow \boxed{H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{\left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A}\right)^2}{2m} + Q\phi}$$

Man beachte dass die Hamilton-funktion immer als Funktion von $\vec{r}$ und $\vec{p}$ geschrieben werden muss!

Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen sind dann:

$$\dot{\vec{r}} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} = \vec{\nabla}_p H = \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{p} = m\vec{r} + \frac{Q}{c} \vec{A} : \text{Definition Kanonischer Impuls.}$$

Die andere Hamilton'sche Gleichung bestimmt die Dynamik der Komponenten des Kanonischen Impulses:

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial r_i} = -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \cdot \left(-\frac{Q}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} \right) \\ &= -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} + \frac{Q}{c} \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} \end{aligned}$$

Die Gleichungen beschreiben die Bewegung eines Teilchens der Masse m und Ladung Q unter dem Einfluss der Lorentz-Kraft:

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}_L = Q \left(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B} \right).$$

Um die explizit zu zeigen, leiten wir die Gleichung für den Kanonischen Impuls nochmal nach der Zeit ab:

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} \frac{d}{dt} A_i(\vec{r}, t) = m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i + \frac{\partial A_i}{\partial t}} \\ \Rightarrow m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i + \frac{Q}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} &= -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} + \frac{Q}{c} \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} \\ \Rightarrow m\ddot{r}_i &= Q \left\{ -\frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{1}{c} \left[\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i \right] \right\} \end{aligned}$$

Nebenrechnung:

$$(\vec{v} \times \vec{B})_i = (\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}))_i = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} v_j \frac{\partial}{\partial r_l} A_m$$

$$\begin{aligned}
&= (\delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell})v_j \frac{\partial}{\partial r_\ell} A_m \\
&= v_j \frac{\partial}{\partial r_i} A_j - v_j \frac{\partial}{\partial r_j} A_i = \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) A_i
\end{aligned}$$

Poisson-Klammern

Concept CM-K25c-16-17 (Totale Zeitableitung von Observablen). Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen lassen sich mit sogenannte Poisson-Klammern besonders kompakt schreiben. Ferner spielen Poisson-Klammern für den Übergang von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik eine wichtige Rolle. In Anlehnung an spätere Definitionen in der QM nennen wir differenzierbare Funktionen

$$f(q, p, t) = f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$$

der gen. Pos. Koordinaten, der Kanonischen Impulse und der Zeit "Observablen". Wir betrachten die totale Zeitableitung von $f(q_i, p_i, t)$:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-16-18 (Poisson-Klammer). Die Poisson-Klammer zweier Observablen f und g ist

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right)$$

Concept CM-K25c-16-19 (Darstellung totaler Zeitableitung von Observanzen durch Poisson-Klammer).

$$\Rightarrow \frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Die zeitliche Änderung einer Observable ist also durch die Poisson-Klammer mit der Hamiltonfunktion bestimmt.

Concept CM-K25c-16-20 (Charakterisierung von Erhaltungsgrößen durch Poisson-Klammer). Insbesondere gilt für Observablen die nicht explizit von der Zeit abhängen ($\frac{\partial f}{\partial t} = 0$):

$$\{f, H\} = 0 \Leftrightarrow f \text{ ist Erhaltungsgröße}$$

Concept CM-K25c-16-21 (Hamiltonische Bewegungsgleichung durch Poisson-Klammer). Mit Hilfe von Poisson-Klammern lassen sich die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen nun besonders einfach schreiben:

Wählen wir zunächst als Observable $f = p_j$, so folgt aus der Definition

$$\{p_j, g\} = \sum_i \left(\underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial q_i}}_0 \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial p_i}}_{\delta_{ij}} \right) = -\frac{\partial g}{\partial q_j}$$

und mit $f = q_j$:

$$\{q_j, g\} = \sum_i \left(\underbrace{\frac{\partial q_j}{\partial q_i}}_{\delta_{ij}} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial q_j}{\partial p_i}}_0 \right) = \frac{\partial g}{\partial p_j}$$

Mit $g = H$ folgt damit aus den Hamilton'schen Gleichungen,

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = \{q_i, H\} \quad (\text{solte man auswendig lernen}) \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \{p_i, H\} \end{aligned}$$

Anmerkung:

Concept CM-K25c-16-22 (Unabhängigkeit der Poisson-Klammer von Variablen). Auf den ersten Blick hängen Poisson-Klammern von den Variablen q_i, p_i ab, nach denen abgeleitet wird. Dies stimmt jedoch nicht: man kann zeigen (siehe z.B. McCauley S. 377-380) dass Poisson-Klammern "Kanonische Invarianten" sind. D.h., benutzt man an Stelle der alten Variablen q_i, p_i neue q'_i, p'_i welche die Form der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen erhalten, so gilt:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q'_i} \frac{\partial g}{\partial p'_i} - \frac{\partial g}{\partial q'_i} \frac{\partial f}{\partial p'_i} \right)$$

Eigenschaften von Poissonklammern:

Concept CM-K25c-16-23 (Eigenschaften der Poisson-Klammer). Daraus folgen direkt aus der Definition; einige wichtige sind:

1) Antisymmetrie:

$$\{f, g\} = -\{g, f\}$$

2) Produktregel:

$$\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$$

3) Jacobi-Identität:

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$$

4) Fundamentale Poissonklammern:

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

Übergang zur Quantenmechanik (QM):

Concept CM-K25c-16-24 (Übergang zur Quantenmechanik). Die durch die Poissonklammern gegebenen algebraischen Zusammenhänge zwischen Observablen bleiben in der QM erhalten. (Dabei entsprechen Poissonklammern einen Weg zur “Quantisierung” eines klassischen Systems - dieser Weg führt zur Heisenberg’schen Matrizenmechanik.)

So wird z.B. aus der klassischen Poissonklammerrelation $\{q, p\} = 1$ in der QM:

$$\frac{1}{i\hbar} [\hat{Q}, \hat{P}] = 1$$

wobei $[\hat{Q}, \hat{P}] = \hat{Q}\hat{P} - \hat{P}\hat{Q}$ der sog. Kommutator ist, und $\hat{Q}$ und $\hat{P}$ als Operatoren in einem unendlich-dimensionalen Hilbertraum anzusehen sind. Die allgemeine Quantisierungsvorschrift:

Poissonklammer

$$\{f, g\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}, \hat{G}]$$

Mehr dazu in der QM Vorlesung!

5.2 Kanonische Transformationen

Definitionen

a) Punkttransformationen

Concept CM-K25c-17-01 (Punkttransformationen). In der Lagrange-Mechanik kann man beliebige Punkttransformationen ausführen (siehe Kapitel 3.2. Forminvarianz der Lagrangeleichungen, S. 55). Dabei definiert man neue generalisierte Koordinaten

$$Q_i = Q_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

(wir ändern hier die Notation auf S.55: $q \rightarrow Q$). Jeder Punkt $q = (q_1, \dots, q_n)$ des Konfigurationsraumes geht dabei in einen neuen Punkt $Q = (Q_1, \dots, Q_n)$ über. In Kapitel 3.2. haben wir gezeigt: die Lagrangegleichungen sind forminvariant unter solchen Punkttransformationen:

mit

$$L'(Q, \dot{Q}, t) = L(q(Q, t), \dot{q}(Q, \dot{Q}, t), t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{Q}_i} - \frac{\partial L'}{\partial Q_i} = 0.$$

Da $L'(Q, \dot{Q}, t)$ i.A. jedoch eine andere Funktion der neuen Variablen ist als $L(q, \dot{q}, t)$ der alten Variablen, ändert sich jedoch der explizite Ausdruck der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen.

Welche Änderungen gibt es bei Punkttransformationen im Hamilton-Formalismus?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die neuen Kanonischen Impulse P_i berechnen!

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i}$$

p_j = alte kanonische Impulse

wegen $\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial q_j}{\partial q_i}$ (siehe S. 56)

$$\Rightarrow P_i = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial q_j}{\partial q_i} : \text{Transformation der kanonischen Impulse bei Punkttransformationen}$$

Wir definieren nun die neue Hamiltonfunktion

$$H'(Q, P, t) = \sum_{i=1}^n \dot{Q}_i(Q, P, t) P_i - L'(Q, \dot{Q}(Q, P, t), t)$$

Wegen der Forminvarianz der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen folgt dann analog zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange'L auf S. 157:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad P_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

d.h. Punkttransformationen lassen auch die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen forminvariant.

b) Kanonische Transformationen

Concept CM-K25c-17-02 (Kanonische Transformationen). Da im Hamiltonformalismus q und p völlig gleichberechtigt sind, können wir auch allgemeinere Transformationen betrachten, die Koordinaten und Impulse durcheinandermischen:

Kanonische Transformation:
Eine Transformation der Form

$$\begin{aligned} q_i &\rightarrow Q_i = Q_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \\ p_i &\rightarrow P_i = P_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \end{aligned}$$

heißt kanonisch, wenn aus $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ folgt, dass mit einer geeigneten neuen Hamilton-Funktion $H'(Q, P, t)$ die Form der Hamilton-Gleichungen invariant bleibt, d.h.

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

Concept CM-K25c-17-03 (Punkttransformationen sind Kanonische Transformationen). Die unter a) diskutierten Punkttransformationen sind z.B. kanonisch. Es gibt aber auch andere kanonische Transformationen die die Koordinaten und Impulse wirklich durcheinander mischen. Nicht jede Transformation $q_i \rightarrow Q_i(q, p, t)$, $p_i \rightarrow P_i(q, p, t)$ ist jedoch automatisch kanonisch. Im Folgenden suchen wir Kriterien dafür, dass eine Trafo kanonisch ist, und entwickeln dabei auch eine Methode kanonische Trafos explizit zu konstruieren.

Erzeugung der Kanonischer Transformationen

Concept CM-K25c-17-04 (Erzeugung von kanonischen Transformationen). Wir wissen dass die Hamiltonschen Gleichungen aus dem Prinzip der stationären Wirkung folgen: (siehe S.169)

$$\delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] = 0$$

mit $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$

$$\Rightarrow \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1)$$

Wir führen nun neue Koordinaten und Impulse ein,

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

Wenn diese Transformation kanonisch ist, dann muss es eine neue Hamiltonfunktion H' geben so dass

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

Das ist sicherlich der Fall wenn für die neuen Koordinaten, Impulse und die neue Hamiltonfunktion unter dem Prinzip der stationären Wirkung gilt:

$$\delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] = 0$$

mit $\delta Q_i(t_1) = \delta Q_i(t_2) = 0$

$$\Rightarrow \dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

Concept CM-K25c-17-05 (Eindeutige Bestimmung der Bewegungsgleichung durch Transformationsgleichung). Andererseits bestimmen die Transformationsgleichungen

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

zusammen mit den ursprünglichen Hamiltongleichungen

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1)$$

eindeutig die Bewegungsgleichungen von Q_i und P_i .

Concept CM-K25c-17-06 (Hinreichende Bedingung für Transformationsverhalten von Hamil-

tonfunktion). Ein hinreichende Bedingung dafür dass letztere von der Form

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

sind ist:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

wobei F_1 eine beliebige Funktion der q_i, Q_i und t ist. Das folgt aus der Tatsache, dass dann die neue Hamiltonfunktion mit den neuen generalisierten Koordinaten das Prinzip der stationären Wirkung erfüllt:

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] &= \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] - \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \right] \\ &= -\delta F_1(q(t_2), Q(t_2), t_2) + \delta F_1(q(t_1), Q(t_1), t_1) = 0 \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-17-07 (erzeugende der kanonischen Transformation (differentielle Form)). In differentieller Form ist die Bedingung:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

gegeben durch

$$\begin{aligned} dF_1(q, Q, t) &= \sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) + (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i} &= p_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i} = -P_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} = H' - H \end{aligned}$$

Man nennt $F_1(q, Q, t)$ die "Erzeugende der Kanonischen Transformation".

Concept CM-K25c-17-08 (Eindeutige Bestimmung der Transformationgleichung aus Erzeugende). Wenn $F_1(q, Q, t)$ bekannt ist, lassen sich die Transformationsgleichungen eindeutig bestimmen: Durch Auflösen von $p_i = \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i}$ erhält man die neuen Koordinaten $Q_i = Q_i(q, p, t)$, und dann durch Auflösen von $P_i = -\frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i}$ die restlichen Gleichungen $P_i = P_i(q, p, t)$. Schließlich erhält man die neue Hamiltonfunktion aus

$$H'(Q, P, t) = H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) + \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} \Big|_{q=q(Q, P, t)}$$

Man beachte dass die Hamiltonfunktion nur dann wie ein Skalar transformiert wenn die Erzeu-

gende nicht explizit von der Zeit abhängt. Im Gegensatz dazu transformiert die Lagrangefunktion bei beliebigen Punkttrafos immer wie ein Skalar, siehe S. 55.

Beispiel:

Example CM-K25c-17-09 (Harmonischer Oszillator mit kanonischer Transformation). Lösung der Bewegungsgleichung des harmonischen Oszillators durch Kanonische Transformation.

Hamiltonfunktion: $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2$

Erzeugende: $F_1(q, Q) = \frac{m}{2}\omega_0 q^2 \cot Q$

$\Rightarrow$ Transformationsgleichungen:

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = m\omega_0 q \cot Q$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = -\frac{m\omega_0 q^2}{2 \sin^2 Q}$$

(Leicht zu merken: Ableitung nach kleinem q gibt kleines p, Ableitung nach großem Q gibt große P).

Auflösen nach $q = q(Q, P)$, $p = p(Q, P)$: $\Rightarrow$

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega_0}} \sin Q$$

$$p = \sqrt{2m\omega_0 P} \cos Q$$

$\Rightarrow$ neue Hamilton-funktion:

$$H'(Q, P) = H(q(Q, P), p(Q, P)) = \omega_0 P$$

Q ist offenbar zyklisch $\Rightarrow P = \frac{E}{\omega_0}$ ist erhalten ($E = \text{Energie}$)

neue Hamilton'sche Gleichungen:

$$\dot{Q} = \frac{\partial H'}{\partial P} = \omega_0$$

$$\dot{P} = 0$$

$\Rightarrow Q(t) = \omega_0 t + \varphi$, $P(t) = \frac{E}{\omega_0}$

$\Rightarrow$ allgemeine Lösung: $q(t) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$

Übergang zu anderen unabhängigen Variablen

Concept CM-K25c-17-10 (Alternative unabhängige Variablen). Bisher haben wir zur Kon-

onstruktion Kanonischer Transformationen benutzt dass die Existenz einer Funktion $F_1(q, Q, t)$ mit

$$dF_1 = \left(\sum_{i=1}^n p_i dq_i - H dt \right) - \left(\sum_{i=1}^n P_i dQ_i - H' dt \right)$$

eine hinreichende Bedingung dafür ist dass die entsprechende Transformation $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Kanonisch ist.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten zur Erzeugung Kanonischer Trafos, denn im Hamiltonformalismus sind Koordinaten und Impulse gleichberechtigt: An den Variablen $q_1, \dots, q_n, Q_1, \dots, Q_n, p_1, \dots, p_n, P_1, \dots, P_n$ können wir daher beliebig $2n$ als unabhängig ansehen, während die anderen $2n$ auf Grund der Transformationsgleichungen als abhängig betrachtet werden müssen. Der Übergang zu neuen unabhängigen Variablen erfolgt durch Legendre-Trafo. Da die Erzeugenden jeweils von einem alten und einem neuen Variablen-Satz abhängen müssen, gibt es neben $F_1(q, Q)$ noch 3 weitere Möglichkeiten:

a) (q, P) unabhängige Variablen

Concept CM-K25c-17-11 ((q, P) unabhängige Variablen). Erzeugende: $F_2(q, P, t) = F_1(q, Q(q, P, t), t) + \sum_{i=1}^n P_i Q_i(q, P, t)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dF_2 &= dF_1 + \sum_i (P_i dQ_i + Q_i dP_i) \\ &= \sum_i (p_i dq_i + Q_i dP_i) - (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial q_i} &= p_i, \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i, \frac{\partial F_2}{\partial t} = H' - H. \end{aligned}$$

b) (p, Q) unabhängige Variablen:

Concept CM-K25c-17-12 ((p, Q) unabhängige Variablen). $F_3(p, Q, t) = F_1 - \sum_i q_i p_i$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dF_3 &= \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i - P_i dQ_i) + (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_3}{\partial p_i} &= -q_i, \frac{\partial F_3}{\partial Q_i} = -P_i, \frac{\partial F_3}{\partial t} = H' - H \end{aligned}$$

c) (p, P) unabhängige Variablen:

Concept CM-K25c-17-13 ((p, P) unabhängige Variablen). $F_4(p, P, t) = F_3 + \sum_i P_i Q_i$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dF_4 &= \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i + Q_i dP_i) + (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_4}{\partial p_i} &= -q_i, \frac{\partial F_4}{\partial P_i} = Q_i, \frac{\partial F_4}{\partial t} = H' - H \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-14 (Funktionen erzeugen kanonische Transformationen). Daß die Funktionen F_1, F_3, F_4 Kanonische Transformationen erzeugen folgt wie auf S. 160 aus dem Hamilton'schen Prinzip, wobei man allerdings bei der Behandlung der Randterme beachten muss dass die Variation der Impulse $\delta p_i(t_{1,2})$ und $\delta P_i(t_{1,2})$ an den Rändern nicht verschwindet - dennoch verschwinden die Beiträge aller Randterme nach geeigneter partieller Integration (siehe z.B. Goldstein, Mechanik II, S. 236).

Alternativ kann man auch direkt nachrechnen dass die obigen Trafos in der Tat kanonisch sind:

Ausgangspunkt: $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

mit Transformationsgleichungen: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Zu zeigen: mit $H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$, wobei $F = F_1, F_2, F_3, F_4$ gilt,

gilt: $\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}$, $\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$

Einen ausführlichen Beweis findet man z.B. auf S. 377-389 von McCamley. Aus Zeitgründen wollen wir hier auf den Beweis verzichten. Wir weisen aber darauf hin, dass die Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos (siehe auch Bemerkung auf S. 154) für den Beweis wichtig ist, d.h.

Concept CM-K25c-17-15 (Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos). Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \delta_{ij} = \{q_i, p_j\}$$

Spezialfall:

Zeitunabhängige Kanonische Trafos:

Example CM-K25c-17-16 (Zeitunabhängige Kanonische Trafos). Für alle 4 Typen von Kanonischen Transformationen gilt: Sind die Transformationsgleichungen nicht explizit von der Zeit abhängig, so ist $H' = H$. Eine Transformation $Q_i = Q_i(q, p)$, $P_i = P_i(q, p)$ ist genau dann Kanonisch wenn

$$\sum_{i=1}^n (p_i \dot{q}_i - P_i \dot{Q}_i) = \frac{dF}{dt}$$

mit einer geeigneten Funktion F .

$$\sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) = dF$$

Beispiele Kanonische Transformationen

1) Identische Trafo

Example CM-K25c-17-17 (Identische Trafo).

$$F_2(q, P) = \sum_{i=1}^n q_i P_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i$$

2) Punkttransformation (siehe S. 156)

Example CM-K25c-17-18 (Punkttransformation).

$$\begin{aligned} F_2(q, P, t) &= \sum_{i=1}^n \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) P_i \\ \Rightarrow Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j \frac{\partial \phi_j}{\partial q_i} P_j = \sum_j \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} P_j \end{aligned}$$

3) Vertauschung von Koordinaten und Impulsen:

Example CM-K25c-17-19 (Vertauschung von Koordinaten und Impulsen).

$$F_1(q, Q) = \sum_{i=1}^n q_i Q_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i} = Q_i, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -q_i$$

4) Bogoliubov-Transformation:

Example CM-K25c-17-20 (Bogoliubov-Transformation).

$$\begin{aligned} F_2(q, P) &= \frac{\tanh \gamma (P^2 - q^2)}{2} + \frac{1}{\cosh \gamma} q P, \quad \gamma \text{ beliebig} \\ \Rightarrow p &= \frac{\partial F_2}{\partial q} = -\tanh \gamma q + \frac{1}{\cosh \gamma} P \Rightarrow P = \cosh \gamma p + \sinh \gamma q \\ Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = \tanh \gamma P + \frac{1}{\cosh \gamma} q \\ &= \tanh \gamma (\cosh \gamma p + \sinh \gamma q) + \frac{1}{\cosh \gamma} q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sinh \gamma p + \frac{\sinh^2 \gamma}{\cosh \gamma} q \\
&= \sinh \gamma p + \cosh \gamma q
\end{aligned}$$

Mit $M = \cosh t$, $N = \sinh t$ Bogoliubov-Trafo somit:

$$\begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & N \\ N & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad M^2 - N^2 = \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

Anmerkung: Die Quantenversion der Bogoliubov-Trafo spielt in der Theorie der Supraleitung eine wichtige Rolle.

Hamiltonsche Zeitentwicklung aus Kanonische Trafo

Example CM-K25c-17-21 (Hamiltonsche Zeitentwicklung aus Kanonische Trafo). Wir betrachten die Erzeugende

$$T_1(q, P, t) = q \cdot P + H(q, P, t)dt$$

wobei $dt = t' - t$ ein infinitesimales Zeitintervall ist, und $H(q, P, t)$ die Hamiltonfunktion (aufgefasst als Funktion von q, P). Dann gilt

$$P = \frac{\partial T}{\partial q} = P + \frac{\partial H}{\partial q} dt = P - \dot{P} dt$$

$$Q = \frac{\partial T}{\partial P} = q + \frac{\partial H}{\partial P} dt = q + \dot{q} dt$$

Die neuen Variablen sind also die "zeitentwickelte" Alten,

$$Q(t) = q(t) + \dot{q}(t)dt \approx q(t + dt) = q(t')$$

$$P(t) = p(t) + \dot{p}(t)dt \approx p(t + dt) = p(t')$$

d.h. infinitesimale Zeittrasformationen, in denen $q(t + dt)$, $p(t + dt)$ gemäß den Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus $q(t)$, $p(t)$ hervorgehen, besitzen eine Erzeugende $T_1(q, P, t)$ und sind somit Kanonische Transformationen.

Da sich die Hamiltonsche Zeitentwicklung über ein endliches Zeitintervall $t - t_0$ durch Hintereinanderausführung von infinitesimalen Trafos zusammensetzen lässt, gilt:

Die Hamiltonsche Zeitentwicklung eines mechanischen Systems von Anfangswerten $q(t_0), p(t_0)$ zu Endwerten $q(t) = Q$, $p(t) = P$ ist eine Kanonische Transformation, die von einem kontinuierlichen Parameter t abhängt.

Die Erzeugende $T_2(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n, t)$ der Kanonischen Trafo ist durch die Lösung der Hamilton-Jacobi-Gleichung gegeben.

Kanonische Invarianten

Definition CM-K25c-18-01 (Kanonische Invarianten). Darunter versteht man Zusammenhänge zwischen Observablen oder auch Eigenschaften des von den q_i und p_i aufgespannten $2n$ -dimensionalen Phasenraums, die sich bei Kanonischen Transformationen nicht ändern.

Beispiel:

Example CM-K25c-18-02 (Hamiltonsche Gleichungen als Kanonische Invarianten). Hamiltonsche Gleichungen. (Dies ist trivial, denn Kanonische Trafos sind ja gerade so definiert dass sie die Form der Hamiltonschen Gleichungen nicht ändern.)

Wir wollen nun 2 weitere nicht-triviale Kanonische Invarianten angeben:

a) Poisson-Klammern

Example CM-K25c-18-03 (Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Alle Poissonklammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten. In Formeln heißt das folgendes:

Gegeben seien beliebige Observablen $F(q, p, t)$, $G(q, p, t)$

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0 = \{p_i, p_j\}$$

Kanonische Trafo: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$

$$F'(Q, P, t) = F(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

$$G'(Q, P, t) = G(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \{F, G\} &= \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial G}{\partial q_i} \frac{\partial F}{\partial p_i} \right) \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial F'}{\partial Q_i} \frac{\partial G'}{\partial P_i} - \frac{\partial G'}{\partial Q_i} \frac{\partial F'}{\partial P_i} \right) = \{F', G'\} \end{aligned}$$

Auf einen Beweis soll an dieser Stelle verzichtet werden (siehe 3.8. Mc Carthy, S.377-380).

Spezialfall:

Example CM-K25c-18-04 (Spezielle Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Die fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten.

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

$$\{Q_i, Q_j\} = \{q_i, q_j\} = 0$$

$$\{P_i, P_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$$

An diesem Punkt kann man so am einfachsten testen, ob eine gegebene Transformation Kanonisch ist oder nicht.

b) Phasenraumvolumen

Example CM-K25c-18-05 (Phasenvolumen als Kanonische Invarianten). Das Volumen des Phasenraumes ändert sich bei Kanonischen Transformationen nicht.

Dabei ist der Phasenraum definiert als der $2n$ -dimensionale, nicht-gekrümmte Raum, dessen $2n$ kartesische Achsen den Kanonisch konjugierten Variablen $q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n$ entsprechen.

Ein gegebenes Volumen $V_{2n} = \int dq_1 \int dq_2 \dots \int dq_n \int dp_1 \dots \int dp_n$ des alten Phasenraumes ändert bei einer Kanonischen Transformation zwar seine Form, aber nicht sein Volumen, d.h.

$$V'_{2n} = \int dQ_1 \int dQ_2 \dots \int dQ_n \int dP_1 \dots \int dP_n = V_{2n}.$$

Zum Beweis brauchen wir die allgemeine Transformationsregel für Mehrfache Integrale (siehe Mechanik I, S.206):

$$V'_{2n} = D \cdot V_{2n}, \quad D = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial p_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial P_n}{\partial p_n} \end{pmatrix} \right|$$

$$= \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

Wir formen D zunächst mit Hilfe folgender Regeln um:

- 1) $\left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| \cdot \left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right|$ (folgt aus Kettenregel)
- 2) $\left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right|^{-1}$ (folgt aus $\det M = (\det M^{-1})^{-1}$)
- 3) $\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| = \left| \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right|_{x_1 = konst.}$

Dann gilt:

$$D = \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|}{\left| \frac{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|} = \frac{\left| \partial(P_1 \dots P_n, Q_1 \dots Q_n) \right|}{\left| \partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n) \right|}$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n)} \right|_{Q=konst}}{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(Q_1 \dots Q_n)} \right|_{q=konst}}$$

Nun benutzen wir, dass wir es mit einer Kanonischen Trafo zu tun haben. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass diese durch eine Erzeugende vom Typ $F_1(q, Q, t)$ dargestellt wird, so dass

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad -P_i = \frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_j \partial q_i}, \quad \frac{\partial P_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_i \partial q_j}$$

Somit unterscheiden sich die beiden Determinanten im letzten Ausdruck nur durch die Vertauschung von Zeilen und Spalten, sowie eventuell durch ein Vorzeichen, sodass sie denselben Betrag haben $\Rightarrow D = 1$.

5.3 Hamilton-Jacobi-Theorie

Motivation CM-K25c-19-01 (Motivation von Hamilton-Jacobi-Gleichungen). **Gesucht:** Kanonische Transformation zu neuen Variablen Q_i, P_i deren Bewegungsgleichungen stark vereinfacht sind.

Beispiele:

1. $H'(Q_1..Q_n, t)$ hängt nicht von P_i ab

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \dot{Q}_i = 0 \Rightarrow Q_i = \text{konst.}$$

2. $H'(P_1..P_n, t)$ hängt nicht von Q_i ab (d.h. alle Q_i sind zyklisch)

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial Q_i} = -\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{konstant}$$

3. $H' = 0 \Rightarrow$ alle P_i und Q_i sind konstant. Ob eine Kanonische Transformation mit dieser Eigenschaft existiert hängt von der Existenz einer Lösung der Hamilton-Jacobi Gleichung ab, die wir nun herleiten wollen.

Die Hamilton-Jacobi-Gleichung

Ziel:

Concept CM-K25c-19-02 (Herleitung der Hamilton-Jacobi-Gleichung). Wir suchen eine Kanonische Trafo auf konstante Variable:

$$q_i(t) \rightarrow Q_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

$$p_i(t) \rightarrow P_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

wegen

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}, \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$$

ist dieses Ziel erreicht falls $H' = 0$ und somit

$$H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

Für F kann man nun jede der diskutierten Erzeugenden F_1, F_2, F_3 oder F_4 wählen. Am einfachsten und symmetrischsten werden die Formeln jedoch für $F_2(q_i, P, t)$; für diese Erzeugende gilt:

$$p_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial P_i}$$

Wir setzen nun

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$$

in

$$H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$$

ein und erhalten die Hamilton-Jacobi-Gleichung:

$$H(q_1, \dots, q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n, t) = 0$$

Mathematische Bemerkungen

Remark CM-K25c-19-03 (Mathematische Bemerkungen zur HJ-Gleichung). 1) Die Hamilton-Jacobi-Gleichung ist eine nicht-lineare, partielle DGL erster Ordnung in $n+1$ Variablen $q_1 \dots q_n, t$ für die Erzeugende einer Kanonischen Trafo auf konstante Variablen.

2) Die allgemeine Lösung einer partiellen DGL besteht aus ganzen Klassen von Funktionen. Die Hamilton-Jacobi-Gl. hat also keine eindeutige Lösung - wenn es überhaupt eine gibt.

3) Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ frei wählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n frei wählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Remark CM-K25c-19-04 (Additive Integrationskonstanten und Vollständige Lösungen). Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ frei wählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n frei wählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Physikalische Bemerkungen:

1)

Concept CM-K25c-19-05 (Integrierte und nicht-integrierte mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das eine vollständige Lösung der HJ-Gleichung gefunden werden kann ist integrierbar, andernfalls heißt es nicht-integrierbar.

2)

Concept CM-K25c-19-06 (Hamiltonsche Wirkungsfunktion). Da die neuen Impulse $P_1 \dots P_n$ erhalten sind, können wir sie mit den Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ identifizieren:

$$P_i = \alpha_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Funktion:

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = F_2(q_1 \dots q_n, P \rightarrow \alpha, t)$$

wird "Prinzipalfunktion" oder "Hamiltonsche Wirkungsfunktion" genannt.

3)

Remark CM-K25c-19-07 (Darstellung der ursprünglichen Phasenraum-Variablen durch neue Konstanten). Aus einer vollständigen Lösung der HJ-Gleichung erhalten wir die Konstanten neuer Koordinaten,

$$Q_i = \frac{\partial S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t)}{\partial \alpha_i} = \beta_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Diese Gleichungen lassen sich nach den $q_i = q_i(\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n, t)$ auflösen. Anschließend erhält man die Impulse aus

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Und damit

$$p_i = p_i(q(\alpha, \beta, t), t) = p_i(\alpha, \beta, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Die $2n$ Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n$ lassen sich aus den Anfangsbedingungen bestimmen.

4)

Concept CM-K25c-19-08 (HJ-Gleichungen für nicht explizit Zeitabhängige Hamiltonfunktion und Charakteristische Funktion). Hängt H nicht explizit von der Zeit ab, so lässt sich mit dem Ansatz

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n) - \alpha_1 t$$

die HJ-Gleichung auf die folgende Form bringen:

$$H\left(q_1 \dots q_n, \frac{\partial W}{\partial q_1} \dots \frac{\partial W}{\partial q_n}\right) = \alpha_1$$

Die Zeit taucht dann nicht mehr explizit auf. $W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n)$ wird "charakteristische Funktion" genannt.

Beispiel: Harmonischer Oszillator mit Hamilton-Jacobi

Example CM-K25c-19-09 (Harmonischer Oszillator mit Hamilton-Jacobi). Hamiltonfunktion: $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2$

Hamilton-Jacobi-Gleichung für Prinzipalfunktion $S(q, \alpha_1, t) = W(q, \alpha_1) - \alpha_1 t$:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

mit $S = W(q, \alpha_1) - \alpha_1 t$, $\frac{\partial S}{\partial t} = -\alpha_1$

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 = \alpha_1$$

Für ein konservatives System ist $H = E = \text{konst.}$, so dann gilt wegen $H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$:

$$\alpha_1 = E = \text{konst}$$

Die charakteristische Funktion des harmonischen Oszillators erfüllt somit

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 = E$$

Damit folgt

$$\frac{dW}{dq} = \pm \sqrt{2m} \sqrt{E - \frac{m\omega_0^2}{2} q^2} = \pm m\omega_0 \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q^2}$$

und somit

$$\Rightarrow W(q) = W(q_0) \pm m\omega_0 \int_{q_0}^q dq' \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2}$$

dies mit additive Konstante $\alpha_{n+1} - \alpha_2$, die wir Null setzen.

Damit ergibt sich für die Prinzipalfunktion des harmonischen Oszillators:

$$S(q, E = \alpha_1, t) = \pm m\omega_0 \int_{q_0}^q dq' \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2} - Et$$

Wir erhalten nun $q(t)$ aus $p_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = \frac{\partial S}{\partial E}$:

$$p_1 = \frac{\partial S}{\partial E} = \pm \frac{1}{\omega_0} \int_{q_0}^q dq' \frac{1}{\sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2}} - t$$

Mit $\int_0^x dx' \frac{1}{\sqrt{a^2 - x'^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$ ergibt sich bei der Wahl $q_0 = 0$:

$$\arcsin \left(\sqrt{\frac{m\omega_0^2}{2E}} q \right) = \pm \omega_0 (t + \beta_1)$$

und damit

$$q(t) = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \sin(\omega_0(t + \beta_1))$$

Integrabilität

Def.:

Definition CM-K25c-19-10 (Integrable mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das sich die Berechnung der Bewegung auf eindimensionale Integrale zurückführen lässt heißt “integrabel”.

Dabei wird nicht gefordert dass man die Integrale auch analytisch berechnen kann - oft geht das nur numerisch.

Beispiele:

Example CM-K25c-19-11 (Beispiele für integrable mechanische Systeme).

1. 2-Körperproblem mit konservativen Zentralkräften

$$\pm\sqrt{2} \int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{E - U_{eff}(r')}} = t - t_0$$

$$\varphi(t) - \varphi_0 = \frac{L}{\mu} \int_{t_0}^t \frac{dt'}{r'^2(t')}$$

2. Teilchen auf Kreiskegel
3. Symmetrischer Kreisel im Schwerfeld

Frage: Wann ist ein mechanisches System integrabel?

Theorem CM-K25c-19-12 (Liouville'sche Involutions-Satz). Für Hamilton'sche Systeme gibt der “Liouville'sche Involutions-Satz” (1860) eine hinreichende Bedingung für Integrabilität. Ein Hamilton'sches System mit n Freiheitsgraden und Hamilton-funktion $H(q_1..q_n, p_1..p_n, t)$ ist integrabel falls:

1. So mindestens n Erhaltungsgrößen $G_j(q_1..q_n, p_1..p_n, t) = C_j = konst$ gilt, d.h.

$$\frac{d}{dt}G_j = \{G_j, H\} + \frac{\partial G_j}{\partial t} = 0.$$

2. Die Poissonklammern zweier beliebiger G_i, G_j verschwinden,

$$\{G_i, G_j\} = 0, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Man nennt die $G_1..G_n$ dann “kompatibel” oder auch “in Involution”.

3. Die n Gleichungen $G_j(q_1..q_n, p_1..p_n, t) = C_j$ nach den p_i in der folgenden Form aufgelöst werden können:

$$p_i = f_i(q_1..q_n, C_1..C_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Den Beweis dieses Satzes findet man z.B. bei H.C. Corben, S. 471-474. Wir wollen den Beweis für den Spezialfall dass H nicht explizit von t abhängt hier zeigen:

Proof CM-K25c-19-13 (PROOF: Liouville'sche Involutions-Satz (H nicht explizit Zeitabhängig)). Strategie: Konstruiere eine Kanonische Transformation so dass alle neuen Koordinaten $Q_1..Q_n$ zyklisch sind, d.h. die neue Hamiltonfunktion $H'(P_1..P_n)$ hängt nur von den neuen Impulsen ab.

Wenn uns das gelingt, können wir die neuen Hamilton'schen Bewegungsgleichungen direkt integrieren:

$$\begin{aligned}\dot{P}_i &= -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0 \Rightarrow P_i(t) = P_i(0) = \alpha_i = konst. \\ \dot{Q}_i &= \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \frac{\partial}{\partial P_i} H'(\alpha_1.. \alpha_n) = \beta_i = konst \Rightarrow Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0).\end{aligned}$$

Analogie: freie Teilchen: $H_{frei} = \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{2m} \Rightarrow$ geradlinig gleichförmige Bewegung:

$$\begin{aligned}\dot{p}_i(t) &= 0 \Rightarrow p_i(t) = p_i(0) = mv_i(0) = konst. \\ \dot{q}_i &= \frac{p_i}{m} = v_i(0) = konst \Rightarrow q_i(t) = v_i(0)t + q_i(0)\end{aligned}$$

Wenn es uns für ein gegebenes mechanisches System also gelingt eine kanonische Trafo mit der obigen Eigenschaft zu finden, dann haben wir gewissermaßen alle mit der Wechselwirkung zwischen den Teilchen zusammenhängenden Effekte "wegtransformiert" (solche Effekte sind z.B. die Streuung zwischen Teilchen oder die Ausbildung gebundener Zustände).

Konstruktion der Kanonischen Trafo:

Wir konstruieren dazu eine geeignete zeitunabhängige Erzeugende vom Typ $F_2(q, P)$: Wegen $\frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$ und $P_i = \alpha_i = konst.$ gilt:

$$\begin{aligned}F_2(q_1..q_n, P_1..P_n) &= F_2(q_1..q_n, \alpha_1.. \alpha_n) \\ p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i}, \\ H'(\alpha_1.. \alpha_n) &= H(q_1..q_n, p_1..p_n).\end{aligned}$$

Einsetzen von $p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$ in $H(q_1..q_n, p_1..p_n) = H'$ zeigt die Zeitunabhängige Hamilton-Jacobi Gleichung:

$$H(q_1..q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}(q, \alpha), \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}(q, \alpha)) = H'(\alpha_1.. \alpha_n)$$

Um die Lösung der H-J Gleichung zu finden, betrachten wir das folgende Kurvenintegral entlang einer Kurve von q_0 nach q im Konfigurationsraum $q = (q_1..q_n)$:

$$\Phi(q_1..q_n, C_1..C_n) = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i p_i(q') = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i f_i(q'_1..q'_n, C_1..C_n)$$

(beachte c) im Liouville'schen Involutionssatz)

Jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Die Bedingungen a) und b) im Liouville'schen Involutions-satz garantieren dass $\Phi(q_1..q_n, C_1..C_n)$ nur von den Endpunkten des Wegs $q_0 \rightarrow q$ abhängt, und nicht von der Form des Wegs!

Beweis:

Wegen $p_i - f_i(q_1..q_n, C_1..C_n) = 0$ und $\{S_i, S_j\} = 0$

$$\Rightarrow \{p_i - f_i, p_j - f_j\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \{p_i, f_j\} + \{f_j, p_i\} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f_i}{\partial q_j} = \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$$

Aber das sind genau die Integrabilitätsbedingungen, die garantieren dass die Kurvenintegrale $\sum_i \int f_i dq_i$ wegunabhängig sind.

Anmerkung:

Example CM-K25c-19-14 (Integrabilitätsbedingungen in $n=3$). Für $n=3$ haben wir die Integrabilitätsbedingungen bereits kennen gelernt.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r}' \cdot \vec{F}(\vec{r}') = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \sum_i dr'_i F_i(\vec{r}') \text{ wegunabhängig}$$

Damit folgt

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Die gesuchte Lösung der H-J-Gleichung ist nun einfach:

$$F_2(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n) = \Phi(q_1..q_n, C_1..C_n) \Big|_{C_i=\alpha_i}$$

denn nach Konstruktion folgt:

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Wir erhalten die neuen Koordinaten:

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Da die neuen Impulse $P_i = \alpha_i$ konstant sind, folgt

$$Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0) \text{ wobei } \beta_i = \frac{\partial H'}{\partial \alpha_i}$$

Zur expliziten Berechnung von $H'(\alpha_1..\alpha_n)$ müssen wir die Transformationsgleichungen nach den alten Koordinaten auflösen:

$$q_i = q_i(Q, \alpha)$$

$$p_i = p_i(Q, \alpha)$$

und in $H = H'$ einsetzen:

$$H'(\alpha_1..\alpha_n) = H(q(Q, \alpha), p(Q, \alpha))$$

Anmerkung:

Example CM-K25c-19-15 (Wirkung in integrablen Systemen hängt nur von Endpunkten ab).
In einem integrablen System hängt auch die Wirkung

$$S = \int_{t_0}^t dt' L(q(t'), \dot{q}(t'), t')$$

nur von den Endpunkten $q(t_0)$ und $q(t)$ des Wegs im Konfigurationsraum ab, und es gilt:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i(t)} = p_i(t), \quad \frac{\partial S}{\partial q_i(t_0)} = -p_i(t_0), \quad H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

d.h. $S(q(t), q(t_0), t)$ erzeugt eine Kanonische Transformation vom Typ F_1 auf Konstante Anfangswerte

$$Q_i = q_i(t_0), P_i = p_i(t_0)$$

6 Spezielle Themen

6.1 Nichtlineare Dynamik und Chaos

Historischer Überblick

Mit der Hamilton-Jacobi-Theorie sind wir am Ende einer 200-jährigen Entwicklung in der theoretischen Beschreibung mechanischer Systeme angelangt. Eckpunkte dieser Entwicklung sind:

1687: Veröffentlichung von Newtons “Principia Mathematica”.

Ca. 1820: hatten Lagrange und Hamilton die analytischen Methoden der Mechanik verbessert, und es herrschte die Meinung vor, dass Probleme, für die noch keine analytische Lösung gefunden worden war, durch eine hinreichend clevere Erweiterung der vorhandenen analytischen Techniken in der Zukunft gelöst werden würden (“universeller Determinismus”). Diese Erwartung hat sich jedoch nicht bestätigt!

1860: Liouville’scher Involutionssatz: integrable Systeme: unter welchen Bedingungen können Wechselwirkungen durch Kanonische Transformation “wegtransformiert” werden.

1890: Poincaré entdeckt deterministisches Chaos:

König Oskar II von Schweden u. Norwegen hatte einen Preis ausgesetzt für die Antwort auf eine von 4 herausragenden Fragen der mathematischen Physik. Eine davon war: “Beweise dass das Sonnensystem stabil ist!”

Poincaré zeigte dass die Newton’schen Bewegungsgleichungen des Sonnensystems nicht analytisch lösbar sind, indem er zeigt, dass das viel einfachere 3-Körperproblem, mit Hamiltonfunktion

$$H_3 = \frac{\vec{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m_2} + \frac{\vec{p}_3^2}{2m_3} - G \left(\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} + \frac{m_2 m_3}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|} + \frac{m_3 m_1}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|} \right)$$

unlösbar ist. (Poincaré nahm an $m_3 \ll m_1, m_2 \ll m_1$)

Deterministisches Chaos:

Poincaré (1892): ... es kann passieren, dass kleine Unterschiede in den Anfangsbedingungen riesige Änderungen in den späteren Phänomenen hervorrufen. Verlässliche Vorhersagen über größere Zeitspannen sind dann unmöglich.

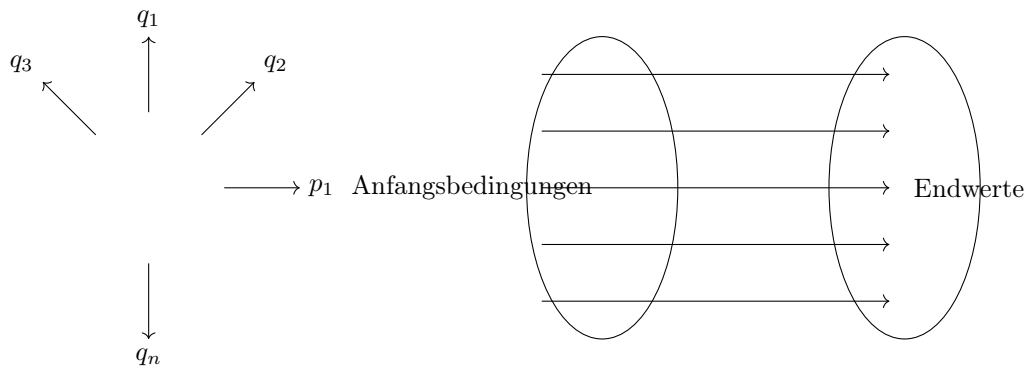
Poincaré unterschied also zwischen “deterministisch” und “vorhersagbar”. Um diesen Unterschied zu verstehen, betrachten wir ein mechanisches System mit Hamiltonfunktion $H(q_1..q_n, p_1..p_n, t)$. Die Bewegung wird dann durch die Hamilton’schen Gleichungen bestimmt:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = f_i(q_1..q_n, p_1..p_n, t)$$
$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = g_i(q_1..q_n, p_1..p_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Mathematisch ist dies ein System von i.A. nicht-linearen DGLn. Wenn wir die Anfangsbedingungen zur Zeit t_0 vorgeben:

$$q_i(t_0) = q_{i0}, \quad p_i(t_0) = p_{i0}, \quad \text{so sind die } q_i(t), p_i(t) \text{ für } t \geq t_0$$

durch die Hamilton’schen Gleichungen deterministisch festgelegt. Für integrable Systeme führen kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen q_{i0}, p_{i0} auch nur zu kleinen Änderungen in den Endwerten, so dass die Kurven im Phasenraum so aussehen:



Aber für nicht-integrable Systeme können die Phasenraum-trajektorien so aussehen - die Bewegung ist dann vorhersagbar, da man zumindest numerisch die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen lösen kann. Nicht-integrable Systeme können aber auch chaotisch sein: in diesem Fall führen kleine Abweichungen in den Anfangswerten zu exponentiell großen Abweichungen in den Endwerten:

Ersetzen wir in einem chaotischen System z.B. die Anfangsbedingungen $q_i(t_0) = q_{i0}$, $p_i(t_0) = p_{i0}$ durch $q_i(t_0) = q'_{i0}$, $p_i(t_0) = p'_{i0}$:

Wobei q'_{i0} und p'_{i0} nur wenig von q_{i0} und p_{i0} abweichen, so gilt für die Lösungen,

$$|q_i^1(t) - q_i(t)| = \text{konst} \cdot e^{\lambda(t-t_0)}$$

Der Exponent $\lambda > 0$ wird Lyapunov-Exponent genannt. Für Zeiten $t - t_0 \gg \frac{1}{\lambda}$ ist die Bewegung praktisch nicht berechenbar (selbst mit einem Computer) da minimale Abweichungen in den Anfangswerten exponentiell verstärkt werden. Obwohl die Bewegung deterministisch ist, ist sie praktisch nicht vorhersagbar - daher der Name "deterministisches Chaos".

Poincaré's Entdeckung wurde jedoch durch die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie überschattet, so dass das Phänomen des deterministischen Chaos bis ca. 1960 von fast allen Physikern ignoriert wurde.

1963: moderne Entdeckung von Chaos durch E. Lorenz

Ziel: numerische Simulation von Wetter-Entwicklungen. → nicht-lineare DGLn für 3 physikalische Größen x,y,z:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= \rho x - y - xz \quad (\text{Lorenz-Modell}) \\ \dot{z} &= -\beta z + xy\end{aligned}$$

dabei sind σ, ρ, β : Kontrollparameter, 3-dim. Phasenraum. Alternative Interpretation: Euler'sche Gleichungen für den symmetrischen Kreisel mit Dämpfung und externem Drehmoment.

Lorenz' Entdeckung: kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen führen zu total verschiedenen Ergebnissen. Das liegt nicht an der endlichen Präzision der numerischen Rechnung, sondern ist eine intrinsische Eigenschaft der DGL!

1978: Feigenbaum: fundamentale numerische Untersuchung chaotischer Systeme, Skalentransformationen, Universalität, Fraktale.

Zusammenfassung (mathematisch/physikalisch):

Remark CM-K25c-20-01 (Historischer Überblick zur Chaostheorie).

- Die Hamiltonschen Gleichungen beschreiben deterministische, aber nicht immer vorhersagbare Dynamik.
- Integrable Systeme: Kleine Änderungen der Anfangsbedingungen führen zu kleinen Änderungen der Trajektorien; die Bewegung ist vorhersagbar.
- Nicht-integrable Systeme: Es können exponentiell divergierende Trajektorien auftreten (Lyapunov-Exponent $\lambda > 0$), d.h. deterministisches Chaos.

$$|q_i^1(t) - q_i(t)| = \text{konst} \cdot e^{\lambda(t-t_0)}$$

- Das 3-Körper-Problem ist bereits nicht analytisch lösbar; Poincaré zeigte, dass das Sonnensystem nicht als integrabel bewiesen werden kann.
- Mathematisch äußert sich Chaos in der Sensitivität auf Anfangsbedingungen: $|\delta q(t)| \sim e^{\lambda t}$.
- Das Lorenz-System ist ein einfaches Beispiel für ein nichtlineares, chaotisches System.

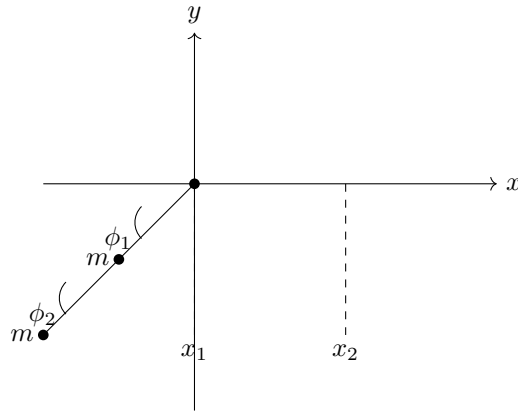
$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= \rho x - y - xz \quad (\text{Lorenz-Modell}) \\ \dot{z} &= -\beta z + xy\end{aligned}$$

- Physikalisch bedeutet deterministisches Chaos: Die Zukunft ist prinzipiell durch die Anfangsbedingungen festgelegt, aber praktisch nicht vorhersagbar.

Das Doppelpendel: Konservatives deterministisches Chaos

Jedes System von linearen Differentialgleichungen ist trivialerweise integrabel, denn die DGLn lassen sich immer durch einen Ansatz von reellen oder komplexen Exponentialfunktionen lösen, egal wieviele Freiheitsgrade das System hat. Solche Systeme sind also nie chaotisch. Wenn wir uns auf konservative Hamilton'sche Systeme mit $H = E$ beschränken, so können nur nicht-lineare Systeme mit $n \geq 2$ Freiheitsgraden chaotisches Verhalten zeigen (für $n = 1$ sind diese Systeme integrierbar, weil eine Erhaltungsgröße $H = E$ ausreicht um die Voraussetzung des Satzes von Liouville zu erfüllen).

Im einfachsten Fall reichen somit $n = 2$ Freiheitsgrade in einem konservativen Hamilton'schen System aus um chaotisches Verhalten zu zeigen. Ein solches System ist das ebene Doppelpendel.



Concept CM-K25c-20-02 (Setting des ebenen Doppelpendels). Generalisierte Koordinaten: ϕ_1, ϕ_2

Geometrische Zwangsbedingungen:

$$\begin{aligned} x_1 &= l \sin \phi_1, & y_1 &= -l \cos \phi_1 \\ x_2 &= x_1 + l \sin \phi_2, & y_2 &= y_1 - l \cos \phi_2 \end{aligned}$$

Kinetische Energie:

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) = \frac{m\ell^2}{2}(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

Potentielle Energie:

$$V = mg(3\ell + y_1 + y_2) = mg\ell(3 - 2\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

↑

normiert so, dass $V = 0$ für $\phi_1 = \phi_2 = 0$.

Lagrange-Funktion:

$$L = T - V = \frac{m\ell^2}{2}(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)) - mg\ell(3 - 2\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

Hamilton-Funktion:

Dazu brauchen wir die kanonischen Impulse:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} = m\ell^2(2\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} = m\ell^2(\dot{\phi}_2 + \dot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

Um die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ zu Gunsten der Impulse p_1, p_2 zu eliminieren, müssen wir nach $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ als Funktionen von p_1 und p_2 auflösen:

$$\begin{aligned} p_1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_2 &= m\ell^2(2\dot{\phi}_1 - \cos^2(\phi_1 - \phi_2)\dot{\phi}_1) \\ &= m\ell^2\dot{\phi}_1(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2)) \end{aligned}$$

$$\cos(\phi_1 - \phi_2)p_1 - 2p_2 = -m\ell^2\dot{\phi}_2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))$$

$$\Rightarrow \dot{\phi}_1 = \frac{p_1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_2}{m\ell^2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))}, \quad \dot{\phi}_2 = \frac{2p_2 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_1}{m\ell^2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))}$$

$$H(\phi_1, \phi_2, p_1, p_2) = \frac{1}{2m\ell^2} \frac{p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1p_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)}{1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2)} + mg\ell(3 - 2\cos\phi_1 - \cos\phi_2)$$

Man beachte:

1. Keine der gen. Koordinaten ist zyklisch.
2. Außer $H = E$ gibts keine offensichtliche Erhaltungsgröße.
3. Die Hamiltonschen Gleichungen $\dot{\phi}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial \phi_i}$ sind nicht-linear in ϕ_i und p_i .

a) Bewegung in Linearer Näherung

Concept CM-K25c-20-03 (Linearisierte ebenen Doppelpendel (Eigen/Normalschwingung)). Wir wollen die Bewegung zunächst für kleine Auslenkungen um die Gleichgewichtslage $\phi_1 = 0 = \phi_2$ diskutieren. Nach den im entwickelten allgemeinen Formalismen, können wir für diesen Fall die Lagrangefunktion bis zur quadratischen Ordnung für kleine ϕ_i entwickeln.

$$L \hat{=} L^{(2)} = \frac{1}{2}(\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2)M \begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}(\phi_1, \phi_2)K \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

mit

$$M = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = mg\ell \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Frequenzen der Eigenschwingungen: $\det(K - \lambda_j M) = 0$

$$K - \lambda_j M = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2\frac{g}{\ell} - 2\lambda_j & -\lambda_j \\ -\lambda_j & \frac{g}{\ell} - \lambda_j \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(K - \lambda_j M) = (m\ell^2)^2 [(2\frac{g}{\ell} - 2\lambda_j)(\frac{g}{\ell} - \lambda_j) - \lambda_j^2] = 0$$

also

$$\Rightarrow \lambda_j^2 - 4\lambda_j \frac{g}{\ell} + 2\left(\frac{g}{\ell}\right)^2 = 0$$

und damit

$$\lambda_{1/2} = 2\frac{g}{\ell} \pm \frac{g}{\ell}\sqrt{4-2}$$

i.e.:

$$\lambda_1 = \omega_1^2 = \frac{g}{\ell}(2 - \sqrt{2}) : \text{niederfrequente Mode}$$

$$\lambda_2 = \omega_2^2 = \frac{g}{\ell}(2 + \sqrt{2}) : \text{ hochfrequente Mode}$$

Berechnung der zugehörigen Normalschwingungen:

$$(K - \lambda_j M)N_j = 0$$

Nebenrechnungen:

$$1) \lambda_1 = \frac{g}{\ell}(2 - \sqrt{2})$$

$$K - \lambda_1 M = mg\ell \begin{pmatrix} 2 - 2(2 - \sqrt{2}) & -(2 - \sqrt{2}) \\ -(2 - \sqrt{2}) & 1 - (2 - \sqrt{2}) \end{pmatrix} = mg\ell \begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} & -2 + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} & -1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} & -2 + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} & -1 + \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} - \sqrt{2} + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N_1 = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Normierung:

$$1 = N_1^T M N_1 = m\ell^2 C_1^2 (1, \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = m\ell^2 C_1^2 (2 + \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2) = m\ell^2 C_1^2 2(2 + \sqrt{2})$$

Also erhalten wir die Normierungskonstante:

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{2m\ell^2(2 + \sqrt{2})}}$$

$$2) \lambda_2 = \frac{g}{\ell}(2 + \sqrt{2})$$

$$K - \lambda_2 M = mg\ell \begin{pmatrix} 2 - 2(2 + \sqrt{2}) & -(2 + \sqrt{2}) \\ -(2 + \sqrt{2}) & 1 - (2 + \sqrt{2}) \end{pmatrix} = mg\ell \begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} & -2 - \sqrt{2} \\ -2 - \sqrt{2} & -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} & -2 - \sqrt{2} \\ -2 - \sqrt{2} & -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 2 \\ -2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N_2 = C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Normierung:

$$1 = N_2^T M N_2 = m\ell^2 C_2^2 (1, -\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = m\ell^2 C_2^2 (2 - \sqrt{2} - \sqrt{2} + 2) = m\ell^2 C_2^2 2(2 - \sqrt{2})$$

Also erhalten wir die Normierungskonstante:

$$C_2 = \frac{1}{\sqrt{2m\ell^2(2 - \sqrt{2})}}$$

Die zu $N_i^T M N_j = \delta_{ij}$ normierten Amplitudenverhältnisse der Normalschwingungen sind somit:

$$N_1 = \frac{1}{\sqrt{2(2+\sqrt{2})m\ell^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{ niederfrequente Mode: } \omega_1 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

$$N_2 = \frac{1}{\sqrt{2(2-\sqrt{2})m\ell^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{ hochfrequente Mode: } \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

Die allgemeine Lösung der linearisierten Bewegungsgleichungen ist somit:

$$\begin{pmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \end{pmatrix} = C_1 N_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + C_2 N_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

mit beliebigen Konstanten $C_1, C_2, \alpha_1, \alpha_2$. Die zugehörigen Eigenschwingungen sehen etwa so aus:



niedrigfrequente Mode: $\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ hochfrequente Mode: $\frac{\phi_2}{\phi_1} = -\sqrt{2}$

b) Nicht-Lineare Bewegung

Concept CM-K25c-20-04 (Nicht-Lineare Analyse ebenen Doppelpendel (Eigen/Normalschwingung)). Wenn wir die Bewegungsgleichungen nicht linearisieren sind sie nicht mehr analytisch lösbar, so dass wir numerische Methoden anwenden müssen. Zur Charakterisierung der Bewegung ist es nützlich, sich die Phasenraumtrajektorien anzuschauen. Dazu ist es zunächst günstig, an Stelle der Koordinaten ϕ_1 und ϕ_2 neue Koordinaten einzuführen:

$$\begin{aligned} \vartheta &= \phi_1 & \Leftrightarrow & \phi_1 = \vartheta \\ \varphi &= \phi_2 - \phi_1 & \Leftrightarrow & \phi_2 = \varphi + \vartheta \end{aligned}$$

Die neuen kanonischen Impulse erhalten wir dann aus $P_i = \sum_j p_j \frac{\partial \phi_j}{\partial Q_i}$

$$\begin{aligned} p_\vartheta &= p_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \vartheta} + p_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial \vartheta} = p_1 + p_2 \\ p_\varphi &= p_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \varphi} + p_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial \varphi} = p_2 \end{aligned}$$

Für die neue Hamilton-funktion ergibt sich dann

$$H(\varphi, \vartheta, p_\varphi, p_\vartheta) = \frac{1}{m\ell^2} \frac{p_\vartheta^2 - 2(1 + \cos \varphi) p_\vartheta p_\varphi + (3 + 2 \cos \varphi) p_\varphi^2}{3 - \cos(2\varphi)} - mg\ell(3 - 2 \cos \vartheta - \cos(\vartheta + \varphi))$$

Da $H = E$ erhalten ist, spielt sich die Bewegung auf einer 3-dimensionalen Fläche im 4-dimensionalen Phasenraum $(\varphi, \vartheta, p_\varphi, p_\vartheta)$ ab. Eine solche Bewegung kann man sich anschaulich nicht mehr vorstellen.

Um dennoch ein intuitives Gefühl für die Bewegung zu erhalten, schlug Poincaré die folgende Konstruktion vor.

Concept CM-K25c-20-05 (Poincare-Schnitte). Immer wenn das erste Pendel mit positiver Winkelgeschwindigkeit $\dot{\vartheta} > 0$ den tiefsten Punkt $\vartheta = 0$ erreicht, messen wir die Phasenraum-Koordinaten (φ, p_φ) des zweiten Pendels und tragen das Ergebnis als Punkt in die (φ, p_φ) -Ebene ein. Je nach Anfangsbedingungen entstehen im Laufe der Zeit dann gewisse Punktmengen in der

(φ, p_φ) -Ebene, die sogenannten "Poincaré-Schnitte".

Für die Anfangsbedingung

$$\vartheta(0) = \vartheta_0, \quad \varphi(0) = -\vartheta_0$$

$$p_\vartheta(0) = 0 = p_\varphi(0)$$

sind einige Poincaré-Schnitte auf der folgenden Seite skizziert

Für graphische Darstellung: benutze dimensionslose Impulse:

$$l_\varphi = \frac{p_\varphi}{m\ell^2\sqrt{3g/\ell}}, \quad l_\vartheta = \frac{p_\vartheta}{m\ell^2\sqrt{8g\ell}}$$

Also: bei hinreichend großen Energien (entsprechend großen Auslenkung-Winkeln ϑ_0) gibt es beim Doppelpendel einen Übergang von einer regulären zu einer chaotischen Bewegung!

Weiterer numerischer Test von Chaos:

exponentielle Abhängigkeit der Lösungen von Änderungen in den Anfangsbedingungen:

$$\delta\phi = \phi(t, \lambda_0) - \phi(t, \lambda_0 + 0.001^\circ)$$

Fazit: Der Doppelpendel ist ein Beispiel für ein weit verbreitetes und fundamentales Phänomen: schon relativ einfache mechanische Systeme zeigen deterministisches Chaos! - unser Sonnensystem!

Zur quantitativen Diskussion der Poincaré Schnitte hat man einige neue Begriffe eingeführt, die wir hier am Beispiel des Doppelpendels kurz erläutern wollen.

1) Kolmogorov-Arnold-Moser-Tori (KAM-Tori)

Concept CM-K25c-20-06 (Kolmogorov-Arnold-Moser-Tori (KAM-Tori)). Für kleine Auslenkungen (z.B. $\lambda_0 = 1^\circ$, oder links auf S. 195) enthält der Poincaré-Schnitt 2 Fixpunkte, bei denen der untere Pendel exakt synchron mit dem oberen Pendel schwingt. Diese Schwingungstypen entsprechen den Eigenmoden des linearen Systems. Für andere Anfangsbedingungen, die nicht den Eigenmoden entsprechen, generiert die Bewegung des unteren Pendels Kurven, die in der Nähe der Fixpunkte durch Ellipsen angenähert werden können. Diese Kurven werden "invariante Tori" oder KAM-Tori genannt (nach Kolmogorov, Arnold, Moser).

2) Windungszahl

Concept CM-K25c-20-07 (Windungszahl). Die zu den Fixpunkten gehörigen Schwingungsfrequenzen sind in linearer Näherung:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2+\sqrt{2}}$$

Das Verhältnis der Frequenzen heißt Windungszahl Ω :

$$\Omega = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$$

In linearer Näherung hat das Doppelpendel also eine irrationale Windungszahl. Die Punkte auf den KAM-Tori können sich daher im Laufe der Zeit nie exakt wiederholen, so dass die Tori komplett ausgefüllt werden. Ist die Windungszahl jedoch rational, $\Omega = \frac{r}{s}$, $r, s = \text{ganze Zahlen}$, dann hat der entsprechende KAM-Torus nur eine diskrete Anzahl von Punkten, da sich die Bewegung nach einer ganzen Zahl von Schwingungen exakt wiederholt.

3) KAM-Theorem

Theorem CM-K25c-20-08 (KAM Theorem). Von 1954-1967 beschäftigten sich Kolmogorov-Arnold und Moser mit der Frage, wie die glatten Tori des Poincaré-Schnittes eines integrierbaren Systems mit Hamilton-funktion H_0 sich ändern, wenn eine kleine Störung εH_1 zur Hamiltonfunktion addiert wird: $H = H_0 + \varepsilon H_1$.

Sie haben die folgenden Ergebnisse:

- Für kleine ε werden die meisten Tori nicht zerstört, sondern nur deformiert (daher der Name “invariant”).
- Nur diejenigen Tori mit rationalen Windungszahlen können zerstört werden, Tori mit irrationalen Windungszahlen bleiben intakt.
- Von den Tori die zerstört werden, überleben jeweils nur endlich viele Punkte als Fixpunkte von neuen nicht-linearen Resonanzen, die dann von neuen Tori umgeben sind.

Mehr zum KAM-Theorem siehe McCauley, Chapter 17. Eine ausführliche Diskussion der nicht-linearen Dynamik des Doppelpendels findet man in dem bereits erwähnten Mechanik Lehrbuch von L.N. Hand & J.D. Finch, Analytical Mechanics, Chapter 11: Chaotic dynamics (Cambridge, 1998)

6.2 Spezielle Relativitätstheorie

Alle bislang abgeleiteten Ergebnisse und Gesetze der klassischen Mechanik gelten nur unter der Voraussetzung, dass die auftretenden Geschwindigkeiten klein sind im Verhältnis zur Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum,

$$c = 2,99792458 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Die Relativitätstheorie beschreibt die Modifikation der Gesetze der klassischen Mechanik für große Geschwindigkeiten.

Wir wollen uns hier auf die von Einstein im Jahr 1905 formulierte spezielle Relativitätstheorie beschränken, in der es um die Beschreibung physikalischer Gesetze in Inertialsystemen geht, die sich mit konstanter Geschwindigkeit zueinander bewegen.

Später (1916) formulierte Einstein die allgemeine Relativitätstheorie, das Lehrgebiet auch:

- nicht-Inertialsysteme (d.h. beschleunigte Bezugssysteme)
- Gravitationskräfte

Dass beschleunigte Bezugssysteme und Gravitationskräfte etwas miteinander zu tun haben, ist die zentrale Aussage des Äquivalenzprinzips der Mechanik (siehe Mech I, Kap. 4.2, S. 108):

Konstante Beschleunigung nach rechts $\Leftrightarrow$ homogenes Gravitationsfeld nach links

Einsteins grundlegende Idee war, dass das Äquivalenzprinzip auch für inhomogene Gravitationsfelder lokal (d.h. für hinreichend kleine Zeitintervalle und Distanzen) gültig bleibt. Diese Idee lässt sich auch auf das Trägheitsgesetz sowie auf die in diesem Kapitel diskutierten Lorentz-Transformationen ausdehnen, und führt zu einer geometrischen Theorie der Gravitation - der allgemeinen Relativitätstheorie.

In der in diesem Kapitel behandelten speziellen Relativitätstheorie versuchen wir jedoch nicht die Gravitationskraft zu behandeln - in diesem Sinne ist die spezielle Relativitätstheorie eine Theorie für den "massefreien" Raum.

Einsteins Relativitätsprinzip

Concept CM-K25c-21-01 (Übergang von Galilei zum Einsteinschen Relativitätsprinzip). Dieses ersetzt das Galileische Relativitätsprinzip (das wir schon aus Mechanik I (Kapitel 3.2, S. 84) kennen. Letzteres besagt:

Die Newtonschen Gesetze sind forminvariant unter Galilei-Transformationen

allgemeine Galilei-Trafos:

$$\vec{r}' = \mathbf{R}\vec{r} + \vec{v}_0 t + \vec{d} \quad t' = t + t_0$$

Dann gilt:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}) \Leftrightarrow m \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2} = \vec{F}'(\vec{r}')$$

mit

$$\vec{F}'(\vec{r}') = \mathbf{R}\vec{F}(\mathbf{R}^{-1}\vec{r}' - \mathbf{R}^{-1}\vec{v}_0(t - t_0) - \mathbf{R}^{-1}\vec{d})$$

Galilei-Gruppe hat 10 Parameter: $\mathbf{R}, \vec{v}_0, \vec{d}, t_0$

Da Inertialsysteme durch Galilei-trafos ineinander überführt werden, lässt sich das Galileische Relativitätsprinzip auch so formulieren:

- 1) Alle Inertialsysteme sind gleichwertig
- 2) In allen Inertialsystemen gelten die Newtonschen Gesetze

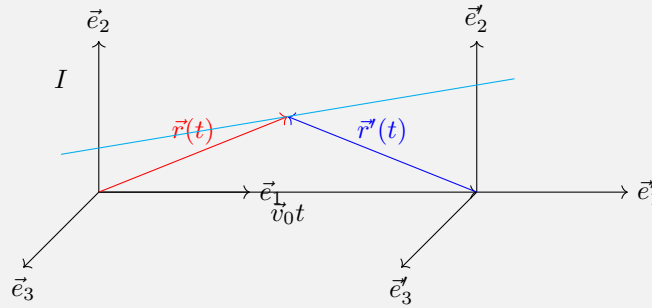
Der Punkt 1) wurde durch das berühmte Michelson-Morley-Experiment (1881-1887) widerlegt: Beim Versuch die Geschwindigkeit der Erde relativ zum ruhenden "Äther" zu messen, kamen Michelson + Morley zum Ergebnis, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht vom gewählten Bezugssystem abhängt! Da bei einfachen Galilei-Trafos $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{v}_0 t$ die Geschwindigkeiten aber additiv sind: $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{v}_0$ widerspricht das Michelson-Morley Resultat $c = c$ dem Galileischen Relativitätsprinzip. Nach dem Michelson-Morley-Experiment muss man das Galileische Relativitätsprinzip durch ein neues Relativitätsprinzip ersetzen, das die experimentell gefundene Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in jedem Inertialsystem berücksichtigt. Dies ist das sogenannte Einstein'sche Relativitätsprinzip:

1. Alle Inertialsysteme sind gleichwertig.
2. In jedem Inertialsystem pflanzt sich Licht mit derselben Geschwindigkeit c fort.

Damit wird die Vorschrift geändert, nach der man Inertialsysteme ineinander überführt. Galilei-Trafos sind nicht mehr erlaubt, stattdessen suchen wir Transformationen zwischen alten und neuen Raum-Zeit Koordinaten $\Sigma, t \rightarrow \Sigma', t'$ die die Lichtgeschwindigkeit invariant lassen. Das sind die Lorentz-Transformationen.

Lorentz-Transformation

Motivation CM-K25c-21-02 (Motivation der Lorentz-Transformationen). Die Bewegung einer Punktmasse im Raum werde von 2 gleichförmig bewegten Bezugssystemen aus beobachtet, die sich mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_0$ relativ zueinander bewegen und deren Ursprünge bei $t = 0$ übereinstimmen.



Die Bewegung der Punktmasse kann durch die Angabe der 3 kartesischen Koordinaten und der Zeit beschrieben werden, und zwar:

in I : (x, y, z, t)

in I' : (x', y', z', t')

gesucht: Zusammenhang zwischen x', y', z', t' und x, y, z, t .

Michelson-Morley zeigt, dass die Galilei Trafo falsch ist. Aus dem Einsteinschen Relativitätsprinzip folgt: 2 Beobachter in I und I' müssen ein bei $t = 0$ im Koordinatenursprung aufleuchtendes Licht beide als Kugelwellen sehen: In I gilt:

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

in I' :

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$$

Damit folgt:

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$$

D.h., Lorentz-Transformationen müssen so beschaffen sein, dass sie die Kombination $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ invariant lassen.

Vergleiche: Drehungen im 3-dimensionalen Raum lassen die Längen-Quadrate $x^2 + y^2 + z^2$ invariant.

a) Vektoren und Tensoren im Minkowski-Raum

Concept CM-K25c-21-03 (Formalisierung der Lorentz-Invariante im Minkowski-Raum). Die Lorentz-Invariante $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2$ können wir auch so schreiben:

$$(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 = (ct, x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X^T g X$$

Wo bei:

$$X = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \text{Vektor im 4-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum.}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} = \text{Minkowski-Metrik} = \text{metrischer Tensor der SRT}$$

Wir schreiben die Komponenten von X als X^μ , $\mu = 0, 1, 2, 3$ (wobei $X^0 = ct$, $X^1 = x$, $X^2 = y$, $X^3 = z$) und die Matrixelemente von g als $g_{\mu\nu}$. Es folgt:

$$\begin{aligned} (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 &= \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 X^\mu g_{\mu\nu} X^\nu \\ &= X^\mu g_{\mu\nu} X^\nu = x^\mu x_\mu = x_\nu x^\nu \end{aligned}$$

wobei wir die Einsteinsche Summenkonvention benutzen, nach der in allen Ausdrücken in denen obere und untere gleiche Indizes vorkommen, implizit über diese Indizes summiert wird. Man nennt:

X^μ = kontravariante Komponenten von X

$X_\mu = g_{\mu\nu} X^\nu$ = kovariante Komponenten von X

Der 4-dimensionale von den Vektoren X gebildete Raum, in dem das Skalarprodukt zwischen 2 Vektoren X und Y durch $X^\mu Y_\mu = X^\mu g_{\mu\nu} Y^\nu$ definiert ist, wird Minkowski-Raum genannt.

b) Explizite Konstruktion der Lorentz-Transformationen (LT)

Concept CM-K25c-21-04 (Charakterisierung der Lorentz-Transformation). Die definierende Eigenschaft der LT ist die Forderung:

Skalarprodukte von Vierer-vektoren im Minkowski-Raum sollen Lorentz-invariant sein: $X_\mu Y^\mu = X'_\mu Y'^\mu$

Grund: für $X = Y$ ist dann sicher erfüllt dass die Kombination $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ Lorentz-invariant ist. In Matrix-Schreibweise lautet die obige Bedingung:

$$X^T g Y = X'^T g Y'$$

Wir stellen die LT durch eine (noch zu bestimmende) 4×4 -Matrix Λ dar:

$$X' = \Lambda X, \quad Y' = \Lambda Y$$

dies gibt

$$X'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu \quad (\text{Einsteinsche Summenkonvention!})$$

Damit folgt:

$$X^T g Y = X^T \Lambda^T g \Lambda Y$$

und so

$$\Lambda^T g \Lambda = g \quad \text{oder:} \quad \Lambda^{-1} = g \Lambda^T g$$

Concept CM-K25c-21-05 (Herleitung des Lorentz-Boost). Um eine Matrix Λ mit ihrer Eigenschaft explizit zu konstruieren, nehmen wir der Einfachheit halber an, dass I und J sich beide fallend der $\vec{e}_x$ -Richtung bewegen, so dass $y' = y$, $z' = z$. Dann wird durch die LT nur die Zeit und die x-Koordinate vermischt

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 & 0 & 0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wegen $\Lambda^T g \Lambda = g$ folgt dann für den oberen linken Block,

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} (\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_1^0)^2 & \Lambda_0^0 \Lambda_1^0 - \Lambda_1^0 \Lambda_1^1 \\ \Lambda_1^1 \Lambda_0^0 - \Lambda_1^1 \Lambda_0^1 & (\Lambda_1^1)^2 - (\Lambda_1^1)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Das sind 3 Gleichungen für 4 Unbekannte Λ_0^0 , Λ_1^0 , Λ_0^1 , Λ_1^1 :

$$(\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_1^0)^2 = 1 \quad (1)$$

$$\Lambda_0^0 \Lambda_1^0 - \Lambda_1^0 \Lambda_1^1 = 0 \quad (2)$$

$$(\Lambda_1^1)^2 - (\Lambda_1^1)^2 = -1 \quad (3)$$

Setzen wir $\Lambda_0^1 = -\sinh \psi$, $\Lambda_1^1 = -\sinh \varphi$, so folgt:

aus (1) $\Rightarrow \Lambda_0^0 = \pm \cosh \psi$ (wähle + da Λ die Gaußschen identischen Teile enthalten soll)

aus (2) $\Rightarrow \Lambda_1^1 = \pm \cosh \varphi$

aus (3) $\Rightarrow \varphi = \psi$ und damit

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix}$$

Um den Parameter φ mit einer physikalischen Größe zu identifizieren, benutzen wir, dass der Ursprung von I' in I selber durch $\begin{pmatrix} ct' \\ 0 \end{pmatrix}$ dargestellt wird, und in I durch $\begin{pmatrix} ct \\ v_0 t \end{pmatrix}$, wobei v_0 die konstante Geschwindigkeit ist, mit der sich die Inertialsysteme entlang der x-Achse relativ zueinander bewegen. Damit folgt

$$\begin{pmatrix} ct' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ v_0 t \end{pmatrix} \Rightarrow 0 = -ct \sinh \varphi + v_0 t \cosh \varphi$$

und so

$$\varphi = \operatorname{arctanh} \left(\frac{v_0}{c} \right) \quad \text{Rapidity}$$

Schließlich setzen wir noch $\beta = \frac{v_0}{c}$ und

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_0^2}{c^2}}}$$

sodass

$$\cosh \varphi = \frac{1}{\sqrt{1-\tanh^2 \varphi}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_0^2}{c^2}}} = \gamma$$

$$\sinh \varphi = \beta \gamma \quad (\text{so dass } \cosh^2 \varphi - \sinh^2 \varphi = \gamma^2 - \beta^2 \gamma^2 = (1 - \beta^2) \gamma^2 = 1)$$

Unsere spezielle LT kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

oder äquivalent

$$x' = \frac{x - v_0 t}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{v_0}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Diese LT heißt reine eigentliche LT oder Lorentz-boost. Im Limes $\frac{v_0}{c} \rightarrow 0$ erhalten wir daraus die eigentliche Galilei-Trf.: $x' = x - v_0 t$, $t' = t$.

Concept CM-K25c-21-06 (Lorentz-Boost). Unsere spezielle LT kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

oder äquivalent

$$x' = \frac{x - v_0 t}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{v_0}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Diese LT heißt reine eigentliche LT oder Lorentz-boost. Im Limes $\frac{v_0}{c} \rightarrow 0$ erhalten wir daraus die eigentliche Galilei-Trf.: $x' = x - v_0 t$, $t' = t$.

Typen von Lorentz-Transformationen

Wie bei Galilei-Trf. gilt es auch noch andere Typen von LTs, d.h. andere Lösungen der Gleichung $\Lambda^T g \Lambda = g$, die wir kurz auflisten wollen:

1) Lorentz-boost mit beliebige Richtung $\hat{v} = \frac{\vec{v}_0}{v_0}$

Example CM-K25c-21-07 (Lorentz-boost mit beliebige Richtung $\hat{v} = \frac{\vec{v}_0}{v_0}$). Wir bezeichnen

mit $\vec{x} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$ den räumlichen Teil von x .

Die Komponenten von $\vec{x}$ senkrecht zu $\vec{v}_0$ werden von der LT nicht geändert. Wir zerlegen daher

$$\vec{x} = \vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}, \quad \vec{x}_{\parallel} = (\vec{x} \cdot \hat{v})\hat{v}, \quad \vec{x}_{\perp} \cdot \hat{v} = 0$$

Mit $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}_0}{c}$ ist dann der Lorentz-boost in Richtung $\hat{v}$:

$$\begin{aligned} x^{0'} &= \gamma(x^0 - \vec{\beta} \cdot \vec{x}) \\ \vec{x}'_{\parallel} &= \gamma(-\vec{\beta} x^0 + \vec{x}_{\parallel}) \\ \vec{x}'_{\perp} &= \vec{x}_{\perp} \end{aligned}$$

2) Rotationen im 3-dimensionalen Raum

Example CM-K25c-21-08 (Rotationen im 3-dimensionalen Raum als LT). Die Matrix $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$, $R = 3 \times 3$ Rotationsmatrix erfüllt auch $\Lambda^T g \Lambda = g$, und ist somit eine legitime LT.

3) Zeitumkehr und räumliche Spiegelungen

Example CM-K25c-21-09 (Zeitumkehr und räumliche Spiegelungen als LT). Wegen

$$\Lambda^T g \Lambda = g \Rightarrow \det \Lambda^T \det g \det \Lambda = \det g \Rightarrow \det \Lambda = \pm 1$$

Ferner folgt aus:

$$\Lambda_0^i g_{ij} \Lambda_0^j = g_{00} = 1 \Leftrightarrow (\Lambda_0^0)^2 = 1 + \sum_{i>1} (\Lambda_0^i)^2$$

Also:

$$\Lambda_0^0 \geq 1 \text{ oder } \Lambda_0^0 \leq -1$$

Eine 4×4 Matrix mit $-1 < \Lambda_0^0 < 1$ stellt daher keine LT dar.

4 Fälle sind also zu unterscheiden:

- $\det \Lambda = 1, \Lambda_0^0 \geq 1$: eigentliche orthodoxe LT (keine Spiegelung weder Raum noch Zeit)
- $\det \Lambda = -1, \Lambda_0^0 \geq 1$: Raumspiegelung
- $\det \Lambda = -1, \Lambda_0^0 \leq -1$: Zeitspiegelung
- $\det \Lambda = 1, \Lambda_0^0 \leq -1$: Raum- und Zeitspiegelung

Homogene Lorentz-Gruppe

Concept CM-K25c-21-10 (Homogene Lorentz-Gruppe). Verknüpfen wir nun LTs von Typ 1), 2) und 3), so erhalten wir wieder eine LT:

$$\begin{aligned} x'' &= \Lambda_2 x' = \Lambda_2 \Lambda_1 x = \Lambda x, \quad \Lambda = \Lambda_2 \Lambda_1 \\ (\Lambda_2 \Lambda_1)^T g \Lambda_2 \Lambda_1 &= \Lambda_1^T \Lambda_2^T g \Lambda_2 \Lambda_1 = \Lambda_1^T g \Lambda_1 = g \end{aligned}$$

Die Menge der LT von Typ 1), 2), 3) bildet also bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe, die sogenannte homogene Lorentz-Gruppe. Dies hängt insgesamt von 6 kontinuierlichen Parameter ω , $\vec{v}_0$, boost, φ , ψ , Rotation. Die homogene Lorentz-Gruppe ist eine 6-parametrische, nicht-kompakte Lie-Gruppe.

4) Poincare-Gruppe und Inhomogene LT

Concept CM-K25c-21-11 (Poincare-Gruppe und Inhomogene LT). Die bisher diskutierten homogenen LTs können wir noch mit Translationen kombinieren,

$$x' = \Lambda x + a$$

Die Menge dieser Trafos bildet ebenfalls bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe:

$$\begin{aligned} x' &= \Lambda_1 x + a_1 \\ x'' &= \Lambda_2 x' + a_2 = \Lambda_2(\Lambda_1 x + a_1) + a_2 = \Lambda x + a \end{aligned}$$

mit:

$$\Lambda = \Lambda_2 \Lambda_1, \quad a = \Lambda_2 a_1 + a_2.$$

Diese Gruppe hängt von 10 kontinuierlichen Parametern ab: $\vec{v}_0$, φ , ψ , a (genannte die aus Math. I bekannte Galilei-Gruppe, siehe Mech., S. 92), und wurde “inhomogene Lorentz-Gruppe” oder “Poincaré-Gruppe” genannt.

Eigenschaften von Lorentz-Transformationen

Definierende Eigenschaft:

Concept CM-K25c-21-12 (Charakterisierung der Lorentz-Trafo). Skalarprodukte von Vierervektoren im Minkowski-Raum sind Lorentz invariant:

$$x_\mu X^\mu = x'_\mu X'^\mu$$

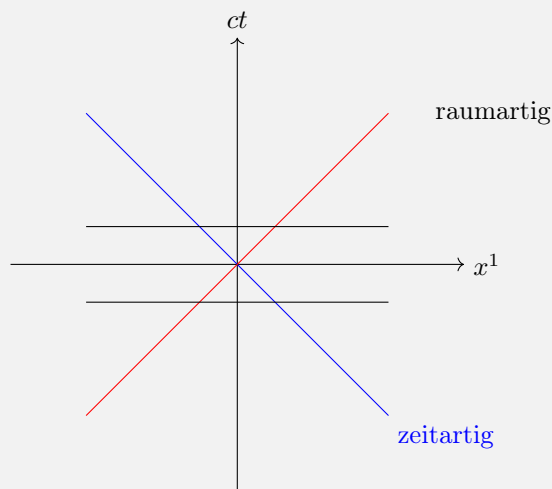
a) Geometrische Interpretation im Minkowski-Raum

Concept CM-K25c-21-13 (Geometrische Interpretation von LT). Längen von Vierervektoren $x_\mu X^\mu$ sind Lorentz invariant:

3 Möglichkeiten:

- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 > 0$: zeitartig
- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 = 0$: lichtartig
- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 < 0$: raumartig

Weltlinie: Bahnkurve eines Massenpunkts im Minkowski-Raum.
 $v < c \Rightarrow$ Weltlinie ist zeitartig.

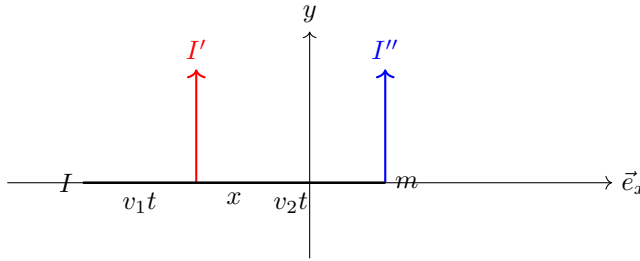


Wegen $x_\mu X^\mu = \text{konst.}$ wird durch LT ein zeitartiger Vierervektor auf der eingezeichneten Hyperbel verschoben, bleibt aber zeitartig.

Allgemein gilt:

- Zeitartige x^μ vergleichen Länge liegen auf 2-schaligen Rotationshyperboloid
- Raumartige x^μ vergleichen Länge liegen auf 1-schaligen Rotationshyperboloid
- Lichtartige x^μ vergleichen Länge liegen auf Lichtkegel

b) Komposition von Geschwindigkeiten



Concept CM-K25c-21-14 (Relativistische Additionsgesetz der Geschwindigkeiten). Das Inertialsystem I' bewegt sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit v_1 in x-Richtung. Eine Punktmasse m bewegt sich relativ zu I' mit konstanter Geschwindigkeit v_2 auch in x-Richtung.

Frage: mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Punktmasse für einen Beobachter in I .

Galilei: $v = v_1 + v_2$

Lorentz: v = Geschwindigkeit eines Lorentz-boosts von I in ein Inertialsystem I'' in dem Teilchen ruht.

$$\begin{aligned}\Lambda(v) &= \Lambda(v_2)\Lambda(v_1) = \gamma_2 \begin{pmatrix} 1 & -\beta_2 \\ -\beta_2 & 1 \end{pmatrix} \gamma_1 \begin{pmatrix} 1 & -\beta_1 \\ -\beta_1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \gamma_2 \gamma_1 \begin{pmatrix} 1 + \beta_1 \beta_2 & -\beta_1 - \beta_2 \\ -\beta_1 - \beta_2 & 1 + \beta_1 \beta_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Damit folgt

$$\Lambda(v) = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} = \gamma_2 \gamma_1 (1 + \beta_1 \beta_2) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} \\ -\frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} & 1 \end{pmatrix}$$

und so

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} \Leftrightarrow v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} : \text{Relativistische Additionsgesetz der Geschwindigkeiten}$$

Fall:

$$v_1 = c, v_2 = c \Rightarrow v = \frac{c + c}{1 + \frac{c^2}{c^2}} = c$$

d.h. die Lichtgeschwindigkeit kann nie überschritten werden.

c) Zeitdilatation

Concept CM-K25c-21-15 (Zeitdilatation). In I : Beobachter misst 2 Ereignisse (z.B. Ticken einer Uhr) zu verschiedenen Zeiten t_1 und t_2 am selben Ort.

- 1. Tick: x_1, t_1
- 2. Tick: $x_2, t_2, \Delta t = t_2 - t_1, \Delta x = x_2 - x_1 = 0$.

Ein anderer Beobachter in einem Inertialsystem I' , das sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit v in positive x-Richtung bewegt, registriert die Ticks zu folgenden Raum-

Zeitpunkten:

- 1. Tick: $x'_1 = \gamma(x_1 - vt_1)$, $t'_1 = \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1)$
- 2. Tick: $x'_2 = \gamma(x_2 - vt_2)$, $t'_2 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2)$

Damit folgt

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1 = -\gamma v(t_2 - t_1) = -\gamma v \Delta t \text{ wegen } \Delta x = 0$$

$$\Delta t' = \gamma(t_2 - t_1) = \gamma \Delta t \text{ wegen } \Delta x = 0$$

und schlussendlich

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} : \text{Zeit Dilatation}$$

d.h. für bewegte Beobachter in I' misst größeres Zeitintervall.

Die verkürzte Formulierung “bewegte Uhren gehen langsamer” ist irreführend, da die Beobachter in I und I' völlig gleichberechtigt sind: wenn der Beobachter in I' eine Uhr mitnimmt und für ihn am selben Ort das Zeitintervall zwischen 2 Ticks misst, dann erscheint dem Beobachter in I das Zeitintervall ebenfalls größer.

Die Situation lässt sich graphisch im folgende Raum-Zeit Diagramm veranschaulichen:

[Diagramm]

Das entsprechende Diagramm für ein Galilei-invariantes System würde so aussehen:

[Diagramm]

Wir erhalten die entsprechenden Transformationsgleichungen aus der LT für $c \rightarrow \infty$, wo $\gamma \rightarrow 1$:

$$x'_1 = x_1 - vt_1, \quad t'_1 = t_1$$

$$x'_2 = x_2 - vt_2, \quad t'_2 = t_2$$

Bei der LT misst man gewissermaßen auf Hyperbeln entlang, während man bei der Galilei-Trfo auf Geraden entlanggeht.

d) Längen Kontraktion

Concept CM-K25c-21-16 (Längen Kontraktion). In I : Starrer Stab der Länge $\ell = x_2 - x_1$ in Ruhe, Länge x-Achse

- hinteres Stabende: zur Zeit t_1 bei x_1
- vorderes Stabende: zur Zeit t_2 bei x_2

In I' : Wir betrachten den Stab nun von einem Inertialsystem I' aus, das sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit entlang x-Richtung bewegt. Ein Beobachter in I' misst für ihn gleichzeitig die Positionen der Stabenden x'_1, x'_2 und somit die Länge $\ell' = x'_2 - x'_1$ des Stabes.

- hinteres Stabende: $x'_1 = \gamma(x_1 - vt_1)$, $t'_1 = \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1)$
- vorderes Stabende: $x'_2 = \gamma(x_2 - vt_2)$, $t'_2 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2)$

Gleichzeitigkeit der Messung in I' : $t'_2 = t'_1$

Damit folgt

$$t_1 - \frac{v}{c^2}x_1 = t_2 - \frac{v}{c^2}x_2 \Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{v}{c^2}\ell$$

und damit

$$\ell' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)) = \gamma(\ell - \frac{v^2}{c^2}\ell) = \ell\gamma(1 - \frac{v^2}{c^2}) = \frac{\ell}{\gamma}$$

Wir finden also:

$$\ell' = \frac{\ell}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\ell : \text{Längen Kontraktion}$$

d.h. ein bewegter Beobachter misst bei gleichzeitiger Messung kleinere Längen differenzen.

Die obige Situation lässt sich wieder graphisch im Raum-Zeit-Diagramm veranschaulichen:

[Diagramm]

Das entsprechende Diagramm für ein Galilei-invariantes System sieht so aus:

[Diagramm]

Hier erfolgen alle Messung zur selben Zeit t_1 , so dass

$$x'_1 = x_1 - vt_1$$

$$x'_2 = x_2 - vt_1$$

$$\Rightarrow x'_2 - x'_1 = x_2 - x_1 = \ell$$

Wichtig: man muss immer dazu sagen welcher der Beobachter seine Messung für ihn gleichzeitig durchführt!

Relativistische Dynamik

Motivation CM-K25c-21-17 (Lorentz-Invariante Bewegungsgleichungen). Wir wissen: Die Newtonschen Bewegungsgleichungen sind Galilei-invariant:

$$\frac{d}{dt}\vec{p} = \vec{F}$$

In der Relativitätstheorie müssen wir aber Galilei-Trafos durch Lorentz-Trafos ersetzen. Wir suchen also eine Lorentz-invariante Verallgemeinerung der Newtonschen Bewegungsgleichung der Form

$$\frac{d}{d\tau}p^\mu = K^\mu$$

wobei p^μ und K^μ , $\mu = 0, 1, 2, 3$, Vierervektoren im Minkowski-Raum sind, und τ ein Lorentz-Skalar ist.

a) Eigenzeit τ

Concept CM-K25c-21-18 (Eigenzeit). Ein Beobachter in einem Inertialsystem I beobachtet die Weltlinie einer Uhr, die sich für ihn mit der zahlenmäßigen Geschwindigkeit $\vec{v}(t)$ bewegt (die Uhr kann ruhig beschleunigt werden). Wir führen nun eine kontinuierliche Familie von relativ zu I bewegten Inertialsystemen $I_{t'}$ ein, wobei sich $I_{t'}$ relativ zu I mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v}(t')$ bewegt. Zur Zeit t' ruht dann die Uhr gerade in $I_{t'}$:

Zu jeder Zeit gehört also ein anderes Inertialsystem $I_{t'}$. Es sei $d\tau(t') =$ Zeitintervall zwischen 2 Ticks der im mit der Uhr bewegten Beobachter in $I_{t'}$ misst.

Wegen der Zeit dilatation erscheint dem Beobachter in I dieses Zeitintervall als

$$dt' = \gamma(t')d\tau(t'), \quad \gamma(t') = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2(t')}{c^2}}}$$

Durch Integration erhalten wir

$$\tau(t) = \int_0^t \frac{dt'}{\gamma(t')} = \int_0^t dt' \sqrt{1 - \frac{v^2(t')}{c^2}} = \text{“Eigenzeit”}$$

gleich die gemessene Zeit für einen mit der Uhr mitreisenden Beobachter verstrichene Zeit.

$t =$ für den in I ruhenden Beobachter verstrichene Zeit.

Wegen

$$dx_\mu dx^\mu = c^2 dt^2 - (d\vec{x})^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{\vec{v}^2(t)}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2$$

ist

$$d\tau = \frac{\sqrt{dx_\mu dx^\mu}}{c}$$

Lorentz-invariant.

b) Viererimpuls, Einstein-Energie

Concept CM-K25c-21-19 (Viergeschwindigkeit). Wir definieren zunächst die Viergeschwindigkeit u^μ als Ableitung des Vierervektors x^μ nach der Eigenzeit,

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \text{ i.e. } \underline{u} = \left(c \frac{dt}{d\tau} \right) = \gamma \left(\frac{c}{\frac{d\vec{x}}{dt}} \right)$$

Das Längenquadrat von u^μ im Minkowski-Raum ist konstant,

$$u_\mu u^\mu = \gamma^2 (c^2 - \vec{v}^2) = c^2.$$

Concept CM-K25c-21-20 (Vierimpuls). Als weiteres Analogon zur Newtonschen Mechanik kann der Viererimpuls p^μ als Produkt der Masse m mit der Viergeschwindigkeit definiert werden:

$$p^\mu = m u^\mu, \text{ i.e. } \underline{p} = \gamma \begin{pmatrix} mc \\ m\vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma mc \\ \vec{p} \end{pmatrix}$$

wobei $\vec{P} = \gamma m \vec{v}$

Concept CM-K25c-21-21 (Energie in relativistischer Mechanik). Das Längenquadrat des Viererimpulses ist $p_\mu p^\mu = p^0 p^0 - \vec{p}^2 = m^2 c^2$.

$$\Rightarrow p^0 = \sqrt{m^2 c^2 + \vec{p}^2} = mc \sqrt{1 + \frac{\vec{p}^2}{m^2 c^2}}$$

$$\approx mc \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{2m^2 c^2} + \dots \right) = mc + \frac{1}{c} \frac{\vec{p}^2}{2m} + \dots \text{ für } \vec{p}^2 \ll m^2 c^2.$$

Der zweite Term ist (bis auf einen Faktor $\frac{1}{c}$) die nicht-relativistische kinetische Energie - es liegt daher nahe cp^0 als totale Energie eines relativistischen Teilchens aufzufassen, das ist die sogenannte Einstein-Energie:

$$E_E = cp^0 = \sqrt{(mc^2)^2 + (c\vec{p})^2} = mc^2 \gamma = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Das besondere ist $E_E = mc^2$ für $\vec{p} = 0$. Diese Ergebnis wurde von Einstein dahin gehend interpretiert, dass einer Masse m die Energie $E_E = mc^2$ äquivalent ist.

Die kinetische Energie eines freien Teilchens mit Impuls $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ ist dann

$$T = E_E(\vec{p}) - E_E(\vec{p} = 0) = \sqrt{(mc^2)^2 + (c\vec{p})^2} - mc^2$$

Der Viererimpuls kann so geschrieben werden:

$$p = \begin{pmatrix} \gamma mc \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix}$$

Concept CM-K25c-21-22 (Minkowskikraft). Als letzts brauchen wir für der relativistischen Verallgemeinerung $\frac{dp^\mu}{d\tau} = K^\mu$ der Newtonschen Bewegungsgleichung noch die Minkowskikraft K^μ . Dazu brauchen wir eine relativistische Theorie der Wechselwirkung. Für die Gravitation Kraft ist das die allgemeine Relativitätstheorie. Für die elektromagnetische Kraft ist das die klassische Elektrodynamik. In der Elektrodynamik-Vorlesung wird gezeigt, dass die relativistische Bewegungsgleichung eines geladenen Teilchen der Ladung q in einem gegebenen äußeren elektromagnetischen Feld wie folgt geschrieben werden kann:

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = K^\mu = \frac{q}{c} F^{\mu\nu} p_\nu$$

wobei $F^{\mu\nu} = c(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu)$ der sogenannte Feldstärke-tensor des elektromagnetischen Feldes mit:

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix}$$

Die Minkowski-Kraft ist dann

$$K = \begin{pmatrix} k^0 \\ \vec{k} \end{pmatrix}, \quad k^0 = q\gamma \frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{c}$$

$$\vec{k} = q\gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Damit ist die relativistische Dynamik eines geladenen Teilchens in einem e.m. Feld vollständig beschrieben.